

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Coordenador do Ciclo de Estudos
Jorge Eduardo de Jesus Esteves

18/09/2025, _____

Assinado por: **Jorge Eduardo de Jesus Esteves**
Num. de Identificação: 07239518
Data: 2025.09.18 10:02:47 +0100



Designação da Unidade Curricular
PT: Anatomia I EN: Anatomy I

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo atribuir aos estudantes conhecimentos aprofundados no âmbito da Anatomia como componente das Ciências Fundamentais em Osteopatia. Ao terminar a UC os estudantes deverão ser capazes de: O1 Definir anatomia e explicar as suas principais subáreas (descritiva, topográfica, funcional); O2 Descrever a organização estrutural do corpo humano e identificar os seus sistemas; O3 Compreender e aplicar os conceitos fundamentais da anatomia descritiva e posicional; O4 Identificar e descrever os principais ossos, articulações e músculos do esqueleto axial e apendicular; O5 Reconhecer marcos anatómicos chave utilizados na palpação e avaliação osteopática; O6 Compreender a organização básica dos sistemas nervoso e endócrino como sistemas de integração; O7 Identificar as estruturas anatómicas essenciais dos sistemas cardiovascular e respiratório.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide students with in depth knowledge within the scope of Anatomy as a component of the Fundamental Sciences in Osteopathy. Particularly, students must be able to: O1 Define anatomy and explain its main subareas (descriptive, topographic, functional); O2 Describe the structural organization of the human body and identify its systems; O3 Understand and apply the fundamental concepts of descriptive and positional anatomy; O4 Identify and describe the main bones, joints, and muscles of the axial and appendicular skeleton; O5 Recognize key anatomical landmarks used in palpation and osteopathic evaluation; O6 Understand the basic organization of the nervous and endocrine systems as integrative systems; O7 Identify the essential anatomical structures of the cardiovascular and respiratory systems.

Conteúdos programáticos

C1 Introdução a Anatomia: posição anatómica, terminologia, planos, eixos e movimentos. C2 Sistema Musculoesquelético – Fundamentos: osteologia, artrologia, miologia, relações topográficas e marcos de palpação. C3 Introdução ao Sistema Nervoso: neurónios, sinapses, medula espinhal, nervos cranianos, sistema nervoso autónomo. C4 Sistema Endócrino – Noções Gerais: glândulas, órgãos endócrinos e hormonas C5 Sistemas Cardiovascular e Respiratório – Visão Geral: coração, grandes vasos, vias respiratórias e pulmões.

Syllabus

C1 Introduction to Anatomy: anatomical position, terminology, planes, axes, and movements. C2 Musculoskeletal System – Fundamentals: osteology, arthrology, myology, topographic relationships, and palpation landmarks. C3 Introduction to the Nervous System: neurons, synapses, spinal cord, cranial nerves, autonomic nervous system. C4 Endocrine System – General Concepts: glands, endocrine organs, and hormones. C5 Cardiovascular and Respiratory Systems – Overview: heart, great vessels, airways, and lungs.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta UC serao abordados de forma introdutoria os conteudos relacionados com os seguintes campos tematicos: Organizacao do Corpo Humano; Suporte e Movimento; Integracao e Controlo; Regulacao e Manutencao Sistema Circulatorio e Respiratorio. Os conteudos programaticos estao alinhados com os objetivos da UC, promovendo aprendizagens progressivas nos niveis Conhecer, Compreender e Aplicar da Taxonomia de Bloom. C1 desenvolve O1, O2 e O3 ao introduzir conceitos fundamentais da anatomia. C2 sustenta O4 e O5 ao abordar ossos, articulacoes, musculos e marcos anatomicos relevantes para a pratica palpatoria (articulado com TAI I). C3 e C4 desenvolvem O6, ao apresentar a organizacao funcional dos sistemas nervoso e endocrino. C5 suporta O7, permitindo compreender os sistemas cardiovascular e respiratorio. A articulacao com TAI I garante aplicacao pratica dos conhecimentos anatomicos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU will cover the following thematic fields in an introductory manner: Organization of the Human Body; Support and Movement; Integration and Control; Regulation and Maintenance Circulatory and Respiratory System. The syllabus is aligned with the course objectives, promoting progressive learning at the Know, Understand, and Apply levels of Bloom's Taxonomy. C1 develops O1, O2, and O3 by introducing fundamental anatomical concepts. C2 supports O4 and O5 by addressing bones, joints, muscles, and anatomical landmarks relevant to palpation practice (linked to IAT I). C3 and C4 develop O6 by presenting the functional organization of the nervous and endocrine systems. C5 supports O7, allowing understanding of the cardiovascular and respiratory systems. Linking with IAT I ensures practical application of anatomical knowledge.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Anatomia I seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do estudante no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em problemas representativos de situacoes reais na area do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelo estudante. Estrutura e formato das aulas As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos estudantes de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos de condicoes reais; b) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autonomo e e atividades O estudo autonomo assume se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidacao dos conteudos abordados nas aulas. Assim, o estudo autonomo sera orientado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente. As e atividades podem ser de caracter individual ou colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas nas e atividades. Serao criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e outras ferramentas digitais.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Anatomy I curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and other digital tools.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados os seguintes elementos de avaliacao: a) 4 testes escritos realizados individualmente – 80% (15% + 25% + 25% + 15%) b) assiduidade e participacao em atividades a realizar individualmente ou de forma colaborativa no decorrer das aulas teorico praticas para desenvolvimento de competencias – 20% Os elementos de avaliacao descritos na alinea a) sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. tendo os estudantes que obter uma nota minima de 10 (dez) valores para aprovacao. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os estudantes terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final. Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. In the continuous evaluation regime, the following assessment elements will be considered: a) 4 written tests taken individually – 80% (15% + 25% + 25% + 15%) b) attendance and participation in activities to be carried out individually or collaboratively during theoretical practical classes for skill development – 20%. All assessment elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 to 20. In the components of item a) students need to obtain a minimum of 10 (ten) points for approval. . To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The evaluation instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A articulação entre as metodologias de ensino e de avaliação com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular, assegura que os estudantes desenvolvem de forma progressiva e integrada a aquisição dos conteúdos definidos para cada objetivo. As sessões teórico práticas oferecem o enquadramento científico necessário a compreensão da anatomia e dos seus conceitos no que refere a sua importância e respetiva aplicação na prática Osteopática. Esta base teórica sustenta a aquisição de competências nos domínios da anatomia descritiva e topográfica com ênfase nos marcos de palpação e orientação funcional, seguindo o proposto descrito na Taxonomia de Bloom, através do compreender e aplicar. Assim, no que refere ao modelo de avaliação, serão utilizados testes escritos com o objetivo de aferir o grau de aquisição e compreensão referentes aos domínios da anatomia descritiva e a participação em atividades práticas de natureza individual e/ou colaborativa com o objetivo de aferir o grau de aplicação de conhecimentos em contexto prático. Deste modo é assegurada a articulação entre o compreender e o aplicar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The articulation between teaching and assessment methodologies and the learning objectives of this curricular unit ensures that students progressively and comprehensively acquire the content defined for each objective. The theoretical and practical sessions provide the scientific framework necessary for understanding anatomy and its concepts regarding their importance and respective application in osteopathic practice. This theoretical basis supports the acquisition of skills in the domains of descriptive and topographic anatomy, with an emphasis on palpation landmarks and functional orientation, following the proposed described in Bloom's Taxonomy, through understanding and application. With concern to the evaluation model, written tests will be used to assess the level of acquisition and understanding on the domains of descriptive anatomy, and participation in practical activities of individual and/or collaborative nature will be used to assess the degree of application of knowledge in a practical context. This ensures the connection between understanding and application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Seeley, R., Russo, A. & Regan, J. (2017). Anatomy & Physiology (11th Ed). New York: Mc Graw Hill Education.
- 2/ Pina, J. (2017). Anatomia Humana da Locomoção (5ª Ed.). Lisboa: Lidel.

3/ Netter, F.G. (2023). Netter Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach, 8th Edition. Elsevier
4/ Friedrich Paulsen, F., Waschke, J. (2018). Sobotta: Atlas de Anatomia Humana 3 Volumes – 24ª Edicao. Guanabara Koogan
5/ Drake, R.L., Vogl, A.W., Mitchell, A.W.M., Tibbitts, R., Richardson, P. (2020). Gray's Atlas of Anatomy 3rd Edition. Elsevier

Observações
A UC de Anatomia I do 1º ano/ 1º semestre promove as bases de compreensao para os conteudos leccionados nas seguintes UC: Fisiologia I 1º ano/ 1º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao I 1º ano/ 1º semestre Anatomia II 1º ano/ 2º semestre Biomecanica e Cinesiologia 1º ano/ 2º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao II 1º ano/ 2º semestre

Observations
Anatomy I UC of the 1st year/1st semester promotes the comprehension bases for the contents taught in the following UCs: Physiology I 1st year/ 1st semester Assessment and Intervention Techniques I 1st year/ 1st semester Anatomy II 1st year/ 2nd semester Biomechanics and Kinesiology 1st year/ 2nd semester Assessment and Intervention Techniques II 1st year/2nd semester

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:16:3	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:16:3

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioquímica EN: Biochemistry

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	421	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Catarina Rodrigues Trindade		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professora Auxiliar	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo fornecer aos estudantes uma base sólida nos fundamentos da Bioquímica, essencial para a compreensão dos processos biológicos no contexto da saúde. Ao concluir a UC, os estudantes deverão ser capazes de: O1 Compreender a importância da água como solvente biológico e o papel dos eletrólitos na manutenção da homeostase. O2 Reconhecer e descrever a estrutura e características das principais biomoléculas, incluindo proteínas, lipídios, hidratos de carbono e ácidos nucleicos. O3 Explicar as principais vias metabólicas e as inter-relações entre diferentes biomoléculas. O4 Aplicar os conhecimentos adquiridos para entender as alterações bioquímicas associadas a estados patológicos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Course Unit (CU) aims to provide students with a solid foundation in the fundamentals of Biochemistry, essential for understanding biological processes in the context of health. Upon completing the CU, students should be able to: O1 Understand the importance of water as a biological solvent and the role of electrolytes in maintaining homeostasis. O2 Recognize and describe the structure and characteristics of major biomolecules, including proteins, lipids, carbohydrates, and nucleic acids. O3 Explain the main metabolic pathways and the interrelationships between different biomolecules. O4 Apply the acquired knowledge to understand biochemical alterations associated with pathological states.

Conteúdos programáticos

C1. Introdução a Bioquímica A água como solvente biológico; A importância da água e sais minerais na homeostasia dos seres vivos. C2. Biomoléculas Aminoácidos e proteínas Polipeptídeos biologicamente importantes; Proteínas. Glúcidos Estrutura e classificação; Principais vias envolvidas no metabolismo de glúcidos. Lipídios Estrutura e classificação; Principais vias e classificação. Ácidos Nucleicos Estrutura e classificação; Código genético; Principais vias envolvidas no metabolismo dos ácidos nucleicos.

Syllabus

C1. Introduction to Biochemistry Water as a biological solvent; The importance of water and mineral salts in the homeostasis of living beings. C2. Biomolecules Amino acids and proteins; Biologically important polypeptides; Proteins. Carbohydrates Structure and classification; Main pathways involved in carbohydrate metabolism. Lipids Structure and classification; Main pathways and classification. Nucleic Acids Structure and classification; Genetic Code; Main pathways involved in nucleic acid metabolism.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta Unidade Curricular (UC) de Bioquímica estão cuidadosamente alinhados com os objetivos de aprendizagem, garantindo que os estudantes adquiram uma compreensão profunda e integrada dos fundamentos bioquímicos. C1, que aborda a água como solvente biológico e a importância dos sais minerais na homeostasia, está diretamente relacionado com o O1, permitindo aos estudantes compreender o papel crítico destes elementos na manutenção do equilíbrio fisiológico. C2, focado nas biomoléculas, como aminoácidos, proteínas, glúcidos, lipídios e ácidos nucleicos, é essencial para o cumprimento do O2, O3 e O4. A compreensão da estrutura e classificação destas biomoléculas (O2) prepara os estudantes para explorar as suas inter-relações e vias metabólicas (O3). A análise das vias metabólicas permite que os estudantes apliquem o conhecimento adquirido para entender as alterações bioquímicas associadas a estados patológicos (O4).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of this Biochemistry Curricular Unit (CU) is carefully aligned with the learning objectives, ensuring that students acquire a deep and integrated understanding of biochemical fundamentals. C1, which addresses water as a biological solvent and the importance of minerals in homeostasis, is directly related to O1, allowing students to understand the critical role of these elements in maintaining physiological balance. C2, focused on biomolecules such as amino acids, proteins, carbohydrates, lipids, and nucleic acids, is essential for achieving O2, O3, and O4. Understanding the structure and classification of these biomolecules (O2) prepares students to explore their interrelationships and metabolic pathways (O3). The analysis of metabolic pathways allows students to apply the acquired knowledge to understand biochemical alterations associated with pathological states (O4).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas desta Unidade Curricular (UC) de Bioquímica terão um caráter teórico prático (TP), focando-se tanto na exposição dos conceitos fundamentais quanto na aplicação prática dos mesmos através de exercícios e atividades interativas. Estrutura e Formato das Aulas Teóricas Práticas (TP): com o objetivo de proporcionar uma base sólida nos fundamentos da Bioquímica e desenvolver a capacidade de aplicar esses conhecimentos em contextos práticos. Durante as aulas TP, os conceitos essenciais, como a estrutura e função das biomoléculas e as vias metabólicas, serão apresentados e discutidos. Paralelamente, os estudantes serão envolvidos na resolução de exercícios que exemplificam a aplicação prática desses conceitos, promovendo uma compreensão mais profunda e prática dos conteúdos. Estudo Autônomo e Atividades Quizzes e Exercícios: que permitem avaliar e reforçar o conhecimento adquirido ao longo das aulas, garantindo uma aprendizagem contínua e ativa. No final de cada aula e ao longo do semestre, os estudantes realizarão quizzes e exercícios, tanto em ambiente de aula quanto através da plataforma MOODLE. Estas atividades permitirão avaliar o progresso dos estudantes e identificar áreas que necessitam de maior foco, enquanto promovem a consolidação dos conhecimentos adquiridos. Trabalho de Grupo com Apresentação Oral: permitirá desenvolver competências de colaboração, comunicação e aplicação integrada do conhecimento da área da Bioquímica. Os estudantes serão organizados em grupos para desenvolver um trabalho prático que culminará numa apresentação oral. Este trabalho permitirá a aplicação dos conceitos estudados em situações reais ou simuladas, incentivando a pesquisa, análise crítica e síntese de informação. A apresentação oral servirá para fortalecer as competências de comunicação científica e de trabalho em equipa. Acompanhamento: A professora estará disponível para esclarecer dúvidas e orientar os estudantes através de fóruns no Moodle e sessões de tutoriais. Avaliação Formativa e Sumativa: com o objetivo de monitorizar o progresso dos estudantes e assegurar a aquisição dos conhecimentos e competências estabelecidos. O feedback será fornecido de forma construtiva ao longo do semestre, com o intuito de ajudar os estudantes a identificar áreas de melhoria e consolidar o conhecimento. A avaliação contínua ocorrerá em dois momentos: um relatório com exercícios práticos a ser elaborado em grupo; e uma prova final individual. Toda a informação necessária ao acompanhamento da UC, incluindo materiais de apoio, quizzes, exercícios e orientações para o trabalho de grupo, será disponibilizada na plataforma MOODLE, garantindo que os estudantes tenham acesso contínuo aos recursos necessários para o seu sucesso académico.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The classes in this Biochemistry Course Unit (CU) will have a theoretical practical (TP) approach, focusing both on the presentation of fundamental concepts and their practical application through exercises and interactive activities. Structure and Format of Classes Theoretical Practical Classes (TP): The objective is to provide a solid foundation in the fundamentals of Biochemistry and to develop the ability to apply this knowledge in practical contexts. During TP classes, essential concepts such as the structure and function of biomolecules and metabolic pathways will be presented and discussed. Simultaneously, students will engage in exercises that exemplify the practical application of these concepts, promoting a deeper and more practical understanding of the content. Independent Study and Activities Quizzes and Exercises: These activities allow for the evaluation and reinforcement of the knowledge acquired throughout the classes, ensuring continuous and active learning. At the end of each class and throughout the semester, students will complete quizzes and exercises, both in the classroom and through the MOODLE platform. These activities will assess students' progress, identify areas needing more focus, and promote the consolidation of acquired knowledge. Group Work with Oral Presentation: This will develop skills in collaboration, communication, and the integrated application of knowledge in Biochemistry. Students will be organized into groups to develop a practical project that will culminate in an oral presentation. This project will allow the application of studied concepts in real or simulated situations, encouraging research, critical analysis, and information synthesis. The oral presentation will strengthen scientific communication skills and teamwork. Support and Guidance: The instructor will be available to clarify doubts and guide students through Moodle forums and tutorial sessions. Formative and Summative Assessment: The objective is to monitor students' progress and ensure the acquisition of established knowledge and skills. Feedback will be provided constructively throughout the semester to help students identify areas for improvement and consolidate knowledge. Continuous assessment will take place in two stages: a group report with practical exercises, and a final individual exam. All necessary information for following the CU, including support materials, quizzes, exercises, and guidelines for group work, will be made available on the MOODLE platform, ensuring that students have continuous access to the resources needed for academic success.

Avaliação

O processo de avaliação desta UC de Bioquímica contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em ambos os regimes, o estudante será aprovado se obtiver uma classificação final igual ou superior a 10 valores. (i) Regime de Avaliação Contínua O regime de avaliação contínua decorre ao longo do período letivo, refletindo uma interação contínua entre o docente e os estudantes. Este modelo é alinhado com o modelo pedagógico adotado, que valoriza a avaliação e a regulação contínua das aprendizagens ao longo do processo de ensino. No processo de avaliação contínua, serão considerados três elementos de avaliação obrigatórios: Teste escrito individual – Representa 50% da nota final e será realizado em uma data estabelecida durante o semestre. Este teste visa avaliar a compreensão teórica dos conteúdos abordados na UC. Resolução de exercícios individuais – Representa 20% da nota final e consiste na entrega semanal de exercícios relacionados com os tópicos discutidos nas aulas. Estes exercícios têm como objetivo reforçar e aplicar o conhecimento adquirido. Trabalho prático de grupo com apresentação oral – Representa 30% da nota final e será desenvolvido ao longo do semestre. Este trabalho visa promover a colaboração entre os estudantes e a aplicação prática dos conceitos de Bioquímica em situações reais ou simuladas. Todos os elementos de avaliação no regime contínuo são obrigatórios. Para serem aprovados neste regime, os estudantes devem obter uma nota mínima de 9,5 valores em cada componente. A média ponderada dos três elementos de avaliação deve ser igual ou superior a 10 valores (em 20 valores). Caso não atinjam a nota mínima exigida, os estudantes serão automaticamente encaminhados para o regime de avaliação final. (ii) Regime de Avaliação Final O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o término do período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados ao longo da unidade curricular. Este regime é aplicável tanto aos estudantes que optarem por não seguir a avaliação contínua quanto aqueles que não obtiverem aprovação no regime contínuo. O regime de avaliação final consiste na realização de um exame final escrito, que abrange todos os temas estudados durante a UC. Para serem aprovados, os estudantes devem obter uma classificação mínima de 10 valores neste exame. A nota final para os estudantes que realizarem o exame final será a nota obtida nesse exame, sendo esta a única oportunidade de avaliação neste regime.

Evaluation

The assessment process for this Biochemistry Curricular Unit (CU) includes two distinct evaluation regimes: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. In both regimes, students will pass if they achieve a final grade of 10 or higher.

(i) Continuous Assessment Regime The continuous assessment regime takes place throughout the academic period, reflecting ongoing interaction between the instructor and the students. This model is aligned with the adopted pedagogical approach, which values continuous evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. In the continuous assessment process, three mandatory evaluation components will be considered: Individual written test – This accounts for 50% of the final grade and will be conducted on a date established during the semester. This test aims to evaluate students' theoretical understanding of the content covered in the CU. Individual exercises – This accounts for 20% of the final grade and involves the weekly submission of exercises related to the topics discussed in class. These exercises are designed to reinforce and apply the knowledge acquired. Group project with oral presentation – This accounts for 30% of the final grade and will be developed throughout the semester. This project aims to promote collaboration among students and the practical application of Biochemistry concepts in real or simulated situations. All assessment components in the continuous assessment regime are mandatory. To pass this regime, students must achieve a minimum grade of 9.5 in each component. The weighted average of the three evaluation components must be 10 or higher (out of 20). If students do not meet the required minimum grade, they will be automatically directed to the final assessment regime.

(ii) Final Assessment Regime The final assessment regime occurs exclusively after the end of the academic period and will cover all the content taught throughout the course unit. This regime is applicable both to students who choose not to follow the continuous assessment and those who did not pass the continuous assessment regime. The final assessment regime consists of a final written exam, covering all topics studied during the CU. To pass, students must achieve a minimum grade of 10 on this exam. The final grade for students taking the final exam will be the grade obtained on this exam, as this is the only evaluation opportunity under this regime.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação adotadas nesta Unidade Curricular de Bioquímica estão cuidadosamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, garantindo que os estudantes adquiram o conhecimento e as competências necessárias para compreender e aplicar os fundamentos da Bioquímica no contexto da saúde. Metodologias de Ensino Aulas Teóricas Práticas (TP): As aulas TP são desenhadas para fornecer uma base sólida nos fundamentos da Bioquímica, diretamente relacionados com os objetivos de aprendizagem. Durante as aulas, os conceitos essenciais, como a importância da água e dos eletrólitos na homeostase (O1) e a estrutura e função das biomoléculas (O2), são apresentados e discutidos. A combinação de teoria com exercícios práticos permite que os estudantes não só compreendam, mas também apliquem esses conhecimentos na análise das vias metabólicas (O3) e na interpretação de alterações bioquímicas em estados patológicos (O4). Quizzes e Exercícios: Os quizzes e exercícios, realizados regularmente, permitem avaliar e reforçar o conhecimento adquirido em cada aula. Estes instrumentos de avaliação são diretamente ligados aos objetivos de aprendizagem, como a compreensão dos papéis das biomoléculas (O2) e a aplicação dos conhecimentos em contextos práticos, como o entendimento das vias metabólicas (O3). A prática contínua através destes exercícios assegura que os estudantes estejam constantemente a consolidar os conceitos fundamentais da Bioquímica. Trabalho de Grupo com Apresentação Oral: Este trabalho incentiva os estudantes a colaborarem e a aplicar os conhecimentos adquiridos para resolver problemas práticos, promovendo a interligação entre as biomoléculas e as suas vias metabólicas (O3), e a compreensão das alterações bioquímicas em estados patológicos (O4). A apresentação oral do trabalho permite que os estudantes desenvolvam competências de comunicação científica, ao mesmo tempo que demonstram a sua capacidade de sintetizar e aplicar os conhecimentos adquiridos. Avaliação A avaliação contínua, composta por um teste escrito individual, exercícios semanais, e um trabalho prático de grupo com apresentação oral, está projetada para medir de forma abrangente o cumprimento dos objetivos de aprendizagem. O teste escrito avalia a compreensão teórica dos conceitos fundamentais (O1, O2, O3), enquanto os exercícios semanais permitem uma avaliação contínua da aplicação prática dos conhecimentos (O3, O4). O trabalho de grupo, por sua vez, proporciona uma oportunidade de aplicar e integrar os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre em contextos reais ou simulados (O3, O4).

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies adopted in this Biochemistry Course Unit are carefully aligned with the defined learning objectives, ensuring that students acquire the knowledge and skills necessary to understand and apply the fundamentals of Biochemistry in the context of health. Teaching Methodologies Theoretical Practical Classes (TP): TP classes are designed to provide a solid foundation in the fundamentals of Biochemistry, directly related to the learning objectives. During the classes, essential concepts such as the importance of water and electrolytes in homeostasis (O1) and the structure and function of biomolecules (O2) are presented and discussed. The combination of theory with practical exercises allows students not only to understand but also to apply this knowledge in the analysis of metabolic pathways (O3) and in the interpretation of biochemical alterations in pathological states (O4). Quizzes and Exercises: Quizzes and exercises, conducted regularly, allow for the evaluation and reinforcement of the knowledge acquired in each class. These assessment tools are directly linked to the learning objectives, such as understanding the roles of biomolecules (O2) and applying knowledge in practical contexts, such as understanding metabolic pathways (O3). Continuous practice through these exercises ensures that students are constantly consolidating the fundamental concepts of Biochemistry. Group Work with Oral Presentation: This work encourages students to collaborate and apply the knowledge they have acquired to solve practical problems, promoting the interconnection between biomolecules and their metabolic pathways (O3) and understanding biochemical alterations in pathological states (O4). The oral presentation of the work allows students to develop scientific communication skills while demonstrating their ability to synthesize and apply the knowledge they have acquired. Assessment Continuous assessment, consisting of an individual written test, weekly exercises, and a practical group project with an oral presentation, is designed to comprehensively measure the achievement of the learning objectives. The written test evaluates the theoretical understanding of fundamental concepts (O1, O2, O3), while the weekly exercises provide ongoing assessment of the practical application of knowledge (O3, O4). The group project, in turn, offers an opportunity to apply and integrate the knowledge acquired throughout the semester in real or simulated contexts (O3, O4).

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Nelson, D.L., & Cox, M.M. (2021). Lehninger: Principles of Biochemistry International Edition (8th ed.). W.H. Freeman.
- 2/ Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., & Stryer, L. (2019). Biochemistry (8th ed.). W.H. Freeman.
- 3/ Devlin, T. (2011). Textbook of biochemistry, with clinical correlations (7th ed.). Blucher.
- 4/ Voet, D., & Voet, J.G. (2010). Biochemistry (4th ed.). Wiley.
- 5/ Quintas, A., Freire, A.P., & Halpern, M.J. (2008). Bioquímica Organizacao Molecular da Vida. Lidel.

Observações

A UC de Bioquímica fornece as bases fundamentais para a compreensão dos conteúdos lecionados nas UCs subsequentes: Fisiologia I e II – Essencial para entender a fisiologia humana, incluindo regulação homeostática e funções celulares. Biomecânica e Cinesiologia – A compreensão das vias metabólicas permite analisar o movimento humano e a função muscular. Fisiopatologia Órgãos e Sistemas e Fisiopatologia Neuro muscular esquelética – Fundamenta o entendimento das alterações bioquímicas em estados patológicos. Dietética e Nutrição – Crucial para compreender o metabolismo dos nutrientes e sua importância para a saúde. Farmacologia e Toxicologia – Essencial para o estudo das interações bioquímicas e metabolização de substâncias. Investigação Aplicada em Osteopatia I e II – Base para a análise e interpretação de dados bioquímicos na investigação. Os objetivos desta UC estão alinhados com os seguintes ODS: 4 (educação de qualidade); 5 (igualdade de género); 10 (redução das desigualdades)

Observations

This CU provides the fundamental basis for understanding the content covered in the following subsequent Course Units: Physiology I and II – Essential for understanding human physiology, including homeostatic regulation and cellular functions. Biomechanics and Kinesiology – Understanding metabolic pathways allows for the analysis of human movement and muscle function. Pathophysiology Organs and Systems and Neuro musculoskeletal Pathophysiology – Lays the groundwork for understanding biochemical changes in pathological states. Dietetics and Nutrition – Crucial for understanding nutrient metabolism and its importance for health. Pharmacology and Toxicology – Essential for studying biochemical interactions and substance metabolism. Applied Research in Osteopathy I and II – Provides the basis for analyzing and interpreting biochemical data in research. The objectives of this CU are aligned with the following SDGs: 4 (quality education); 5 (gender equality); 10 (reduced inequalities).

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Trindade

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:18:40

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:18:40

Designação da Unidade Curricular
PT: Introducao a Profissao EN: Profession Introduction

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	40		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 40

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Objectivos: O1 Compreender o contexto historico do principio e evolucao da Osteopatia O2 Compreender o contexto historico das TNC em Portugal O3 Compreender a Legislacao em vigor das TNC, enquadramento profissional do Osteopata e o seu conteudo funcional O4 Aplicar os limites de competencia do Osteopata em contexto clinico O5 Aplicar os conceitos e principios da Osteopatia no cuidado do paciente Competencias Portaria n.º 207 B/2014, artigo n.º 4 ponto n.º 1 alinea a); ponto n.º 2 alinea b), j), l), ponto n.º 3 alinea a), b), c), e), f), j) e m).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Objectives O1 Understand the historical context of the beginning and evolution of Osteopathy O2 Understand the historical context of the TNC in Portugal O3 Understand the TNC current legislation, professional framework of Osteopathy and functional content. O4 Know and apply the competence limits of the Osteopath in the clinic practice O5 Apply the principles and concepts of Osteopathy in the patient care Competences: Law nº 207B/ 2014, article n.º 4 paragraph n.º 1 subparagraph a); paragraph n.º 2 subparagraph b), j), l) and paragraph n.º 3 subparagraph a), b), c), e), f), j) and m).

Conteúdos programáticos

C1 Historia da Osteopatia Origem da Osteopatia Fundamentos e principios de AT Still Desenvolvimento historial dos fundamentos da Osteopatia C2 Historia das TNC em Portugal Osteopatia em Portugal Enquadramento legal da Osteopatia em Portugal C3 Conceito de Saude Conceitos de Osteopatia sobre saude e doenca Relacao entre saude e doenca C4 Definicao de Osteopatia Enquadramento profissional do Osteopata Competencias do Osteopata C5 Fundamentos e Principios da Osteopatia Conceitos Conceptuais Disfuncao Somatica Aplicacao na pratica dos fundamentos e principios

Syllabus

C1 - History of Osteopathy Birth of Osteopathy Fundamentals and principles of AT Still Historical development of the osteopathy fundamentals C2 - History of the TNC in Portugal Osteopathy in Portugal Legal framework of osteopathy in Portugal C3 - Health concept Osteopathic concept about health and disease Relation between health and disease C4 - Definition of osteopathy Osteopath professional framework Osteopath competences C5 - Fundamentals and principles in osteopathy Conceptual concepts Somatic dysfunction Application in the practice of the fundamentals and principles

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Cada bloco de conteudos foi desenhado para garantir coerencia entre os objetivos, os niveis da Taxonomia de Bloom, as dimensoes do conhecimento e as tarefas de avaliacao, segundo o modelo de Constructive Alignment de Biggs. C1 e C2 suportam os objetivos O1–O3, mobilizando os niveis Entender e Analisar e os conhecimentos Factual e Conceptual, avaliados por testes teoricos. C3, C4 e C5 alinham se com O4–O5, promovendo Aplicar e Avaliar e conhecimentos Conceptual e Procedimental, aferidos por analise de casos e trabalho de grupo. Esta UC aprofunda a compreensao da osteopatia como profissao de saude moderna, o seu enquadramento legal, evolucao historica e relacao com outras terapeuticas nao convencionais, promovendo uma analise critica dos seus principios e modelos clinicos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Each content block was designed to ensure coherence between the objectives, Bloom's taxonomy levels, knowledge dimensions, and assessment tasks, following Biggs' Constructive Alignment model. C1 and C2 support objectives O1–O3, engaging the cognitive processes of Understanding and Analysing, and the Factual and Conceptual knowledge dimensions, assessed through written tests. C3, C4 and C5 align with O4–O5, promoting Applying and Evaluating levels and Conceptual and Procedural knowledge, assessed through case analysis and group work. This module deepens understanding of osteopathy as a modern healthcare profession, its legal framework, historical evolution, and comparison with other CAM approaches, encouraging critical analysis of its principles and clinical models.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto teórico. As estratégias de ensino e aprendizagem escolhidas promovem o desenvolvimento de conhecimentos, competências e valores profissionais e pessoais; capacitando os estudantes a começar a pensar criticamente sobre o seu próprio futuro papel como profissionais de saúde. As estratégias de ensino e aprendizagem adotadas incluem métodos expositivos para fomentar o conhecimento básico e promover a discussão, Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) com discussões centradas em casos clínicos, e seminários liderados por estudantes. As atividades incidirão principalmente sobre a reflexão e discussão de diversas questões relacionadas com o programa da UC.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with new teaching learning paradigms focused on students and the development of their potential, develops a skills profile in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and practice oriented. This UC is organized into theoretical classes. A range of teaching and learning strategies are used to promote the development of knowledge, skills and professional and personal values; and to enable students to start thinking critically about their own future role as health care practitioners and professional osteopaths. The adopted teaching and learning strategies include lectures to deliver core knowledge and promote discussion, Problem Based Learning (PBL) small group tutorials centred on the discussion of clinically based problems, and tutor and student led seminars. Activities will focus primarily on the reflection and discussion of various issues relating to the syllabus of the module.

Avaliação

Regime de Avaliacao Continua A avaliacao continua e composta por dois momentos principais, desenhados para medir de forma progressiva os objetivos de aprendizagem definidos para a unidade curricular. O primeiro momento (T1) consiste numa frequencia teorica individual, constituída por um teste escrito com questoes que visam aferir os niveis de compreensao, analise e aplicacao relativamente a historia, legislacao e principios fundamentais da osteopatia. Este momento avalia os objetivos O1, O2 e O3 e representa 60% da classificacao final. Para aprovacao, e exigida uma nota minima de 8 valores nesta componente. O segundo momento de avaliacao (T2) corresponde a realizacao de um trabalho de grupo, que inclui uma apresentacao escrita e oral. Esta tarefa incide sobre a reflexao critica dos principios osteopaticos e o seu enquadramento legal e etico, avaliando os objetivos O4 e O5. O peso desta componente na nota final e de 40%. Ambos os momentos sao obrigatorios. A media ponderada final deve ser igual ou superior a 10 valores para efeitos de aprovacao, conforme estipulado no Regulamento Geral dos Estudantes (Seccao II, Artigo 23, Alinea 3). Este regime esta em conformidade com o modelo pedagogico da ESSATLA e promove uma avaliacao formativa que acompanha e regula continuamente o percurso de aprendizagem dos estudantes.

Regime de Avaliacao Final O regime de avaliacao final e aplicado exclusivamente apos o termino do periodo letivo e destina se aos estudantes que optem por este formato ou que nao tenham cumprido os criterios minimos da avaliacao continua. Consiste numa unica prova teorica escrita, com um peso de 100%, que abrange todos os conteudos programaticos (C1–C5). Esta prova integra questoes elaboradas para avaliar os niveis de Bloom: compreender, analisar e aplicar. Para ser aprovado, o estudante devera obter uma classificacao final igual ou superior a 10 valores.

Evaluation

Continuous Assessment Regime The continuous assessment consists of two main components, designed to progressively measure the learning outcomes defined for this curricular unit. The first component (T1) is an individual written test composed of questions aimed at assessing the cognitive levels of understanding, analysing, and applying, in relation to the history, legislation, and fundamental principles of osteopathy. This component addresses objectives O1, O2, and O3 and contributes 60% to the final grade. A minimum score of 8 is required to pass this component. The second component (T2) consists of a group project, which includes both a written and oral presentation. This task involves critical reflection on osteopathic principles and their legal and ethical frameworks, assessing objectives O4 and O5. It accounts for 40% of the final grade. Both components are mandatory. To pass the continuous assessment regime, students must achieve a weighted average of at least 10 points, in accordance with the General Student Regulations (Section II, Article 23, Clause 3). This regime is consistent with ESSATLA's pedagogical model and promotes formative assessment that continuously monitors and guides students' learning progress.

Final Assessment Regime The final assessment regime is applied exclusively after the teaching period and is intended for students who either choose this format or have not met the minimum requirements of continuous assessment. It consists of a single written examination, weighted at 100%, covering all curricular content (C1–C5). The exam includes questions designed to evaluate Bloom's Taxonomy levels of understanding, analysing, and applying. To pass, students must achieve a final mark of at least 10.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teoricas privilegiam metodologias expositivas e interrogativas, com foco na construcao ativa e critica do conhecimento, promovendo a compreensao progressiva e fundamentada nos principios e praticas da osteopatia. Este processo visa o desenvolvimento de competencias profissionais e pessoais, em linha com os objetivos da UC. A aprendizagem baseada em problemas (PBL) e as aulas em pequenos grupos, centradas em questoes de base clinica, proporcionam aos estudantes oportunidades de integrar e aplicar conhecimentos em contextos clinicos simulados, reforçando o raciocinio clinico e a tomada de decisao informada. Este modelo pedagogico permite trabalhar de forma coerente os conteudos programaticos da UC, assegurando que os objetivos O1–O3 sao suportados pelos conteudos C1 e C2 atraves de metodologias teorico praticas e estudos de caso, avaliados na frequencia teorica (T1). Ja os objetivos O4 e O5 sao trabalhados com base nos conteudos C3–C5, atraves de atividades de analise de casos, projetos em grupo e seminarios, aferidos pelo trabalho de grupo (T2). Desta forma, garante se o alinhamento entre ensino, aprendizagem e avaliacao, segundo o modelo de Biggs.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Lectures prioritise expository and interrogative methodologies, focusing on active and critical knowledge construction while promoting progressive understanding rooted in the principles and practices of osteopathy. This approach aims to develop both professional and personal competences, in line with the intended learning outcomes of the module. Problem Based Learning (PBL) and small group sessions focused on clinically relevant issues offer students opportunities to integrate and apply knowledge in simulated clinical contexts, strengthening clinical reasoning and informed decision making. This pedagogical model enables coherent engagement with the module's syllabus, ensuring that objectives O1–O3 are supported by content blocks C1 and C2 through theoretical practical sessions and case studies, assessed via the written test (T1). Objectives O4 and O5 are addressed through content blocks C3–C5, using case analysis, group projects, and seminars, assessed through the group project (T2). In this way, constructive alignment between teaching, learning, and assessment is fully achieved, in accordance with Biggs' model.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Parsons J, Marcer N, (2005) Osteopathy, models for diagnosis treatment and practice. Churchill Livingstone, USA

3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences

4/ Carnes D, Fawkes C, (2012) What is the difference between osteopaths, chiropractors, and physiotherapists. NCOR, National Council for Osteopathic Research

5/ Fryer, G. (2016). Somatic dysfunction. An osteopathic conundrum. International Journal of Osteopathic Medicine, 22:52-63.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:35

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:35

Designação da Unidade Curricular
PT: Histologia e Embriologia EN: Histology and Embryology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	421	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	15		
Teórico-praticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: SABRINA ESTEVES DE MATOS ALMEIDA		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor auxiliar	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo atribuir aos estudantes conhecimentos aprofundados no âmbito da Biologia Celular, Embriologia e Histologia como componente das Ciências Fundamentais em Osteopatia. Ao finalizar a UC pretende-se que os estudantes sejam capazes de: 01. Adquirir o conhecimento sobre a célula para caracterizar as diferentes fases do desenvolvimento embrionário 02. Caracterizar os diferentes tipos de tecidos do ponto de vista histológico; 03. Relacionar a localização dos tecidos e a sua função. As metodologias aplicadas na disciplina buscam transmitir aos estudantes os conhecimentos sobre conceitos de Histologia e Embriologia e alcançar os objetivos propostos nesta componente curricular. Os conteúdos programáticos são apresentados apelando ao debate com os estudantes e contribuindo para o fortalecimento de suas aptidões. A exposição feita nas aulas teóricas é acompanhada da análise de situações práticas para promover a aplicação dos conhecimentos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide students with in depth knowledge of Cell Biology, Embryology, and Histology as components of the Fundamental Sciences in Osteopathy. Upon completion of the CU, students will be able to: 1. Acquire knowledge about the cell to characterize the different stages of embryonic development; 2. Characterize the different types of tissues from a histological perspective; 3. Relate the location of tissues to their function. The methodologies applied in this course aim to impart knowledge of Histology and Embryology concepts to students and achieve the objectives proposed in this curricular component. The syllabus is presented through discussion with students and contributes to strengthening their skills. The presentation given in theoretical classes is accompanied by the analysis of practical situations to promote the application of knowledge.

Conteúdos programáticos

C1. Biologia Celular Estruturas e tipos de células. Componentes orgânicos e inorgânicos Organização do Citoplasma e da membrana. Organelos citoplasmáticos Estrutura e Função do Núcleo. Organização dos cromossomas. Código genético e síntese proteica. Mitose e Meiose. Hereditariedade C2. Reprodução e Desenvolvimento Embrionário Tipos de Reprodução Sistema Reprodutor e formação dos gametas Fecundação Desenvolvimento Embrionário. C3. Histologia Animal Tecido Epitelial Tipos de Epitélios e Especializações Epitélios de Revestimento Epitélios Glandulares Tecido Conjuntivo Matriz extracelular e tipos de células Tipos de Tecido Conjuntivo Tecido Adiposo Tecido Cartilágneo Tecido Ósseo Formação dos constituintes do Sangue Tecido Muscular Tipos de Tecido Muscular Tecido muscular esquelético Tecido muscular cardíaco Tecido muscular liso Tecido Nervoso Desenvolvimento do tecido nervoso Neurónios e outros tipos de células Sinapses.

Syllabus

C1. Cell Biology Cell structures and types. Organic and inorganic components Organization of the cytoplasm and membrane. Cytoplasmic organelles Structure and function of the nucleus. Organization of chromosomes. Genetic code and protein synthesis. Mitosis and Meiosis. Heredity. C2. Reproduction and Embryonic Development Types of reproduction Reproductive system and gamete formation Fertilization Embryonic development. C3. Animal Histology Epithelial Tissue Types of Epithelia and Specializations Lining Epithelia Glandular Epithelia Connective Tissue Extracellular Matrix and Cell Types Types of Connective Tissue Adipose Tissue Cartilage Tissue Bone Tissue Formation of Blood Constituents Muscle Tissue Types of Muscle Tissue Skeletal Muscle Tissue Cardiac Muscle Tissue Smooth Muscle Tissue Nervous Tissue Development of Nervous Tissue Neurons and Other Cell Types Synapses.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos fundamentais sobre os diferentes tipos de tecidos animais, relacionando a sua localização nos diferentes órgãos com a respectiva função. Estudar os constituintes básicos dos diferentes tipos de tecidos fornece conhecimentos para o estabelecimento de relações entre todo o organismo. Nesta unidade curricular serão ainda fornecidos conhecimentos sobre as diferentes fases do desenvolvimento embrionário humano com particular ênfase para a formação dos diferentes tipos de tecidos. Os conteúdos programáticos C1 e C2 visam atender o objetivo 01, enquanto o conteúdo programático C3 está organizado para que os objetivos de aprendizagem 02 e 03 sejam alcançados pelos estudantes.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course provides fundamental knowledge about the different types of animal tissues, relating their location in different organs to their respective functions. Studying the basic constituents of the different types of tissues provides knowledge for establishing relationships among the entire organism. This course also provides knowledge about the different stages of human embryonic development, with particular emphasis on the formation of different types of tissues. Courses C1 and C2 aim to meet Objective 1, while syllabus C3 is organized so that students can achieve Learning Objectives 2 and 3.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O processo de ensino aprendizagem será estruturado através do desenvolvimento de várias atividades pedagógicas de carácter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autónomo desenvolvido pelo estudante. A disciplina também segue o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. As aulas teóricas, têm um carácter expositivo e visam a apresentação dos conhecimentos fundamentais que dão estrutura ao programa. As aulas teórico práticas são destinadas à resolução de exercícios de aplicação e de resolução de casos de estudo, dos princípios celulares, embriológicos e histológicos adquiridos. Para algumas aulas serão apresentados alguns materiais (preparações definitivas e moldes) que possam ajudar a melhorar a aquisição de conhecimentos. As aulas teóricas permitem o aprofundamento do conhecimento com participação ativa do estudante. As aulas teórico práticas são destinadas a consolidar os conhecimentos adquiridos, através de uma participação ativa dos estudantes na reflexão e discussão de temas propostos no âmbito da disciplina. As aulas teórico práticas permitem a aquisição e desenvolvimento de capacidades e competências analíticas. O método de avaliação contínua estimula o contacto permanente do estudante com os conteúdos da unidade curricular, permitindo ao docente uma mais rigorosa avaliação da aquisição dos objetivos definidos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching learning process will be structured through the development of several pedagogical activities of an individual and collaborative nature, both in the classroom and in autonomous study carried out by the student. The subject also follows the Problem Based Learning model. Theoretical classes are expository in nature and aim to present the fundamental knowledge that gives structure to the program. Theoretical practical classes are aimed at solving application exercises and solving case studies, acquired cellular, embryological and histological principles. For some classes, some materials will be presented (final preparations and molds) that can help improve the acquisition of knowledge. Theoretical classes allow the deepening of knowledge with the active participation of the student. Theoretical practical classes are aimed at consolidating the knowledge acquired, through the active participation of students in the reflection and discussion of themes proposed within the scope of the discipline. Theoretical practices allow the acquisition and development of analytical skills and competencies. The continuous assessment method encourages the student's permanent contact with the contents of the curricular unit, allowing the teacher to make a more rigorous assessment of the achievement of the defined objectives.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliação contínua. No processo de avaliação contínua, serão considerados os seguintes formatos de avaliação: a) 2 testes escritos realizados individualmente – 70% (35% + 35%) b) resolução de exercícios/ quizzes/ apresentações orais, a realizar no decorrer das aulas – 30% Todos os elementos de avaliação no processo de avaliação contínua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. Nas componentes da alínea a) os estudantes terão que obter uma nota mínima de 10 (dez) valores. Para obterem aprovação a UC através da avaliação contínua, os estudantes terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação final mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. (ii) Regime de avaliação final. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, the student will be successful if they have a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the process of assessment and regulation of learning throughout the entire teaching process. The continuous assessment regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous assessment regime. In the continuous assessment process, the following assessment formats will be considered: a) 2 written tests carried out individually – 70% (35% + 35%) b) solving exercises/quizzes/oral presentations, to be carried out during classes – 30% All assessment elements in the continuous assessment process are mandatory and will be classified on a scale of 0 to 20 values. In the components of paragraph a) students will have to obtain a minimum grade of 10 (ten) values. To obtain approval for the UC through continuous assessment, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10 points, in the weighted average of all assessment elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final assessment regime takes place exclusively after the academic period and will cover all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as well as those who have failed the continuous assessment. Therefore, the student must have a minimum classification of 10 points. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de avaliação definidas e respetivos instrumentos, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem. A relação de correspondência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos definidos para a UC com o respetivo peso: Objetivo 01: 1) Teste Escrito (35%)/70% 2) Resolução de exercícios/Quiz (15%)/30% Objetivos 02 e 03: 1) Teste Escrito (35%)/70% 2) Apresentações orais (15%)/30%

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined assessment methodologies and respective instruments allow for an explicit and precise evaluation of the expected results and the assessment of the acquisition of the proposed learning objectives and the skills to be developed within this course. The assessment criteria are based on the learning objectives. The correspondence between the teaching and assessment methodologies and the objectives defined for the course, with their respective weights, is as follows: Objective 01: 1) Written Test (35%)/70% 2) Exercise/Quiz Resolution (15%)/30% Objectives 02 and 03: 1) Written Test (35%)/70% 2) Oral Presentations (15%)/30%

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Junqueira, L.C. & J. Carneiro (2016). Basic Histology. Appleton & Lange, 14th edition.

2/ Larsen, W.J. (2015). Human Embryology. Churchill Livingstone, 5th edition.

3/ Starr, C. & B. McMillan (2013). Human Biology. 10th edition. ISBN: 0534377130

4/ Goncalves, C. & V. Bairos (2013). Histologia – texto e imagens, 4ª edição. Coimbra. Imprensa da Universidade

5/ Ovalle WK, PC Nahirney (2014). Netter, Bases da Histologia. 2nd edition. Elsevier.

Observações

A UC de Histologia e Embriologia do 1º ano/ 1º semestre contribui para a compreensão de alguns conteúdos leccionados nas UCs de Anatomia I e Fisiologia I, do 1º ano/ 1º semestre. Os objetivos da unidade curricular estão alinhados com os objetivos 3 e 4 da ODS.

Observations

The Histology and Embryology UC in the 1st year/1st semester contributes to the understanding taught in the Anatomy I and Physiology I UCs, in the 1st year/1st semester. The objectives of the curricular unit are aligned with ODS goals 3 and 4.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: SABRINA ESTEVES DE MATOS ALMEIDA

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:22

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:22

Designação da Unidade Curricular
PT: Psicologia do Desenvolvimento e da Relação EN: Psychology of Development and Relation

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	311	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	80	40	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No âmbito da Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto nº1 alínea e) foram definidos os seguintes objectivos de aprendizagem, ou seja, no final desta UC, o estudante deve ser capaz de: 1. Identificar os principais conceitos, linhas teóricas e métodos de investigação no estudo da Psicologia do Desenvolvimento; 2. Identificar e analisar as mudanças nas várias dimensões do desenvolvimento humano ao longo das diversas etapas do ciclo de vida. 3. Analisar a influência dos fatores relacionais e interativos no desenvolvimento sócio emocional ao longo da vida; 4. Identificar e analisar a relação entre os aspetos psicológicos, determinantes sociais e Saúde. 5. Analisar a experiência de estar doente, particularmente da doença crónica, e dos cuidados a tomar.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The following learning objectives have been defined within the scope of the Portaria no. 207 B/2014, article no. 4 point no. 1 paragraph e), i.e., at the end of this CU, the student should be able to: 1. identify the main concepts, theoretical lines and research methods in the study of Developmental Psychology; 2. Identify and analyze the changes in the various dimensions of human development throughout the different stages of the life cycle. 3. analyze the influence of relational and interactive factors on socio emotional development throughout life; 4. Identify and analyze the relationship between psychological aspects, social determinants and health. 5. Analyze the experience of being ill, particularly chronic illness, and the care to be taken.

Conteúdos programáticos

1. Conceitos, linhas teóricas e métodos de investigação no estudo da Psicologia do Desenvolvimento
2. O desenvolvimento ao longo das diferentes etapas do ciclo de vida: . Período Pré Natal e Primeira Infância (dos 0 aos 3 anos) . Segunda Infância (dos 3 aos 6 anos) . Terceira Infância (dos 6 aos 11 anos) . Adolescência (dos 11 aos 20 anos) . Jovem Adulto (dos 20 aos 40 anos) . Meia Idade (dos 40 aos 65 anos) . Terceira Idade (dos 65 aos) 3. As relações e o desenvolvimento sócio emocional ao longo da vida 4. Fatores psicossociais, desenvolvimento e saúde 5. A experiência de estar doente e a doença crónica.

Syllabus

1. Concepts, theoretical lines and research methods in the study of developmental psychology 2. Development throughout the different stages of the life cycle: . The Prenatal Period and Early Childhood (0 to 3 years) . Second Childhood (3 to 6 years) . Third Childhood (from 6 to 11 years) . Adolescence (11 to 20 years) . Young Adult (20 to 40 years old) . Middle Age (40 to 65) . Third Age (from 65 to) 3. Relationships and socio emotional development throughout life 4. Psychosocial factors, development and health 5. The experience of being ill and chronic illness.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos (CP) contribuem para os objectivos (O) da UC: CP1 contribui para O1, porque aborda conceitos, linhas teóricas e métodos da psicologia do desenvolvimento, que permitem que o estudante identifique estes conceitos elementares. CP2 contribui para O2, porque aborda diferentes dimensões do desenvolvimento humano nas fases do ciclo de vida e permite que o estudante identifique e analise as modificações dessas dimensões em cada fase. CP3 contribui para O3, porque aborda os fatores relacionais e o desenvolvimento sócio emocional, permitindo que o estudante analise a influência destes fatores no desenvolvimento. CP4 contribui para O4, porque aborda a relação entre fatores psicossociais, o desenvolvimento e a saúde, permitindo que o estudante identifique e analise essa relação. CP5 contribui para O5, porque aborda a experiência de se estar doente, particularmente da doença crónica, permitindo que o estudante analise essa mesma experiência e os cuidados a ter.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The programatic contents (PC) contributes to the CU objectices (O): PC1 contributes to O1, because it covers concepts, theoretical lines and methods of developmental psychology, which allow the student to identify these elementary concepts. PC2 contributes to O2, because it addresses different dimensions of human development in the phases of the life cycle and allows the student to identify and analyze the changes in these dimensions in each phase. PC3 contributes to O3, because it addresses relational factors and socio emotional development, allowing the student to analyze the influence of these factors on development. PC4 contributes to O4, because it addresses the relationship between psychosocial factors, development and health, allowing the student to identify and analyze this relationship. PC5 contributes to O5, because it addresses the experience of being ill, particularly chronic illness, allowing the student to analyze this experience and the care to be taken.

Metodologias de ensino e de aprendizagem especificas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagogico da ESSATLA O modelo pedagogico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competencias de acordo com a area cientifica do ciclo de estudos, que responde as necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a pratica. Esta UC esta organizada em aulas teorico praticas. As aulas em que se abordam os conceitos centrais utilizam metodologias de ensino expositivas, com metodos interrogativo e reflexivo, visando explicar temas e conhecimentos e envolver os estudantes na construcao do conhecimento. Sao tambem privilegiadas metodologias demonstrativas e ativas que permitem aprofundar os conteudos e estuda los de forma mais aplicada. Nas atividades formativas sera privilegiado o estudo de caso, abordando de forma analitica e exaustiva casos representativos de uma situacao real (artigos de investigacao; videos), essenciais para abordar a Psicologia do Desenvolvimento. O trabalho autonomo e colaborativo e crucial no processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho, incluido na planificacao da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteudos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa bibliografica, analise e reflexao sobre bibliografia, casos, problemas ou investigacoes. Sao disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. O estudante e, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construcao da sua propria aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with the new teaching learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice. This course is organised into theoretical practical classes. The lectures cover the central concepts and use expository teaching methodologies, with interrogative and reflective methods, aimed at explaining themes and knowledge and involving students in the construction of knowledge. Demonstrative and active methodologies are favored, allowing the content to be studied in greater depth and in a more applied way. Case studies will be favored in the formative activities, dealing in an analytical and exhaustive way with representative cases of a real situation (research articles; videos), which are essential for approaching Developmental Psychology. Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. This work, included in the planning of the course, aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as bibliographical research, analysing and reflecting on literature, cases, problems or research. The student is provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, pois valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será composta por dois momentos de avaliação: 1) Teste escrito individual (50%) 2) Trabalho em grupo com apresentação oral (50%). Cada componente tem uma nota mínima de 10 valores. Para aprovação da unidade curricular no modelo de avaliação contínua o estudante deverá obter uma nota média mínima ponderada de 10 valores. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como todos aqueles que não tenham obtido nota mínima de 10 valores numa das componentes, e na avaliação contínua. Neste regime de avaliação final, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with ESSATLA's pedagogical model, as it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the CU's objectives. Continuous assessment will consist of two assessment stages: 1) Individual written test (50%) 2) Group work with oral presentation (50%). Each component has a minimum mark of 10. To pass the course under the continuous assessment model, the student must obtain a minimum weighted average mark of 10. The final assessment will take place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as will those who have not obtained a minimum mark of 10 in one of the components and in the continuous assessment. In this final assessment, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para os conceitos centrais existirão aulas teóricas expositivas, utilizando o método interrogativo e reflexivo. Serão também usadas metodologias de aplicação dos conhecimentos teóricos a situações práticas, demonstrativas e ativas, baseadas no visionamento de vídeos e estudos de caso, o que permitirá a identificação dos conceitos principais no desenvolvimento, linhas teóricas, métodos, modificações nos diferentes ciclos de vida, fatores relacionais e desenvolvimento sócio emocional, indo ao encontro dos objetivos O1, O2 e O3. Propõe-se aos estudantes a realização de um teste escrito que inclua não só a avaliação dos conhecimentos sobre conceitos principais do desenvolvimento humano, autores, teorias, mudanças em cada ciclo de vida, desenvolvimento sócio emocional, mas também a aplicação a situações práticas. Enquadrado em metodologias de natureza colaborativa, propõe-se aos estudantes a realização de um trabalho de grupo com apresentação oral (com discussão e reflexão em sala de aula) sobre perturbações de desenvolvimento ou doenças crónicas, o que permite ao estudante identificar e analisar a relação entre fatores psicossociais, desenvolvimento e saúde, bem como analisar a experiência de estar doente e os cuidados a ter, indo assim ao encontro dos objetivos O4 e O5.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

For the core concepts, there will be theoretical lectures, using the interrogative and reflective method. Methodologies will also be used to apply theoretical knowledge to practical, demonstrative and active situations, based on watching videos and case studies, which will allow the identification of the main concepts in development, theoretical lines, methods, changes in the different life cycles, relational factors and socio emotional development, meeting objectives O1, O2 and O3. It is proposed that students take a written test which not only assesses their knowledge of the main concepts in human development, authors, theories, changes in each life cycle and socio emotional development, but also applies it to practical situations. Within the framework of collaborative methodologies, it is proposed that students carry out group work with an oral presentation (with discussion and reflection in the classroom) on developmental disorders or chronic illnesses, which allows the student to identify and analyze the relationship between psychosocial factors, development and health, as well as analyzing the experience of being ill and the care to be taken, thus meeting objectives O4 and O5.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Antunes, A.L. (2018). Sentidos: O Grande Livro das Perturbacoes do Desenvolvimento e Comportamento. Lua de Papel.
- 2/ Bolton, D. & Gillett, G. (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease New Philosophical and Scientific Developments. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-11899-0>
- 3/ Halfon, N., Forrest, C.B., Lerner, R.M. & Faustman, E.M. (Eds.) (2018). Handbook of Life Course Health Development. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47143-3>
- 4/ Papalia, D.E. & Martorell, G. (2021). Desenvolvimento Humano. McGraw Hill
- 5/ Ribeiro, O. & Paul, Constanca, P. (2018). Manual de Envelhecimento Ativo. Lidel

Observações

Esta UC pretende evidenciar os contributos que a Psicologia do Desenvolvimento e da Relacao pode dar na pratica especifica do Curso de Osteopatia, conferindo conhecimentos centrais sobre o desenvolvimento humano, os factores relacionais e o desenvolvimento socioemocional. Desenvolve competencias para identificar e analisar a relacao entre factores psicossociais, o desenvolvimento e a saude, bem como analisar a experiencia de estar doente ou ter uma doenca cronica. De cariz teorico pratico, privilegia atividades de reflexao e colaborativas em sala de aula e na avaliacao. No ambito das metas propostas pelos ODS (Objetivos para o desenvolvimento Sustentavel) esta enquadrada em: ODS 3| Saude e bem estar, que consiste em assegurar uma vida saudavel e promover o bem estar para todos, em todas as idades; ODS 4| Educacao de Qualidade, que consiste em assegurar a educacao inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Observations

This CU aims to highlight the contributions that Developmental and Relational Psychology can make to the specific practice of the Osteopathy course, providing core knowledge about human development, relational factors and socio emotional development. It develops skills for identifying and analyzing the relationship between psychosocial factors, development and health, as well as analyzing the experience of being ill or having a chronic illness. Theoretical and practical in nature, it focuses on reflective and collaborative activities in the classroom and in assessment. In the context of the goals proposed by the SDGs (Sustainable Development Goals), it is framed in: SDG 3| Health and well being, which consists of ensuring a healthy life and promoting well being for all, at all ages; SDG 4| Quality Education, which consists of ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristina Maria Moura de Sousa		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:21:33	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:21:33

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção I EN: Examination and Intervention Techniques I

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	10		
Prático e laboratorial (PL)	50		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Carlos Antonio Nogueira dos Santos Mendes		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparado a Professor Assistente	Carga letiva: 40 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Maria Fernanda Assuncao Alves de Brito Pinto Basto		
Grau: Mestre	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 20 h
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo atribuir aos estudantes adquirir capacidades palpatorias no ambito da Anatomia de superficie e ter conhecimentos aprofundados de Tecnicas de Tecidos Moles. Ao terminar a UC os estudantes deverao ser capazes de: O1 Compreender o Diagnostico Osteopatico (TART) O2 – Executar as capacidades palpatorias para o diagnostico e tratamento Osteopatico O3 Reconhecer pela palpacao os diferentes tecidos moles e as suas caracteristicas normais. O4 Principios e aplicacoes das diferentes tecnicas Osteopaticas O5 Adquirir conhecimentos fundamentais na manipulacao dos tecidos moles e na aplicacao de tecnicas articulares/ mobilizacao das estruturas articulares. O6 Indicacoes, precaucoes e contra indicacoes das Tecnicas e Tratamento Osteopatico

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Course Unit (CU) aims to enable students to acquire palpatory skills in Surface Anatomy and in depth knowledge of Soft Tissue Techniques. By the end of the CU, students should be able to: O1 Understand Osteopathic Diagnosis (TART); O2 Execute palpatory skills for Osteopathic diagnosis and treatment; O3 Recognize different soft tissues and their normal characteristics through palpation; O4 Understand the principles and applications of various Osteopathic techniques; O5 Gain fundamental knowledge in soft tissue manipulation and the application of joint techniques/mobilization of articular structures; O6 Identify the indications, precautions, and contraindications of Osteopathic Techniques and Treatment.

Conteúdos programáticos

C1 Introducao ao Diagnostico Osteopatico (TART) C2 Palpacao Importancia da palpacao no diagnostico e tratamento Osteopatico Efeitos do toque Palpacao e disfuncao somatica Exercicios praticos para o desenvolvimento das capacidades palpatorias Aprendizagem da palpacao Anatomia topografica e das diferentes estruturas C3 Principios fisiologicos das Tecnicas Osteopaticas Tecnicas de Tecidos Moles Tecnicas Articulares/Mobilizacao Tecnicas Musculo Energeticas/ Miotensivas Tecnicas de Inibicao Neuromuscular Tecnicas de Impulso C4 Aplicacao pratica de Tecnicas Tecidos Moles e articulares/mobilizacao Coluna lombar e dorsal, Escapulo Toracica, Escapulo Umeral. C5 Indicacoes, precaucoes e contra indicacoes das Tecnicas e Tratamento Osteopatico Factores predisponentes, manutencao e causativos

Syllabus

C1 Introduction to Osteopathic Diagnosis (TART) C2 Palpation Importance of palpation in Osteopathic diagnosis and treatment Effects of touch Palpation and somatic dysfunction Practical exercises for developing palpatory skills Learning palpation Topographical anatomy and different structures C3 Physiological Principles of Osteopathic Techniques Soft Tissue Techniques Joint Techniques/ Mobilization Muscle Energy/Myotensive Techniques Neuromuscular Inhibition Techniques Impulse Techniques C4 Practical Application of Soft Tissue and Joint/Mobilization Techniques Lumbar and Thoracic Spine, Scapulothoracic, Scapulohumeral C5 Indications, Precautions, and Contraindications of Osteopathic Techniques and Treatment Predisposing, maintaining, and causative factors

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta é a primeira de sete UC onde os estudantes têm a oportunidade de desenvolver conhecimentos osteopáticos específicos e competências que lhes permitam efetivamente avaliar e tratar os seus pacientes. Esta UC permite capacitar os estudantes na aplicação de técnicas de anatomia palpatoria na identificação das estruturas anatómicas chave do aparelho locomotor. C1 contribui para o O1 porque aborda o diagnóstico TART; C2, C4 contribuem para os objetivos O2; O3; O5; e abordam os conceitos chave referentes ao reconhecimento dos diferentes tipos de tecidos de uma forma prática e, desta forma, capacitar os estudantes avaliarem e tratarem disfunções osteopáticas através da manipulação dos tecidos moles e de técnicas articulares/mobilização das estruturas articulares. C3, C5 contribuem para os O4; O6 de uma forma teórica as diferentes abordagens da Osteopatia e dar ênfase na prática de Técnicas de Tecidos Moles (Soft Tissues Techniques)

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This is the first of seven courses where students have the opportunity to develop specific osteopathic knowledge and skills that will enable them to effectively assess and treat their patients. This CU enables students to apply palpatory anatomy techniques to identify the key anatomical structures of the locomotor system. C1 contributes to O1 because it covers TART diagnosis; C2, C4 contribute to objectives O2; O3; O5; and address the key concepts relating to the recognition of different types of tissue in a practical way and thus enable students to assess and treat osteopathic dysfunctions through the manipulation of soft tissues and joint techniques/mobilization of joint structures. C3, C5 contribute to O4; O6 in a theoretical way the different approaches to Osteopathy and emphasize the practice of Soft Tissues Techniques.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto (i) Teórico Práticas (T/P) e (ii) Prático e Laboratorial (PL). As aulas Teórico Práticas (T/P) envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. As aulas Prático e Laboratoriais (PL) permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada de forma a obterem conhecimentos fundamentais na manipulação dos tecidos moles e articulares. As atividades formativas a utilizar são: (i) Aulas Teórico Práticas (T/P) envolvem aulas expositivas de índole teórico; (ii) As aulas Prático e Laboratoriais (PL) envolvem aulas com prática simulada de reconhecimento das diferentes estruturas anatómicas, identificação muscular, utilização de Técnicas de Tecidos Moles e articulares;

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with the new teaching learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the sector of professional activity and is practically orientated. This course is organised into (i) theoretical practical (T/P) and (ii) practical and laboratory (PL) contact classes. The Theoretical Practical classes (T/P) involve oral presentation of content, aimed at explaining themes and knowledge, motivating students, using different audiovisual resources. Practical and Laboratory (PL) classes allow students to delve deeper into the content and study it in a more applied way in order to obtain fundamental knowledge in the manipulation of soft and articular tissues. The training activities to be used are: (i) Theoretical practical classes (T/P) involve theoretical lectures; (ii) Practical and Laboratory (PL) classes involve simulated practice in recognising the different anatomical structures, muscle identification and the use of soft tissue and joint techniques;

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) Regime de Avaliação Contínua ou (ii) Regime de Avaliação Final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo do Regime de Avaliação Contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O Regime de Avaliação Contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. (i) Regime de Avaliação Contínua é composto por dois momentos de avaliação: Uma Prova de Frequência Teórica Individual que contabilizará 30% da nota final; Uma Prova de Frequência Prática Individual que contabilizará 70% da nota final. O estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores na frequência prática. Os dois momentos de avaliação do Regime de Avaliação Contínua são obrigatórios. O Regime de Avaliação Final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao Regime de Avaliação Final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido os critérios mínimos de avaliação ou nota mínima de 10 valores na avaliação contínua. (ii) Regime de Avaliação Final é composto: Prova de Avaliação Prática Individual com componente Teórica e componente prática que contabiliza 100% da nota final. O estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores na Prova de Avaliação Prática Individual (componente teórico e prático).

Evaluation

The assessment process has two distinct systems: (i) Continuous Assessment System or (ii) Final Assessment System. Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The Continuous Assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with ESSATLA's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. The Continuous Assessment Scheme will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the course objectives. (i) The Continuous Assessment System consists of two assessment stages: An Individual Theoretical Attendance Test which will account for 30% of the final grade; An Individual Practical Attendance Test which will account for 70% of the final grade. The student must have a minimum mark of 10 in the practical examination. The two assessment stages of the Continuous Assessment Scheme are compulsory. The Final Assessment Scheme takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the Final Assessment Scheme, as well as those who have not obtained the minimum assessment criteria or a minimum mark of 10 in the continuous assessment. (ii) The Final Assessment Scheme is made up of: Individual Practical Assessment Test with a theoretical component and a practical component which accounts for 100% of the final mark. The student must have a minimum mark of 10 in the Individual Practical Assessment Test (theoretical and practical component).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino, de aprendizagem e de avaliação utilizados nesta UC capacitam os estudantes a desenvolver as competências de avaliação e técnica osteopática de uma forma progressiva, crítica e responsável, ativa e baseada na evidência. A base de fundamentação teórica das técnicas de avaliação e tratamento a serem praticadas são apresentadas tendo em conta conceitos biomecânicos, anatómicos e fisiológicos relevantes e a evidência científica disponível. Os estudantes recebem demonstrações práticas nos exames físicos de mobilidade articular e técnicas de mobilidade articular. Os estudantes são estimulados a praticar estas técnicas, trabalhando em grupos de dois ou três sob estreita supervisão dos professores. A reflexão crítica sobre a prática da turma é incentivada pelo docente após a mesma. Questões decorrentes desta reflexão são discutidas e os estudantes recebem mais uma oportunidade para praticar a técnica. O modelo pedagógico descrito permite trabalhar sobre os temas do programa, com o objetivo de estimular a participação ativa dos estudantes na estrutura do seu próprio processo de aprendizagem, bem como no desenvolvimento das competências descritas nos objetivos de aprendizagem pretendidos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching, learning and assessment methods used in this course enable students to develop osteopathic assessment and technique skills in a progressive, critical, responsible, active and evidence based manner. The theoretical basis of the assessment and treatment techniques to be practised are presented taking into account relevant biomechanical, anatomical and physiological concepts and the available scientific evidence. Students are given practical demonstrations in joint mobility physical examinations and joint mobility techniques. Students are encouraged to practise these techniques, working in groups of two or three under close teacher supervision. Critical reflection on class practice is encouraged by the lecturer afterwards. Issues arising from this reflection are discussed and the students are given a further opportunity to practise the technique. The pedagogical model described makes it possible to work on the themes of the programme, with the aim of stimulating the active participation of students in the structure of their own learning process, as well as in the development of the competences described in the intended learning objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Gibbons, P., Tehan, P. (2007). Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis: An Osteopathic Perspective, London: Churchill Livingstone.

3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences

4/ Soares, D.J.L. (2017). Semiologia Medica. Principios, Metodos e Interpretacao. Lidel.

5/ Fuller, G. (2021). Exame Neurológico Simplificado (6 Eds). Guanabara Koogan.

Observações

A UC de Técnicas de Avaliação e Intervenção I do 1º ano/ 1º semestre está sujeita ao Regime de Faltas (artigo 2, Capítulo II – Regulamento Específico do Curso de Licenciatura em Osteopatia) e promove as bases de compreensão para a UC de TAI II do 1º ano/ 2º semestre. ODS nºs 3, 4 e 5

Observations

The CU of Assessment and Intervention Techniques I of the 1st year/ 1st semester is subject to the Absence Regime (article 2, Chapter II – Specific Regulations of the Osteopathy Course) and promotes the foundations of understanding for Assessment and Intervention Techniques II of the 1st year/ 2nd semester. ODS nºs 3, 4 e 5

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carlos António Nogueira dos Santos Mendes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:21:54	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:21:54

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiologia I EN: Physiology I

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	140	50	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	50		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	50		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Maria de Sao Pedro Pires		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professora Associada	Carga letiva: 50

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta UC promove a aquisição de conhecimentos fundamentais em Fisiologia Humana, essenciais para Osteopatas, fornecendo bases científicas sobre o funcionamento celular, tecidos, órgãos e sistemas. Com esses conhecimentos, os estudantes desenvolvem capacidades para avaliar funções fisiológicas e identificar disfunções, permitindo diagnósticos mais precisos e intervenções eficazes. As aptidões adquiridas permitem promover a saúde e o bem estar dos pacientes, através da avaliação funcional e compreensão dos processos fisiológicos. Objetivos: O1 – Entender o funcionamento de células, tecidos e órgãos na integração dos sistemas; O2 – Compreender os sistemas nervoso e endócrino na coordenação e manutenção da homeostasia; O3 – Conhecer o sistema cardiovascular; O4 – Avaliar o sistema respiratório e sua função; O5 – Avaliar o equilíbrio ácido base, regulação do pH, íons e equilíbrio hídrico na homeostasia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit promotes the acquisition of fundamental knowledge in Human Physiology, essential for Osteopaths, providing the scientific basis for understanding cells, tissues, organs, and body systems. Based on this knowledge, students develop capacities to assess physiological functions and identify dysfunctions, enabling more accurate diagnoses and effective interventions. The acquired skills allow them to promote patient health and well being through functional assessments and an understanding of physiological processes. Specific objectives: O1 – Understand the functioning of cells, tissues, and organs within systemic integration; O2 – Comprehend the nervous and endocrine systems in coordinating activities and maintaining homeostasis; O3 – Understand the cardiovascular system; O4 – Assess the respiratory system and its functional capacity; O5 – Evaluate acid base balance, pH regulation, ions, and fluid balance in the maintenance of homeostasis.

Conteúdos programáticos

(C1) 1. Fisiologia Geral 1.1 A célula. Estrutura e funcionamento da célula 1.2 Membrana celular. Movimentos através da membrana celular 1.3 Potencial de repouso e potencial de ação 1.4 Propagação do potencial de ação (C2) 2. Fisiologia do Sistema Nervoso 2.1 Sistema nervoso central 2.2 Sistema nervoso autónomo 2.3 Reflexos. Integração das funções cerebrais 2.4 Fisiologia da dor e receptores sensoriais (C3) 3. Fisiologia do Sistema Endócrino 3.1 Organização funcional do sistema endócrino 3.2 Principais glândulas endócrinas e hormonas produzidas 3.3 Atividade hormonal (C4) 4. Fisiologia do Sistema Cardiovascular 4.1 Organização funcional do sistema cardiovascular 4.2 O ciclo cardíaco 4.3 ECG e registo cardíaco (C5) 5. Fisiologia do Sistema Respiratório 5.1 Funções respiratórias – fenómenos físicos e químicos 5.2 Avaliação da função pulmonar. Volumes e capacidades pulmonares (C6) 6. Equilíbrio Ácido Base 6.1 Água, eletrólitos e equilíbrio ácido base 6.2 pH, homeostasia e sistemas tampão

Syllabus

(C1) 1. General Physiology 1.1 The cell: structure and function 1.2 Cell membrane: transport mechanisms across the membrane 1.3 Resting potential and action potential 1.4 Propagation of the action potential (C2) 2. Physiology of the Nervous System 2.1 Central nervous system 2.2 Autonomic nervous system 2.3 Reflexes and integration of brain functions 2.4 Physiology of pain and sensory receptors (C3) 3. Physiology of the Endocrine System 3.1 Functional organisation of the endocrine system 3.2 Main endocrine glands and hormones produced 3.3 Hormonal activity (C4) 4. Physiology of the Cardiovascular System 4.1 Functional organisation of the cardiovascular system 4.2 The cardiac cycle 4.3 ECG and cardiac recording (C5) 5. Physiology of the Respiratory System 5.1 Respiratory functions – physical and chemical phenomena 5.2 Pulmonary function assessment: lung volumes and capacities (C6) 6. Acid Base Balance 6.1 Water, electrolytes, and acid base balance 6.2 pH, homeostasis, and buffer systems

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos essenciais sobre fisiologia humana, fundamentais para compreender os sistemas do corpo e o seu funcionamento integrado. A ligação entre teoria e prática permite perceber como os processos fisiológicos se inter relacionam, influenciando as respostas do organismo. C1 contribui para O1 ao abordar o funcionamento celular e a geração de potenciais de ação. C2 e C3 sustentam O2, tratando os sistemas nervoso e endócrino, fundamentais para a coordenação e manutenção da homeostasia. C4 apoia O3 ao explorar o sistema cardiovascular. C5 contribui para O4 e O7 ao abordar o sistema respiratório e sua função. C6 suporta O5 ao tratar o equilíbrio ácido base, pH e equilíbrio hídrico, essenciais à homeostasia. Estes conteúdos aplicam-se à prática clínica dos futuros osteopatas, permitindo integrar capacidades analíticas e desenvolver aptidões para avaliar e intervir de forma eficaz.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit provides essential knowledge of human physiology, fundamental for understanding body systems and their integrated functioning. The link between theory and practice highlights how physiological processes are interrelated, influencing bodily responses. C1 contributes to O1 by addressing cell function and action potential generation. C2 and C3 support O2 by covering the nervous and endocrine systems, crucial for coordination and homeostasis. C4 supports O3 through the study of the cardiovascular system. C5 contributes to O4 and O7 by exploring the respiratory system and its function. C6 supports O5 by addressing acid base balance, pH regulation, and fluid balance, all key to maintaining homeostasis. These contents are applied in the clinical practice of future osteopaths, enabling them to integrate analytical capacities and develop skills to assess and intervene effectively.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC será desenvolvida em sala de aula em aulas teórico-práticas. A metodologia será expositiva nos conteúdos mais teóricos e iniciais para cada um dos sistemas fisiológicos. No entanto, o ensino da fisiologia humana pode ser enriquecido por uma variedade de metodologias que promovem a compreensão profunda e a aplicação prática dos conceitos. Assim, algumas aulas terão um caráter mais interativo/participativo/reflexivo, promovendo a resolução de problemas/casos de estudo por forma incorporar métodos que incentivem os estudantes a aplicar conceitos fisiológicos em cenários do mundo real, promovendo o desenvolvimento de capacidades analíticas e resolutivas. Os estudantes serão estimulados para a resolução de problemas, relacionando a teoria com situações práticas e promovendo o pensamento crítico. A utilização de recursos multimídia, nomeadamente através da utilização de vídeos, animações e outras formas digitais para explicar conceitos de fisiologia, aumenta a acessibilidade, torna a aprendizagem mais dinâmica, ajudando na visualização de processos mais complexos. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados, acessíveis através da plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course will be conducted in a classroom setting through theoretical practical classes. The methodology will be predominantly explanatory for more theoretical and introductory content for each physiological system. Nevertheless, the teaching of human physiology can benefit from a variety of methodologies that enhance deep understanding and practical application of concepts. Thus, some classes will have a more interactive/participatory/reflexive character, promoting problem solving/case studies to incorporate methods that encourage students to apply physiological concepts in real world scenarios, fostering the development of analytical and problem solving skills. Students will be encouraged to solve problems by relating theory to practical situations and promoting critical thinking. The use of multimedia resources, particularly through the use of videos, animations, and other digital forms to explain physiological concepts, enhances accessibility, makes learning more dynamic, and aids in visualizing more complex processes. To fulfil the proposed formative activities, a variety of documentary resources will be made available to students, accessible through the Moodle platform.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliação continua No processo de avaliação continua, serão considerados os seguintes formatos de avaliação: a) 2 testes escritos realizados individualmente – 70% (35% + 35%) b) exercícios/quizzes/avaliação oral, a realizar individualmente ou de forma colaborativa no decorrer das aulas teórico práticas para desenvolvimento de competências – 30% Todos os elementos de avaliação no processo de avaliação continua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. Nas componentes da alínea a) os alunos terão que obter uma nota mínima de 10 (dez) valores. Para obterem aprovação a UC através da avaliação continua, os estudantes terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação final mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. (ii) Regime de avaliação final. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação continua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation regime, the following evaluation formats will be considered: a) 2 written tests carried out individually – 70% (35% + 35%) b) exercise solving/quizzes/oral presentations, to be carried out individually or collaboratively during the theoretical practical classes with the purpose of skill development – 30% All assessment elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 to 20. In the components of item a) students need to obtain a minimum of 10 (ten) points for approval. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias e avaliação definidas, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem. A relação de correspondência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos definidos para a UC com o respetivo peso, será a seguinte: 1) Teste escrito (35%) / 70% O1; O2; 2) Quiz (5%) / 30% O1; 3) Quiz (5% + 5%) / 30% O2; 4) Teste escrito (35%) / 70% O3; O4; O5; 5) Quiz (5%) / 30% O3; 6) Quiz (5%) / 30% O4; 7) Quiz (5%) / 30% O5

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodologies and assessments defined explicitly and precisely allow for evaluating the expected outcomes and assessing the acquisition of the proposed learning objectives and competencies within this course. The assessment criteria are based on the learning objectives. The relationship between teaching and assessment methodologies and the goals defined for CU with the respective weight, will be as follows: 1) Written test (35%) / 70% O1; O2; 2) Quiz (5%) / 30% O1; 3) Quiz (5% + 5%) / 30% O2; 4) Written test (35%) / 70% O3; O4; O5; 5) Quiz (5%) / 30% O3; 6) Quiz (5%) / 30% O4; 7) Quiz (5%) / 30% O5

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., & Yuan, J. X. J. (2025). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw Hill Education
- 2/ Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Elsevier.
- 3/ Sherwood, L. (2021). Human physiology: From cells to systems (10th ed.). Cengage Learning
- 4/ Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2020). Principles of Anatomy & Physiology, 16th Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- 5/ VanPutte, C., Regan, J., & Russo, A. (2023). Seeley's Anatomy & Physiology (13th ed.). McGraw Hill Education.

Observações

A UC esta alinhada com os ODS 3 Saude e Bem Estar; 4 – Educacao de Qualidade; 5 – Igualdade de Genero e 10 – Reducao das Desigualdades.

Observations

The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Maria de São Pedro Pires

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:19:48

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:19:48

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioética EN: Bioethics

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	226	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	56	20	2

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	20		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

No âmbito da Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto n.º 3 alínea a), b), c), e), f), j) e m), foram definidos os seguintes objectivos de aprendizagem, ou seja, no final desta UC, o estudante deve ser capaz de: 1. Identificar e perceber as diferenças entre moral, ética, lei e deontologia 2. Identificar a relevância da Bioética e da conduta ética nas profissões de saúde 3. Identificar e analisar os princípios e regras éticas nos cuidados de saúde 4. Perceber a relevância do consentimento livre e informado 5. Identificar e analisar problemas e dilemas éticos 6. Perceber a relevância da aplicação da ética e deontologia na prática clínica

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The following learning objectives have been defined within the scope of the Portaria no. 207 B/2014, article no. 4 point no. 3 paragraphs a), b) c) e) f) j) m), the following learning objectives have been defined, i.e., at the end of this CU, the student should be able to: 1. identify and understand the differences between morality, ethics, law and deontology 2. identify the relevance of bioethics and ethical conduct in the health professions 3. identify and analyze ethical principles and rules in health care 4. understand the relevance of free and informed consent 5. identify and analyze ethical problems and dilemmas 6. Understand the relevance of applying ethics and deontology in clinical practice

Conteúdos programáticos

1. Conceitos que demarcam o domínio da moralidade humana 2. Bioética: origem e desenvolvimento; Ética nos profissionais de saúde 3. Enquadramento normativo dos profissionais de saúde: lei, ética e deontologia 4. Princípios éticos em cuidados de saúde: não maleficência, beneficência, autonomia, respeito pela pessoa e justiça. 5. Regras éticas em cuidados de saúde: veracidade, fidelidade, privacidade e confidencialidade. 6. Consentimento livre e informado. 7. Problema e dilema ético. O processo de tomada de decisão ética. 8. Aplicação da ética e deontologia na prática clínica

Syllabus

1. Concepts that demarcate the domain of human morality 2. Bioethics: origin and development; Ethics in health professionals 3. Regulatory framework for health professionals: law, ethics and deontology 4. Ethical principles in healthcare: non maleficence, beneficence, autonomy, respect for the person and justice. 5. Ethical rules in healthcare: truthfulness, fidelity, privacy and confidentiality. 6. Free and informed consent. 7. Ethical problems and dilemmas. The ethical decision making process. 8. Application of ethics and deontology in clinical practice.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos (CP) contribuem para os objetivos (O) da seguinte forma: CP1, CP2 e CP3 contribuem para O1 e O2, porque abordam conceitos de moralidade, definem bioética e conduta ética nos profissionais de saúde, distinguem lei, ética e deontologia, permitindo que o estudante perceba as diferenças entre moral, ética, lei e deontologia e a relevância da Bioética. CP4 e CP5 contribuem para O3, porque abordam os princípios e as regras éticas nos cuidados de saúde, o que permite que o estudante os identifique e analise. CP6 contribui para O4, pois aborda o processo de obtenção do consentimento livre e informado, permitindo que o estudante perceba a sua relevância. CP7 contribui para O5, pois aborda o processo de tomada de decisão, os problemas éticos e dilemas, o que permite que o estudante os identifique e analise. CP8 contribui para O6, pois aborda exemplos de aplicação da ética e deontologia na prática clínica, permitindo que o estudante perceba a sua relevância.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The programme contents (PC) contribute to the objectives (O) as follows: PC1, PC2 and PC3 contribute to O1 and O2, because covers concepts of morality, define bioethics and ethical conduct in healthcare, distinguish between law, ethics and deontology, allowing the student to understand the differences between morality, ethics, law and deontology and the relevance of bioethics. PC4 and PC5 contribute to O3, because they deal with ethical principles and rules in healthcare, allowing the student to identify and analyze them. PC6 contributes to O4, as it addresses the process of obtaining free and informed consent, allowing the student to understand its relevance. PC7 contributes to O5, as it addresses the decision making process, ethical problems and dilemmas, which allows the student to identify and analyze them. PC 8 contributes to O6, because it covers examples of the application of ethics and deontology in clinical practice, allowing the student to understand its relevance.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde as necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC esta organizada em aulas teórico práticas. As aulas em que se abordam os conceitos centrais utilizam metodologias de ensino expositivas, com métodos interrogativo e reflexivo, visando explicar temas e conhecimentos e envolver os estudantes na construção do conhecimento. São essencialmente privilegiadas metodologias demonstrativas e ativas que permitem aprofundar os conteúdos e estudar os de forma mais aplicada. Nas atividades formativas será privilegiado o estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de dilemas e problemas éticos. O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho, incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa bibliográfica, análise e reflexão sobre dilemas e problemas éticos (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with the new teaching learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice. This course is organised into theoretical practical classes. The lectures cover the central concepts and use expository teaching methodologies, with interrogative and reflective methods, aimed at explaining themes and knowledge and involving students in the construction of knowledge. Demonstrative and active methodologies are essentially favored, allowing the content to be studied in greater depth and in a more applied way. Case studies will be favored in training activities, addressing representative cases of ethical dilemmas and problems in an analytical and exhaustive manner. Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. This work, included in the planning of the course, aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as bibliographical research, analysis and reflection on ethical dilemmas and problems (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, pois valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação contínua será composta por dois momentos de avaliação: 1) Teste escrito individual (60%) 2) Trabalho em grupo com apresentação oral (40%). Para aprovação da unidade curricular no modelo de avaliação contínua o estudante deverá obter uma nota média mínima ponderada de 10 valores. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como todos aqueles que não tenham obtido nota mínima de 10 valores na avaliação contínua. Neste regime de avaliação final, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The assessment process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. Under either system, the student will be successful if they have a final mark of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic term and reflects permanent interaction between lecturer and student. This assessment system is in line with ESSATLA's pedagogical model, as it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. The continuous assessment system will make it possible to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of the CU's objectives. Continuous assessment will consist of two assessment stages: 1) Individual written test (60%) 2) Group work with oral presentation (40%). To pass the course under the continuous assessment model, the student must obtain a minimum weighted average mark of 10. The final assessment will take place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as will those who have not obtained a minimum mark of 10 in the continuous assessment. In this final assessment, the student must have a minimum mark of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para os conceitos centrais existirão aulas teóricas expositivas, utilizando o método interrogativo e reflexivo. Serão também usadas metodologias de aplicação dos conhecimentos teóricos a situações práticas, demonstrativas e ativas, baseadas no visionamento de vídeos e estudos de caso, o que permitirá a identificação dos conceitos principais na Bioética, a distinção entre moral, lei, ética e deontologia, bem como a explicitação dos princípios, regras éticas e obtenção do consentimento informado, indo ao encontro dos objetivos O1, O2, O3 e O4. Propõe-se aos estudantes a realização de um teste escrito que inclua não só a avaliação dos conhecimentos sobre conceitos principais da Bioética, mas também a aplicação a situações práticas. Enquadrado em metodologias de natureza colaborativa, propõe-se aos estudantes a realização de um trabalho de grupo com apresentação oral (com discussão e reflexão em sala de aula) sobre um dilema ou problema ético, o que permite ao estudante identificar e analisar os dilemas éticos e perceber a relevância da aplicação da ética na prática clínica, indo ao encontro dos objetivos O5 e O6.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

For the core concepts, there will be theoretical lectures, using the interrogative and reflective method. Methodologies will also be used to apply theoretical knowledge to practical, demonstrative and active situations, based on watching videos and case studies, which will enable the identification of the main concepts in Bioethics, the distinction between morality, law, ethics and deontology, as well as the explanation of principles, ethical rules and obtaining informed consent, meeting objectives O1, O2, O3 and O4. It is proposed that students take a written test which not only assesses their knowledge of the main concepts of bioethics, but also applies it to practical situations. Within the framework of collaborative methodologies, students are asked to carry out a group assignment with an oral presentation (with discussion and reflection in the classroom) on an ethical dilemma or problem, which allows the student to identify and analyze ethical dilemmas and understand the relevance of applying ethics in clinical practice, meeting objectives O5 and O6.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/Armandane, G.D. (2018). Por um cuidado respeitoso. Revista Bioetica, 26 (3), 343 349. https://doi.org/10.1590/1983_80422018263253

2/Neves, M.C.P. & Osswald, W. (2014). Bioetica simples. Verbo

3/Neves, M.C.P. (2016). A origem da bioetica em Portugal atraves dos seus pioneiros. Fronteira do Caos

4/Nunes, R. (2017). Ensaio em Bioetica. CFM.

5/ten Have H., Patrao Neves M. (2021) Dictionary of Global Bioethics. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978_3_030_54161_3

Observações

Esta UC pretende evidenciar os contributos que a Bioetica pode dar na Osteopatia, conferindo conhecimentos centrais sobre principios e regras de conduta etica nos profissionais de saude e obtencao do consentimento informado. Desenvolve competencias para identificar problemas e dilemas eticas e compreender a relevancia da aplicacao da etica na pratica clinica. De cariz teorico pratico, privilegia atividades de reflexao e colaborativas em sala de aula e na avaliacao. No ambito das metas propostas pelos ODS (Objetivos para o desenvolvimento Sustentavel) enquadra se em: ODS 4| Educacao de Qualidade, que consiste em assegurar a educacao inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos ODS 16| Paz, justica, e instituicoes eficazes. Promover sociedades pacificas e inclusivas para o desenvolvimento sustentavel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir instituicoes eficazes, responsaveis e inclusivas a todos os niveis.

Observations

This CU aims to highlight the contributions that Bioethics can make to Osteopathy, providing core knowledge on the principles and rules of ethical conduct for health professionals and obtaining informed consent. It develops skills to identify ethical problems and dilemmas and to understand the relevance of applying ethics in clinical practice. Theoretical and practical in nature, it focuses on reflective and collaborative activities in the classroom and in assessment. Within the framework of the targets proposed by the SDGs (Sustainable Development Goals), it falls under: SDG 4| Quality Education, which consists of ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all. SDG 16| Peace, justice, and strong institutions. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristina Maria Moura de Sousa

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:18:19

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:18:19

Designação da Unidade Curricular
PT: Biomechanica e Cinesiologia EN: Biomechanics and Kinesiology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	441	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	50	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	50		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	50		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Sergio Goncalves		
Grau: Mestre	Categoria profissional: Equiparado a Professor assistente	Carga letiva: 20
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular tem como objetivo o estudo e análise do movimento humano numa perspetiva quantitativa biomecânica e qualitativa fisiológica. Especificamente, os estudantes deverão ser capazes de: O1 Compreender os conceitos gerais de Biomecânica, Cinesilogia e Fisiologia articular aplicados ao estudo do movimento humano; O2 Compreender a relação entre a estrutura e a função na produção de movimento; O3 Adquirir competências de análise qualitativa no que refere a fisiologia e cinesilogia do movimento humano no que respeita aos seus aspetos segmentares e globais; O4 Compreender e integrar os princípios e fundamentos da mecânica aplicada ao estudo do movimento humano; O5 Adquirir competências relacionadas com a interpretação de análise quantitativa de movimento aplicados nos diversos campos de ação da biomecânica; O6 Desenvolver competências de análise e diagnóstico em biomecânica atendendo ao seu objeto de estudo que é o movimento humano.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit aims to study and analyze human movement from a quantitative biomechanical and qualitative physiological perspective. Specifically, students should be able to: O1 Understand the general concepts of Biomechanics, Kinesiology and Joint Physiology applied to the study of human movement; O2 Understand the relationship between structure and function in the production of movement; O3 Acquire qualitative analysis skills regarding the physiology and kinesiology of human movement concerning its segmental and global aspects; O4 Understand and integrate the principles and foundations of mechanics applied to the study of human movement; O5 Acquire skills related to the interpretation of quantitative movement analysis applied in the different fields of biomechanics; O6 Develop analysis and diagnosis skills in biomechanics taking into account the object of study, which is human movement.

Conteúdos programáticos

C1. Fisiologia Articular e Cinesilogia Introdução e conceitos base C2. Osteocinematica, Artrocinematica e Cinetica Estrutura e função articular no estudo do movimento humano Planos, eixos e graus de liberdade Alavancas Movimento articular primário, acessório e combinado C3. Fisiologia articular aplicada e Cinesilogia Complexo do Pe e Tornozelo Joelho Complexo da Coxa e Anca Cintura Pelvica Coluna Vertebral e Torax Complexo do Ombro Cotovelo e Punho/ Mão C4. Biomecânica Definição e aplicações Terminologia de referência biomecânica C5. Introdução a mecânica vetorial Grandezas e aplicação de forças C6. Estática e sistema de alavancas Definição de força e momento de força e respetiva relação com o corpo humano Sistema de alavancas no corpo humano C7. Cinematica Linear e angular C8. Dinamica Leis do movimento Impulso e quantidade do movimento Forças atuantes C9. Energia Trabalho e potência mecânica Energia cinética, potencial e mecânica

Syllabus

C1. Joint Physiology and Kinesiology Introduction and basic concepts C2. Osteokinematics, Arthrokinematics and Kinetics Joint structure and function in the study of human movement Planes, axes and degrees of freedom Levers Primary, accessory and combined joint movement C3. Applied joint physiology and kinesiology Foot and Ankle Complex Knee Thigh and Hip Complex Pelvic Girdle Spine and Thorax Shoulder Complex Elbow and Wrist/Hand C4. Biomechanics Definition and applications Biomechanical reference terminology C5. Introduction to vector mechanics Magnitudes and force application C6. Statics and lever system Definition of force and moment of force and their relationship with the human body Lever system in the human body C7. Kinematics Linear and angular C8. Dynamics Laws of motion Impulse and quantity of movement Acting forces C9. Energy Work and mechanical power Kinetic, potential and mechanical energy

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta Unidade Curricular tem como objetivo dotar os estudantes de conhecimentos tecnico científicos na area da Biomecanica e Cinesiologia no que refere a analise e interpretacao dos aspetos quantitativos e qualitativos do movimento humano. C1 e C2 contribuem para O1 e O2 porque abordam os conteudos base para a compreensao do estudo do movimento humano; C3 contribui para O3 porque aborda o estudo de todos os elementos referentes a cinesiologia e fisiologia articular do sistema locomotor humano; C4, C5, C6, C7, C8, C9 contribuem para O4, O5 e O6 porque abordam os conceitos biomecanicos necessarios para a analise e interpretacao dos aspetos quantitativos do movimento humano.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This Curricular Unit aims to provide students with technical scientific knowledge in the area of Biomechanics and Kinesiology with regard to the analysis and interpretation of the quantitative and qualitative aspects of human movement. C1 and C2 contribute to O1 and O2 because they cover the basic contents for understanding the study of human movement; C3 contributes to O3 because it addresses the study of all elements related to the kinesiology and joint physiology of the human locomotor system; C4, C5, C6, C7, C8, C9 contribute to O4, O5 and O6 because they address the biomechanical concepts necessary for the analysis and interpretation of the quantitative aspects of human movement.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Biomecanica e Cinesiologia seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do estudantes no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em problemas representativos de situacoes reais na area do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelo aluno. Estrutura e formato das aulas As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos de condicoes reais; b) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autonomo e e atividades O estudo autonomo assume se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidacao dos conteudos abordados nas aulas. Assim, o estudo autonomo sera orientado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente e descritas na planificacao da UC. As e atividades podem ser de caracter individual ou colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas nas e atividades. Serao criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e poderao ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Biomechanics and Kinesiology curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. . The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher and described in the UC planning. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados os seguintes formatos de avaliacao: a) 3 testes escritos realizados individualmente referentes ao componente formativo de Cinesiologia um peso de 70% da nota final (25% + 25% + 20%). b) 1 teste escrito referente ao componente de Biomecanica com um peso de 20% da nota final e um trabalho colaborativo com um peso de 10% da nota final. Todos os elementos de avaliacao no processo de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. Nas componentes da alinea a) os alunos terao que obter uma nota minima de 10 (dez) valores. No componente da alinea b) terao que obter uma nota minima de 8 (oito) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final. Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation regime, the following evaluation formats will be considered: a) 3 written tests carried out individually referring to the Kinesiology training component, weighing 70% of the final grade (25% + 25% + 20%). b) 1 written test referring to the Biomechanics component weighing 20% of the final grade and a collaborative work (journal club) weighing 10% of the final grade. All assessment elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 to 20 points. In the components of item a) students will have to obtain a minimum score of 10 (ten) points. In component b) they will have to obtain a minimum score of 8 (eight) points. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all assessment elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continued evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A articulação entre as metodologias de ensino e de avaliação com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular, assegura que os estudantes desenvolvem de forma progressiva e integrada a aquisição dos conteúdos definidos para cada objetivo. As sessões teórico práticas oferecem o enquadramento científico necessário a compreensão da Biomecânica e da Cinesilogia e dos seus conceitos no que refere a sua importância e respetiva aplicação na prática Osteopática. Esta base teórica sustenta a aquisição de competências nos domínios da análise do movimento humano seguindo o proposto descrito na Taxonomia de Bloom, através do compreender e aplicar. Assim, no que refere ao modelo de avaliação, serão utilizados testes escritos e atividades práticas de carácter colaborativo com o objetivo de aferir o grau de aquisição e aplicação de conhecimentos em contexto prático assegurando deste modo a articulação entre o compreender e o aplicar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The articulation between teaching and assessment methodologies and the learning objectives of this curricular unit ensures that students progressively and comprehensively acquire the content defined for each objective. The theoretical and practical sessions provide the scientific framework necessary for understanding Biomechanics and Kinesiology and their concepts regarding their importance and respective application in osteopathic practice. This theoretical basis supports the acquisition of skills in the domains of human movement analysis, following the proposal described in Bloom's Taxonomy, through understanding and application. Therefore, regarding the assessment model, written tests and collaborative practical activities will be used to assess the degree of acquisition and application of knowledge in a practical context, thus ensuring the connection between understanding and application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Neumann, P.A.(2024). Neumann's Kinesiology of the Musculoskeletal System, 4th edition. Elsevier.
- 2/ Netter, F.G. (2023). Netter Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach, 8th Edition. Elsevier

3/ Kapandji, I.A. (2019). The Physiology of the Joints, Volume 1: The Upper Limb. London: Churchill Livingstone 7th edition.
4/ Kapandji, I.A. (2019). The Physiology of the Joints, Volume 2: The Lower Limb. London: Churchill Livingstone 7th edition.
5/ Kapandji, I.A. (2019). The Physiology of the Joints, Volume 3: The Trunk and the Vertebral Column. London: Churchill Livingstone 7th edition.

Observações
A UC de Biomecanica e Cinesiologia do 1º ano/ 2º semestre promove as bases de compreensao para os conteudos leccionados nas seguintes UC: Fisiologia II 1º ano/ 2º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao II 1º ano/ 1º semestre Biomecanica e Cinesiologia 1º ano/ 2º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao III 2º ano/ 1º semestre

Observations
Biomechanics and Kinesiology CU of the 1st year/2nd semester promotes the comprehension bases for the contents taught in the following UCs: Clinical Biomechanics and Kinesiology 2nd year/ 1st semester Assessment and Intervention Techniques III – 2nd year/1st semester Assessment and Intervention Techniques IV – 2nd year/2nd semester

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:18:26	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:18:26

Designação da Unidade Curricular
PT: Educacao e Promocao da Saude EN: Health Education and Promotion

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	853	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 30
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

No âmbito da Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto n.º 1 alínea i), ponto n.º 2 alínea d), h), e i), foram definidos os seguintes objectivos de aprendizagem, ou seja, no final desta UC, o estudante deve ser capaz de: O1. Perceber e analisar a evolução dos conceitos de saúde e doença O2. Identificar a relevância do conhecimento das teorias e modelos O3. Identificar e analisar a relevância dos mass media na promoção da saúde O4. Identificar e planificar intervenções de Educação e Promoção da Saúde. O5. Identificar e analisar a avaliação prevista para as intervenções,

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The following learning objectives have been defined within the scope of the Portaria no. 207 B/2014, article no. 4 point no. 1 paragraphs i), point nº 2, paragraphs d) h) e i), the following learning objectives have been defined, i.e, at the end of this CU, the student should be able to: O1. Understand and analyze the evolution of the concepts of health and illness O2. Identify the relevance of knowledge of theories and models O3. Identify and analyze the relevance of the mass media in health promotion O4. Identify and plan Health Education and Promotion interventions. O5. Identify and analyze the planned evaluation of interventions.

Conteúdos programáticos

C1. Conceito de saúde e doença. C2. Educação, prevenção e promoção da saúde C3. Teorias e modelos; C4. Os mass media na Promoção para a Saúde; C5. A educação para a saúde contemporânea; C6. Planificar Intervenções em Promoção para a Saúde; C7. Modelo de Potenciação e da Competência; C8. Avaliação da Promoção para a Saúde

Syllabus

C1. The concept of health and illness. C2. Education, prevention and health promotion C3. Theories and models C4. Mass media in health promotion; C5. Contemporary health education; C6. Planning interventions in health promotion; C7. The Empowerment and Competence model; C8. Evaluating Health Promotion

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Cada bloco de conteúdos foi estruturado para garantir coerência entre os objetivos de aprendizagem, os níveis da Taxonomia de Bloom e as dimensões do conhecimento. C1 e C2 contribuem para O1 ao abordarem conceitos fundamentais de saúde e doença, permitindo desenvolver competências de Compreender e Analisar. C3 suporta O2, focando teorias e modelos aplicados à promoção da saúde, promovendo a análise e aplicação de conhecimento conceptual. C4 contribui para O3 ao explorar o papel dos media, desenvolvendo competências de Analisar e Avaliar. C5, C6 e C7 suportam O4 através da planificação de intervenções, ativando os níveis Aplicar e Criar. C8 relaciona-se com O5, promovendo a avaliação crítica de intervenções. Assim, assegura-se o alinhamento entre conteúdos e objetivos, promovendo uma aprendizagem integrada e prática.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Each content block was designed to ensure coherence between the learning objectives, Bloom's Taxonomy levels, and knowledge dimensions. C1 and C2 support O1 by addressing fundamental concepts of health and disease, enabling students to develop skills in Understanding and Analysing. C3 contributes to O2, focusing on key theories and models in health promotion, fostering the application and analysis of conceptual knowledge. C4 aligns with O3 by exploring the role of the media, developing students' abilities to Analyse and Evaluate. C5, C6, and C7 support O4 through planning interventions, engaging higher order skills such as Applying and Creating. C8 relates to O5, promoting critical evaluation of health strategies. This structure ensures that all content is fully aligned with the intended learning outcomes, supporting integrated, practical and meaningful learning.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas teórico práticas. As aulas em que se abordam os conceitos centrais utilizam metodologias de ensino expositivas, com métodos interrogativo e reflexivo, visando explicar temas e conhecimentos e envolver os estudantes na construção do conhecimento. São essencialmente privilegiadas metodologias demonstrativas e ativas que permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. Nas atividades formativas será privilegiado o estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva projetos de intervenção de educação, prevenção e promoção. O trabalho autónomo e colaborativo é crucial no processo de ensino e aprendizagem. Este trabalho, incluído na planificação da UC, visa o estudo e aprofundamento dos conteúdos abordados nas aulas. Inclui atividades colaborativas e individuais como pesquisa bibliográfica, análise e reflexão sobre projetos de intervenção (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. O estudante é, assim, concebido como um agente ativo e colaborativo, protagonista na construção da sua própria aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with the new teaching learning paradigms centered on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice. This course is organised into theoretical practical classes. The lectures cover the central concepts and use expository teaching methodologies, with interrogative and reflective methods, aimed at explaining themes and knowledge and involving students in the construction of knowledge. Demonstrative and active methodologies are essentially favored, allowing the content to be studied in greater depth and in a more applied way. Case studies will be favored in training activities, addressing education, prevention and promotion intervention projects in an analytical and exhaustive manner. Autonomous and collaborative work is crucial in the teaching and learning process. This work, included in the planning of the course, aims to study and deepen the content covered in class. It includes collaborative and individual activities such as bibliographical research, analysis and reflection on intervention projects (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. The student is thus conceived as an active and collaborative agent, a protagonist in the construction of their own learning.

Avaliação

Avaliacao Continua A avaliacao continua desta unidade curricular foi concebida de forma a assegurar o alinhamento entre os objetivos de aprendizagem, as metodologias de ensino e as tarefas de avaliacao, em conformidade com o modelo pedagogico da ESSATLA. Este regime valoriza a regulacao progressiva das aprendizagens, promovendo a participacao ativa dos estudantes e o desenvolvimento progressivo das competencias previstas. O processo e composto por dois momentos principais: 1. Teste escrito individual (60%), destinado a avaliar os objetivos O1, O2 e O3, com foco na compreensao, analise e aplicacao de conhecimentos fundamentais sobre os conceitos, modelos e enquadramento legal da promocao da saude. 2. Trabalho de grupo com apresentacao oral (40%), que visa aferir os objetivos O4 e O5, incentivando a aplicacao pratica dos conhecimentos atraves da planificacao, apresentacao e analise critica de estrategias de intervencao em promocao da saude. Para a aprovacao, o estudante devera obter uma classificacao final minima de 10 valores, resultante da media ponderada dos dois momentos. Ambos os elementos sao obrigatorios e articulam se diretamente com os niveis cognitivos e as competencias estabelecidas nos objetivos da unidade curricular. **Regime de Avaliacao Final** O regime de avaliacao final e aplicado apos o termino do periodo letivo e dirige se a estudantes que optem por este formato ou nao tenham cumprido os requisitos minimos da avaliacao continua. Consiste numa prova escrita individual (100%), incidindo sobre todos os conteudos lecionados na unidade curricular. Este teste foi desenhado para aferir os mesmos objetivos de aprendizagem, abordando niveis cognitivos de compreender, aplicar, analisar e avaliar, em coerencia com os conteudos programaticos e as competencias a desenvolver. Para ser aprovado, o estudante devera obter uma classificacao minima de 10 valores.

Evaluation

Continuous Assessment The continuous assessment for this curricular unit has been designed to ensure alignment between the learning objectives, teaching methodologies, and assessment tasks, in line with ESSATLA's pedagogical model. This approach values the progressive regulation of learning, encouraging active student engagement and the gradual development of the intended competences. The assessment comprises two main components: 1. Individual written test (60%), aimed at assessing objectives O1, O2, and O3. This task focuses on the comprehension, analysis, and application of fundamental knowledge relating to the concepts, models, and legal framework of health promotion. 2. Group project with oral presentation (40%), designed to assess objectives O4 and O5 by encouraging the practical application of knowledge through the planning, presentation, and critical analysis of health promotion intervention strategies. To pass this curricular unit, students must achieve a minimum final weighted mark of 10 points. Both components are mandatory and are directly aligned with the cognitive levels and competences defined in the learning objectives. **Final Assessment** The final assessment regime applies exclusively after the teaching period and is intended for students who choose this format or do not meet the minimum requirements of continuous assessment. It consists of a written exam (100%) covering all content delivered in the curricular unit. This assessment is designed to evaluate the same learning objectives, engaging cognitive levels such as understanding, applying, analysing, and evaluating, in accordance with the course content and expected competences. A minimum final grade of 10 is required for successful completion.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular foram estruturadas de forma a garantir uma correspondência clara e consistente entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e as formas de avaliação, promovendo um percurso pedagógico alinhado com os princípios do alinhamento construtivo. Para a abordagem dos conceitos fundamentais em Educação e Promoção da Saúde, serão realizadas aulas teóricas expositivas, recorrendo a métodos interrogativos e reflexivos que favorecem a compreensão e análise crítica dos temas centrais. Estas sessões permitirão aos estudantes desenvolver os objetivos O1, O2 e O3, centrando-se na identificação e análise da evolução dos conceitos de saúde e doença, nos modelos teóricos e no papel dos mass media nas intervenções em saúde. Estas aprendizagens serão complementadas por metodologias ativas, como o visionamento de vídeos e a análise de estudos de caso, que incentivam a aplicação do conhecimento teórico a contextos práticos simulados. Estas estratégias promovem níveis cognitivos de compreender, aplicar e analisar, conforme descrito na Taxonomia de Bloom. No que respeita à avaliação, os estudantes realizarão um teste escrito individual, concebido para aferir a aquisição e aplicação dos conhecimentos associados aos objetivos O1, O2 e O3. Este instrumento avaliará tanto o domínio conceptual como a capacidade de interpretar e intervir em cenários práticos. Em paralelo, serão promovidas metodologias colaborativas, nas quais os estudantes, organizados em grupos, irão planear um projeto de intervenção em Educação e Promoção da Saúde. Esta atividade envolverá momentos de discussão e reflexão em sala de aula, permitindo desenvolver os objetivos O4 e O5, centrados na capacidade de aplicar modelos e estratégias de intervenção e avaliar criticamente a sua eficácia. Este trabalho estimulará competências de análise, síntese e criação, mobilizando conhecimento conceptual e procedimental em articulação com situações reais. Desta forma, assegura-se que cada objetivo de aprendizagem está diretamente apoiado por metodologias adequadas e tarefas de avaliação consistentes, permitindo aos estudantes construir o conhecimento de forma ativa, crítica e progressiva, com ligação direta às exigências profissionais no campo da promoção da saúde.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted in this curricular unit are structured to ensure a clear and consistent correspondence between the intended learning outcomes, the programme content, and the assessment strategies, following the principles of constructive alignment. To address the core concepts in Health Education and Promotion, expository theoretical classes will be delivered using interrogative and reflective methods. These approaches foster understanding and critical analysis of the main topics and enable students to achieve learning objectives O1, O2, and O3. Focus will be placed on identifying and analysing the evolution of health and disease concepts, theoretical models, and the role of mass media in health interventions. These theoretical components will be complemented by active learning strategies, such as video analysis and case study discussions, which support the application of theoretical knowledge to simulated practical contexts. These methodologies promote cognitive levels of understanding, applying, and analysing, in line with Bloom's Taxonomy. For assessment, students will undertake an individual written test designed to evaluate the acquisition and application of knowledge related to objectives O1, O2, and O3. This assessment will measure both conceptual understanding and the ability to interpret and respond to practical scenarios. In parallel, collaborative methodologies will be employed, whereby students will work in groups to plan an intervention project in Health Education and Promotion. This activity will include in-class discussions and reflection, supporting the development of objectives O4 and O5. The focus will be on the ability to apply intervention models and strategies and to critically evaluate their effectiveness. This project fosters higher order skills such as analysis, synthesis, and creation, while drawing on conceptual and procedural knowledge in real-life contexts. Through this integrated structure, each learning objective is directly supported by appropriate teaching strategies and consistent assessment tasks. Students are thus encouraged to build their knowledge in an active, critical, and progressive manner, aligned with professional expectations in the field of health promotion.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Bolton, D. & Gillett, G. (2019). The Biopsychosocial Model of Health and Disease New Philosophical and Scientific Developments. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11899-0
2/ Haugan, G. & Eriksson, M. (Eds.) (2021). Health Promotion in Health Care – Vital Theories and Research. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-63135-2
3/ Leal, I. & Ribeiro, J.P. (Coord.) (2021). Manual de Psicologia da Saude. Pactor
4/ McKenzie, J.F., Neiger, B.L., & Thackeray, R. (2012). Planning, Implementing, & Evaluating Health Promotion Programs: A Primer. Pearson Benjamin Cummings
5/ Santos, L., Parente, C., Ribeiro, J. & Pontes, A. (2015). Promocao da Saude: Da investigacao a pratica. SPPS, Editora, Lda.

Observações

Esta UC pretende evidenciar os contributos que a Educacao e Promocao da Saude pode dar aos profissionais de Osteopatia, conferindo conhecimentos centrais sobre conceitos, teorias e modelos, bem como estruturas de planificacao e avaliacao de projectos que permitem desenvolver competencias para identificar, analisar e planificar projetos de intervencao social, de educacao, prevencao e promocao da saude. De cariz teorico pratico, privilegia atividades de reflexao e colaborativas em sala de aula e na avaliacao. No ambito das metas propostas pelos ODS (Objetivos para o desenvolvimento Sustentavel) esta enquadrada em: ODS 3| Saude e bem estar, que consiste em assegurar uma vida saudavel e promover o bem estar para todos, em todas as idades; ODS 4| Educacao de Qualidade, que consiste em assegurar a educacao inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Observations

This CU aims to highlight the contributions that Health Education and Promotion can make to osteopathic professionals, providing core knowledge on concepts, theories and models, as well as project planning and evaluation structures that enable the development of skills to identify, analyze and plan social intervention, education, prevention and health promotion projects. This theoretical practical course focuses on reflective and collaborative activities in the classroom and during assessment. SDG 3| Health and well being, which consists of ensuring a healthy life and promoting well being for all, at all ages; SDG 4| Quality Education, which consists of ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:18:57	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:18:57

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiologia II EN: Physiology II

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	120	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Maria de Sao Pedro Pires		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professora Associada	Carga letiva: 40

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta UC visa a aquisição de conhecimentos gerais e aprofundados sobre Fisiologia Humana, essenciais para Osteopatas, fornecendo uma base científica sólida que permite compreender o funcionamento do corpo humano, desde a célula até a organização dos sistemas fisiológicos. Com estes conhecimentos, os estudantes desenvolvem capacidades para avaliar funções fisiológicas, identificar disfunções no organismo e aplicar intervenções específicas e eficazes. As aptidões adquiridas possibilitam a promoção da saúde e do bem-estar dos pacientes, através de avaliações funcionais detalhadas e da explicação dos processos fisiológicos. Os objetivos são: O1 – compreender o sistema tegumentar e suas funções; O2 – compreender o sistema reprodutor; O3 – compreender o sistema linfático e o equilíbrio hídrico; O4 – compreender o sistema digestivo; O5 – compreender o sistema urinário, sua regulação iônica e hídrica; O6 – avaliar a interação entre sistemas para a manutenção da homeostasia do organismo.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to provide both general and advanced knowledge of Human Physiology, essential for Osteopaths, offering a solid scientific foundation that enables understanding of the human body's functioning, from the cellular level to the organisation of physiological systems. With this knowledge, students develop capacities to assess physiological functions, identify dysfunctions within the body, and apply specific and effective interventions. The skills acquired facilitate the promotion of patient health and well-being through detailed functional assessments and explanations of physiological processes. The objectives are: O1 – understand the integumentary system and its functions; O2 – understand the reproductive system; O3 – understand the lymphatic system and fluid balance; O4 – understand the digestive system; O5 – understand the urinary system and its ionic and fluid regulation; O6 – evaluate the interaction between systems to maintain the organism's homeostasis.

Conteúdos programáticos

C1) 7. Fisiologia do Sistema Tegumentar 7.1 Estrutura e funções da pele 7.2 Estruturas acessórias e tipos de pele 7.3 Cicatrização de feridas (C2) 8. Fisiologia do Sistema Reprodutor 8.1 Fisiologia reprodutora e ciclo reprodutivo. Fases do ciclo reprodutor feminino e regulação hormonal (C3) 9. Fisiologia do Sistema Linfático 9.1. Órgãos e tecidos linfáticos 9.2. Imunidade (C4) 10. Fisiologia do Sistema Digestivo 10.1 Organização geral: tubo digestivo e órgãos anexos 10.2 Digestão, absorção e transporte de nutrientes (C5) 11. Fisiologia do Sistema Urinário 11.1 Função Renal e produção da urina: filtração glomerular; reabsorção de solutos; excreção tubular 11.2 Controle renal da volemia e mecanismo de concentração da urina (C6) 12. Fisiologia Aplicada à Vida Quotidiana 12.1 Relação entre os diferentes sistemas 12.2 Exemplos de respostas fisiológicas

Syllabus

(C1) 7. Integumentary System Physiology 7.1. Structure and functions of the skin 7.2. Accessory structures and types of skin 7.3. Wound healing (C2) 8. Reproductive System Physiology 8.1. Reproductive physiology and reproductive cycle. Phases of the female reproductive cycle and hormonal regulation (C3) 9. Lymphatic System Physiology 9.1. Lymphatic organs and tissues 9.2. Immunity (C4) 10. Digestive System Physiology 10.1. General organization: digestive tract and accessory organs 10.2. Digestion, absorption, and transport of nutrients (C5) 11. Urinary System Physiology 11.1. Renal function and urine production: glomerular filtration; solute reabsorption; tubular excretion 11.2. Renal control of blood volume and urine concentration mechanism (C6) 12. Applied Physiology in Daily Life 12.1. Relationship between different systems 12.2. Examples of physiological responses Integumentary System Physiology

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conhecimentos gerais sobre fisiologia humana, essenciais para compreender as funcoes dos diferentes sistemas do organismo. Estudar os orgaos e o seu funcionamento em cada sistema permite entender os processos biologicos fundamentais e o funcionamento integrado do corpo. A ligacao entre teoria e pratica evidencia a inter relacao e dependencia dos processos fisiologicos, condicionando as respostas do organismo. Os conteudos C1 a C5 contribuem para os objetivos O2 e O5, permitindo ao estudante adquirir conhecimentos sobre os sistemas e seu funcionamento geral. O conteudo C6 apoia o objetivo O6, possibilitando a compreensao integrada dos sistemas e a aplicacao da fisiologia na vida diaria. C1 aborda o sistema tegumentar (O1); C2 o sistema reprodutor (O2); C3 o sistema linfatico e equilibrio hidrico (O3); C4 o sistema digestivo (O4); C5 o sistema urinario e regulacao hidrica (O5); C6 integra todos os sistemas com exemplos praticos (O6).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit provides general knowledge of human physiology essential to understanding the functions of different body systems. Studying organs and their functions within each system allows comprehension of key biological processes and the integrated functioning of the organism. The link between theoretical content and practical application shows the interrelation and dependency of physiological processes, influencing bodily responses. Contents C1 to C5 contribute to objectives O2 and O5 by enabling students to acquire knowledge of various systems for overall body function. C6 supports O6, helping students understand integrated system function and real life applications. C1 covers the integumentary system (O1); C2 the reproductive system (O2); C3 the lymphatic system and fluid balance (O3); C4 the digestive system (O4); C5 the urinary system, filtration, and fluid regulation (O5); C6 integrates all systems with practical examples (O6).

Metodologias de ensino e de aprendizagem especificas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC sera desenvolvida em sala de aula em aulas teorico praticas. A metodologia sera expositiva nos conteudos mais teoricos e iniciais para cada um dos sistemas fisiologicos. No entanto, o ensino da fisiologia humana pode ser enriquecido por uma variedade de metodologias que promovem a compreensao profunda e a aplicacao pratica dos conceitos. Assim, algumas aulas terao um carater mais interativo/participativo/reflexivo, promovendo a resolucao de problemas/casos de estudo por forma incorporar metodos que incentivem os estudantes a aplicar conceitos fisiologicos em cenarios do mundo real, promovendo o desenvolvimento de capacidades analiticas e resolutivas. Os estudantes serao estimulados para a resolucao de problemas, relacionando a teoria com situacoes praticas e promovendo o pensamento critico. A utilizacao de recursos multimedia, nomeadamente atraves da utilizacao de videos, animacoes e outras formas digitais para explicar conceitos de fisiologia, aumenta a acessibilidade, torna a aprendizagem mais dinamica, ajudando na visualizacao de processos mais complexos. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados, acessiveis atraves da plataforma Moodle.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course will be conducted in a classroom setting through theoretical practical classes. The methodology will be predominantly explanatory for more theoretical and introductory content for each physiological system. Nevertheless, the teaching of human physiology can benefit from a variety of methodologies that enhance deep understanding and practical application of concepts. Thus, some classes will have a more interactive/participatory/reflexive character, promoting problem solving/case studies to incorporate methods that encourage students to apply physiological concepts in real world scenarios, fostering the development of analytical and problem solving skills. Students will be encouraged to solve problems by relating theory to practical situations and promoting critical thinking. The use of multimedia resources, particularly through the use of videos, animations, and other digital forms to explain physiological concepts, enhances accessibility, makes learning more dynamic, and aids in visualizing more complex processes. To fulfil the proposed formative activities, a variety of documentary resources will be made available to students, accessible through the Moodle platform.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliação continua No processo de avaliação continua, serão considerados os seguintes formatos de avaliação: a) 2 testes escritos realizados individualmente – 70% (35% + 35%) b) exercícios/quizzes/avaliação oral, a realizar individualmente ou de forma colaborativa no decorrer das aulas teórico práticas para desenvolvimento de competências – 30% Todos os elementos de avaliação no processo de avaliação continua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. Nas componentes da alínea a) os alunos terão que obter uma nota mínima de 10 (dez) valores. Para obterem aprovação a UC através da avaliação continua, os estudantes terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação final mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. (ii) Regime de avaliação final. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação continua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation regime, the following evaluation formats will be considered: a) 2 written tests carried out individually – 70% (35% + 35%) b) exercise solving/quizzes/oral presentations, to be carried out individually or collaboratively during the theoretical practical classes with the purpose of skill development – 30% All assessment elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 to 20. In the components of item a) students need to obtain a minimum of 10 (ten) points for approval. . To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias e avaliação definidas, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem. A relação de correspondência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos definidos para a UC com o respetivo peso, será a seguinte: 1) Teste escrito (35%) / 70% O1; O2; O3 2) Quiz (5%) / 30% O1; 3) Quiz (5%) / 30% O2; 4) Quiz (5%) / 30% O3; 5) Teste escrito (35%) / 70% O4; O5; O6; 6) Quiz (5%) / 30% O4; 7) Quiz (5%) / 30% O5; 8) Quiz (5%) / 30% O6.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined methodologies and assessment allow for an explicit and precise evaluation of the expected outcomes, measuring the acquisition of the proposed learning objectives and the competencies to be developed within this course unit. The assessment criteria are based on the learning objectives. The correspondence between the teaching and assessment methodologies and the defined objectives for the course unit, along with their respective weights, is as follows: 1) Written exam (35%) / 70% O1; O2; O3 2) Quiz (5%) / 30% O1; 3) Quiz (5%) / 30% O2; 4) Quiz (5%) / 30% O3; 5) Written exam (35%) / 70% O4; O5; O6; 6) Quiz (5%) / 30% O4; 7) Quiz (5%) / 30% O5; 8) Quiz (5%) / 30% O6.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Barrett, K. E., Barman, S. M., Brooks, H. L., & Yuan, J. X. J. (2025). Ganong's review of medical physiology (27th ed.). McGraw Hill Education
- 2/ Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14th ed.). Elsevier.
- 3/ Sherwood, L. (2021). Human physiology: From cells to systems (10th ed.). Cengage Learning
- 4/ Tortora, G. J., & Derrickson, B. (2020). Principles of Anatomy & Physiology, 16th Edition. John Wiley & Sons, Inc.
- 5/ VanPutte, C., Regan, J., & Russo, A. (2023). Seeley's Anatomy & Physiology (13th ed.). McGraw Hill Education.

Observações

A UC esta alinhada com os ODS 3 Saude e Bem Estar; 4 – Educacao de Qualidade; 5 – Igualdade de Genero e 10 – Reducao das Desigualdades.

Observations

The course unit is aligned with SDG 3 – Good Health and Well Being; SDG 4 – Quality Education; SDG 5 – Gender Equality; and SDG 10 – Reduced Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Maria de São Pedro Pires

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:1

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:1

Designação da Unidade Curricular
PT: Modelos Osteopáticos da Disfunção Somática EN: Osteopathic Models of Somatic Dysfunction

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	10		
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 20

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Alexandre Mauricio Passos Nunes		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 20
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Objectivos: O1 Aplicar os modelos de estrutura funcao no diagnostico e terapeutica de acordo com a interpretacao de disfuncao somatica no contexto objetivo e subjetivo da historia clinica. O2 Identificar e relacionar os fatores relacionados com o aspeto fisico, psicologico, social e cultural com o individuo. O3 Aplicar os conceitos e principios da Osteopatia no cuidado do paciente. Competencias Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto 1 alinea a), d); ponto 2 alinea b). Formacao de acordo com a Portaria nº 172 E/2015, artigo nº8 alinea a) e c)

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1 Apply the models of structure and function in diagnosing and therapeutics accordingly with the interpretation of somatic dysfunction in the objective and subjective context of the clinic history. O2 Identify and list the factors related to the physical, psychological, social and cultural aspect to the individual O3 Apply the Osteopathic principles and concepts in the patient care. Competences: - Law nº 207-B/2014, article n.º 4 paragraph n.º 1 subparagraph a, d; paragraph n.º 2 subparagraph b).

Conteúdos programáticos

C1 -Modelo Biomecanico Conceito Osteopatico de postura e equilibrio Diagnostico e terapeutica Osteopatica de acordo com as premissas deste modelo. C2 - Modelo Respiratorio -Circulatorio - Manutencao do ambiente extracelular e intracelular Disfuncao do mecanismo respiratorio Diagnostico e terapeutica Osteopatica de acordo com as premissas deste modelo. C3 - Modelo Neurologico Influencia dos "segmentos facilitados" na coluna vertebral Sistema nervoso autonomo - relacao entre o sistema somatico e visceral Diagnostico e terapeutica Osteopatica de acordo com as premissas deste modelo C4 - Modelo Biopsicossocial Fatores que afetam saude e bem estar causando doenca Diagnostico e terapeutica Osteopatica de acordo com as premissas deste modelo. C5 - Modelo Bioenergetico Balanco energetico Capacidade de adaptacao a fatores de stress Diagnostico e terapeutica Osteopatica de acordo com as premissas deste modelo

Syllabus

C1 - Biomechanical Model Osteopathic concept of posture and balance Osteopathic Diagnosis and therapeutics accordingly with the assumptions of this module C2 Respiratory- Circulatory Model Maintenance of extracellular and intracellular environment Dysfunction in the breathing mechanism Osteopathic Diagnosis and therapeutics accordingly with the assumptions of this module C3 - Neurological Model Concept of "facilitated segment" and influence in the spine column Autonomous Nervous System -relation with somatic and visceral systems Osteopathic diagnosis and therapeutics accordingly with the assumptions of this module C4 - Biopsychosocial Model Energetic balance Adaptation capacity to stress factors Osteopathic diagnosis and therapeutics accordingly with the assumptions of this module C5 Bioenergetic Model Energetic balance Ability to adapt to stress factors Osteopathic diagnosis and therapy according to the premises of this model

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular permite aos estudantes aplicar os modelos osteopáticos de estrutura e função (C1–C5) no diagnóstico e tratamento clínico (O1, O3), com base em conhecimentos conceptuais e procedimentais nos níveis Aplicar e Analisar da Taxonomia de Bloom. Identificam e compreendem fatores físicos, psicológicos, sociais e culturais que influenciam a saúde (C4–C5), alinhando-se com o O2 ao nível de Compreender. Através da comparação com outras terapêuticas não convencionais, os estudantes analisam criticamente a evolução, filosofia e os enquadramentos legais e éticos da osteopatia, promovendo uma prática baseada na evidência e na reflexão. O alinhamento construtivo entre conteúdos, objetivos e metodologias garante o desenvolvimento coerente de competências clínicas e profissionais.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit enables students to apply osteopathic models of structure and function (C1–C5) in clinical diagnosis and treatment (O1, O3), using principles grounded in conceptual and procedural knowledge at Bloom's levels of Apply and Analyse. They identify and understand physical, psychological, social and cultural health factors (C4–C5), aligning with O2 at the Understand level. Through comparisons with other non-conventional therapies, students critically examine the evolution, philosophy, and current legal and ethical frameworks of osteopathy, fostering reflective and evidence-based practice. The constructive alignment between content, learning outcomes and teaching strategy ensures coherent skill development rooted in clinical reasoning and professional responsibility.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA, alinhado com os paradigmas contemporâneos de ensino aprendizagem centrados no estudante, promove o desenvolvimento de um perfil de competências ajustado à área científica do ciclo de estudos e às exigências do contexto profissional, com forte orientação para a prática. Esta unidade curricular estrutura-se em aulas de contacto teórico que visam fomentar o conhecimento, o pensamento crítico e a aquisição de valores e competências profissionais e pessoais. As metodologias de ensino e aprendizagem adotadas incluem métodos expositivos para a consolidação dos fundamentos teóricos, Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) com discussão de casos clínicos, e seminários conduzidos por estudantes, incentivando a autonomia e a participação ativa. As atividades propostas focam-se na análise crítica e reflexão sobre os temas da unidade. Paralelamente, as aulas de orientação tutorial proporcionam acompanhamento pedagógico individualizado ou em pequenos grupos, permitindo esclarecer dúvidas e consolidar aprendizagens com o apoio direto dos docentes.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, aligned with contemporary student-centred teaching and learning paradigms, fosters the development of a competency profile tailored to the scientific field of the study cycle and the demands of the professional context, with a strong practice-oriented focus. This curricular unit is organised around theoretical contact sessions aimed at promoting knowledge acquisition, critical thinking, and the development of both professional and personal values and competences. The teaching and learning strategies employed include expository methods to consolidate theoretical foundations, Problem Based Learning (PBL) centred on clinical case discussions, and student-led seminars that encourage autonomy and active participation. Activities are designed to promote critical analysis and reflection on the unit's core themes. In parallel, tutorial sessions provide individualised or small group academic support, enabling clarification of doubts and consolidation of learning through direct engagement with teaching staff.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua e (ii) avaliação final. Em qualquer dos regimes, o estudante será aprovado se obtiver uma classificação final igual ou superior a 10 valores. A avaliação contínua decorre ao longo do período letivo e permite acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens, em conformidade com o modelo pedagógico da ESSATLA e os princípios de regulação progressiva da aprendizagem, aferindo a progressão nos diferentes níveis de complexidade cognitiva previstos nos objetivos da unidade curricular. Este regime inclui dois momentos: i) uma frequência teórica (70%), que avalia a compreensão, análise e aplicação de conhecimentos factuais e conceptuais; ii) um trabalho de grupo (30%), que requer a avaliação crítica e a capacidade de propor soluções fundamentadas, mobilizando conhecimentos procedimentais e competências colaborativas. É exigida uma classificação mínima de 8 valores na frequência teórica. O regime de avaliação final ocorre no final do período letivo e incide sobre todos os conteúdos programáticos. Consiste numa prova teórica individual que avalia os conhecimentos e competências definidos nos objetivos da unidade, nos domínios de compreensão, aplicação e análise.

Evaluation

The assessment process includes two distinct modes: (i) continuous assessment and (ii) final assessment. In either mode, students must achieve a final mark equal to or greater than 10 (out of 20) to pass. Continuous assessment is conducted throughout the academic term and enables ongoing monitoring of learning progression, in line with ESSATLA's pedagogical model and the principles of progressive learning regulation. It supports the development of competences across varying levels of cognitive complexity as defined in the unit's learning objectives. This mode includes two components: i) a theoretical written test (70%) assessing understanding, analysis, and application of factual and conceptual knowledge; ii) a group project (30%) requiring critical evaluation and the ability to propose evidence based solutions, drawing on procedural knowledge and collaborative skills. A minimum score of 8 is required in the theoretical test. The final assessment takes place after the teaching period and covers all unit content. It consists of an individual written exam that assesses knowledge and competences aligned with the learning objectives, focusing on understanding, application, and analysis.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular foram concebidas para garantir a coerência entre os objetivos de aprendizagem, a profundidade do envolvimento cognitivo e as tarefas de avaliação. As aulas teóricas, baseadas sobretudo em métodos expositivos e explicativos, complementadas com estratégias de interrogação, tem como finalidade capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos fundamentais e a desenvolver a compreensão de forma progressiva. Estas metodologias promovem o desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, incentivando o envolvimento ativo, crítico e fundamentado em evidência científica. A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e as sessões em pequenos grupos, centradas em questões de base clínica, proporcionam aos estudantes a oportunidade de aplicar e analisar os conhecimentos teóricos em contexto. Estas atividades apoiam o desenvolvimento do raciocínio clínico, permitindo a integração de novos conceitos em quadros práticos relevantes que simulam situações reais. Cada metodologia é intencionalmente escolhida para corresponder aos processos cognitivos específicos previstos nos objetivos de aprendizagem. Por exemplo, as aulas teóricas e as discussões orientadas abordam domínios cognitivos de nível baixo a intermédio, como compreender e aplicar (e.g., identificação de modelos osteopáticos e interpretação de disfunções). Já o PBL e as atividades em grupo apoiam competências de nível superior, como analisar, avaliar e criar, particularmente relevantes na aplicação dos princípios osteopáticos e na integração de fatores biopsicossociais em contextos clínicos. As estratégias de avaliação seguem a mesma lógica de alinhamento: o teste teórico escrito avalia a capacidade dos estudantes de compreender e aplicar conceitos chave, enquanto o trabalho de grupo permite aferir competências de avaliação crítica e de síntese através da análise colaborativa de casos clínicos e respetiva apresentação. Em conjunto, estas abordagens garantem que os estudantes constroem ativamente a sua aprendizagem e são avaliados de forma coerente com os conhecimentos e competências definidos nos objetivos de aprendizagem. Este modelo metodológico está em conformidade com o princípio do alinhamento construtivo proposto por Biggs, assegurando a coerência entre o ensino, a aprendizagem e a avaliação, promovendo uma aprendizagem profunda e o desenvolvimento profissional dos estudantes, de acordo com as exigências científicas e práticas da formação em osteopatia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted in this curricular unit are designed to ensure coherence between the intended learning outcomes, the depth of cognitive engagement, and the assessment tasks. Theoretical classes, primarily based on expository and explanatory methods, complemented by questioning strategies, aim to equip students with essential knowledge and progressively deepen their understanding. These methods foster the development of both professional and personal competencies, encouraging active, critical, and evidence informed engagement. Problem Based Learning (PBL) and small group sessions centred on clinically oriented questions offer students the opportunity to apply and analyse theoretical knowledge in context. These activities support the development of clinical reasoning, enabling the integration of new concepts into relevant practical scenarios that simulate real life situations. Each teaching method is deliberately selected to correspond to specific cognitive processes outlined in the learning objectives. For instance, lectures and guided discussions target lower to intermediate cognitive domains such as understanding and applying (e.g., identifying osteopathic models and interpreting dysfunctions). In contrast, PBL and group activities cultivate higher order skills such as analysing, evaluating, and creating—particularly applicable in the use of osteopathic principles and the integration of biopsychosocial factors in clinical contexts. Assessment strategies follow the same alignment logic: the written theoretical test assesses students' ability to understand and apply key concepts, while the group project measures critical evaluation and synthesis skills through collaborative case analysis and oral presentation. Together, these approaches ensure that students are actively constructing their learning and are evaluated in ways that are consistent with the knowledge and competencies defined in the learning outcomes. This methodological model is consistent with the principle of constructive alignment proposed by Biggs, ensuring coherence between teaching, learning, and assessment, while promoting deep learning and the professional development of students in accordance with the scientific and practical demands of osteopathic education.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.		
2/ Parsons J, Marcer N, (2005) Osteopathy, models for diagnosis treatment and practice. Churchill Livingstone, USA		
3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences		
4/ Penney J 2013 The biopsychosocial model: redefining osteopathic philosophy? International Journal of Osteopathic Medicine 16: 33 37		
5/ Fryer, G. (2016). Somatic dysfunction. An osteopathic conundrum. International Journal of Osteopathic Medicine, 22:52 63.		

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:20:59	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:20:59

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção II EN: Examination and Intervention Techniques II

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	10		
Prático e laboratorial (PL)	34		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	16		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Carlos Antonio Nogueira dos Santos Mendes		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparado a Professor Assistente	Carga letiva: 40

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Maria Fernanda Assuncao Alves de Brito Pinto Basto		
Grau: Mestre	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 20
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Consolidar a avaliação funcional osteopática integrada (TART). O2. Desenvolver competências na aplicação segura de técnicas de mobilização e inibição. O3. Compreender as indicações, contra-indicações e fundamentos fisiológicos das técnicas osteopáticas. O4. Introduzir a integração do raciocínio clínico osteopático com base na anatomia funcional.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Consolidate integrated osteopathic functional assessment (TART). O2. Develop skills in the safe application of mobilisation and inhibition techniques. O3. Understand the indications, contraindications, and physiological principles of osteopathic techniques. O4. Introduce the integration of osteopathic clinical reasoning based on functional anatomy.

Conteúdos programáticos

C1. Diagnóstico Osteopático e Raciocínio Clínico: Etapas de uma consulta osteopática; Introdução ao modelo TART e disfunção somática; Integração de avaliação visual, palpação e testes manuais; Observação postural global: alterações comuns e fatores biopsicossociais; Avaliação funcional por regiões anatómicas. C2. Prática Palpatória Aplicada: Exercícios práticos de desenvolvimento da sensibilidade tátil; Palpação aprofundada de articulações e cadeias funcionais; Anatomia topográfica avançada; Palpação e disfunção somática. C3. Técnicas Osteopáticas: Princípios fisiológicos das técnicas osteopáticas; Técnicas músculo-energéticas/miotensivas; Técnicas de inibição neuromuscular; Mobilização articular passiva; Aplicação prática e Técnicas integradas por regiões. C4. Segurança, Eficácia e Aplicação Clínica: Indicações, precauções e contra-indicações; Fatores predisponentes, de manutenção e causativos; Anatomia de superfície como guia seguro; Reflexão crítica sobre a intervenção inicial

Syllabus

C1. Osteopathic Diagnosis and Clinical Reasoning: Stages of an osteopathic consultation; Introduction to the TART model and somatic dysfunction; Integration of visual assessment, palpation, and manual testing; Global postural observation: common alterations and biopsychosocial factors; Functional assessment by anatomical region. C2. Applied Palpation: Practical exercises to develop tactile sensitivity; In depth palpation of joints and functional chains; Advanced topographical anatomy; Palpation and somatic dysfunction. C3. Osteopathic Techniques: Physiological principles of osteopathic techniques; Muscle Energy techniques; Neuromuscular inhibition techniques; Passive joint mobilisation; Practical application and region specific integrated techniques. C4. Safety, Effectiveness and Clinical Application: Indications, precautions & contraindications; Predisposing, maintaining, and causative factors; Surface anatomy as a safe guide; Critical reflection on initial osteopathic intervention.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos estao alinhados com os objetivos de aprendizagem e com diferentes niveis da Taxonomia de Bloom. O1 e desenvolvido em C1 e C2, promovendo a analise funcional osteopatica (nivel Analisar) atraves do modelo TART e pratica palpatoria avancada. O2 e operacionalizado em C3, onde os estudantes aplicam e avaliam tecnicas de mobilizacao e inibicao com seguranca (niveis Aplicar e Avaliar). O3 e sustentado por C3 e C4, promovendo a compreensao critica dos fundamentos fisiologicos e das indicacoes/contraindicacoes (niveis Compreender e Analisar). O4, apoiado em C1 e C4, introduz o raciocinio clinico osteopatico baseado na anatomia funcional (niveis Analisar e Avaliar). Esta integracao entre teoria e pratica garante o desenvolvimento coerente de conhecimentos, aptidoes e competencias clinicas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The programme content is aligned with the learning objectives and with different levels of Bloom's Taxonomy. O1 is developed through C1 and C2, promoting functional osteopathic analysis (Analyse) using the TART model and advanced palpatory practice. O2 is addressed in C3, where students apply and evaluate mobilisation and inhibition techniques safely (Apply and Evaluate). O3 is supported by C3 and C4, fostering critical understanding of the physiological foundations and the indications/contraindications of osteopathic techniques (Understand and Analyse). O4, covered in C1 and C4, introduces osteopathic clinical reasoning based on functional anatomy (Analyse and Evaluate). This integration of theory and practice ensures the coherent development of knowledge, skills, and clinical competencies.

Metodologias de ensino e de aprendizagem especificas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A unidade curricular Tecnicas de Avaliacao e Intervencao II, desenvolve se de acordo com o modelo pedagogico da ESSATLA, centrado no estudante, na construcao ativa do conhecimento e na aquisicao progressiva de competencias clinicas relevantes para a pratica osteopatica. As metodologias adotadas estao orientadas para o desenvolvimento do raciocinio clinico, da sensibilidade palpatoria e da aplicacao segura e fundamentada de tecnicas osteopaticas, assegurando o alinhamento construtivo com os objetivos de aprendizagem. A UC esta estruturada em tres componentes principais: (i) aulas teorico praticas, (ii) aulas praticas supervisionadas, e (iii) seminarios com estudo de casos e problemas clinicos. Nas aulas teorico praticas, recorre se a metodologias expositivas interativas, utilizando recursos audiovisuais, modelos anatomicos e demonstracoes praticas. Estas sessoes visam explicar os fundamentos teoricos da avaliacao funcional (TART), das tecnicas osteopaticas e dos seus mecanismos fisiologicos, abordando tambem indicacoes, precaucoes e contraindicacoes. Este formato estimula os niveis de Compreender e Analisar da Taxonomia de Bloom, apoiando os objetivos O1 e O3. As aulas praticas constituem o nucleo da experiencia formativa nesta UC. Sao orientadas para o treino tecnico e a aplicacao contextualizada de tecnicas de mobilizacao, inibicao e palpacao aprofundada por regio anatomica. A aprendizagem e ativa, baseada na execucao, repeticao, correcao e reflexao pratica, com feedback individualizado do docente. Estas praticas desenvolvem os niveis de Aplicar e Avaliar (Bloom), respondendo aos objetivos O1, O2 e O4. Os seminarios tem como finalidade a integracao do raciocinio clinico com a anatomia funcional. Atraves da analise de casos clinicos simples, os estudantes sao desafiados a identificar disfuncoes somaticas, selecionar tecnicas apropriadas e justificar a sua aplicacao, promovendo a articulacao entre conhecimento teorico, evidencia cientifica e julgamento clinico. Sao utilizados metodos como o estudo de caso clinico e a aprendizagem baseada em problemas (PBL), que potenciam a autonomia, o pensamento critico e a argumentacao baseada em evidencia (niveis Analisar e Avaliar). Estas metodologias, coerentes com o modelo pedagogico da ESSATLA, favorecem a aprendizagem ativa, colaborativa e reflexiva, preparando os estudantes para contextos clinicos reais. Ao longo da UC, os estudantes desenvolvem nao apenas conhecimentos tecnicos, mas tambem competencias comunicacionais, eticas e analiticas fundamentais a pratica osteopatica segura e eficaz.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This curricular unit is developed in accordance with ESSATLA's pedagogical model, which is student centred, focused on the active construction of knowledge, and on the progressive acquisition of clinical competencies relevant to osteopathic practice. The methodologies adopted aim to foster clinical reasoning, palpatory sensitivity, and the safe, evidence informed application of osteopathic techniques, ensuring constructive alignment with the defined learning objectives. The unit is structured into three main components: (i) theoretical practical classes, (ii) supervised practical sessions, and (iii) seminars involving case studies and clinical problem solving. In theoretical practical classes, interactive expository methods are used, supported by audiovisual materials, anatomical models, and live demonstrations. These sessions aim to explain the theoretical foundations of functional assessment (TART), osteopathic techniques, and their physiological mechanisms, while also covering indications, precautions, and contraindications. This format stimulates the Understand and Analyse levels of Bloom's Taxonomy and supports objectives O1 and O3. The practical sessions form the core of the learning experience in this unit. They are designed for technical training and the contextualised application of mobilisation, inhibition, and in depth palpation techniques by anatomical region. Learning is active, based on performance, repetition, correction, and practical reflection, with individualised feedback from the instructor. These practices develop the Apply and Evaluate levels of Bloom's Taxonomy and are aligned with objectives O1, O2, and O4. The seminars are intended to integrate clinical reasoning with functional anatomy. Through the analysis of basic clinical cases, students are challenged to identify somatic dysfunctions, select appropriate techniques, and justify their application. This promotes the integration of theoretical knowledge, scientific evidence, and clinical judgement. Methods such as case study analysis and Problem Based Learning (PBL) are used to enhance autonomy, critical thinking, and evidence based argumentation, engaging students at the Analyse and Evaluate levels of Bloom's Taxonomy. These methodologies, in line with ESSATLA's pedagogical model, support active, collaborative, and reflective learning, preparing students for real world clinical settings. Throughout the unit, students develop not only technical knowledge but also communication, ethical, and analytical skills essential to safe and effective osteopathic practice.

Avaliação

O processo de avaliação da unidade curricular Técnicas de Avaliação e Intervenção II está estruturado em dois regimes alternativos — avaliação contínua e avaliação final — e assegura o alinhamento construtivo com os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e o modelo pedagógico da ESSATLA, que valoriza a regulação contínua da aprendizagem e a aplicação prática do conhecimento. Em ambos os regimes, o estudante obtém aproveitamento se alcançar uma classificação final igual ou superior a 10 valores, sendo obrigatória a demonstração de competências práticas essenciais a segurança clínica. A avaliação contínua decorre ao longo do semestre e visa monitorizar e promover o desenvolvimento progressivo das aprendizagens, através de uma interação constante entre docente e estudante. Este regime é o mais adequado a natureza desta UC, pois permite avaliar competências técnicas, cognitivas e atitudinais em contexto formativo e de prática simulada, em consonância com os objetivos O1 a O4 e com os níveis Compreender, Aplicar, Analisar e Avaliar da Taxonomia de Bloom. A avaliação contínua é composta por: (i) Frequência teórica (30% da nota final) – prova escrita que avalia a compreensão dos fundamentos fisiológicos, indicações e contra-indicações das técnicas osteopáticas, bem como os princípios da avaliação funcional (TART), correspondendo aos objetivos O1 e O3. (ii) Frequência prática (70% da nota final) – avaliação prática estruturada (OSCE), onde o estudante demonstra competências na aplicação segura de técnicas de mobilização, inibição e raciocínio clínico integrado, avaliando os objetivos O1, O2 e O4. A obtenção de mínimo de 10 valores na componente prática é obrigatória, dada a sua importância na validação de competências clínicas essenciais a prática profissional segura. A avaliação final destina-se aos estudantes que: (a) optem formalmente por este regime; (b) não cumpram os critérios mínimos da avaliação contínua; (c) não atinjam a nota mínima exigida na frequência prática. Este regime decorre exclusivamente após o término do período letivo e incide sobre a totalidade dos conteúdos lecionados. A prova de avaliação final é de natureza prática e teórico aplicada, envolvendo a resolução de situações clínicas simuladas e a execução de técnicas com base na avaliação funcional e no raciocínio clínico. Esta estrutura assegura a equivalência dos regimes e a aferição global das aprendizagens. Ambos os modelos de avaliação permitem verificar, com rigor e objetividade, a aquisição dos conhecimentos, aptidões e competências definidos para a UC, garantindo a preparação progressiva dos estudantes para a prática clínica real em osteopatia.

Evaluation

The assessment process for the curricular unit is structured around two alternative regimes — continuous assessment and final assessment — and ensures constructive alignment with the learning objectives, programme content, and the pedagogical model of ESSATLA, which values ongoing learning regulation and the practical application of knowledge. In both regimes, students are awarded a pass if they achieve a final mark of 10 or above, with the demonstration of essential practical competencies being mandatory to ensure clinical safety. Continuous assessment takes place throughout the semester and aims to monitor and support the progressive development of learning through consistent interaction between teacher and student. This regime is most suitable for the nature of this unit, as it enables the evaluation of technical, cognitive, and attitudinal competencies in a formative and simulated practice context. It is fully aligned with learning objectives O1 to O4 and with the levels of Understand, Apply, Analyse, and Evaluate in Bloom's Taxonomy. Continuous assessment consists of: (i) Theoretical test (30% of the final grade) — a written exam assessing the understanding of physiological principles, indications and contraindications of osteopathic techniques, as well as the principles of functional assessment (TART), aligned with objectives O1 and O3. (ii) Practical test (70% of the final grade) — a structured practical exam (OSCE) in which the student demonstrates competencies in the safe application of mobilisation and inhibition techniques and integrated clinical reasoning, aligned with objectives O1, O2, and O4. A minimum score of 10 in the practical component is required, due to its critical role in validating the clinical competencies essential to safe professional practice. Final assessment is intended for students who: (a) formally opt for this regime; (b) do not meet the minimum criteria in continuous assessment; or (c) do not achieve the required minimum in the practical component. This assessment takes place only after the end of the teaching period and covers the entire content of the unit. The final exam is both practical and applied theoretical, involving the resolution of simulated clinical scenarios and the execution of techniques based on functional assessment and clinical reasoning. This format ensures parity between the assessment regimes and a comprehensive verification of learning outcomes. Both models allow for a rigorous and objective evaluation of the knowledge, skills, and competencies defined for this curricular unit, ensuring the student's progressive preparation for real world clinical practice in osteopathy.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e aprendizagem da UC encontram-se plenamente alinhadas com os objetivos de aprendizagem definidos, promovendo a aquisição progressiva, integrada e crítica de conhecimentos, aptidões e competências clínicas osteopáticas, em consonância com os conteúdos programáticos. O modelo pedagógico da ESSATLA, centrado no estudante, estrutura-se em torno de práticas pedagógicas ativas, experimentais e baseadas na evidência, que incentivam a autonomia, o raciocínio clínico e a aplicação segura e fundamentada das técnicas osteopáticas. A fundamentação teórica das intervenções é apresentada com base em conceitos biomecânicos, anatómicos e fisiológicos relevantes, apoiados por literatura científica atual. Esta abordagem responde diretamente aos objetivos O1 (consolidação da avaliação funcional osteopática integrada) e O3 (compreensão crítica das indicações, contraindicações e fundamentos fisiológicos), nos níveis Compreender e Analisar da Taxonomia de Bloom. As sessões teórico-práticas utilizam metodologias expositivas interativas com apoio audiovisual, modelos anatómicos e demonstrações ao vivo. Estas promovem a compreensão profunda dos fundamentos das técnicas, a par de uma análise crítica dos seus contextos de aplicação. Nas sessões práticas, os estudantes participam em atividades em pares ou pequenos grupos, com forte componente de experimentação supervisionada. Estas incluem exercícios de avaliação da mobilidade articular e execução de técnicas de mobilização e inibição (O2), correspondendo aos conteúdos C2 e C3. O ensino é estruturado de forma a permitir observação direta, prática repetida, correção orientada e aperfeiçoamento técnico. O feedback individualizado favorece a consolidação das competências técnicas e o desenvolvimento da autorreflexão. A reflexão crítica é ainda promovida através de discussões orientadas após a prática, nas quais os estudantes analisam erros frequentes, avaliam decisões técnicas e propõem alternativas clínicas fundamentadas. Esta estratégia fortalece o raciocínio clínico e a integração funcional da anatomia, em linha com o objetivo O4 (introduzir o raciocínio clínico osteopático com base na anatomia funcional). Os seminários reforçam esta dinâmica integradora, abordando casos clínicos simples e problemas orientados que permitem relacionar os conhecimentos adquiridos com situações reais. São exploradas soluções com base em evidência científica, promovendo o pensamento analítico, a colaboração e o desenvolvimento de competências transversais essenciais à prática clínica. A avaliação está igualmente alinhada com os objetivos de aprendizagem e as metodologias de ensino, permitindo verificar, de forma progressiva e integrada, a aquisição dos conhecimentos, competências técnicas e raciocínio clínico desenvolvidos ao longo da UC. Os instrumentos e critérios de avaliação privilegiam a aplicação prática, a análise crítica e a fundamentação das intervenções, assegurando a coerência entre ensino e avaliação.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and learning methodologies of the unit are fully aligned with the defined learning objectives, promoting the progressive, integrated, and critical acquisition of osteopathic clinical knowledge, skills, and competencies, in accordance with the programme content. ESSATLA's student centred pedagogical model is based on active, experiential, and evidence informed educational practices that foster autonomy, clinical reasoning, and the safe, well founded application of osteopathic techniques. The theoretical basis of interventions is presented using relevant biomechanical, anatomical, and physiological concepts, supported by current scientific literature. This approach directly supports learning objectives O1 (consolidation of integrated osteopathic functional assessment) and O3 (critical understanding of indications, contraindications, and physiological foundations), at the Understand and Analyse levels of Bloom's Taxonomy. Theoretical practical sessions make use of interactive lectures, supported by audiovisual resources, anatomical models, and live demonstrations. These promote a deep understanding of the theoretical foundations of the techniques, alongside critical analysis of their contexts of application. In practical sessions, students engage in peer or small group activities with a strong focus on supervised hands on experience. These include joint mobility assessments and the execution of mobilisation and inhibition techniques (O2), aligned with content areas C2 and C3. The teaching approach allows for direct observation, repeated practice, guided correction, and technical refinement. Personalised feedback supports the consolidation of technical skills and the development of self reflection. Critical reflection is further encouraged through structured post practice discussions, where students analyse common errors, evaluate technical decisions, and propose evidence based clinical alternatives. This strategy strengthens clinical reasoning and the integration of functional anatomy, in line with learning objective O4 (introducing osteopathic clinical reasoning based on functional anatomy). Seminars reinforce this integrative approach, focusing on simple clinical cases and problem solving tasks that allow students to apply their knowledge to real life scenarios. Solutions are explored based on scientific evidence, promoting analytical thinking, collaboration, and the development of transversal competencies essential to clinical practice. Assessment is likewise aligned with the learning objectives and teaching methodologies, allowing for progressive and integrated verification of the knowledge, technical skills, and clinical reasoning developed throughout the unit. The assessment instruments and criteria prioritise practical application, critical analysis, and the justification of clinical decisions, ensuring coherence between teaching and assessment.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Gibbons, P., Tehan, P. (2007). Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis: An Osteopathic Perspective, London: Churchill Livingstone.

3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences

4/ Soares, D.J.L. (2017). Semiologia Medica. Principios, Metodos e Interpretacao. Lidel.

5/ Fuller, G. (2021). Exame Neurologico Simplificado (6 Eds). Guanabara Koogan.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Carlos António Nogueira dos Santos Mendes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:0

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:0

Designação da Unidade Curricular
PT: Anatomia II EN: Anatomy II

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 60

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Descrever a anatomia das articulações em detalhe, incluindo todos os seus componentes; O2. Identificar e descrever músculos esqueléticos envolvidos na locomoção e estabilização; O3. Tracer e descrever nervos periféricos motores e sensoriais; O4. Identificar a localização anatômica e o trajeto dos vasos sanguíneos pertencentes à circulação arterial e venosa; O5. Identificar os órgãos linfáticos e o trajeto da circulação linfática; O6. Identificar e descrever a constituição anatômica do sistema digestivo e estruturas de suporte; O7. Identificar e descrever as estruturas do sistema urinário.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Describe joints anatomy in detail, including all their components; O2. Identify and describe skeletal muscles involved in locomotion and stabilization; O3. Trace and describe motor and sensory peripheral nerves; O4. Identify the anatomical location and course of blood vessels belonging to the arterial and venous circulation; O5. Identify the lymphatic organs and the course of lymphatic circulation; O6. Identify and describe the anatomical structure of the digestive system and supporting structures; O7. Identify and describe the structures of the urinary system.

Conteúdos programáticos

C1. Anatomia Descritiva do Sistema Musculoesquelético: coluna, pelve, membros, grupos musculares, palpção. C2. Sistema Nervoso Periférico: nervos espinhais, plexos, mapas sensitivo motores, aplicações clínicas. C3. Sistema Circulatorio: artérias e veias regionais, territórios vasculares. C4. Sistema Linfático: órgãos linfáticos e circulação linfática regional. C5. Sistema Digestivo: Trato gastrointestinal e órgãos anexos, estruturas de suporte (peritônio, mesentério, omentos, ligamentos) C6. Sistema Urinário: Rim, nefrônio, ureteres, bexiga e uretra.

Syllabus

C1. Descriptive Anatomy of the Musculoskeletal System: spine, pelvis, limbs, muscle groups, palpation. C2. Peripheral Nervous System: spinal nerves, plexuses, sensorimotor maps, clinical applications. C3. Circulatory System: regional arteries and veins, vascular territories. C4. Lymphatic System: lymphatic organs and regional lymphatic circulation. C5. Digestive System: gastrointestinal tract and accessory organs, supporting structures (peritoneum, mesentery, omentum, ligaments). C6. Urinary System: kidney, nephron, ureters, bladder, and urethra.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Com o objetivo de promover um raciocínio clínico baseado em anatomia, os conteúdos programáticos articulam-se com os objetivos, promovendo uma aprendizagem aprofundada e funcional. C1 desenvolve O1 e O2, com enfoque nas articulações e músculos por região anatômica, reforçando a integração com a palpção. C2 responde ao O3 ao abordar nervos periféricos e sua distribuição sensitiva e motora. C3 e C4 desenvolvem O4, explorando a anatomia dos sistemas circulatorio e linfático em contexto regional. C5 e C6 sustentam os objetivos O5 e O6, promovendo o conhecimento descritivo e aplicado dos sistemas digestivo e urinário.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

With the purpose to promote anatomically based clinical reasoning, the program's contents are aligned with the objectives, fostering in depth and functional learning. C1 develops O1 and O2, focusing on joints and muscles by anatomical region, reinforcing integration with palpation. C2 responds to O3 by addressing peripheral nerves and their sensory and motor distribution. C3 and C4 develop O4, exploring the anatomy of the circulatory and lymphatic systems in a regional context. C5 and C6 support objectives O5 and O6, promoting descriptive and applied knowledge of the digestive and urinary systems.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Anatomia I seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem, colocando-o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informação, desenvolvimento do pensamento crítico e aplicação do conhecimento em problemas representativos de situações reais na área do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem será estruturado através do desenvolvimento de várias atividades pedagógicas de carácter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autónomo desenvolvido pelo estudante. Estrutura e formato das aulas As aulas serão de natureza teórico-prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentação expositiva dos elementos teóricos com base na literatura de referência técnico-científica; b) participação ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de condições reais; b) aplicação prática dos conteúdos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autónomo e atividades O estudo autónomo assume-se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidação dos conteúdos abordados nas aulas. Assim, o estudo autónomo será orientado através de atividades de natureza formativa assíncrona propostas pelo docente e descritas na planificação da UC. As atividades podem ser de carácter individual ou colaborativo e terão lugar na Plataforma digital Moodle e Microsoft Teams onde serão partilhados todos os conteúdos e recursos digitais necessários para o cumprimento das tarefas propostas nas atividades. Serão criados fóruns de discussão e dúvidas para estudo guiado e poderão ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model (3000 characters spaces included) Anatomy I curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. . The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher and described in the UC planning. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao por exame. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados os seguintes elementos de avaliacao: a) 4 testes escritos realizados individualmente – 80% (30% + 20% + 20% + 10%) b) assiduidade e participacao em atividades a realizar individualmente ou de forma colaborativa no decorrer das aulas teorico praticas para desenvolvimento de competencias – 20% Os elementos de avaliacao descritos na alinea a) sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. tendo os estudantes que obter uma nota minima de 10 (dez) valores para aprovacao. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao por exame. Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao por exame os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste escrito (100%), em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) exam evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous assessment regime In the continuous evaluation regime, the following assessment elements will be considered: a) 4 written exams taken individually – 80% (30% + 20% + 20% + 10%) b) attendance and participation in activities to be carried out individually or collaboratively during theoretical practical classes for skill development – 20% The assessment elements described in item a) are mandatory and will be graded on a scale of 0 to 20 points, with students required to obtain a minimum grade of 10 (ten) to pass. To obtain approval for the course through continuous assessment, students must demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final grade of 10, based on the weighted average of all assessment elements. (ii) exam evaluation regime. Finally, the exam evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the exam assessment regime, as well as those who have failed the continued assessment. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The assessment instrument is a written test (100%), in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A articulação entre as metodologias de ensino e de avaliação com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular, assegura que os estudantes desenvolvem de forma progressiva e integrada a aquisição dos conteúdos definidos para cada objetivo. As sessões teórico práticas oferecem o enquadramento científico necessário a compreensão da anatomia e dos seus conceitos no que refere a sua importância e respetiva aplicação na prática Osteopática. Esta base teórica sustenta a aquisição de competências nos domínios da anatomia descritiva e topográfica com ênfase nos marcos de palpação e orientação funcional, seguindo o proposto descrito na Taxonomia de Bloom, através do compreender e aplicar. Assim, no que refere ao modelo de avaliação, serão utilizados testes escritos com o objetivo de aferir o grau de aquisição e compreensão referentes aos domínios da anatomia descritiva e a participação em atividades práticas de natureza individual e/ou colaborativa com o objetivo de aferir o grau de aplicação de conhecimentos em contexto prático. Deste modo é assegurada a articulação entre o compreender e o aplicar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The articulation between teaching and assessment methodologies and the learning objectives of this curricular unit ensures that students progressively and comprehensively acquire the content defined for each objective. The theoretical and practical sessions provide the scientific framework necessary for understanding anatomy and its concepts regarding their importance and respective application in osteopathic practice. This theoretical basis supports the acquisition of skills in the domains of descriptive and topographic anatomy, with an emphasis on palpation landmarks and functional orientation, following the proposed described in Bloom's Taxonomy, through understanding and application. With concern to the evaluation model, written tests will be used to assess the level of acquisition and understanding on the domains of descriptive anatomy, and participation in practical activities of individual and/or collaborative nature will be used to assess the degree of application of knowledge in a practical context. This ensures the connection between understanding and application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Seeley, R., Russo, A. & Regan, J. (2019). Anatomy & Physiology (12th Ed). New York: Mc Graw Hill Education.

2/ Netter, F.G. (2023). Netter Atlas of Human Anatomy: A Systems Approach, 8th Edition. Elsevier
1/ Drake, R.L., Vogl, A.W., Mitchell, A.W.M., Tibbitts, R., Richardson, P. (2020). Gray's Atlas of Anatomy 3rd Edition. Elsevier
4/ Friedrich Paulsen, F., Waschke, J. (2018). Sobotta: Atlas de Anatomia Humana 3 Volumes – 24 ^a Edicao. Guanabara Koogan
5/ Regan, J., Russo, A., Seeley, R., Vanputte, C. (2016). Seeley's Anatomy & Physiology 11th Edition. The McGraw Hill

Observações

A UC de Anatomia II do 1º ano/ 2º semestre promove as bases de compreensao para os conteudos leccionados nas seguintes UC: Fisiologia II 1º ano/ 2º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao II 1º ano/ 1º semestre Biomecanica e Cinesiologia 1º ano/ 2º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao III 2º ano/ 1º semestre

Observations

Anatomy I UC of the 1st year/2nd semester promotes the comprehension bases for the contents taught in the following UCs: Physiology II 1st year/ 2nd semester Assessment and Intervention Techniques II 1st year/ 2nd semester Biomechanics and Kinesiology 1st year/ 2nd semester Assessment and Intervention Techniques III 2nd year/1st semester

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:17:49

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:17:49

Designação da Unidade Curricular
PT: Psiconeuroimunologia EN: Psychoneuroimmunology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 34

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Catia Ramalheite		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 6
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Tendo em conta a Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto nº1 alinea a), b) e c), a Portaria nº 172 E/2015, artigo nº7 alinea e) foram definidos os seguintes objectivos de aprendizagem, ou seja, no final da UC o estudante deve ser capaz de: O1. Compreender a etiologia da Psiconeuroimunologia e analisar os diferentes conceitos. O2. Identificar e explicar os processos fisiologicos da integracao funcional entre o sistema nervoso, endocrino e imunologico com os aspetos comportamentais do aparelho psiquico. O3. Identificar e explicar os efeitos neuroendocrinos na imunidade. O4. Identificar e explicar os efeitos comportamentais na imunidade. O5. Identificar e explicar os efeitos imunitarios no sistema nervoso. O6. Identificar e analisar a nocicepcao O7. Perceber e aplicar os conceitos da Psiconeuroimunologia nos processos de avaliacao clinica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Taking into account Portaria no. 207 B/2014, article no. 4, point no. 1, paragraphs a), b) and c), Portaria no. 172 E/2015, article no. 7 paragraph e), the following learning objectives have been defined, i.e. at the end of the UC the student should be able to : O1. Understand the etiology of Psychoneuroimmunology and analyze the different concepts. O2. Identify and explain the physiological processes of functional integration between the nervous, endocrine and immune systems with the behavioral aspects of the mental apparatus. O3. Identify and explain the neuroendocrine effects on immunity. O4. Identify and explain the behavioral effects on immunity. O5. Identify and explain the immune effects on the nervous system. O6. Identify and analyse the nociception O7. Understand and apply the concepts of psychoneuroimmunology in clinical assessment processes.

Conteúdos programáticos

C1. Introducao a Psiconeuroimunologia Objeto de estudo e perspectiva historica Homeostasia Mecanismos de biofeedback e adaptacao cronica C2. Neurofisiologia e endocrinologia funcional na vida da relacao e vegetativa C3. Efeitos neuro endocrinos na imunidade. Fisiologia do cortisol Reflexo antidromico da raiz dorsal Inflamacao neurogenica periferica C4. Efeitos imunitarios no sistema nervoso O sistema HLA Celulas gliais e SNC C5. Efeitos comportamentais na imunidade Perspetiva epigenetica Processos psicossomaticos Psicofisiologia da dor Stress, ansiedade e depressao C6. Nocicepcao Estimulo nociceptivo e dor Fisiopatologia da dor Dor cronica e sensibilizacao central Dor aguda Dor muscular tonica e inibicao cortical C7. Psiconeuroimunologia e patofisiologia Medicina comportamental e Psicologia da Saude C8. Aplicacao pratica da Psiconeuroimunologia Modelo biopsicossocial Anamnese e avaliacao clinica

Syllabus

C1. Introduction to Psychoneuroimmunology Object of study and historical perspective Homeostasis Biofeedback mechanisms and chronic adaptation C2. Neurophysiology and functional endocrinology in relationship and vegetative life C3. Neuro endocrine effects on immunity. Cortisol physiology Dorsal root antidromic reflex Peripheral neurogenic inflammation C4. Immune effects on the nervous system. The HLA system Glial cells and the CNS C5. Behavioral effects on immunity. Epigenetic perspective Psychosomatic processes Psychophysiology of pain Stress, anxiety and depression C6. Nociception Nociceptive stimuli and pain Pathophysiology of pain Chronic pain and central sensitization Acute pain Tonic muscle pain and cortical inhibition C7. Psychoneuroimmunology and pathophysiology. Behavioral medicine and health psychology C8. Practical application of psychoneuroimmunology Biopsychosocial model Case history & evaluation

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

The syllabus content of this module is structured to ensure progressive cognitive development and alignment with the learning outcomes. C1 supports O1 by introducing the core concepts and aetiology of Psychoneuroimmunology, fostering understanding (Bloom: Understand). C2 aligns with O2 by addressing mediators, modulators, and homeostatic mechanisms, enabling students to apply and analyse system integration (Bloom: Apply/Analyse). C3 and C4 contribute to O3 and O4 by exploring neuroendocrine and immune effects, promoting identification and understanding (Bloom: Understand). C5 and C6 support O5 and O6 by covering behavioural influences and pain mechanisms, encouraging identification and critical analysis (Bloom: Understand/Analyse). C7 and C8 align with O7 by integrating Psychoneuroimmunology with the biopsychosocial model and other disciplines, allowing students to apply and analyse in practical contexts (Bloom: Apply/Analyse).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus content of this module is structured to ensure progressive cognitive development and alignment with the learning outcomes. C1 supports O1 by introducing the core concepts and aetiology of Psychoneuroimmunology, fostering understanding (Bloom: Understand). C2 aligns with O2 by addressing mediators, modulators, and homeostatic mechanisms, enabling students to apply and analyse system integration (Bloom: Apply/Analyse). C3 and C4 contribute to O3 and O4 by exploring neuroendocrine and immune effects, promoting identification and understanding (Bloom: Understand). C5 and C6 support O5 and O6 by covering behavioural influences and pain mechanisms, encouraging identification and critical analysis (Bloom: Understand/Analyse). C7 and C8 align with O7 by integrating Psychoneuroimmunology with the biopsychosocial model and other disciplines, allowing students to apply and analyse in practical contexts (Bloom: Apply/Analyse).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA, alinhado com os paradigmas contemporâneos de ensino aprendizagem centrados no estudante, promove o desenvolvimento de competências ajustadas à área científica do ciclo de estudos, respondendo às exigências do setor profissional com uma orientação forte para a prática. Esta unidade curricular está estruturada em aulas teórico-práticas, integrando metodologias diversificadas e alinhadas com os objetivos de aprendizagem. Os conceitos fundamentais da Psiconeuroimunologia são abordados através de aulas expositivas com métodos interrogativos e reflexivos, que visam desenvolver a compreensão crítica dos conteúdos (níveis de Bloom: Compreender e Analisar). Estas metodologias estimulam o pensamento ativo, o diálogo e a construção progressiva do conhecimento pelos estudantes. São também integradas metodologias demonstrativas e ativas, incluindo vídeos temáticos, análise de casos clínicos e artigos científicos, que permitem aos estudantes aplicar os conhecimentos adquiridos em contextos reais ou simulados (níveis de Bloom: Aplicar e Avaliar). O estudo de caso é privilegiado como ferramenta pedagógica central, facilitando a ligação entre a teoria e a prática e promovendo uma visão integrada dos mecanismos psiconeuroimunológicos. O trabalho autónomo e colaborativo é uma dimensão essencial da UC. Inclui atividades como pesquisa bibliográfica, análise crítica de literatura recente e resolução de problemas, fomentando competências nos níveis superiores da Taxonomia de Bloom, como Avaliar e Criar. Estas atividades, orientadas para a reflexão e síntese, promovem a autonomia, a responsabilidade e a construção ativa do conhecimento. A ESSATLA disponibiliza recursos diversificados através da plataforma Moodle, como textos de apoio, artigos científicos, vídeos, relatórios e outros materiais que suportam o processo de aprendizagem autónoma. Esta organização permite ao estudante gerir o seu percurso de aprendizagem de forma crítica e autónoma, com suporte constante dos docentes. Este conjunto de metodologias, articulado com os objetivos da unidade curricular, assegura a coerência entre ensino, aprendizagem e avaliação, promovendo o desenvolvimento de competências aplicadas e fundamentadas, essenciais para a prática profissional na área da saúde.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The pedagogical model of ESSATLA, aligned with contemporary student centred teaching and learning paradigms, promotes the development of competencies tailored to the scientific area of the study cycle, addressing professional sector demands with strong practical orientation. This curricular unit is structured into theoretical practical classes, incorporating diverse methodologies that are fully aligned with the defined learning outcomes. Core concepts of Psychoneuroimmunology are introduced through expository lessons using questioning and reflective techniques, aimed at fostering critical understanding of content (Bloom levels: Understand and Analyse). These approaches encourage active thinking, dialogue, and the progressive construction of knowledge by students. Demonstrative and active methodologies are also emphasised, including the use of thematic videos, clinical case analysis, and scientific articles, enabling students to apply theoretical knowledge to real or simulated contexts (Bloom levels: Apply and Evaluate). Case studies are central to the learning process, promoting the integration of theory and practice and enhancing an understanding of psychoneuroimmunological mechanisms. Independent and collaborative work forms a key component of the learning process. It includes activities such as literature review, critical analysis of recent research, and problem solving tasks, supporting higher order skills in Bloom's taxonomy, such as Evaluating and Creating. These activities promote student autonomy, critical reflection, and active learning. ESSATLA provides a wide range of learning resources via the Moodle platform, including support texts, scientific papers, videos, reports, and other materials to support independent learning. This organisation empowers students to manage their learning path critically and autonomously, with continuous support from teaching staff. This integrated set of methodologies, closely tied to the learning outcomes of the unit, ensures consistency across teaching, learning, and assessment, fostering the development of applied and evidence informed competencies essential for professional practice in healthcare.

Avaliação

O processo de avaliação desta unidade curricular está estruturado segundo os princípios do alinhamento construtivo, assegurando a coerência entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos, as metodologias de ensino e os instrumentos de avaliação. São considerados dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em ambos os casos, o estudante obterá aproveitamento se atingir uma classificação final igual ou superior a 10 valores. (i) Avaliação Contínua A avaliação contínua decorre ao longo do período letivo, permitindo a monitorização e regulação formativa da aprendizagem dos estudantes. Alinha-se com o modelo pedagógico da ESSATLA ao promover uma interação contínua entre docente e discente, valorizando o desenvolvimento progressivo das competências previstas nos objetivos da unidade curricular. Este regime é composto por dois momentos principais: 1. Teste escrito individual (70%) – Avalia os objetivos O1 a O5, incidindo sobre a compreensão dos mecanismos fisiológicos e psicobiológicos fundamentais da Psiconeuroimunologia, bem como a sua aplicação a contextos clínicos e funcionais. Este instrumento permite aferir níveis cognitivos como compreender, aplicar e analisar, assegurando o domínio dos conteúdos científicos e a capacidade crítica sobre os temas abordados. 2. Trabalho de grupo com apresentação oral (30%) – Centrado nos objetivos O6 e O7, este trabalho promove a análise, síntese e avaliação de situações complexas, através da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em casos clínicos ou temáticos relevantes. Estimula o trabalho colaborativo, o pensamento crítico e a capacidade de comunicar eficazmente resultados e interpretações. A aprovação na avaliação contínua exige a realização obrigatória de ambos os momentos e a obtenção de uma classificação média ponderada mínima de 10 valores. (ii) Avaliação Final O regime de avaliação final é aplicável aos estudantes que optem por este modelo ou que não tenham atingido os critérios mínimos na avaliação contínua. Consiste numa prova escrita individual (100%), realizada após o término do período letivo, abrangendo todos os conteúdos programáticos da unidade curricular. Esta prova foi concebida para avaliar a totalidade dos objetivos de aprendizagem da UC, incidindo sobre os níveis cognitivos de compreender, aplicar, analisar e avaliar, em conformidade com os conteúdos e competências esperadas. Para aprovação no regime de avaliação final, o estudante deverá obter uma classificação mínima de 10 valores.

Evaluation

The assessment process for this module is designed according to the principles of constructive alignment, ensuring coherence between the intended learning outcomes, syllabus content, teaching strategies, and assessment methods. Two distinct assessment regimes are available: (i) continuous assessment and (ii) final assessment. In both cases, students must achieve a minimum final grade of 10 (on a 20 point scale) to pass. (i) Continuous Assessment Continuous assessment is conducted throughout the semester and enables the ongoing monitoring and formative regulation of students' learning. It is aligned with ESSATLA's pedagogical model, emphasising active engagement between teachers and students and supporting the progressive development of knowledge and competencies defined in the learning outcomes. This regime consists of two key components: 1. Individual written test (70%) – This assesses learning outcomes O1 to O5 by focusing on students' understanding of fundamental psychoneuroimmunology mechanisms and their application in clinical and functional contexts. This test evaluates cognitive processes such as understanding, applying, and analysing, ensuring mastery of core content and the ability to interpret key concepts critically. 2. Group project with oral presentation (30%) – Aligned with learning outcomes O6 and O7, this collaborative assignment fosters analysis, synthesis, and evaluation of complex real life situations. It requires students to apply their knowledge in clinical or thematic case studies, encouraging critical thinking, group collaboration, and effective communication. To pass under the continuous assessment model, students must complete both components and obtain a minimum weighted average of 10/20. (ii) Final Assessment The final assessment regime is intended for students who either opt for this format or do not meet the minimum requirements under continuous assessment. It consists of a single written examination (100%) conducted after the teaching period, covering all topics included in the module. The exam is designed to assess all learning outcomes, targeting Bloom's cognitive levels of understanding, applying, analysing, and evaluating, in line with the expected competencies and content delivered. Students must obtain a minimum score of 10/20 on the final exam to pass.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular foram desenhadas de forma a garantir o alinhamento construtivo entre os objetivos de aprendizagem, os conteudos programaticos, os metodos pedagogicos e os instrumentos de avaliacao. A abordagem metodologica baseia se na combinacao de aulas teoricas, metodologias ativas e atividades colaborativas, promovendo a compreensao critica e a aplicacao pratica dos conhecimentos. Para o desenvolvimento dos objetivos O1 a O6, sao utilizadas aulas teoricas expositivas com recurso ao metodo interrogativo e reflexivo, permitindo a construcao progressiva de conhecimento sobre os conceitos fundamentais da Psiconeuroimunologia. Atraves destas metodologias, os estudantes compreendem e analisam temas como a integracao dos sistemas neuroendocrino, imunitario e comportamental, os efeitos cruzados entre estes sistemas, e os mecanismos de nocicepcao, promovendo niveis cognitivos de compreender, analisar e aplicar, de acordo com a Taxonomia de Bloom. Estas sessoes teoricas sao complementadas com metodologias demonstrativas e ativas, nomeadamente o visionamento de videos, a analise de estudos de caso e a discussao orientada, que possibilitam a aplicacao do conhecimento em contextos simulados e aproximam os estudantes da pratica profissional. Estas estrategias sao essenciais para consolidar o entendimento de fenomenos fisiopatologicos e promover a capacidade de os interpretar em situacoes reais. Para aferir estes objetivos, os estudantes realizam um teste escrito individual, que avalia nao apenas a aquisicao de conhecimento factual e conceptual, mas tambem a sua capacidade de aplicar esse conhecimento na resolucao de situacoes praticas e clinicas, promovendo assim uma avaliacao coerente com os metodos e conteudos utilizados. No ambito dos objetivos O7 e O8, e proposto um trabalho de grupo com base na analise critica de um artigo cientifico recente, apresentado oralmente em sala. Esta atividade colaborativa permite desenvolver competencias de analise, sintese, avaliacao critica e comunicacao cientifica, promovendo ainda a articulacao dos conteudos da Psiconeuroimunologia com outras areas do saber e com a pratica clinica. A discussao em aula contribui para o reforco do pensamento critico e da aprendizagem entre pares, consolidando o papel ativo do estudante no seu proprio processo de aprendizagem. Deste modo, as metodologias e os instrumentos de avaliacao utilizados estao diretamente alinhados com os objetivos de aprendizagem, assegurando uma aprendizagem significativa, integrada e coerente com o modelo pedagogico da ESSATLA e com os principios do alinhamento construtivo.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted in this curricular unit have been carefully designed to ensure constructive alignment between the intended learning outcomes, the syllabus content, the pedagogical strategies, and the assessment instruments. The approach combines theoretical instruction, active learning, and collaborative activities, fostering both critical understanding and practical application of knowledge. To achieve learning outcomes O1 to O6, theoretical lectures are delivered using explanatory, interrogative, and reflective methods. These sessions support the progressive development of knowledge in Psychoneuroimmunology, enabling students to understand and analyse the integration of the neuroendocrine, immune, and behavioural systems, their reciprocal effects, and mechanisms such as nociception. These strategies are aligned with understanding, analysing, and applying levels of Bloom's Taxonomy. Theoretical instruction is complemented by active and demonstrative methodologies, including the viewing of videos, case study analysis, and structured discussions. These promote the practical application of theoretical knowledge and help students relate scientific content to clinical and real world contexts. Such strategies are essential for consolidating the understanding of pathophysiological phenomena and developing interpretative and diagnostic thinking. To evaluate these outcomes, students complete an individual written test that assesses both factual and conceptual knowledge as well as the ability to apply it to practical and clinical scenarios. This ensures that assessment is fully aligned with the learning methods and cognitive goals set by the curricular unit. For outcomes O7 and O8, students engage in a group project based on the critical review of a recent scientific article in the field of Psychoneuroimmunology. This work culminates in an oral presentation and in class discussion. The activity supports the development of analysis, synthesis, critical evaluation, and scientific communication skills, while also promoting integration of psychoneuroimmunological concepts with related disciplines and their application in professional practice. The collaborative format and reflective dialogue foster peer learning and active engagement in the learning process. In summary, the teaching and assessment strategies in this curricular unit are explicitly aligned with the learning outcomes, ensuring a coherent, meaningful, and applied learning experience. This approach is consistent with the pedagogical model of ESSATLA and the principles of constructive alignment.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Boron, W. & Boulpaep, E. (2016). Medical physiology. Elsevier Health Sciences. 3rd edition.

2/ Pelletier, R., Higgins, J. & Bourbonnais, D., (2015). Is neuroplasticity in the central nervous system the missing link to our understanding of chronic musculoskeletal disorders? BMC Musculoskeletal Disorders, 16:25. <https://doi.org/10.1186/s12891-015-0480-y>

3/ Sherwood, L. (2015). Human physiology: from cells to systems. Cengage learning. 9th edition.

4/ Manigault, A. W., & Zoccola, P. M. (2021). Psychoneuroimmunology: How chronic stress makes us sick. In H. Hazlett Stevens (Ed.), Biopsychosocial factors of stress, and mindfulness for stress reduction (pp. 83–103). Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81245-4_4

5/ Segerstrom, S.C (2012) The Oxford Handbook of Psychoneuroimmunology. Oxford, University Press

Observações

Esta UC pretende evidenciar os contributos que a Psiconeuroimunologia pode dar na prática específica do Curso de Osteopatia, conferindo conhecimentos centrais à interligação entre processos psicológicos, neuro hormonais e imunitários. Desenvolve competências para perceber e aplicar estes conceitos na prática clínica. De cariz teórico prático, privilegia atividades de reflexão e colaborativas em sala de aula e na avaliação. No âmbito das metas propostas pelos ODS (Objetivos para o desenvolvimento Sustentável) esta enquadrada em: ODS 3| Saúde e bem estar, que consiste em assegurar uma vida saudável e promover o bem estar para todos, em todas as idades; ODS 4| Educação de Qualidade, que consiste em assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Observations

This CU aims to highlight the contributions that Psychoneuroimmunology can make to the specific practice of the Osteopathy Course, providing central knowledge of the interconnection between psychological, neurohormonal and immune processes. It develops the skills to understand and apply these concepts in clinical practice. Theoretical practical in nature, it emphasizes reflective and collaborative activities in the classroom and in assessment. In the context of the goals proposed by the SDGs (Sustainable Development Goals), it is framed in: SDG 3| Health and well being, which consists of ensuring a healthy life and promoting well being for all, at all ages; SDG 4| Quality Education, which consists of ensuring inclusive and equitable quality education and promoting lifelong learning opportunities for all.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:21:39

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:21:39

Designação da Unidade Curricular
PT: Socorrismo e Seguranca na Pratica Clinica EN: First Aid and Safety in Clinical Practice

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	862	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	64	20	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	20		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	20		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Paulo Jorge Marques Monteiro		
Grau: Mestre e Especialista pelo DecretoLei n.º 206/2009	Categoria profissional: Equiparado a Professor Adjunto	Carga letiva: 20 horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo atribuir aos estudantes conhecimentos no âmbito da higiene e controlo de infeção na prática clínica, bem como na prestação de primeiros socorros em situações de urgência e emergência. Ao terminar a UC os estudantes deverão ser capazes de: O1. Saber como proceder em caso de emergência (quem contactar, quem informar). O2. Garantir a perfusão sanguínea de tecidos de forma segura a uma vítima em paragem cardíaca. O3. Saber identificar e atuar de forma correta em casos de asfixia; estado de choque; feridas e queimaduras; hemorragias. O4. Adquirir conhecimentos nas normas de higiene e de controlo de infeção na prática clínica. O5. Saber o enquadramento legal para que os locais de prestação de serviços em Osteopatia cumpram os requisitos mínimos O6. Adquirir conhecimentos de prevenção do risco de lesão do Osteopata e pacientes na prática clínica. Com base no referencial de competências, plasmado na Portaria nº 207B/2014 de 8 de Outubro.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide students with knowledge within the scope of hygiene and infection control in clinical practice, as well as providing first aid in urgency and emergency situations. Upon finishing the CU, students should be able to: O1. Know what to do in case of emergency (who to contact, who to inform). O2. Ensure safe blood perfusion of tissues to a victim in cardiac arrest. O3. Know how to identify and act correctly in cases of shock; O4. Acquire knowledge of hygiene and infection control standards in clinical practice. O5. Know the legal framework so that Osteopathy service provision locations comply with minimum safety requirements. O6. Acquire knowledge on preventing the risk of injury to Osteopaths and patients in clinical practice. Based on the skills reference, set out in Ordinance no. 207B/2014 of October 8.

Conteúdos programáticos

C1. Diferença entre emergência e urgência; C2. Sistema Integrado de Emergência Médica C3. Princípios gerais do socorrismo; - O socorrista; " Plano de ação; " Exame geral da vítima " Exame primário; " Exame secundário; " Suporte básico de vida " Posição lateral de segurança; " Suporte básico de vida: cadeia de sobrevivência; " Abordagem da via aérea: tipos de obstrução da via aérea (asfixia); " Estado de choque, Hemorragias, feridas e queimaduras " Exercícios de simulação prática; C4. Introdução à Temática da Higiene e Segurança no Trabalho " Termos e definições " Enquadramento " Legislação " Normas de controlo de infeção na prática clínica " Normas universais de controlo de infeção " Normas de boas práticas para a higiene das mãos " Procedimentos de desinfeção em casos de contaminação de sangue C5. Ergonomia na prática clínica " Cuidados na prática clínica " Normas e cuidados na transferência de pacientes " Efeitos da carga sobre a coluna

Syllabus

C1. Difference between emergency and urgency; C2. Integrated Medical Emergency System C3. General principles of first aid; - The rescuer; " Action plan; " General victim examination " Primary examination; " Secondary exam; " Basic life support " Lateral safety position; " Basic life support: chain survival; " Airway approach: types of airway obstruction (asphyxia); " State of shock, Bleeding, wounds and burns " Practical simulation exercises; C4. Introduction to the topic of health and safety at work " Terms and definitions " Framework " Legislation " Infection control standards in clinical practice " Universal infection control standards " Standards of good practice for hand hygiene " Disinfection procedures in cases of blood contamination C5. Ergonomics in clinical practice " Caution in clinical practice " Standard and caution when

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos integrados na UC visam habilitar os estudantes para a aquisicao e desenvolvimento de competencias para a prestacao de cuidados de urgencia e emergencia a adultos e criancas, tendo em conta o conteudo funcional do cidadao e profissional de saude; resposta a estados clinicos que exijam a intervencao ao nivel dos Primeiros Socorros e do Suporte Basico de Vida; na aquisicao e desenvolvimento de competencias na higiene e no controle de infecao na pratica clinica diaria; nos requisitos minimos de seguranca exigidos dos locais de prestacao de servicos de Osteopatia; e conhecimentos de como evitar danos no Osteopata e pacientes na pratica clinica. A relacao de correspondencia entre os conteudos e os objetivos propostos e a seguinte: C1. e C2. contribui para O1. C3. contribui para O2. e O3. C4. contribui para O4.e O5. C5. contribui para O6.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The programmatic contents integrated in the CU aim to enable students to acquire and develop skills to provide urgent and emergency care to adults and children, taking into account the functional content of citizens and health professionals responding to clinical conditions that arise; require intervention at the level of First Aid and Basic Life Support; in the acquisition and development of skills in hygiene and infection control in daily clinical practice; on how to avoid harm to Osteopaths and patients in clinical practice. The correspondence between the contents and the proposed objectives is as follows: C1 and C2 contribute to O1. C3 contributes to O2 and O3. C4 contributes to O4 and O5. C5 contributes to O6.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Socorrismo e Seguranca na Pratica Clinica seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do estudante no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em problemas representativos de situacoes reais na area do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelo estudante. Estrutura e formato das aulas As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos estudantes de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos de condicoes reais; b) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autonomo e e atividades O estudo autonomo assume se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidacao dos conteudos abordados nas aulas. Assim, o estudo autonomo sera orientado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente. As e atividades podem ser de caracter individual ou colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas nas e atividades. Serao criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e poderao ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

First Aid and Safety in Clinical Practice CU will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 (dez) valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados os seguintes formatos de avaliacao: a) 1 (um) teste escrito realizado individualmente – 50%; b) 1 (um) exercicio pratico, onde o estudante devera demonstrar a aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos perante uma determinada situacao enunciada – 50%. Todos os elementos de avaliacao no processo de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores. Nas componentes da alinea a) os estudantes terao que obter uma nota minima de 10 (dez) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os estudantes terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 (dez) valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 (dez) valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 (ten) is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation regime, the following evaluation formats will be considered: a) 1 (one) written test carried out individually – 50%; b) 1 (one) practical exercise, where the student must demonstrate the applicability of the knowledge acquired in a given situation – 50%. All assessment elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 (zero) to 20 (twenty). In the components of item a) students need to obtain a minimum of 10 (ten) points for approval. To obtain approval in the CU through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10 (ten), in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10 (ten). The evaluation instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the CU.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade Curricular obriga a 20 horas de contacto em formato de seminário. Desta forma as aulas expositivas e praticas visam, em primeiro lugar, integrar as materias previstas no programa curricular enquadrando a tematica junto dos discentes. Em segundo, porque se trata de uma unidade curricular que visa simultaneamente desenvolver as competencias praticas dos discentes, o acompanhamento tutorial complementa a formacao prevista e cumprem, de forma simultanea, os objetivos definidos. Nas metodologias de avaliacao, o teste escrito, ira dar cumprimento aos objetivos O1, O2, O3, O4, O5, O6 e o trabalho de natureza pratica e individual ira dar cumprimento aos objetivos O1, O2 e O3.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The Curricular unit requires 20 hours of contact in a seminar format. In this way, the expository and practical classes aim, firstly, to integrate the subjects foreseen in the curricular program, framing the theme among the students. Secondly, because it is a curricular unit that simultaneously aims to develop students' practical skills, the tutorial monitoring complements the planned training and simultaneously fulfills the defined objectives. In the assessment methodologies, the written test will fulfill objectives O1, O2, O3, O4, O5, O6 and the practical and individual work will fulfill objectives O1, O2 and O3.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Instituto Nacional de Emergencia Medica, 2022, Manual de Suporte Basico de Vida, Instituto Nacional de Emergencia Medica, Departamento de Formacao em Emergencia Medica

2/ Soar, J., Bottiger, B. W., Carli, P., Couper, K., Deakin, C. D., Djarv, T., Lott, C., Olasveengen, T., Paal, P., Pellis, T., Perkins, G. D., Sandroni, C., & Nolan, J. P. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced life support. Resuscitation, 161, 115–151. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.010>

3/ Inspeccao Geral das Atividades em Saude, 2018, Manual de Seguranca e Saude no Trabalho, IGAS acedido em: https://www.igas.min.saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf

4/ Direcção Geral da Saúde, 2016, Guia de Implementação: guia de implementação da estratégia multimodal da organização mundial da saúde para a melhoria da higiene das mãos nas unidades de saúde. Disponível em: <https://www.dgs.pt/programa-de-prevencao-e-controlo-de-infecoes-e-de-resistencia-aos-antimicrobianos/cnhm-material-de-implementacao/2016-guia-implementacao-hm-pdf.aspx>

5/ Direcção Geral da Saúde, 2015, Uso e gestão de luvas nas unidades. Disponível em: <https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0132014-de-25082014-pdf.aspx>

Observações

A UC de Socorrismo e Segurança na Prática Clínica do 2º ano/ 1º semestre está sujeita ao Regime de Faltas (artigo 2, Capítulo II – Regulamento Específico do Curso de Licenciatura em Osteopatia). Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) atingidos são: 1 Erradicação da Pobreza 3 Saúde e Bem Estar 4 Educação de Qualidade 5 Igualdade de Género 8 Trabalho Decente e Crescimento Económico 10 Redução das Desigualdades 11 Cidades e Comunidades Sustentáveis 12 Consumo e Produção Responsáveis 13 Acção contra a Mudança Global do Clima

Observations

The CU of First Aid and Safety in Clinical Practice of the 2nd year/1st semester is subject to the Absence Regime (article 2, Chapter II – Specific Regulations of the Degree Course in Osteopathy). The Sustainable Development Goals (SDGs) achieved are: 1 No Poverty 3 Good Health and Well Being 4 Quality Education 5 Gender Equality 8 Decent Work and Economic Growth 10 Reduction of Inequalities 11 Sustainable Cities and Communities 12 Responsible Consumption and Production 13 Climate Action

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Paulo Jorge Marques Monteiro

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:21:48

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:21:48

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção III EN: Examination and Intervention Techniques III

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	252	90	9

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	54		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	16		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	90		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 90

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta UC tem como objetivo atribuir aos estudantes conhecimentos críticos sobre a teoria, a prática e os princípios osteopáticos evidenciando os em ações, através de várias abordagens, selecionando e utilizando as técnicas definidas na *leges artis* da osteopatia. Especificamente, ao terminar a UC os estudantes deverão ser capazes de: O1 Compreender os Princípios e Fundamentos do Exame Físico em Osteopatia em função da informação clínica relevante; O2 Ser capaz de operacionalizar procedimentos de avaliação objetivos do sistema músculo esquelético no que respeita à sua estrutura e função por forma a definir um diagnóstico de avaliação Osteopático dirigido ao Membro inferior, Região pélvica e Coluna lombar; O3 Compreender as bases fisiológicas, a aplicabilidade e os efeitos das Técnicas Miofasciais, Articulares e Músculo-energéticas; O4 Ser capaz de aplicar objetivamente as técnicas manuais ao Membro inferior, Região pélvica e Coluna lombar, em função do resultado da avaliação.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide students with critical knowledge about osteopathic theory, practice and principles, highlighting them in actions, through various approaches, selecting and using the techniques defined in the *leges artis* of osteopathy. Specifically, at the end of the CU students should be able to: O1 Understand the Principles and Fundamentals of Physical Examination in Osteopathy based on relevant clinical information; O2 Operationalize objective assessment procedures of the musculoskeletal system with regard to its structure and function in order to define an Osteopathic assessment diagnosis concerning the Lower Limb, Pelvic Region and Lumbar Spine; O3 Understand the physiological bases and, applicability and the effects of Myofascial, Joint and Musculo-energetic Techniques; O4 Objectively apply manual techniques to the lower limb, pelvic region and lumbar spine, depending on the previous assessment results.

Conteúdos programáticos

C1. Princípios do Exame Físico Músculo esquelético Objetivos do Exame Físico Observação e inspeção Palpação e diferenciação de tecidos na produção de sintomas Avaliação da mobilidade Testes Ortopédicos Testes Osteopáticos C2. Bases Fisiológicas e Princípios de Ação das Técnicas Manuais na Dimensão do Tratamento Osteopático O papel terapêutico das técnicas manuais Forma de atuação nos tecidos, mecanismos e efeitos das técnicas miofasciais, articulares e músculo-energéticas Indicações e contra-indicações C3. Técnicas de Avaliação e Intervenção para o Membro Inferior – Pé, tornozelo e perna C4. Técnicas de Avaliação e Intervenção para o Membro Inferior – Joelho C5. Técnicas de Avaliação e Intervenção para o Membro Inferior – Coxa e anca C6. Técnicas de Avaliação e Intervenção para o Membro Inferior – Pelvis e coluna lombar

Syllabus

C1. Principles of the Musculoskeletal Physical Examination Objectives of the Physical Exam Observation and inspection Palpation and differentiation of tissues in the production of symptoms Mobility assessment Orthopedic Tests Osteopathic Tests C2. Physiological Bases and Principles of Action of Manual Techniques in the Dimension of Osteopathic Treatment The therapeutic role of manual techniques Form of action on tissues, mechanisms and effects of myofascial, joint and musculo-energetic techniques Indications and contraindications C3. Assessment and Intervention Techniques for the Lower Limb – Foot, ankle and leg C4. Assessment and Intervention Techniques for the Lower Limb – Knee C5. Assessment and Intervention Techniques for the Lower Limb – Thigh and Hip C6. Assessment and Intervention Techniques for the Lower Limb – pelvis and lumbar spine

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta Unidade Curricular é pretendido que os estudantes atinjam um nível de proficiência Básico fundamental/ Intermedio na aplicação de técnicas de avaliação e intervenção em Osteopatia, bem como na interpretação dos resultados no contexto de um raciocínio clínico em desenvolvimento. Os objetivos O1 a O2 estão alinhados com os conteúdos C1 que abordam os princípios e fundamentos do exame físico e o seu papel dentro do método clínico Osteopático. Estes conteúdos são explorados através de aprendizagem baseada em casos e atividades reflexivas. C2 contribui para O3 porque aborda os princípios de ação das técnicas manuais no âmbito da Osteopatia no que refere a sua forma de atuação, mecanismos e efeitos; C3, C4, C5 e C6 contribuem para O4 porque representam o elemento prático de aplicação das técnicas de avaliação e intervenção.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This Curricular Unit aims for students to achieve a Basic/Intermediate level of proficiency in the application of assessment and intervention techniques in osteopathy, as well as in the interpretation of results within the context of developing clinical reasoning. Objectives O1 to O2 are aligned with the C1 content, which addresses the principles and foundations of the physical examination and its role within the osteopathic clinical method. This content is explored through case based learning and reflective activities. C2 contributes to O3 because it addresses the principles of manual techniques in the field of osteopathy regarding their mode of action, mechanisms, and effects; C3, C4, C5, and C6 contribute to O4 because they represent the practical element of applying assessment and intervention techniques.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto teórico prático, práticas e seminários. As aulas teóricas e seminários envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. As aulas práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para o desenvolvimento de competências clínicas em osteopatia; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with new teaching learning paradigms focused on students and the development of their potential, develops a skills profile in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and practice oriented. This UC is organized into theoretical practical contact classes, practical classes and seminars. Theoretical classes and seminars involve the oral presentation of content, aiming to explain topics and knowledge, motivate students, through different audiovisual resources. Practical classes allow you to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The activities training methods to be used are: (i) case study, addressing in an analytical and exhaustive way representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), to find solutions for it, promoting critical analysis of projects and programs, essential for the development of clinical skills in osteopathy; (ii) problem based, self directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação continua será composta por dois momentos de avaliação: i) uma prova de avaliação teórica que contabilizará 30% da nota final; ii) uma prova de avaliação prática que contabilizará 70% da nota final. O estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores na frequência prática. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido os critérios mínimos de avaliação ou nota mínima de 10 valores na avaliação continua. . O instrumento de avaliação é um exame prático, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, the student will be successful if they have a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous evaluation model is one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the entire teaching process. The continuous evaluation regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the achievement of the UC objectives. The continuous evaluation will consist of two evaluative moments: i) a theoretical test that will account for 30% of the final classification; ii) a practical test that will account for 70% of the final classification. The student must have a minimum classification of 10 points in the practical frequency. The final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will cover all the CU contents. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained the minimum assessment criteria or a minimum score of 10 in continuous assessment. . The assessment instrument is a practical exam, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino, de aprendizagem e de avaliação utilizados nesta UC capacitam os estudantes a desenvolverem as competências de avaliação e técnica osteopática de uma forma progressiva, crítica e responsável, ativa e baseada na evidência. A base de fundamentação teórica das técnicas de avaliação e tratamento a serem praticadas são apresentadas tendo em conta conceitos biomecânicos, anatómicos e fisiológicos relevantes e a evidência científica disponível. Após demonstração dos elementos técnicos por parte do docente, os estudantes são estimulados a praticar, trabalhando em grupos de dois ou três sob estreita supervisão do professor. A reflexão crítica sobre a prática da turma é incentivada pelo docente após a mesma. Questões decorrentes desta reflexão são discutidas e os alunos têm oportunidade para praticar várias vezes. O modelo pedagógico descrito permite trabalhar sobre os temas do programa, com o objetivo de estimular a participação ativa dos estudantes na estrutura do seu próprio processo de aprendizagem, bem como no desenvolvimento das competências descritas nos objetivos de aprendizagem pretendidos. No que refere aos instrumentos de avaliação, será aplicado um teste escrito para aferir o nível de conhecimento teórico científico e uma avaliação prática individual para aferir o grau de proficiência técnica na aplicação do saber.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching, learning and evaluation methods used in this CU enable students to develop assessment skills and osteopathic techniques in a progressive, critical and responsible, active and evidence based way. The theoretical basis of the assessment and treatment techniques are presented taking into account relevant biomechanical, anatomical and physiological concepts and the available scientific evidence. After the demonstration of the technical elements by the teacher, students are encouraged to practice, working in groups of two or three under close supervision of the teachers. Critical reflection upon practice is encouraged by the teacher after the class. Issues arising from this reflection are discussed and students have the opportunity to practice several times. The pedagogical model described allows working on the program topics, with the aim of stimulating an active participation of the students in the structure of their own learning process, as well as in the development of the skills described in the learning objectives. Regarding the assessment instruments, a written test will be applied to assess the level of theoretical scientific knowledge and an individual practical assessment to assess the degree of technical proficiency in the application of knowledge.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Gibbons, P., Tehan, P. (2007). Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis: An Osteopathic Perspective, London: Churchill Livingstone.

3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences

4/ Soares, D.J.L. (2017). Semiologia Medica. Principios, Metodos e Interpretacao. Lidel.

5/ Fuller, G. (2021). Exame Neurologico Simplificado (6 Eds). Guanabara Koogan.

Observações

A UC de Técnicas de Avaliação e Intervenção III do 2º ano/ 1º semestre está sujeita ao Regime de Faltas (artigo 2, Capítulo II – Regulamento Específico do Curso de Licenciatura em Osteopatia) e é precedente da UC de Estágio Clínico I do 2º ano/ 2º semestre (artigo 4, Capítulo III – Regulamento Específico do Curso de Licenciatura em Osteopatia). Esta UC promove ainda as bases de compreensão para as UCs de Técnicas de Avaliação e Intervenção V e VI do 3º ano/1º e 2º semestres, respetivamente.

Observations

The CU of Assessment and Intervention Techniques III of the 2nd year/ 1st semester is subject to the Absence Regime (article 2, Chapter II – Specific Regulations of the Osteopathy Course) and is a CU precedent of Clinical Internship I of the 2nd year/ 2nd semester (article 4, Chapter III – Specific Regulations for the Osteopathy Course). This CU also promotes the foundations of understanding for Assessment and Intervention Techniques V and VI CUs of the 3rd year/1st and 2nd semesters, respectively.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:5

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:5

Designação da Unidade Curricular
PT: Bioestatística EN: Biostatistics

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	729	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	56	20	2

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	20		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ana Catarina Rodrigues Trindade		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professora Auxiliar	Carga letiva: 20

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem como objetivo dar aos estudantes uma formação fundamental sólida nas técnicas de Bioestatística mais utilizadas em Saúde. Ao terminar a UC, os estudantes deverão ser capazes de: O1 utilizar software estatístico (como o EXCELL e SPSS), utilizando o para descrever e analisar coleções de dados. O2 Interpretar corretamente dados estatísticos apresentados em pesquisas na área da saúde. O3 Aplicar métodos estatísticos para resolver problemas específicos da Osteopatia. O4 Desenvolver competências para criar bases de dados e realizar análises descritivas. O5 Avaliar criticamente a qualidade de estudos científicos utilizando métodos estatísticos. O6 Reconhecer e aplicar técnicas de amostragem adequadas em estudos de Osteopatia.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide students with a solid foundational training in the most commonly used Biostatistics techniques in Health. Upon completion of the CU, students should be able to: O1 Use statistical software (such as EXCEL and SPSS) to describe and analyze data sets. O2 Correctly interpret statistical data presented in health research. O3 Apply statistical methods to solve specific problems in Osteopathy. O4 Develop skills to create databases and perform descriptive analyses. O5 Critically evaluate the quality of scientific studies using statistical methods. O6 Recognize and apply appropriate sampling techniques in Osteopathy studies.

Conteúdos programáticos

C1. Estatística Descritiva Univariada População E Amostra. Conceito E Classificação De Variáveis Aleatórias. Tabelas De Frequências E Representações Gráficas De Dados. Medidas De Localização, Dispersão E Simetria. C2. Estatística Descritiva Bivariada Tabelas De Contingência; Diagrama De Dispersão; Associação E Covariância. C3. (Principais) Distribuições Discretas E Contínuas Distribuições: Binomial; Poisson; Uniforme; Exponencial, Normal. C4. Estatística Inferencial Paramétrica: Estimadores Pontuais E Intervalares. Não Paramétrica C5. Testes De Hipóteses Testes De Hipóteses, P Value, Estatística De Teste, Erros Tipo I E Tipo II, Potência Do Teste. Introdução A Anova. C6. Regressão Regressão Linear Univariada. Modelo Linear De Previsão.

Syllabus

C1. Descriptive Statistics Univariate Population and sample. Concept and classification of random variables. Frequency tables and graphical representations of data. Measures of location, dispersion and symmetry. C2. Descriptive Statistics Bivariate Contingency tables; scatter diagram; association and covariance. C3. (Main) Discrete And Continuous Distributions Distributions: binomial; Poisson; uniform; exponential, normal. C4. Inferential Statistics Parametric: point and interval estimators. Non parametric C5. Hypothesis Testing Hypothesis tests, p value, test statistics, type I and type II errors, test power. Introduction to Anova. C6. Regression Univariate Linear Regression. Linear Prediction Model.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

C1 contribui para O1, O2 e O4 na medida em que fornece aos estudantes as bases fundamentais para entender e aplicar conceitos de estatística descritiva. C2 contribui para O2 e O3 porque aprofunda o entendimento dos estudantes sobre a relação entre duas variáveis através da análise de tabelas de contingência, diagramas de dispersão e medidas de associação e covariância. C3 contribui para O3 e O5, ensinando os estudantes a trabalhar com diferentes distribuições estatísticas, como a Binomial, Poisson, Uniforme, Exponencial e Normal. C4 contribui para O3, O5 e O6 na introdução dos conceitos de estatística inferencial, tanto paramétrica quanto não paramétrica. C5 contribui para O1, O3 e O5 porque cobre os princípios dos testes de hipóteses, incluindo o cálculo do p value, estatística de teste, e erros tipo I e II. C6 contribui para O3 e O4, ensinando os estudantes sobre regressão linear univariada e modelos lineares de previsão.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

C1 contributes to O1, O2, and O4 by providing students with the fundamental foundations to understand and apply concepts of descriptive statistics. C2 contributes to O2 and O3 by deepening students' understanding of the relationship between two variables through the analysis of contingency tables, scatter plots, and measures of association and covariance. C3 contributes to O3 and O5 by teaching students to work with different statistical distributions, such as Binomial, Poisson, Uniform, Exponential, and Normal. C4 contributes to O3, O5, and O6 by introducing the concepts of inferential statistics, both parametric and non parametric. C5 contributes to O1, O3, and O5 by covering the principles of hypothesis testing, including the calculation of p values, test statistics, and type I and type II errors. C6 contributes to O3 and O4 by teaching students about univariate linear regression and linear forecasting models.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As aulas desta unidade curricular serão estruturadas de forma a combinar métodos expositivos, participativos e práticos, promovendo uma aprendizagem ativa e centrada no estudante. O modelo pedagógico adotado visa garantir que os estudantes não só adquiram conhecimentos teóricos fundamentais, mas também desenvolvam competências práticas aplicáveis à área da saúde e osteopatia. As aulas ocorrerão semanalmente, com duração prevista de 3 horas. Estrutura e Formato das Aulas Aulas Expositivas: tem por objetivo fornecer aos estudantes uma base sólida dos conceitos teóricos de bioestatística. Durante as aulas expositivas, serão apresentados os principais conteúdos utilizando recursos audiovisuais, como apresentações em slides, vídeos didáticos, e demonstrações ao vivo de softwares estatísticos (EXCEL e SPSS). A ênfase será dada à compreensão dos conceitos essenciais e à sua aplicação prática na área da saúde. Aulas Participativas: com o objetivo de estimular a reflexão crítica e a discussão entre os estudantes sobre os conteúdos abordados. Os estudantes serão incentivados a participar ativamente nas aulas através de debates, discussões em grupo, e resolução coletiva de problemas. Serão utilizadas técnicas como questões dirigidas, estudo de casos e análise de artigos científicos para promover a interação e a aplicação prática dos conceitos discutidos nas aulas expositivas. Estudo Autônomo e Atividades Trabalho Independente e Aprendizagem Assíncrona: com o objetivo de fomentar a autonomia dos estudantes na gestão do seu próprio processo de aprendizagem. Todo o material de apoio, incluindo leituras complementares, exercícios práticos, vídeos tutoriais, e apresentações das aulas, será disponibilizado na plataforma Moodle. Os estudantes serão encorajados a utilizar esses recursos para revisar os conteúdos abordados em aula e preparar-se para avaliações. Além disso, serão propostos trabalhos e atividades assíncronas, como quizzes online e fóruns de discussão, para reforçar a aprendizagem contínua. Acompanhamento: A professora estará disponível para esclarecer dúvidas e orientar os estudantes através de fóruns no Moodle e sessões de tutoriais. Avaliação Formativa e Sumativa: com o objetivo de monitorizar o progresso dos estudantes e assegurar a aquisição dos conhecimentos e competências estabelecidos. O feedback será fornecido de forma construtiva ao longo do semestre, com o intuito de ajudar os estudantes a identificar áreas de melhoria e consolidar o conhecimento. A avaliação contínua ocorrerá em dois momentos: um relatório com exercícios práticos a ser elaborado em grupo; e uma prova final individual.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Classes in this CU will be structured to combine expository, participatory, and practical methods, promoting active, student centered learning. The adopted pedagogical model aims to ensure that students not only acquire fundamental theoretical knowledge but also develop practical skills applicable to the fields of health and osteopathy. Classes will take place weekly, with a scheduled duration of 3 hours.

Class Structure and Format

Expository Classes: The objective of expository classes is to provide students with a solid foundation in the theoretical concepts of biostatistics. During these sessions, key content will be presented using audiovisual resources such as slide presentations, educational videos, and live demonstrations of statistical software (EXCEL and SPSS). Emphasis will be placed on understanding essential concepts and their practical application in the health field.

Participatory Classes: These sessions aim to stimulate critical reflection and discussion among students regarding the topics covered. Students will be encouraged to actively participate in classes through debates, group discussions, and collective problem solving. Techniques such as directed questioning, case studies, and analysis of scientific articles will be used to promote interaction and the practical application of concepts discussed in the expository classes.

Independent Study and Activities

Independent Work and Asynchronous Learning: The objective here is to foster student autonomy in managing their own learning process. All supporting materials, including supplementary readings, practical exercises, tutorial videos, and class presentations, will be made available on the Moodle platform. Students will be encouraged to use these resources to review the content covered in class and prepare for assessments. Additionally, asynchronous tasks and activities, such as online quizzes and discussion forums, will be proposed to reinforce continuous learning.

Support and Guidance: The instructor will be available to clarify doubts and provide guidance to students through Moodle forums and tutorial sessions.

Formative and Summative Assessment: The goal is to monitor students' progress and ensure the acquisition of the established knowledge and skills. Constructive feedback will be provided throughout the semester to help students identify areas for improvement and consolidate their knowledge. Continuous assessment will take place in two stages: a group report with practical exercises and a final individual exam.

Avaliação

O processo de avaliação desta UC de Bioestatística contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em ambos os regimes, o estudante será aprovado se obtiver uma classificação final igual ou superior a 10 valores.

(i) Regime de Avaliação Contínua

O regime de avaliação contínua decorre ao longo do período letivo, refletindo uma interação contínua entre o docente e os estudantes. Esse modelo é alinhado com o modelo pedagógico adotado, que valoriza a avaliação e a regulação contínuas das aprendizagens ao longo do processo de ensino. No processo de avaliação contínua, serão considerados dois elementos de avaliação obrigatórios: Teste escrito individual – Representa 70% da nota final e será realizado em uma data estabelecida durante o semestre. Este teste visa avaliar a compreensão teórica dos conteúdos abordados, bem como a capacidade dos estudantes de aplicar os conceitos estatísticos em problemas práticos. Trabalho prático a pares – Representa 30% da nota final e será desenvolvido ao longo do semestre. Este trabalho tem como objetivo promover a aplicação prática dos conceitos aprendidos, incentivando a colaboração entre os estudantes. Todos os elementos de avaliação no regime contínuo são obrigatórios. Para serem aprovados neste regime, os estudantes devem obter uma nota mínima de 9,5 valores em cada componente. A média ponderada dos dois elementos de avaliação deve ser igual ou superior a 10 valores (em 20 valores). Caso não atinjam a nota mínima exigida, os estudantes serão automaticamente encaminhados para o regime de avaliação final.

(ii) Regime de Avaliação Final

O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o término do período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados ao longo da unidade curricular. Este regime é aplicável tanto aos estudantes que optarem por não seguir a avaliação contínua quanto aqueles que não obtiverem aprovação no regime contínuo. O regime de avaliação final consiste na realização de um exame final escrito, que abrange todos os temas estudados durante a UC. Para serem aprovados, os estudantes devem obter uma classificação mínima de 10 valores neste exame. A nota final para os estudantes que realizarem o exame final será a nota obtida nesse exame, sendo esta a única oportunidade de avaliação neste regime.

Evaluation

The assessment process for this Biostatistics course unit includes two distinct evaluation regimes: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. In both regimes, students will pass if they achieve a final grade of 10 or higher. (i) Continuous Assessment Regime The continuous assessment regime takes place throughout the academic period, reflecting ongoing interaction between the instructor and the students. This model aligns with the adopted pedagogical approach, which values continuous evaluation and regulation of learning throughout the teaching process. In the continuous assessment process, two mandatory evaluation components will be considered: Individual written test – This accounts for 70% of the final grade and will be conducted on a date established during the semester. The test aims to evaluate students' theoretical understanding of the covered content, as well as their ability to apply statistical concepts to practical problems. Practical group work – This accounts for 30% of the final grade and will be developed throughout the semester. The purpose of this work is to promote the practical application of learned concepts, encouraging collaboration among students. All assessment components in the continuous assessment regime are mandatory. To pass this regime, students must achieve a minimum grade of 9.5 in each component. The weighted average of the two assessment components must be 10 or higher (out of 20). If students do not meet the required minimum grade, they will be automatically directed to the final assessment regime. (ii) Final Assessment Regime The final assessment regime occurs exclusively after the end of the academic period and will cover all content taught throughout the course unit. This regime applies to both students who choose not to follow the continuous assessment and those who did not pass the continuous assessment regime. The final assessment regime consists of a final written exam, covering all topics studied in the course unit. To pass, students must achieve a minimum grade of 10 on this exam. The final grade for students taking the final exam will be the grade obtained on this exam, as this is the only evaluation opportunity under this regime.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação adoptadas nesta unidade curricular de Bioestatística foram cuidadosamente desenhadas para se alinharem e suportarem a consecução dos objetivos de aprendizagem pretendidos. A integração da avaliação contínua e da avaliação final garante que os estudantes não só adquiram conhecimentos teóricos, mas também desenvolvam as competências práticas necessárias para a sua futura prática profissional. Aulas Expositivas e Teste Escrito Individual (70% da nota final): As aulas expositivas proporcionam uma base sólida nos conceitos teóricos de Bioestatística, que são directamente avaliados através do teste escrito individual. Este teste avalia a compreensão dos estudantes sobre os conceitos estatísticos fundamentais, a sua capacidade de realizar análises de dados utilizando software estatístico e a competência em aplicar métodos estatísticos a problemas reais na área da saúde. Esta articulação garante que os estudantes adquiram o conhecimento teórico necessário e possam demonstrar a sua aplicação na prática. Aulas Participativas e Trabalho Prático em Pares (30% da nota final): As aulas participativas incentivam a aprendizagem activa através de discussões, colaboração e resolução de problemas, que são reforçadas pelo trabalho prático em pares. Este trabalho permite que os estudantes apliquem os conceitos aprendidos num contexto colaborativo, promovendo o desenvolvimento de competências práticas, como a criação de bases de dados, análise de dados e avaliação crítica de literatura científica. A componente de apresentação oral também ajuda os estudantes a aprimorarem as suas competências de comunicação, uma parte essencial do seu desenvolvimento profissional. Feedback e Avaliação Contínua: O feedback contínuo fornecido ao longo do semestre assegura que os estudantes possam monitorizar o seu progresso e abordar áreas de dificuldade em tempo útil. Esta abordagem apoia o desenvolvimento incremental das competências, permitindo que os estudantes alcancem os objetivos de aprendizagem previstos de forma sistemática e abrangente. Exame Final (para aqueles que não forem aprovados na avaliação contínua): O exame final avalia de forma abrangente o domínio dos estudantes sobre todo o conteúdo da unidade curricular, garantindo que todos os objetivos de aprendizagem essenciais sejam cumpridos. Este exame serve como uma verificação final para confirmar que os estudantes que não conseguiram atingir os padrões exigidos através da avaliação contínua tenham outra oportunidade de demonstrar as suas competências.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies adopted in this Biostatistics course unit have been carefully designed to align with and support the achievement of the intended learning outcomes. The integration of continuous assessment and final assessment ensures that students not only acquire theoretical knowledge but also develop the practical skills necessary for their future professional practice. Expository Classes and Individual Written Test (70% of the final grade): The expository classes provide a solid foundation in the theoretical concepts of Biostatistics, which are directly assessed through the individual written test. This test evaluates students' understanding of fundamental statistical concepts, their ability to perform data analysis using statistical software, and their competence in applying statistical methods to real world health problems. This alignment ensures that students acquire the necessary theoretical knowledge and can demonstrate its practical application. Participatory Classes and Practical Group Work (30% of the final grade): Participatory classes encourage active learning through discussions, collaboration, and problem solving, which are reinforced by practical group work. This work allows students to apply the concepts learned in a collaborative context, promoting the development of practical skills such as database creation, data analysis, and critical evaluation of scientific literature. The oral presentation component also helps students refine their communication skills, an essential part of their professional development. Feedback and Continuous Assessment: Continuous feedback provided throughout the semester ensures that students can monitor their progress and address areas of difficulty in a timely manner. This approach supports the incremental development of competencies, allowing students to systematically and comprehensively achieve the intended learning outcomes. Final Exam (for those who do not pass continuous assessment): The final exam comprehensively assesses students' mastery of the entire course content, ensuring that all essential learning outcomes are met. This exam serves as a final check to confirm that students who did not meet the required standards through continuous assessment have another opportunity to demonstrate their competencies.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Cross, C.L. & Daniel, W.W. (2020). Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences, 11th ed. Wiley, Hoboken, EUA.
- 2/ Pagano, M., Gauvreau, K., Mattie, H. (2022). Principles of Biostatistics, ed. Taylor and Francis, 3rd ed. London, UK.
- 3/ Le, C. T. & Eberly, L. E. (2016). Introductory Biostatistics, 2nd ed. Wiley, Hoboken, EUA.
- 4/ Rosner, B. (2013). Fundamentals of biostatistics (7th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole.
- 5/ Vieira, S. (2011). Introdução a Bioestatística. Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ.

Observações

A Unidade Curricular de Bioestatística do 2º ano/1º semestre fornece as bases fundamentais para a compreensão dos conteúdos leccionados nas seguintes Unidades Curriculares subsequentes: Métodos e Técnicas de Investigação (2º ano/2º semestre) A Bioestatística é essencial para entender e aplicar metodologias de pesquisa científica, incluindo o design de estudos, a análise de dados e a interpretação de resultados. Epidemiologia (3º ano/2º semestre) A disciplina de Epidemiologia requer um sólido conhecimento em Bioestatística para a análise de dados de saúde pública, interpretação de estudos epidemiológicos e cálculo de medidas estatísticas essenciais para a epidemiologia. Investigação Aplicada em Osteopatia I e II (4º ano/1º e 2º semestre) A Bioestatística é crucial para o desenvolvimento e análise de projetos de investigação em Osteopatia, desde a recolha e tratamento de dados até a análise estatística e interpretação dos resultados.

Observations

The Biostatistics curricular unit in the 2nd year/1st semester provides the fundamental basis for understanding the content taught in the following subsequent course units: Methods and Techniques of Research (2nd year/2nd semester) Biostatistics is essential for understanding and applying scientific research methodologies, including study design, data analysis, and result interpretation. Epidemiology (3rd year/2nd semester) The Epidemiology course requires a solid knowledge of Biostatistics for the analysis of public health data, interpretation of epidemiological studies, and calculation of key statistical measures essential for epidemiology. Applied Research in Osteopathy I and II (4th year/1st and 2nd semester) Biostatistics is crucial for the development and analysis of research projects in Osteopathy, from data collection and processing to statistical analysis and interpretation of results.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Ana Catarina Trindade

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:18:10

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:18:10

Designação da Unidade Curricular
PT: Biomecanica e Cinesiologia Clinica EN: Clinical Biomechanics and Kinesiology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	441	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	50	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	50		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	50		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Sergio Goncalves		
Grau: Mestre	Categoria profissional: Equiparado a Professor assistente	Carga letiva: 20
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Objetivo: o estudo e análise do movimento humano em condições clínicas numa perspetiva quantitativa biomecânica e qualitativa cinesiológica. Especificamente, os alunos deverão ser capazes de: O1 Enquadrar conceptualmente a biomecânica e a cinesiologia como interdisciplinas na avaliação de condições clínicas do aparelho músculo esquelético. O2 Conhecer os instrumentos de medição e avaliação em Biomecânica e a sua aplicabilidade; O3 Compreender a dinâmica dos tecidos e as suas alterações em condições clínicas avaliando e identificando alterações funcionais fisiológicas e patológicas na sua forma crónica, compensatória ou adaptativa; O4 Compreender os efeitos da Dor no sistema musculoesquelético por forma a conseguir explicar os fenómenos mecânicos e cinesiológicos associados às condições existentes; O5 Compreender os efeitos mecânicos da Terapia manual nos tecidos; O6 Aplicar os conceitos e fundamentos da Biomecânica e da Cinesiologia como agentes de modificação de sintomas

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit aims to study and analyze human movement from a quantitative biomechanical and qualitative kinesiological perspective. Specifically, students should be able to: O1 Know how to conceptually frame biomechanics and kinesiology as interdisciplines in the assessment of clinical conditions of the musculoskeletal system. O2 Know the assessment instruments in Biomechanics and their respective applicability; O3 Understand human tissues dynamics and their changes in clinical conditions, knowing how to evaluate and identify physiological and pathological functional changes in their chronic, compensatory or adaptive form; O4 Understand the effects of Pain on the musculoskeletal system in order to explain the mechanical and kinesiological phenomena associated with existing conditions; O5 Understand the mechanical effects of manual therapy on the tissues; O6 Apply the concepts and fundamentals of Biomechanics and Kinesiology as symptom modification agents.

Conteúdos programáticos

C1. Bases Mecânicas para análise do movimento Revisão dos conceitos de Trabalho, Potência e Energia C2. Biomecânica e adaptação dos tecidos Mecânica dos Biomateriais Métodos de Medição e Teste em Biomecânica C3. Métodos computacionais Modelação biomecânica e simulação C4. Biomecânica e Cinesiologia Clínica Arquitetura dos tecidos Biomecânica funcional e patológica Função normal, compensada e adaptativa C5. Biomecânica e Dor Dinâmica postural e estabilidade Movimento e função muscular Movimento e função articular C6. Biomecânica e Terapia Manual Osteopática Mecanismos de atuação nos tecidos e os seus efeitos C7. Biomecânica e Cinesiologia aplicada em condições algias Pé e Tornozelo Joelho e Cintura pélvica Coluna vertebral Cintura escapular

Syllabus

C1. Mechanical bases for movement analysis Concepts review Work, Power and Energy C2. Biomechanics and tissue adaptation Biomaterials mechanics Testing and assessment methods in Biomechanics C3. Computational methods Biomechanical modelling and simulation C4. Biomechanics and Clinical Kinesiology Tissue architecture Functional and pathological biomechanics Normal, compensated and adaptive function C5. Biomechanics and Pain Postural dynamics and stability Movement and muscle Function Movement and joint Function C6. Biomechanics and Osteopathic Manual Therapy Mechanisms of action on tissues and their effects C7. Biomechanics and Kinesiology applied to pain conditions Foot and Ankle Knee and pelvic girdle Spine Shoulder girdle

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta Unidade Curricular tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos tecnico cientificos na area da Biomecanica e Cinesiologia no que refere a analise e interpretacao dos aspetos quantitativos e qualitativos do movimento humano em condicoes clinicas. C1., C2. e C3. contribuem para O1 e O2 porque aborda os elementos de avaliacao Biomecanica em laboratorio e respetiva interpretacao; C4. e C5. contribuem para O3 e O4 porque abordam a biomecanica funcional e patologica e a sua representacao cinesiologica na presenca de sintomas; C6. contribui para O5 porque aborda os conteudos referentes aos efeitos mecanicos da aplicacao das tecnicas de terapia manual na intervencao terapeutica; C7. contribui para O6 porque aborda a aplicacao pratica dos conteudos anteriores para a aquisicao de competencias na utilizacao da biomecanica como agente modificador de sintomas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This Curricular Unit aims to provide students with technical scientific knowledge in the area of Biomechanics and Kinesiology with regard to the analysis and interpretation of the quantitative and qualitative aspects of human movement. C1., C2. and C3. contribute to O1 and O2 because they cover the acquisition of skills concerning biomechanical assessment interpretation in a laboratory set; C4. and C5. contribute to O3 and O4 because they address functional and pathological biomechanics and its kinesiological representation in the presence of symptoms; C6. contributes to O5 because it covers the understanding of the mechanical effects of manual therapy techniques application in therapeutic intervention; C7. contributes O6 because it applies the previous content to the acquisition of skills in the use of biomechanics as a symptom modifying agent.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Biomecanica e Cinesiologia Clinica seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do aluno no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em problemas representativos de situacoes reais na area do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelo aluno. Estrutura e formato das aulas As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos de condicoes reais; b) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autonomo e e atividades O estudo autonomo assume se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidacao dos conteudos abordados nas aulas. Assim, o estudo autonomo sera orientado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente e descritas na planificacao da UC. As e atividades podem ser de caracter individual ou colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas nas e atividades. Serao criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e poderao ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Biomechanics and Kinesiology curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. . The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher and described in the UC planning. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados os seguintes formatos de avaliacao: a) 1 trabalho de grupo de pesquisa e analise critica da literatura com um peso de 40% e 1 teste escrito individual com peso de 30% da nota final referentes ao componente formativo de Cinesiologia. b) 1 trabalho de grupo com apresentacao oral referente ao componente de Biomecanica com um peso de 30% da nota final. Todos os elementos de avaliacao no processo de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. Nas componentes da alinea a) os alunos terao que obter uma nota minima de 10 (dez) valores. No componente da alinea b) terao que obter uma nota minima de 8 (oito) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final. Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous assessment model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous assessment regime In the continuous evaluation regime, the following evaluation formats will be considered: a) 1 group work focusing on the research and critical analysis of literature with a weight of 40% and 1 individual written test with a weight of 30% of the final classification referring to the Kinesiology training component. b) 1 group work with oral presentation referring to the Biomechanics component weighing 30% of the final classification. All evaluation elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 to 20 points. In the components of item a) students will have to obtain a minimum score of 10 (ten) points. In component b) they will have to obtain a minimum score of 8 (eight) points. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum classification of 10. The evaluation instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A articulação entre as metodologias de ensino e de avaliação com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular, assegura que os estudantes desenvolvem de forma progressiva e integrada a aquisição dos conteúdos definidos para cada objetivo. As sessões teórico práticas oferecem o enquadramento científico necessário a compreensão da Biomecânica e da Cinesilogia e dos seus conceitos em contexto clínico bem como a sua importância e respetiva aplicação na prática Osteopática. Esta base teórica sustenta a aquisição de competências nos domínios da análise do movimento humano seguindo o proposto descrito na Taxonomia de Bloom, através do compreender e aplicar. Assim, no que refere ao modelo de avaliação, serão utilizados testes escritos e atividades práticas de carácter colaborativo com o objetivo de aferir o grau de aquisição e aplicação de conhecimentos em contexto prático assegurando deste modo a articulação entre o compreender e o aplicar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The articulation between teaching and assessment methodologies and the learning objectives of this curricular unit ensures that students progressively and integratedly acquire the content defined for each objective. The theoretical and practical sessions provide the scientific framework necessary for understanding Biomechanics and Kinesiology and their concepts in a clinical context, as well as their importance and respective application in osteopathic practice. This theoretical basis supports the acquisition of skills in the domains of human movement analysis, following the proposals described in Bloom's Taxonomy, through understanding and application. Therefore, regarding the assessment model, written tests and collaborative practical activities will be used to assess the degree of acquisition and application of knowledge in a practical context, thus ensuring the connection between understanding and application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Neumann, P.A.(2024). Neumann's Kinesiology of the Musculoskeletal System, 4th edition. Elsevier.

2/ Slater, D., Korakakis, V., O'Sullivan, P., Nolan, D., & O'Sullivan, K. (2019). "Sit Up Straight": Time to Re evaluate. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 49(8), 562–564. <https://doi.org/10.2519/jospt.2019.0610>.

3/ Saraceni, N., Kent, P., Ng, L., Campbell, A., Straker, L., & O'Sullivan, P. (2020). To Flex or Not to Flex? Is There a Relationship Between Lumbar Spine Flexion During Lifting and Low Back Pain? A Systematic Review With Meta analysis. The Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 50(3), 121–130. <https://doi.org/10.2519/jospt.2020.9218>.

4/ Asgari, N., Sanjari, M. A. & Esteki, A.(2017). Local dynamic stability of the spine and its coordinated lower joints during repetitive Lifting: Effects of fatigue and chronic low back pain. Hum. Mov. Sci. 54, 339–346. <https://doi.org/10.1016/j.humov.2017.06.007>.

5/ Fryer, G. (2017). Integrating osteopathic approaches based on biopsychosocial therapeutic mechanisms. Part 1: The mechanisms. International Journal of Osteopathic Medicine. 25. 10.1016/j.ijosm.2017.05.002.

Observações

A UC de Biomecanica e Cinesiologia Clinica do 2º ano/ 1º semestre promove as bases de compreensao para alguns dos conteudos leccionados nas seguintes UC: Tecnicas de Avaliacao e Intervencao V 3º ano/ 1º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao VI 3º ano/ 2º semestre Tecnicas de Avaliacao e Intervencao VII 4º ano/ 1º semestre Terapeutica Osteopatica no Desporto – 3º ano/ 1º semestre

Observations

Clinical Biomechanics and Kinesiology CU of the 1st year/2nd semester promotes the comprehension bases for some of the contents taught in the following UCs: Assessment and Intervention Techniques V – 3rd year/1st semester Assessment and Intervention Techniques VI – 3rd year/2nd semester Assessment and Intervention Techniques VII – 4th year/1st semester Osteopathy in Sports – 3rd year/ 1st semester

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:18:33	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:18:33
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiopatologia de Orgaos e Sistemas EN: Organs and Systems Physiopathology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	2º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	126	70	7

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	70		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	70		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Alexandre Mauricio Passos Nunes		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 20

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Daniana Condado		
Grau: Mestrado	Categoria profissional: Especialista	Carga letiva: 50
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta UC centra-se nos princípios e fundamentos fisiopatológicos dos sistemas de órgãos dermatológicos, digestivos, cardiovasculares, respiratórios, endocrinológicos, urológicos e reprodutores. Neste âmbito, os discentes deverão: O1 Adquirir conhecimentos sistematizados sobre os mecanismos fisiopatológicos que explicam a sintomatologia dos quadros clínicos orgânicos mais prevalentes, permitindo a sua correta interpretação bem como as condutas para o diagnóstico, as respetivas orientações terapêuticas e o prognóstico. O2 Aquisição dos conhecimentos suprarreferido relativamente aos quadros clínicos mais prevalentes na prática clínica osteopática. O3 Adquirir noções teóricas e práticas, não dissociadas da conduta profissional, nas diferentes áreas de intervenção em medicina. O4 Capacitar os futuros osteopatas para o âmbito específico da sua atividade e permitir a sua integração em equipas multidisciplinares.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This UC focuses on the principles and pathophysiological foundations of dermatological, digestive, cardiovascular, respiratory, endocrinological, urological and reproductive organ systems. In this context, students must: O1 Acquire systematized knowledge about the pathophysiological mechanisms that explain the symptoms of the most prevalent organic clinical conditions, allowing their correct interpretation as well as the approaches for diagnosis, the respective therapeutic guidelines and prognosis. O2 Acquisition of the aforementioned knowledge regarding the most prevalent clinical conditions in osteopathic clinical practice. O3 Acquire theoretical and practical notions, not dissociated from professional conduct, in the different areas of intervention in medicine. O4 Train future osteopaths for the specific scope of their activity and allow their integration into multidisciplinary teams.

Conteúdos programáticos

C1. conceitos de fisiopatologia básica a) adaptação e morte celular b) inflamação, reparação tecidual e cicatrização C2. fisiopatologia cardiovascular, distúrbios relacionados com: a) Circulação arterial/venosa b) Regulação da pressão arterial c) Função cardíaca C3. fisiopatologia dermatológica a) lesões primárias e secundárias b) nevus e neoplasias c) lesões relacionadas com a idade C4. fisiopatologia respiratória a) infeções das vias aéreas b) distúrbios da ventilação e da perfusão c) patologia do interstício pulmonar C5. fisiopatologia digestiva a) patologia gástrica, intestinal, hepatobiliar e pancreática (exócrina) C6. fisiopatologia endócrina a) aspectos gerais das disfunções endócrinas b) patologia tiroideia c) diabetes mellitus C7. fisiopatologia urológica a) patologia renal, das vias urinárias e bexiga b) patologia prostática C8. fisiopatologia ginecológica a) patologia ovarica e das trompas de falópio b) alterações do ciclo menstrual

Syllabus

C1. Basic Pathophysiology Concepts a) Cell Adaptation and Death b) Inflammation, Tissue Repair, and Healing C2. Cardiovascular Pathophysiology, Disorders Related to: a) Arterial/Venous Circulation b) Blood Pressure Regulation c) Cardiac Function C3. Dermatological Pathophysiology a) Primary and Secondary Lesions b) Nevi and Neoplasms c) Age Related Lesions C4. Respiratory Pathophysiology a) Airway Infections b) Ventilation and Perfusion Disorders c) Pulmonary Interstitial Pathophysiology C5. Digestive Pathophysiology a) Gastric, Intestinal, Hepatobiliary, and Pancreatic (Exocrine) Pathophysiology C6. Endocrine Pathophysiology a) General Aspects of Endocrine Disorders b) Thyroid Pathophysiology c) Diabetes Mellitus C7. Urological Pathophysiology a) Renal, Urinary Tract, and Bladder Pathophysiology b) Prostate Pathophysiology C8. Gynecological pathophysiology a) ovarian and fallopian tube pathology b) changes in the menstrual cycle

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A exposicao e o conteudo do programa para cada uma das entidades nosologicas fundamenta se na compreensao das mesmas atraves dos mecanismos fisiopatologicos. Estes sao adaptados, de acordo com os orgaos e sistemas e, tambem de acordo com as fases de envelhecimento e dos fatores de influencia externa/ambiental. A demonstracao dos mecanismos conhecidos quer sejam etiologicos, anatomopatologicos e de descompensacao funcional sao descritos para cada uma das nosologias. Como tal, C1 contribui para O1 introduzindo os conceitos base de fisiopatologia geral e C2.,C3.,C4.,C5.,C6., C7., e C8 contribuem para O2, O3, e O4, atraves da aquisicao de conceitos e fundamentos especificos de cada sistema de orgaos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The presentation and content of the program for each of the nosological entities is based on their understanding through the pathophysiological mechanisms. These are adapted according to the organs and systems and also according to the aging phases and external/environmental influence factors. The demonstration of the known mechanisms, whether etiological, anatomopathological and functional decompensation, are described for each of the nosologies. As such, C1 contributes to O1 by introducing the basic concepts of general pathophysiology and C2, C3, C4, C5, C6, C7, and C8 contribute to O2, O3, and O4, through the acquisition of specific concepts and foundations of each organ system.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Aulas de cariz teorico pratico com descricao operacional e pragmatica, contextualizada com a realidade nacional. Os metodos baseiam se em: exposicoes teoricas; discussao de casos clinicos; apresentacao e discussao de trabalhos propostos; participacao ativa dos discentes nos temas abordados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Theoretical practical classes with operational and pragmatic descriptions, contextualized with the national reality. The methods are based on: theoretical presentations; discussion of clinical cases; presentation and discussion of proposed works; active participation of students in the topics covered.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. (i) Regime de avaliacao continua estruturada: Avaliacao teorico pratica escrita (2 x 35%), Trabalho individual de revisao de literatura e discussao de caso clinico (15%), Participacao e discussao critica dos temas abordados em aula (15%). A aprovacao em modelo de avaliacao continua pressupoe realizacao de todos os elementos estruturados e nota minima de 9,5 valores (em 20) na media de todos os momentos avaliativos. (ii) Regime de avaliacao final: Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Seroao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao*, bem como aqueles que tenham reprovado em modelo de avaliacao continua. O instrumento de avaliacao e um teste teorico, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC. A aprovacao em modelo de avaliacao final pressupoe uma nota minima de 9,5 valores (em 20) no exame teorico final.

Evaluation

The evaluation process includes two distinct regimes: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. (i) Structured continuous assessment regime: Written theoretical practical evaluation (2 x 35%) Individual literature review and clinical case discussion (15%) Participation and critical discussion of topics covered in class (15%) Approval in the continuous assessment model requires completion of all structured elements and a minimum average score of 9.5 out of 20 in all assessment moments. (ii) Final assessment regime: Lastly, the final assessment regime takes place exclusively after the teaching period and will cover all content taught in the course. Students eligible for the final assessment regime include those who choose this option* as well as those who failed the continuous assessment model. The assessment tool is a theoretical test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course. Approval in the final assessment model requires a minimum score of 9.5 out of 20 in the final theoretical exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os trabalhos e discussões críticas relativas permitem aferir o nível de conhecimento, a capacidade de interpretação e síntese bibliográfica, bem como o grau de participação ativa dos discentes. As provas escritas individuais permitem aferir objetivamente os conhecimentos globais de acordo com os conteúdos programáticos definidos para a UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The work and critical discussions related to the subject allow us to assess the level of knowledge, the capacity for interpretation and bibliographic synthesis, as well as the degree of active participation of the students. The individual written tests allow us to objectively assess the overall knowledge in accordance with the programmatic contents defined for the CU.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Tommie L. Norris (2019). Porth's pathophysiology: concepts of altered health states (10th edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Print ISBN: 9781496377555, 1496377559 eText ISBN: 9781496377562, 1496377567

2/ McPhee, S. J. (2018). Fisiopatologia da Doença Uma Introdução à Medicina Clínica (8ª Edição). McGraw Hill. ISBN: 978 1260026504

3/ Kumar, V., Cotran, R., Robbins, S. (2018). Robbins Basic Pathology (10th edition). Philadelphia, PA: Saunders. ISBN: 9780323353175

4/ Pinto, A. M. (2013). Fisiopatologia Fundamentos e aplicações (2.ª Edição). Lidel. ISBN: 9789897520082

5/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira N., Gago, T. (2016) Competências Clínicas Práticas e Preparação para OSCE (1ª Edição). Lisboa: Lidel. ISBN 9789897522048

Observações

A UC FOS que pertence ao primeiro semestre do 2º ano promove as bases para o desenvolvimento de competências fundamentais para o trabalho que será desenvolvido no segundo semestre no âmbito da UC FNME. A UC de FNME é ainda uma UC precedente de Estágio Clínico III referente ao 2º ano, 2º semestre

Observations

UC FOS, which belongs to the first semester of the 2nd year, promotes the foundations for the development of fundamental skills for the work that will be developed in the second semester within the scope of UC FNME. The FNME CU is a mandatory CU for Clinical Internship I access referring to the 2nd year, 2nd semester.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:20:10	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:20:10
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Comunicacao em Osteopatia EN: Communication in Osteopathy

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	56	20	2

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	20		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 20

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Dotar o aluno de um conjunto de competências fundamentalmente teóricas, indispensáveis à comunicação na actividade profissional da Osteopatia e na área de saúde. O2. Desenvolver a sensibilidade crítica dos alunos relativamente à compreensão da função de comunicação em saúde. O3. Demonstrar habilidade em comunicar utilizando uma ampla variedade de formas e contextos com o objetivo de a informação ser percebida pelo recetor – Osteopata, Profissional de Saúde, Utente.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Provide students with a set of fundamental theoretical skills essential for communication occupation of osteopathy and health. O2. Develop the critical sensitivity of students in relation to the understanding of the function of health communication. O3. Demonstrate ability in communicating using a wide variety of forms and contexts for the purpose of the information is perceived by the receptor – Osteopath, Health Professional, Patient.

Conteúdos programáticos

C1. Comunicação e Comunicação em Saúde Introdução aos princípios fundamentais da comunicação, com ênfase nas características específicas e na importância da comunicação no contexto dos cuidados de saúde. C2. Comunicação Clínica: • Técnicas de comunicação durante a história clínica • Escuta ativa, capacidade de adaptar as perguntas e comunicação não-verbal. • Técnicas de entrevista em situações específicas • Relação Interpessoal - Osteopata-Paciente • Problemas na recolha de informação • Problemas em fornecer informação - Diagnóstico, Tratamento e Prognóstico C3. Comunicação aplicada: • Na intra e interrelação profissional • Na resolução de conflitos

Syllabus

C1. Communication and Health Communication Introduction to the fundamental principles of communication, with an emphasis on the specific characteristics and importance of communication within healthcare contexts. C2. Clinical Communication: • Communication techniques during medical history taking • Active listening, adapting questioning strategies, and non verbal communication • Interviewing techniques in specific clinical situations • Interpersonal relationship between osteopath and patient • Challenges in gathering patient information • Difficulties in providing information – Diagnosis, Treatment, and Prognosis C3. Applied Communication: • Communication within and between professional teams • Communication strategies for conflict resolution

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos desta unidade curricular foram concebidos para assegurar um alinhamento coerente com os objetivos de aprendizagem, tanto em termos de níveis cognitivos da Taxonomia de Bloom como das dimensões de conhecimento. Os conteúdos C1 e C2 contribuem diretamente para o objetivo O1, ao fornecerem os fundamentos teóricos da comunicação em saúde e as técnicas clínicas essenciais, mobilizando os níveis de conhecimento factual e conceptual, e os processos cognitivos de compreender e aplicar. O conteúdo C2 também sustenta o objetivo O2, ao promover a análise crítica das dinâmicas comunicacionais no contexto clínico, ativando o nível de analisar. Por fim, o conteúdo C3 está alinhado com o objetivo O3, ao desenvolver a capacidade de adaptar a comunicação a diferentes contextos profissionais e situações de conflito, exigindo competências de aplicação e avaliação. Esta estrutura garante uma aprendizagem progressiva, reflexiva e orientada para a prática.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus of this curricular unit was designed to ensure clear alignment with the intended learning outcomes, in accordance with Bloom's Taxonomy and the principles of constructive alignment. Contents C1 and C2 support Learning Outcome O1 by introducing the theoretical foundations of health communication and essential clinical techniques, targeting factual and conceptual knowledge and cognitive processes such as understanding and applying. C2 also reinforces O2 by promoting the critical analysis of communication functions within clinical contexts, engaging the cognitive level of analysing. Finally, C3 is aligned with O3 by developing the student's ability to adapt communication across various professional scenarios and manage conflict, involving cognitive processes such as applying and evaluating. This structure ensures a progressive, reflective, and practice oriented learning experience.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA, alinhado com os paradigmas contemporâneos de ensino aprendizagem centrados no estudante, promove o desenvolvimento de competências ajustadas à área científica do ciclo de estudos e às exigências do contexto profissional, com uma forte orientação para a prática. Esta unidade curricular está estruturada em aulas de contacto teórico prático, concebidas para garantir a correspondência entre os objetivos de aprendizagem, os níveis cognitivos da Taxonomia de Bloom e as competências a desenvolver. As metodologias de ensino e aprendizagem adotadas integram estratégias expositivas e interativas para a consolidação dos conhecimentos fundamentais, articuladas com discussões orientadas que estimulam a compreensão e a análise crítica dos conteúdos. A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), centrada na análise de situações reais ou simuladas, permite aplicar conceitos a contextos clínicos relevantes, promovendo os níveis cognitivos superiores de aplicação, avaliação e criação. Os seminários liderados por estudantes fomentam a autonomia, a capacidade de argumentação e a reflexão metacognitiva sobre os desafios da prática profissional. Estas estratégias metodológicas foram selecionadas para assegurar que os estudantes desenvolvem, de forma ativa e progressiva, os conhecimentos, as competências e os valores delineados nos objetivos da unidade curricular, promovendo aprendizagens significativas e contextualizadas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The pedagogical model adopted by ESSATLA, in line with contemporary student centred teaching and learning paradigms, fosters the development of a competence profile tailored to the scientific field of the study cycle and aligned with the practical demands of the professional context. This curricular unit is structured around theoretical practical contact hours, carefully designed to ensure coherence between learning objectives, cognitive levels from Bloom's Taxonomy, and the skills to be developed. The selected teaching and learning strategies include expository and interactive methods aimed at consolidating foundational knowledge, combined with guided discussions that promote comprehension and critical analysis. Problem Based Learning (PBL), centred on the discussion of real or simulated clinical scenarios, allows students to apply theoretical concepts to practical contexts, encouraging higher order thinking skills such as applying, evaluating, and creating. Student led seminars promote autonomy, argumentation skills, and metacognitive reflection on the complexities of professional practice. These pedagogical approaches are intentionally aligned to ensure that students progressively and actively develop the knowledge, skills, and values defined in the learning outcomes, fostering meaningful and professionally relevant learning experiences.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua e (ii) avaliação final. Em ambos os casos, o estudante será aprovado se obtiver uma classificação final igual ou superior a 10 valores. O regime de avaliação contínua, em consonância com o modelo pedagógico da ESSATLA e os princípios de regulação progressiva da aprendizagem, decorre ao longo do período letivo e promove uma interação constante entre docente e estudante. Este regime permite monitorizar o progresso do estudante, ajustando estratégias pedagógicas conforme necessário, e aferir a aquisição efetiva dos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A avaliação contínua será constituída por um único momento: • Prova teórica escrita individual (100%), concebida para avaliar os objetivos O1, O2 e O3. Esta prova inclui questões que exigem compreensão, análise e aplicação de conteúdos relacionados com os fundamentos da comunicação em saúde, teorias e técnicas comunicacionais, bem como a capacidade de refletir criticamente sobre diferentes contextos de interação profissional e com o utente. O estudante deverá obter uma classificação mínima de 10 valores para aprovação. O regime de avaliação final aplica-se exclusivamente após o período letivo e é destinado a estudantes que optem por esta modalidade ou que não tenham alcançado a classificação mínima na avaliação contínua. Este regime consiste igualmente numa prova teórica escrita individual (100%), que abrange todos os conteúdos programáticos da unidade curricular. A estrutura do exame final está alinhada com os níveis cognitivos definidos na Taxonomia de Bloom — compreender, aplicar e analisar — e visa aferir o domínio conceptual e procedimental dos estudantes, em conformidade com os objetivos de aprendizagem previamente estabelecidos.

Evaluation

The assessment process comprises two distinct regimes: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. In either case, students must achieve a final mark equal to or greater than 10 (on a 0–20 scale) to pass the unit. The continuous assessment regime, in line with ESSATLA's pedagogical model and principles of progressive learning regulation, takes place throughout the semester and reflects ongoing interaction between teacher and student. This model allows for close monitoring of student progress and timely pedagogical adjustments, ensuring the effective achievement of the unit's learning outcomes. Continuous assessment consists of a single component: Individual written theoretical test (100%), designed to evaluate learning outcomes O1, O2, and O3. The test includes questions targeting the cognitive levels of understanding, analysing, and applying, as defined in Bloom's Taxonomy. These assess the student's grasp of communication concepts in healthcare, clinical communication techniques, and the ability to critically reflect on professional and patient interactions across diverse scenarios. To pass under this regime, students must achieve a minimum grade of 10 in the written test. The final assessment regime is offered exclusively after the end of the teaching period and applies to students who either choose this option or did not meet the minimum requirements for continuous assessment. It also consists of an individual written theoretical exam (100%), covering the full syllabus. The exam is designed to assess the same learning outcomes and cognitive levels—understanding, applying, and analysing—ensuring consistency with the programme content and the intended educational competencies.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular foram cuidadosamente estruturadas para garantir uma correspondência clara e coerente entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e os métodos de avaliação. Esta abordagem assegura que os estudantes desenvolvem, de forma progressiva e integrada, os conhecimentos, aptidões e competências previstas. As aulas teóricas baseiam-se predominantemente em metodologias expositivas e explicativas, apoiadas por estratégias interrogativas que incentivam a participação ativa dos estudantes. Esta combinação visa desenvolver os níveis cognitivos de compreensão e análise (Bloom), fundamentais para os objetivos O1 e O2, relacionados com os conceitos de comunicação em saúde e os seus fundamentos teóricos. Estas metodologias proporcionam o enquadramento necessário para uma aprendizagem crítica, fundamentada em evidência científica e alinhada com os princípios profissionais da prática osteopática e de saúde. A Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), aliada ao trabalho em pequenos grupos, é utilizada para promover competências mais complexas, como a aplicação e a avaliação, diretamente ligadas ao objetivo O3. Estas sessões centram-se em situações clínicas simuladas, permitindo aos estudantes praticar técnicas de comunicação adaptadas a diferentes contextos e interlocutores (profissionais de saúde, utentes, colegas), fortalecendo o raciocínio clínico e a tomada de decisão baseada na análise da situação comunicacional. Todas as metodologias de ensino estão diretamente articuladas com os objetivos da unidade curricular, assegurando que o desenvolvimento das competências previstas ocorre de forma gradual e sustentada. A avaliação acompanha este percurso: é realizada através de uma prova escrita individual, com questões que cobrem os diferentes níveis de Bloom – compreender, aplicar e analisar –, garantindo a aferição objetiva dos resultados de aprendizagem. Este alinhamento entre objetivos, métodos de ensino e avaliação reforça a aprendizagem significativa e prepara os estudantes para enfrentar com responsabilidade e competência os desafios comunicacionais da prática clínica em osteopatia e em saúde.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted in this curricular unit have been carefully structured to ensure clear and coherent alignment between the learning objectives, syllabus content, and assessment methods. This approach guarantees that students progressively and meaningfully develop the knowledge, skills, and competencies outlined in the unit. Theoretical classes primarily use expository and explanatory approaches, supported by questioning techniques that promote active student engagement. These methods are designed to foster the cognitive levels of understanding and analysing (according to Bloom's Taxonomy), directly supporting Learning Objectives O1 and O2, which focus on the foundational principles of communication in healthcare. These strategies provide a structured, evidence-informed foundation that encourages critical thinking and reflection, aligned with professional values in osteopathy and healthcare. Problem Based Learning (PBL), combined with small group sessions, is employed to promote more advanced competencies such as applying and evaluating, directly related to Learning Objective O3. These sessions are built around clinically simulated scenarios, offering students the opportunity to practise communication strategies adapted to different contexts and interlocutors (e.g., health professionals, patients, and peers). This reinforces clinical reasoning and decision making based on the critical interpretation of communicative situations. All teaching methods are intentionally selected to match the cognitive processes embedded in each learning objective, ensuring gradual and scaffolded competency development. Assessment aligns with these methods and objectives, consisting of an individual written exam. This assessment tool includes questions designed to test across Bloom's levels—understanding, applying, and analysing—providing a reliable measure of the intended learning outcomes. This alignment between objectives, teaching strategies, and assessment ensures meaningful learning and supports the professional development of students, particularly in preparing them to navigate communication challenges within osteopathic and broader healthcare practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Cornelissen, J.P. (2008): "Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice". Sage Publications.
3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences
4/ Noll, D., Ginsberg, T., Elahi, A., Cavaleri, T., Effective patient -physician communication based on Osteopathic Philosophy in caring for elderly patients. American Journal of Osteopathic Medicine, 2016;116:42-47
5/ Schiavo, R., (2013): "Health Communication: From Theory to Practice", 2nd edition. Jossey-Bass.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:18:45	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:18:45

Designação da Unidade Curricular
PT: Dietetica e Nutricao EN: Dietetics and Nutrition

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	726	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Filipe Andre da Silva Teodosio de Jesus		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Tem por objetivo compreender a alimentacao na sua complexidade e evolucao, desenvolver uma perspetiva global sobre a Nutricao, Dietetica e Alimentacao e especificamente conceitos de alimentos e nutrientes. Especificamente, os alunos deverao ser capazes de: O1 Identificar e distinguir funcoes nutricionais energeticas, plasticas e reguladoras. O2 Identificar e caracterizar os Grupos de Alimentos Portugueses e suas caracteristicas na Nova Roda dos Alimentos Portugueses. O3 Calcular as necessidades nutricionais individuais e avaliar o estado nutricional. O4 Identificar estados de malnutricao e de obesidade e prever suas consequencias. O5 Conhecer os fatores determinantes das escolhas alimentares e identificar os principais erros alimentares. O6 Entender especificidades da alimentacao em diferentes fases da vida. O7 Nutricao e alimentacao em populacoes clinicas: doencas cardiovasculares, diabetes, complicacoes ortopedicas e articulares, hiperuricemia e obesidade.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit aims to understand food in its complexity and evolution, develop a global perspective on Nutrition, Dietetics and Food and specifically concepts of food and nutrients. Specifically, students should be able to: O1 Identify and distinguish energetic, plastic and regulatory nutritional functions. O2 Identify and characterize the Portuguese Food Groups and their characteristics in the New Wheel of Portuguese Foods. O3 Calculate individual nutritional needs and assess nutritional status. O4 Identify states of malnutrition and obesity and predict their consequences. O5 Know the factors that determine food choices and identify the main dietary mistakes. O6 Understand the specificities of nutrition at different stages of life. O7 Nutrition and feeding in clinical populations: cardiovascular diseases, diabetes, orthopedic and joint complications, hyperuricemia and obesity.

Conteúdos programáticos

C1. Principios basicos de nutricao e alimentacao C2. Avaliacao do estado nutricional: ferramentas de avaliacao do risco nutricional C3. Necessidades diarias energeticas C4. Macronutrientes: Proteinas, Hidratos de Carbono e Lipidos C5. Micronutrientes: Vitaminas e Minerais C6. Guias alimentares C7. Alimentacao e nutricao nas diferentes fases do ciclo de vida C8. Nutricao durante a gravidez e lactacao, infancia, adolescencia e idade adulta C9. Recomendacoes alimentares para as doencas nao comunicaveis mais prevalentes: obesidade, diabetes, hipertensao arterial, síndrome metabolica e doencas cardiovasculares

Syllabus

C1. Basic principles of nutrition and food C2. Assessment of nutritional status: nutritional risk assessment tools C3. Daily energy needs C4. Macronutrients: Proteins, Carbohydrates and Lipids C5. Micronutrients: Vitamins and Minerals C6. Food guides C7. Food and nutrition at different stages of the life cycle C8. Nutrition during pregnancy and lactation, childhood, adolescence and adulthood C9. Dietary recommendations for the most prevalent non reportable diseases: obesity, diabetes, high blood pressure, metabolic syndrome and cardiovascular diseases

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular fornece conceitos teoricos e praticos relativo a alimentacao saudavel, recomendacoes nutricionais e alimentares em individuos saudaveis das diferentes fases do ciclo de vida. Seroao ainda fornecidos os instrumentos metodologicos necessarios para o tratamento adequado de diferentes situacoes, nomeadamente situacoes que afetem diretamente e indiretamente o sistema musculo esqueletico, para a manutencao da saude e prevencao de doencas nas diferentes etapas do ciclo de vida no ambito da Osteopatia.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit provides theoretical and practical concepts regarding healthy eating, nutritional and dietary recommendations for healthy individuals at different stages of the life cycle. The methodological tools necessary for the appropriate treatment of different situations will also be provided, in particular situations that directly and indirectly affect the musculoskeletal system, for the maintenance of health and prevention of diseases at different stages of the life cycle within the scope of Osteopathy.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Dietética e Nutrição seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, colocando-o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informação, desenvolvimento do pensamento crítico e aplicação do conhecimento em problemas representativos de situações reais na área do ciclo de estudos. O processo de ensino-aprendizagem será estruturado através do desenvolvimento de várias atividades pedagógicas de carácter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autónomo desenvolvido pelo aluno. Estrutura e formato das aulas As aulas serão de natureza teórica prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentação expositiva dos elementos teóricos com base na literatura de referência técnico-científica; b) participação ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de condições reais; b) aplicação prática dos conteúdos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autónomo e atividades O estudo autónomo assume-se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidação dos conteúdos abordados nas aulas. Assim, o estudo autónomo será orientado através de atividades de natureza formativa assíncrona propostas pelo docente e descritas na planificação da UC. As atividades podem ser de carácter individual ou colaborativo e terão lugar na Plataforma digital Moodle e Microsoft Teams onde serão partilhados todos os conteúdos e recursos digitais necessários para o cumprimento das tarefas propostas nas atividades. Serão criados fóruns de discussão e dúvidas para estudo guiado e poderão ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Dietetics and Nutrition curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. . The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher and described in the UC planning. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados os seguintes formatos de avaliacao: a) 2 testes escritos realizados individualmente – 90% (45% + 45%) b) resolucao de exercicios a realizar no decorrer das aulas teorico praticas para desenvolvimento de competencias – 10% Todos os elementos de avaliacao no processo de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. Nas componentes de ambas as alineas os alunos terao que obter uma nota minima de 8 (oito) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final. Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao*, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC. *somente em epoca de exames extraordinaria

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous assessment model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation process, the following evaluation formats will be considered: a) 2 written tests carried out individually – 90% (45% + 45%) b) solving exercises to be carried out during theoretical practical classes to develop skills – 10% All evaluation elements in the continuous evaluation process are mandatory and will be rated on a scale of 0 to 20 points. In the components of both items students will have to obtain a minimum grade of 8 (eight) points. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 8, in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option* will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The evaluation instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC. *only during extraordinary exam period

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de avaliação definidas e respetivos instrumentos, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem e nos conteúdos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined evaluation methodologies and respective instruments allow, in an explicit and precise way, to evaluate the expected results, and to assess the acquisition of the proposed learning objectives and the skills to be developed within the scope of this UC. The evaluation criteria are based on the learning objectives and contents.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ MacArdle, W.D. (2022). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance, 9th edition. Lippincott Williams & Wilkins.
- 2/ Mahan LK, Escott Stump S. (2017) Krause's food, nutrition & diet therapy (14th ed). Elsevier.
- 3/ Otten JJ. (2016). Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrients Requirements. Institute of Medicine of the National Academies, Washington D.C.
- 4/ Food and Nutrition Board (2015). Dietary reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids. Institute of Medicine of the National Academies, Washington D.C.
- 5/ Editors. Michael J. Gibney, Susan A. Lanham New, Aedin Cassidy, Hester H. Vorster (Eds.), (2013). Introduction to Human Nutrition, 2e. John Wiley & Sons, 2013

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3. Saúde e bem estar 4. Educação de qualidade 5. Igualdade de género 10. Redução das desigualdades

Observations		
Sustainable Development Goals: 3. Good health and well being 4. Quality education 5. Gender equality 10. Reduced inequalities		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Filipe André da Silva Teodósio de Jesus		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:18:51	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:18:51

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiologia do Exercício EN: Exercise Physiology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 15

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Ana Maria de Sao Pedro Pires		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professora Associada	Carga letiva: 15
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular tem como objetivo o estudo do corpo humano em esforço associado ao exercício físico e as respetivas adaptações resultantes. Especificamente, os alunos deverão ser capazes de: O1 Compreender os efeitos do exercício físico sobre os órgãos e sistemas do corpo humano; O2 Compreender os mecanismos de produção de energia a partir dos substratos metabólicos; O3 Conhecer os mecanismos de regulação do corpo humano em esforço; O4 Distinguir Atividade Física, Exercício e Desporto e as suas respetivas repercussões no corpo humano O5 Compreender os mecanismos de resposta e adaptação aguda e crónica em relação ao esforço e ao treino. O6 Compreender o papel do exercício físico em condições algicas de manifestação musculoesquelética.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit aims to study the human body response to physical exercise and the resulting adaptations. Specifically, students should be able to: O1 Understand the effects of physical exercise on the organs and systems of the human body; O2 Understand the mechanisms of energy production from metabolic substrates; O3 Understand the mechanisms of regulation of the human body during exertion; O4 Distinguish between Physical Activity, Exercise, and Sport and their respective repercussions on the human body. O5 Understand the mechanisms of acute and chronic response and adaptation in relation to exertion and training. O6 Understand the role of physical exercise in musculoskeletal pain.

Conteúdos programáticos

C1. Conceitos de estímulo e adaptação Mecanismos de controlo homeostático C2. Bioenergetica Substratos metabólicos e produção de energia C3. Regulação do corpo humano em esforço Regulação térmica no exercício e osmorregulação Adaptações respiratórias e cardiovasculares ao esforço C4. Atividade Física, Exercício, Desporto Benefícios da prática regular de atividade física Efeitos nefastos do exercício C5. Treino e Adaptação Muscular ao Esforço Princípios do Treino Mecanismos de produção de força e tipos de força muscular Esforço e fadiga C6. Dor e Exercício Físico A dor no contexto do exercício Tipos de Dor Alterações fisiológicas na dor aguda e crónica O papel terapêutico do exercício físico

Syllabus

C1. Concept of stimulus and adaptation Homeostatic control mechanisms C2. Bioenergetics Metabolic substrates and energy production C3. Regulation of the human body during exertion Thermal regulation during exercise and osmoregulation Respiratory and Cardiovascular adaptations to exertion C4. Physical Activity, Exercise, Sport Benefits of regular physical activity Harmful effects of exercise C5. Muscle Training and Adaptation to Effort Training Principles Force production mechanisms and types of muscular strength Effort and fatigue C6. Pain and Exercise Pain in the context of exercise Types of Pain Physiological changes in acute and chronic pain The therapeutic role of physical exercise

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta Unidade Curricular tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos tecnico cientificos na area da Fisiologia do Exercicio no que refere a compreensao e interpretacao das respostas fisiologicas do corpo humano ao exercicio fisico dentro das suas varias dimensoes. C1. contribui para O1 porque aborda a compreensao da relacao estimulo adaptacao no contexto do exercicio e a respetiva resposta homeostatica; C2.; C3 contribuem para O2 e O3, porque aborda os processos de producao de energia a partir dos substratos metabolicos e a regulacao do corpo em esforco; C4 contribui para O4 porque aborda os conceitos diferenciadores entre Atividade fisica, Exercicio e Desporto e os respetivos beneficios e efeitos nefastos C5 contribui para O5 porque aborda o estudo dos principios do treino e mecanismos de producao de forza C6 contribui para O6 porque aborda o papel terapeutico do exercicio em condicoes algicas do aparelho musculoesqueletico

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This Curricular Unit aims to provide students with technical scientific knowledge in the area of Exercise Physiology with regard to understanding and interpreting the physiological responses of the human body to physical exercise within its various dimensions. C1. contributes to O1 because it addresses the understanding of the stimulus adaptation relationship in the context of exercise and the respective homeostatic response C2. and C3 contribute to O2 and O3 because they cover the concepts associated with the processes of energy production from metabolic substrates and the regulation of the body during exertion C4. contributes to O4 because it covers the differences between Physical Activity, Exercise and Sport, as well as benefits and harmful effects C5 contributes to O5 because it covers the principles of training and the force production mechanisms C6 contributes to O6 because it focus on the understanding of the therapeutic role of exercise in painful conditions

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Fisiologia do Exercicio seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do aluno no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em problemas representativos de situacoes reais na area do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelo aluno. Estrutura e formato das aulas As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos de condicoes reais; b) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos scientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autonomo e e atividades O estudo autonomo assume se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidacao dos conteudos abordados nas aulas. Assim, o estudo autonomo sera orientado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente e descritas na planificacao da UC. As e atividades podem ser de caracter individual ou colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas nas e atividades. Serao criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e poderao ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Exercise Physiology curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher and described in the UC planning. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao por exame. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados 2 testes escritos com um peso de 50% cada um para a nota final da UC. Os 2 momentos de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. Em ambos os momentos de avaliacao os alunos terao que obter uma nota minima de 8 (oito) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final. Por ultimo, o regime de avaliacao por exame ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao por exame os estudantes que escolham esta opcao*, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste escrito (100%), em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC. *somente em epoca de exames extraordinaria

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) exam evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous evaluation model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the CU objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation process, 2 written tests will be considered with a weight of 50% each for the final classification. The 2 moments of continuous evaluation are mandatory and will be classified on a scale of 0 to 20 points. In both evaluation moments, students will have to obtain a minimum classification of 8 (eight) points. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all evaluation elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the exam evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the CU. Students who choose this option* will be admitted to the exam evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The evaluation instrument is a written test (100), in accordance with the nature of the learning objectives defined in the CU. *only during extraordinary exam period

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A articulação entre as metodologias de ensino e de avaliação com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular, assegura que os estudantes desenvolvem de forma progressiva e integrada a aquisição dos conteúdos definidos para cada objetivo. As sessões teórico práticas oferecem o enquadramento científico necessário a compreensão da Fisiologia do Exercício e dos seus conceitos em contexto clínico bem como a sua importância e respetiva aplicação na prática Osteopática. Esta base teórica sustenta a aquisição de competências nos domínios do exercício e das suas repercussões sobre o corpo humano seguindo o proposto descrito na Taxonomia de Bloom, através do compreender e aplicar. Assim, no que refere ao modelo de avaliação, serão utilizados testes escritos com o objetivo de aferir o grau de aquisição e aplicação de conhecimentos em contexto prático assegurando deste modo a articulação entre o compreender e o aplicar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The articulation between teaching and assessment methodologies and the learning objectives of this curricular unit ensures that students progressively and comprehensively acquire the content defined for each objective. The theoretical and practical sessions provide the scientific framework necessary for understanding Exercise Physiology and its concepts in a clinical context, as well as their importance and respective application in osteopathic practice. This theoretical basis supports the acquisition of skills in the domains of exercise and its impact on the human body, following the proposal described in Bloom's Taxonomy, through understanding and application. Regarding the assessment model, written tests will be used to assess the degree of acquisition and application of knowledge in a practical context, thus ensuring the connection between understanding and application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Kenney, W.L., Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2020). Physiology of Sport and Exercise, 7th Edition. Human Kinetics

2/ MacArdle, W.D. (2022). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance, 9th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

3/ Rice, D., Nijs, J., Kosek, E., Wideman, T., Hasenbring, M. I., Koltyn, K., Graven Nielsen, T., & Polli, A. (2019). Exercise Induced Hypoalgesia in Pain Free and Chronic Pain Populations: State of the Art and Future Directions. <i>The journal of pain</i> , 20(11), 1249–1266. https://doi.org/10.1016/j.jpain.2019.03.005 .
4/ Vaegter, H. B., Thinggaard, P., Madsen, C. H., Hasenbring, M., & Thorlund, J. B. (2020). Power of Words: Influence of Preexercise Information on Hypoalgesia after Exercise Randomized Controlled Trial. <i>Medicine and science in sports and exercise</i> , 52(11), 2373–2379. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002396 .
5/ LaBaze D., Crasto J.A., Middleton K.K. (2018) An Exercise Prescription for Healthy Active Aging. In: Wright V., Middleton K. (eds) <i>Masterful Care of the Aging Athlete</i> . Springer, Cham.

Observações

A UC de Fisiologia do Exercício do 2º ano/ 2º semestre promove as bases de compreensão para os conteúdos leccionados na UC de Terapêutica Osteopática no Desporto no 3º ano/ 1º semestre.

Observations

The Exercise Physiology CU of the 2nd year/2nd semester promotes the comprehension bases for the contents taught in Osteopathy in Sport in 3rd year/ 1st semester.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:19:42	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:19:42
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Fisiopatologia Neuro Musculo Esqueletica EN: Neuromusculoskeletal Physiopathology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	196	70	7

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	70		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	70		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: a definir		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva: 40
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) centra-se nos princípios e fundamentos fisiopatológicos dos sistemas de órgãos musculoesqueléticos e neurológicos. Neste âmbito, os discentes deverão: O1. Adquirir conhecimentos sistematizados sobre os mecanismos fisiopatológicos que explicam a sintomatologia de um quadro clínico neuro musculoesquelético, permitindo a sua correta interpretação bem como as condutas para o diagnóstico, as respetivas orientações terapêuticas e o prognóstico. O2. Aquisição dos conhecimentos suprarreferido relativamente aos quadros clínicos mais prevalentes na prática clínica osteopática. O3. Adquirir noções teóricas e práticas, não dissociadas da conduta profissional, nas diferentes áreas de intervenção em medicina. O4. Capacitar os futuros osteopatas para o âmbito específico da sua atividade e permitir a sua integração em equipas multidisciplinares.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) focuses on the pathophysiological principles and fundamentals of the musculoskeletal and neurological organ systems. In this context, students should: O1. Acquire systematized knowledge about the pathophysiological mechanisms that explain the symptoms of a neuro musculoskeletal clinical condition, allowing its correct interpretation as well as the approaches for diagnosis, the respective therapeutic guidelines and prognosis. O2. Acquisition of the aforementioned knowledge regarding the most prevalent clinical conditions in osteopathic clinical practice. O3. Acquire theoretical and practical notions, not dissociated from professional conduct, in the different areas of intervention in medicine. O4. Train future osteopaths for the specific scope of their activity and allow their integration into multidisciplinary teams.

Conteúdos programáticos

C1 – Conceitos de Fisiopatologia Básica: características tecidulares fundamentais associadas aos processos patológicos iniciais. C2 – Fisiopatologia Musculoesquelética: estrutura e função do sistema musculoesquelético; patologias traumáticas, infecciosas (osteomielite), neoplásicas (tumores ósseos), metabólicas (osteoporose) e do desenvolvimento (raquitismo); doenças reumáticas como artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico, espondilartropatias seronegativas, osteoartrite e artropatias por cristais. C3 – Fisiopatologia Neurológica: organização e controlo da função neurológica; dor (mecanismos, vias, tipos, alterações da sensibilidade); distúrbios da função motora (patologia da unidade motora, cerebelo, gânglios da base e neurónio motor superior); patologias cerebrais como lesões traumáticas (hematomas), doença cerebrovascular, infeções, neoplasias e atividade elétrica cerebral anómala.

Syllabus

C1 – Basic Pathophysiological Concepts: Fundamental tissue characteristics associated with early pathological processes. C2 – Musculoskeletal Pathophysiology: Structure and function of the musculoskeletal system; traumatic, infectious (osteomyelitis), neoplastic (bone tumours), metabolic (osteoporosis), and developmental disorders (rickets); rheumatic diseases including rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, seronegative spondyloarthropathies, osteoarthritis, and crystal induced arthropathies. C3 – Neurological Pathophysiology: Organisation and control of neurological function; pain (mechanisms, pathways, types, alterations in sensitivity); motor function disorders (pathologies of the motor unit, cerebellum, basal ganglia, and upper motor neurons); cerebral pathologies such as traumatic brain injuries (haematomas), cerebrovascular disease, infections, neoplasms, and abnormal brain electrical activity.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta Unidade Curricular (UC) aborda os fundamentos fisiopatológicos dos sistemas musculoesquelético e neurológico, articulando-se com os objetivos O1–O4. O conteúdo C1 fornece as bases sobre alterações teciduais iniciais (O1), essenciais à compreensão clínica. C2 aprofunda patologias musculoesqueléticas prevalentes, abordando trauma, infecções, distúrbios metabólicos e doenças reumáticas (O2, O3, O4). C3 explora distúrbios neurológicos, dor e alterações motoras, permitindo uma visão integrada e aplicada (O2, O3, O4). A exposição e os conteúdos programáticos de cada entidade nosológica baseiam-se na análise dos mecanismos fisiopatológicos – etiológicos, anatomopatológicos e de descompensação funcional – adaptados aos sistemas orgânicos, fases do envelhecimento e fatores ambientais. Assim, assegura-se a coerência entre conteúdos, objetivos e a prática clínica, em conformidade com os princípios do alinhamento construtivo.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit focuses on the pathophysiological foundations of the musculoskeletal and neurological systems, directly aligned with learning outcomes O1–O4. Content block C1 introduces fundamental tissue alterations (O1), providing the basis for clinical interpretation. C2 covers common musculoskeletal disorders—traumatic, infectious, metabolic, and rheumatic—supporting the acquisition of practical clinical knowledge (O2, O3, O4). C3 addresses neurological dysfunctions, pain mechanisms, and motor disturbances, fostering integrated understanding (O2, O3, O4). The presentation and content of each condition are grounded in an understanding of their pathophysiological mechanisms—etiological, anatomopathological, and functional decompensation—adapted to organs, systems, ageing phases, and environmental factors. This ensures full alignment between content, learning goals, and clinical practice, in accordance with the principles of constructive alignment.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino e aprendizagem adotadas nesta unidade curricular foram desenhadas para assegurar a coerência entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e as competências a desenvolver, em conformidade com o modelo pedagógico da ESSATLA e os princípios do alinhamento construtivo. As sessões de ensino assumem uma natureza teórico-prática, privilegiando uma abordagem operativa e aplicada, sempre contextualizada com a realidade nacional e as exigências do exercício profissional na área da saúde, particularmente na osteopatia. As aulas teóricas incidem sobre a exposição dos conceitos fisiopatológicos fundamentais, promovendo a compreensão e análise dos mecanismos etiológicos, anatomopatológicos e de descompensação funcional das patologias abordadas (O1 e O2). São utilizados métodos expositivos e explicativos com recurso a esquemas, modelos e suportes audiovisuais para facilitar a construção progressiva do conhecimento. As metodologias práticas incluem a análise e discussão orientada de casos clínicos reais e simulados, permitindo aos estudantes aplicar os conhecimentos adquiridos a situações concretas, promovendo competências de raciocínio clínico, identificação de sintomas e planeamento terapêutico (O3). A participação ativa dos estudantes é incentivada através de trabalhos individuais e em grupo, com apresentação e discussão em sala de aula, fomentando competências de comunicação, síntese e reflexão crítica. A planificação das atividades de aprendizagem é orientada para o desenvolvimento de competências compatíveis com os diferentes níveis cognitivos da Taxonomia de Bloom, nomeadamente: Compreender, Aplicar, Analisar e Avaliar. Cada atividade metodológica é, assim, intencionalmente selecionada para desenvolver as aprendizagens previstas e estimular a autonomia, o pensamento crítico e a capacidade de integração dos estudantes em contextos clínicos reais e multidisciplinares (O4). Este modelo de ensino assegura que os estudantes participam ativamente na construção do seu conhecimento e desenvolvem competências técnicas, cognitivas e interpessoais essenciais para a sua futura prática profissional.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching and learning methodologies adopted in this curricular unit are designed to ensure coherence between the intended learning outcomes, the syllabus content, and the competences to be developed, in line with ESSATLA's pedagogical model and the principles of constructive alignment. Sessions are structured as theoretical practical classes, with an operational and applied approach contextualised to the national reality and the professional demands of healthcare, particularly in osteopathy. Theoretical classes focus on the exposition of fundamental pathophysiological concepts, aiming to promote students' understanding and analysis of the aetiological, anatomical and functional mechanisms underlying clinical conditions (O1 and O2). Expository and explanatory methods are used, supported by diagrams, models, and audiovisual materials, to facilitate the progressive acquisition of knowledge. Practical methodologies include the guided discussion of real and simulated clinical cases, enabling students to apply theoretical knowledge to real life contexts. This supports the development of clinical reasoning, symptom identification, and therapeutic planning skills (O3). Active student participation is fostered through individual and group assignments, with class presentations and critical discussions that enhance communication, synthesis, and reflective competences. The planning of learning activities is oriented towards developing competences aligned with different cognitive levels from Bloom's Taxonomy, specifically: Understanding, Applying, Analysing, and Evaluating. Each methodology is intentionally selected to promote the intended outcomes and encourage autonomy, critical thinking, and the capacity to operate in real and multidisciplinary clinical settings (O4). This teaching model ensures that students actively construct knowledge and develop essential technical, cognitive, and interpersonal skills for their future professional practice.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua estruturada ou (ii) avaliação final. (i) Regime de Avaliação Continua Estruturada: Este regime está alinhado com o modelo pedagógico da ESSATLA e os princípios do alinhamento construtivo, permitindo avaliar progressivamente o desenvolvimento das competências cognitivas, práticas e críticas definidas nos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A avaliação continua integra os seguintes momentos:

- Duas provas teórico práticas escritas (35% + 35%), orientadas para a aferição do conhecimento adquirido e da sua aplicação a contextos clínicos simulados, avaliando os objetivos O1, O2 e O3 ao nível de compreender, aplicar e analisar;
- Trabalho individual de revisão de literatura com discussão de caso clínico (15%), promovendo competências de investigação, análise crítica e síntese de conhecimento aplicável, especialmente em relação ao objetivo O4;
- Participação ativa e discussão crítica em aula (15%), que visa desenvolver o raciocínio clínico, a comunicação científica e a atitude reflexiva, promovendo o envolvimento contínuo e a capacidade de avaliação crítica transversal aos objetivos de aprendizagem.

Para aprovação neste regime, é obrigatória a realização de todos os elementos avaliativos e a obtenção de uma média ponderada final igual ou superior a 9,5 valores (em 20). (ii) Regime de Avaliação Final: O regime de avaliação final aplica-se exclusivamente após o término do período letivo e é destinado a estudantes que optem por esta modalidade ou que não tenham obtido aprovação na avaliação continua. O instrumento de avaliação consiste numa prova teórica escrita (100%), que incide sobre todos os conteúdos programáticos lecionados e avalia os mesmos objetivos de aprendizagem definidos para a unidade, abrangendo os domínios de compreender, aplicar, analisar e avaliar, conforme a Taxonomia de Bloom. A aprovação neste regime requer a obtenção de uma nota mínima de 9,5 valores (em 20) no exame teórico final.

Evaluation

The assessment process includes two distinct modalities: (i) structured continuous assessment or (ii) final assessment. (i) Structured Continuous Assessment: This modality aligns with ESSATLA's pedagogical model and the principles of constructive alignment, enabling a progressive evaluation of the cognitive, practical, and critical competencies defined in the unit's learning outcomes. Continuous assessment comprises the following components: Two written theoretical practical tests (35% + 35%), designed to assess knowledge acquisition and its application in simulated clinical contexts, particularly addressing learning outcomes O1, O2 and O3, and engaging Bloom's levels of understanding, application, and analysis. Individual literature review and clinical case discussion (15%), aimed at developing research, critical thinking, and synthesis skills, aligned with outcome O4. Active participation and critical discussion in class (15%), fostering clinical reasoning, scientific communication, and reflective thinking, and reinforcing engagement across all learning outcomes. To pass under this regime, students must complete all assessment components and achieve a minimum weighted average of 9.5 out of 20. (ii) Final Assessment Regime: The final assessment takes place exclusively after the teaching period and is available to students who either choose this option or did not meet the requirements for continuous assessment. It consists of a single written theoretical exam (100%), covering all syllabus content and evaluating the same learning outcomes, using Bloom's taxonomy levels of understanding, application, analysis, and evaluation. To pass under this regime, students must achieve a minimum score of 9.5 out of 20 on the final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino adotadas nesta unidade curricular foram cuidadosamente selecionadas para garantir a coerência entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e os métodos de avaliação. O modelo pedagógico da ESSATLA, centrado na aprendizagem ativa e progressiva dos estudantes, orienta a estruturação da UC com base nos princípios do alinhamento construtivo, assegurando que cada atividade de ensino e cada instrumento de avaliação contribuem diretamente para o desenvolvimento das competências definidas. As aulas teórico práticas promovem a aquisição estruturada de conhecimentos através de exposições temáticas, seguidas da análise de situações clínicas e contextos reais, o que permite consolidar conteúdos essenciais e fomentar a compreensão crítica. Estas metodologias respondem aos objetivos O1 e O2, que visam o domínio dos mecanismos fisiopatológicos e a sua aplicação a leitura de quadros clínicos prevalentes na prática osteopática. Nestes contextos, os estudantes são desafiados a interpretar sintomas com base em processos patológicos e a justificar, com raciocínio clínico, hipóteses diagnósticas e orientações terapêuticas. A discussão orientada de casos clínicos, aliada a revisão crítica da literatura, permite aos estudantes desenvolver competências de análise, síntese e comunicação científica. Esta abordagem está alinhada com os objetivos O3 e O4, que requerem a aplicação do conhecimento teórico a cenários profissionais complexos e a integração dos estudantes em equipas multidisciplinares. Os trabalhos individuais e de grupo fomentam a autonomia, a capacidade de investigação e o pensamento crítico, promovendo níveis cognitivos superiores da Taxonomia de Bloom (analisar, avaliar e criar). As avaliações teóricas individuais, distribuídas em dois momentos ao longo do semestre, permitem medir de forma objetiva e sistemática a aquisição dos conhecimentos globais relativos aos conteúdos da UC. Estas provas avaliam os níveis de compreensão, aplicação e análise, assegurando que os estudantes são capazes de mobilizar o conhecimento aprendido de forma contextualizada e relevante para a prática clínica. Por sua vez, o trabalho individual de revisão e discussão de caso clínico, bem como a participação ativa nas aulas, funcionam como instrumentos de avaliação formativa e somativa, permitindo aferir a progressão do estudante na capacidade de aplicar conhecimento, interpretar evidência científica, comunicar ideias com clareza e refletir criticamente sobre situações clínicas. Assim, assegura-se que todas as metodologias de ensino e de avaliação utilizadas na unidade curricular estão diretamente articuladas com os objetivos de aprendizagem, promovendo uma aprendizagem ativa, crítica e profissionalmente relevante. O alinhamento entre os conteúdos programáticos, os métodos e as competências a desenvolver constitui a base para uma formação sólida e contextualizada no domínio da fisiopatologia aplicada a osteopatia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies adopted in this curricular unit are designed to ensure a clear and consistent alignment between the intended learning outcomes, the syllabus content, and the assessment tasks. Guided by ESSATLA's pedagogical model—focused on active and progressive student learning—this unit follows the principles of constructive alignment to ensure that each teaching activity and assessment method directly supports the development of the competencies set out in the learning objectives. Theoretical practical sessions combine structured lectures with analysis of real clinical scenarios, enabling students to acquire and critically engage with foundational content. These sessions address Learning Outcomes O1 and O2, which focus on acquiring and applying knowledge of pathophysiological mechanisms to interpret musculoskeletal and neurological clinical cases. Through guided exploration, students learn to identify symptoms based on pathological processes and justify clinical reasoning in diagnostic and therapeutic decision making. Case based learning and critical literature reviews are central to the development of higher order thinking skills such as analysis, synthesis, and scientific communication. These methods align with Outcomes O3 and O4, which aim to integrate theoretical knowledge into complex clinical contexts and promote multidisciplinary teamwork. Individual and group assignments enhance students' autonomy, critical thinking, and ability to investigate and reflect on clinical issues, supporting cognitive levels such as analysing, evaluating, and creating within Bloom's taxonomy. The individual written assessments, held at two points during the semester, allow for objective and structured evaluation of students' understanding of the unit's core content. These tests assess the ability to comprehend, apply, and analyse knowledge, ensuring that students are capable of transferring theoretical concepts into clinically relevant frameworks. Additionally, the individual assignment—comprising a literature review and case discussion—together with active classroom participation, serve as both formative and summative assessments. These tasks evaluate the student's ability to apply theoretical insights, interpret scientific evidence, and communicate critical reflections clearly and effectively. In this way, every teaching and assessment method is intentionally aligned with the curricular unit's learning objectives. The structure ensures that students engage in meaningful, critical, and practice oriented learning. The integration of content, methods, and target competencies creates a coherent educational path tailored to the demands of osteopathic clinical practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Tommie L. Norris (2019). Porth's pathophysiology: concepts of altered health states (10th edition). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Print ISBN: 9781496377555, 1496377559 eText ISBN: 9781496377562, 1496377567
- 2/ McPhee, S. J. (2018). Fisiopatologia da Doença Uma Introdução à Medicina Clínica (8ª Edição). McGraw Hill. ISBN: 978 1260026504
- 3/ Kumar, V., Cotran, R., Robbins, S. (2018). Robbins Basic Pathology (10th edition). Philadelphia, PA: Saunders. ISBN: 9780323353175
- 4/ Pinto, A. M. (2013). Fisiopatologia Fundamentos e aplicações (2.ª Edição). Lidel. ISBN: 9789897520082
- 5/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira N., Gago, T. (2016) Competências Clínicas Práticas e Preparação para OSCE (1ª Edição). Lisboa: Lidel. ISBN 9789897522048

Observações

A UC FNME que pertence ao 2º ano, 2º semestre teve as suas bases para o desenvolvimento de competências fundamentais no trabalho desenvolvido no 1º semestre no âmbito da UC FOS. A UC de FNME e ainda uma UC precedente de Estágio Clínico II referente ao 3º ano, 1º semestre.

Observations

The FNME CU, which belongs to the 2nd year, 2nd semester, had its bases for the development of fundamental skills in the work developed in the 1st semester within the scope of the FOS CU. The FNME CU is a mandatory CU for Clinical Internship II access referring to the 3rd year, 1st semester.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:20:16	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:20:16
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio Clínico I EN: Clinical Learning I

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	112	86	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)	86		
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	86		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Cristina Isabel Marques da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparada a Professora Assistente	Carga letiva: 6

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A Unidade Curricular de Estagio I tem como principal objetivo a introducao ao ambiente clinico no ambito da pratica Osteopatica com foco na observacao profissional, comunicacao clinica basica e desenvolvimento de atitudes clinicas adequadas. Especificamente os estudantes deveram ser capazes de: O1 Estar integrados na dinamica do local onde efectuam o estagio, cumprindo e respeitando as normas instituidas; O2 Ter um comportamento profissional de acordo com os principios deontologicos e eticos subjacentes a profissao; O3 Realizar a recolha e registo de dados dos utentes no ambito do exame subjectivo; O4 – Aplicar o conhecimento teorico pratico em contexto de estagio; O5 Realizar um dossier de estagio que inclua historia clinica de dois casos clinicos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The Internship I Curricular Unit's main objective is to introduce students to the clinical environment within osteopathic practice, focusing on professional observation, basic clinical communication, and the development of appropriate clinical attitudes. Specifically, students should be able to: O1 Be integrated into the dynamics of the internship setting, complying with and respecting established standards; O2 Conduct themselves professionally in accordance with the deontological and ethical principles underlying the profession; O3 Collect and record user data during subjective examinations; O4 Apply theoretical and practical knowledge in the internship context; O5 Prepare an internship dossier that includes the clinical histories of two clinical cases.

Conteúdos programáticos

Preparacao do aluno estagiario para o contacto directo com o utente. C1. Etapas do processo de avaliacao em Osteopatia; C2. Avaliacao subjectiva em Osteopatia; C3. Recolha de dados de utentes; C4. Desenvolvimento do raciocinio clinico em contexto pratico.

Syllabus

Preparing the student for direct contact with patient. C1. Stages of the osteopathy assessment process; C2. Subjective assessment in osteopathy; C3. Patient data collection; C4. Developing clinical reasoning in a practical context.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos estao totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade, assegurando coerencia pedagogica no primeiro estagio clinico. A integracao no ambiente de estagio (O1), a postura profissional (O2) e a observacao clinica (O3) sao desenvolvidas atraves da pratica supervisionada (C1, C2), promovendo o "Aplicar" e "Analisar" da Taxonomia de Bloom. O treino de registo clinico (O3, O4) reforca a organizacao e sistematizacao da informacao, consolidando o pensamento relacional (SOLO: Relacional) atraves dos conteudos C2 e C3. A construcao progressiva do dossier (O5) estimulam a avaliacao critica da experiencia, alinhando se com os niveis superiores da Taxonomia de Bloom (Avaliar) e da SOLO (Estendido), promovendo uma aprendizagem profunda, autonoma e contextualizada (C5).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The content is fully aligned with the learning objectives of the unit, ensuring pedagogical coherence for the first clinical placement. Integration into the placement setting (O1), professional conduct (O2), and clinical observation (O3) are developed through supervised practice (C1, C2), supporting "Applying" and "Analysing" in Bloom's Taxonomy. Training in clinical record keeping (O3, C4) reinforces the ability to organise and systematise information, fostering relational thinking (SOLO: Relational) through C2 and C3. The progressive construction of the placement portfolio (O5) promotes critical evaluation of clinical experiences, aligning with higher order competencies in Bloom (Evaluating) and SOLO (Extended), supporting deep, autonomous, and contextualised learning (C5).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A frequência do Estágio Clínico I pressupõe a conclusão previa das unidades curriculares de Técnicas de Avaliação e Intervenção II, Técnicas de Avaliação e Intervenção III, Fisiopatologia – Órgãos e Sistemas, assegurando que o estudante possui a base teórico-prática essencial para aprofundar a sua aprendizagem clínica. A UC articula-se plenamente com o modelo pedagógico da ESSATLA, que valoriza a integração entre conhecimento científico, prática clínica supervisionada e desenvolvimento pessoal e profissional, promovendo uma aprendizagem ativa, reflexiva e centrada no estudante. As metodologias de ensino assentam nos princípios do alinhamento construtivo (Biggs), garantindo coerência entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e os métodos de ensino e avaliação. O desenvolvimento das competências associadas à observação clínica, integração profissional, conduta ética e registo sistemático são promovidos por meio de práticas supervisionadas, com participação ativa nas várias fases da consulta osteopática, incluindo recolha e registo de dados, contacto terapêutico e análise de processos clínicos. A organização e análise de ficheiros clínicos, bem como a discussão de casos reais, reforçam o pensamento crítico e a capacidade de aplicar conhecimentos teóricos em contextos práticos, alinhando-se com os níveis "Aplicar" e "Analisar" da Taxonomia de Bloom, e com o nível "Relacional" da Taxonomia SOLO. A elaboração do dossier de estágio e relatório promove competências metacognitivas e de avaliação crítica, estimulando a aprendizagem profunda e transferível (Bloom: Avaliar; SOLO: Estendido). Estas metodologias incluem:

- Observação clínica direta com reflexão estruturada;
- Discussão orientada de casos clínicos com fundamentação científica;
- Organização e análise de fichas clínicas reais;
- Aplicação prática de princípios éticos e deontológicos;
- Elaboração de dossier de estágio e relatório reflexivo com acompanhamento docente.

A combinação destas estratégias pedagógicas permite o desenvolvimento progressivo de competências clínicas, éticas e analíticas, preparando o estudante para os desafios da prática autónoma futura, em consonância com os padrões de qualidade definidos pela ESSATLA e as exigências da profissão de osteopata.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Attendance in Clinical Placement I presupposes prior completion of the course units Assessment and Intervention Techniques II, Assessment and Intervention Techniques III, and Organs and Systems Pathophysiology. This ensures that the student has the necessary theoretical and practical foundation to advance their clinical learning. The unit is fully aligned with ESSATLA's pedagogical model, which values the integration of scientific knowledge, supervised clinical practice, and personal and professional development, promoting active, reflective, and student centred learning. The teaching methodologies are grounded in the principles of constructive alignment (Biggs), ensuring coherence between the learning objectives, the programme content, and the teaching and assessment methods. The development of core skills such as clinical observation, professional integration, ethical conduct, and accurate clinical recording is fostered through structured, supervised activities that immerse students in the various phases of osteopathic consultations, including data collection, therapeutic interaction, and clinical case analysis. Organising and analysing patient case files, along with critical discussion of real cases, reinforces critical thinking and the ability to apply theoretical knowledge in practical contexts, aligned with the "Apply" and "Analyse" levels of Bloom's Taxonomy, and the "Relational" level of the SOLO taxonomy. The construction of the clinical dossier and and reflective report promotes metacognitive skills and critical evaluation, encouraging deep, transferable learning (Bloom: Evaluate; SOLO: Extended). These methodologies include: • Structured clinical observation and reflective guidance; • Tutor led case based discussions supported by scientific evidence; • Real case file organisation and clinical record analysis; • Practical application of ethical and professional standards; • Development of a clinical dossier and reflective report with tutor supervision. Together, these strategies support the progressive development of clinical, ethical, and analytical skills, ensuring students are effectively prepared for future autonomous practice, in line with ESSATLA's educational standards and the requirements of the osteopathic profession.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular Estágio Clínico I é definida pelo Regente da UC em articulação com os orientadores de estágio, sendo composta por dois blocos principais: Avaliação Interna (AI) e Avaliação Externa (AE). Cada bloco integra instrumentos específicos e criteriosamente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade e com o desenvolvimento progressivo de competências clínicas, éticas e reflexivas. Avaliação Interna (AI) – 40% da nota final A AI é da responsabilidade do coordenador da UC e incide sobre dois instrumentos de avaliação: 1. Portfolio Clínico – 20% Documento reflexivo onde o estudante integra as suas experiências clínicas, metas pessoais, feedback recebido e articulação com a evidência científica. Promove o desenvolvimento da autoavaliação, pensamento crítico e ligação entre teoria e prática. 2. Relatório de Estágio Clínico – 20% Documento analítico e estruturado que descreve casos observados e a participação supervisionada do estudante. Deve incluir: o Introdução com justificativa da seleção dos casos; o Apresentação do exame subjetivo; o Discussão crítica fundamentada com base na evidência científica; o Reflexão pessoal sobre dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superá-las. Ambos os elementos devem cumprir os critérios formais definidos pela ESSATLA. A AI exige nota mínima de 10 valores para aprovação. Avaliação Externa (AE) – 60% da nota final A AE é realizada pelo orientador de estágio através da Grelha de Avaliação Clínica, instrumento estruturado que avalia: • Integração na dinâmica clínica (O1); • Postura ética e profissional (O2); • Participação ativa em observações e registos clínicos (O3, O4); • Comportamento em equipa e capacidade de aprendizagem no contexto real. Esta grelha é aplicada com base na observação direta e na participação do estudante ao longo do estágio. A AE exige nota mínima de 10 valores para aprovação. A classificação final da unidade resulta da média ponderada dos dois blocos (AI – 40% | AE – 60%). A não obtenção da nota mínima em qualquer um dos blocos implica reprovção. Em caso de incumprimento da assiduidade mínima, o estudante será considerado "Reprovado por faltas". Coerência Pedagógica Os instrumentos de avaliação aplicados promovem competências nos níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e asseguram uma aprendizagem profunda de acordo com a Taxonomia SOLO (Relacional, Estendido), em plena consonância com o modelo pedagógico da ESSATLA e com os princípios do alinhamento construtivo (Biggs).

Evaluation

The assessment of the curricular unit Clinical Internship I is defined by the UC Coordinator in collaboration with the clinical placement supervisors and is structured into two main components: Internal Assessment (IA) and External Assessment (EA). Each component comprises specific instruments that are carefully aligned with the unit's learning objectives and the progressive development of clinical, ethical, and reflective competencies. Internal Assessment (IA) – 40% of the final grade The IA is the responsibility of the UC Coordinator and comprises two key instruments: 1. Clinical Portfolio – 20% A reflective document in which the student integrates their clinical experiences, personal learning goals, received feedback, and clinical concepts supported by scientific evidence. It encourages critical thinking, self evaluation, and the integration of theory and practice. 2. Clinical Internship Report – 20% An analytical and structured document that describes observed cases and the student's supervised participation. The report must include: • An introduction justifying the selection of the cases; • Presentation of the subjective and objective examination; • A critical discussion supported by relevant literature; • A personal reflection on difficulties encountered and strategies adopted to overcome them. Both instruments must meet the formal academic standards established by ESSATLA. A minimum score of 10 out of 20 is required for approval in IA. External Assessment (EA) – 60% of the final grade The EA is conducted by the clinical placement supervisor using the Clinical Evaluation Grid, a structured tool designed to assess: • Integration into the clinical setting (O1); • Ethical and professional behaviour (O2); • Active participation in clinical observations and patient records (O3, O4); • Teamwork and the ability to learn in a real clinical environment. This grid is based on continuous direct observation and the student's engagement throughout the placement. A minimum score of 10 out of 20 is required for approval in EA. The final grade for the unit results from the weighted average of both components (IA – 40% | EA – 60%). Failure to achieve the minimum score in either IA or EA results in automatic failure. Students who do not meet attendance requirements will be classified as "Failed due to absences". Pedagogical Coherence The assessment instruments used are designed to develop high level competencies according to Bloom's Taxonomy (Analyse, Evaluate, Create) and to ensure deep, meaningful learning as described by the SOLO Taxonomy (Relational, Extended). This structure is fully aligned with ESSATLA's pedagogical model and the principles of constructive alignment (Biggs), ensuring that the teaching, learning and assessment strategies support each other to promote reflective, ethical, and evidence based professional development.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e os instrumentos de avaliação do Estágio Clínico I foram concebidos para garantir um alinhamento construtivo entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e a prática pedagógica, em conformidade com o modelo educativo da ESSATLA, centrado na integração teoria prática, na autonomia progressiva e na reflexão crítica do estudante. A aplicação do método expositivo, nos momentos preparatórios do estágio, visa consolidar os conhecimentos fundamentais adquiridos nas unidades curriculares antecedentes assegurando a base teórica necessária para a observação clínica estruturada. O modelo observacional em contexto clínico supervisionado permite ao estudante desenvolver a compreensão da dinâmica de uma consulta de osteopatia, respeitar as normas e procedimentos institucionais e observar os princípios de comportamento profissional. A construção do portefólio clínico, como metodologia ativa e reflexiva, permite ao estudante integrar as experiências vivenciadas, a análise crítica de casos observados, o feedback dos orientadores e a evidência científica aplicável, promovendo competências metacognitivas e de autorreflexão. Este portefólio é articulado com os registos sistemáticos na ficha clínica, promovendo a consolidação de competências de documentação clínica essenciais à prática profissional. O relatório de estágio constitui um exercício analítico e reflexivo sobre a experiência clínica, permitindo ao estudante evidenciar a sua compreensão do processo de avaliação osteopática, justificar as opções clínicas com base em literatura, e refletir sobre as dificuldades e estratégias desenvolvidas. A Avaliação Externa, realizada com base na grelha de avaliação preenchida pelo orientador, reflete o desempenho prático do estudante no ambiente real, avaliando a integração clínica, postura ética, e participação ativa. A Avaliação Interna, através do portefólio e do relatório, avalia a capacidade de articular teoria com prática, integrar conceitos, refletir criticamente e registar informação clínica de forma rigorosa. As metodologias e avaliações aplicadas desenvolvem competências de níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e promovem uma aprendizagem profunda e transferível, alinhada com os níveis Relacional e Estendido da Taxonomia SOLO, garantindo a coerência e progressão pedagógica na formação profissional do estudante.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies and assessment tools for Clinical Placement I are designed to ensure constructive alignment between the intended learning outcomes, the curricular content, and the pedagogical approach. They are fully consistent with the ESSATLA pedagogical model, which emphasises integration between theoretical knowledge and clinical practice, progressive student autonomy, and critical reflection. The use of the expository method in preparatory sessions provides students with the foundational knowledge needed for effective engagement in the clinical setting, building on prior learning. This aligns directly with the curricular unit objectives, ensuring students are ready to integrate professionally, adhere to institutional norms, and maintain ethical conduct. The observational method in supervised clinical environments allows students to experience the dynamics of osteopathic consultations, promoting professional behaviour and team collaboration. Students are encouraged to understand the therapeutic relationship and observe clinical reasoning in action. A key methodology is the development of a reflective clinical portfolio, which captures the student's direct observations, feedback received, personal learning goals, and the application of evidence based concepts. This tool supports the development of metacognitive skills and structured self assessment, aligned with SOLO's relational and extended levels of learning. Simultaneously, students are trained to complete structured clinical records, reinforcing clinical documentation skills. The analytical clinical report provides an opportunity for students to formally describe observed cases and critically reflect on their experiences. The report includes justification of clinical reasoning based on literature, the subjective and objective examination, and strategies used to overcome learning challenges. External Assessment is based on a structured evaluation grid completed by the placement supervisor, assessing clinical engagement, professional conduct, and participation in the observation and documentation processes. Internal Assessment includes both the portfolio and report, evaluating the student's ability to integrate theory with practice, reflect critically, and document clinical activity rigorously. These methods and tools promote high level cognitive competencies in accordance with Bloom's Taxonomy (Analyse, Evaluate, Create), while fostering deep, transferable learning as described by the SOLO Taxonomy (Relational, Extended), ensuring full coherence and developmental progression across the unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira, N., Gago, T. (2017). Competencias Clinicas Praticas e Preparacao para OSCE. (2016). Lisboa: Lidel.		
2/ Fawkes, C., Leach, J., Mathias, S., Moore, A.P. (2010). Standardised data collection within osteopathic practice in the UK: development and first use of a tool to profile osteopathic care in 2009. NCOR, National Council for Osteopathic Research		
3/ World Health Organization. (2010). Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine: benchmarks for training in Osteopathy. WHO Library Cataloguing in Publication Data		
4/ Carnes, D., Fawkes, C. (2017). What is the difference between osteopaths, chiropractors, and physiotherapists. NCOR, National Council for Osteopathic Research.		
5/ GOsC (2012). Osteopathic Practice Standards		
Observações		
Observations		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristina Isabel Marques da Silva		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:19:2	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:19:2

Designação da Unidade Curricular
PT: Metodos e Tecnicas de Investigacao EN: Scientific Research Methods

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	56	20	2

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	20		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Carlos Jacinto do Espirito Santo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Os objetivos desta Unidade Curricular (UC), são: O1 Compreender os princípios básicos de metodologia de investigação. O2 Conhecer as bases de dados bibliográficas online. O3 Compreender as várias etapas do processo de Investigação Científica, desde a formulação da questão à divulgação dos resultados. O4 Conhecer e identificar os vários desenhos de estudo. O5 Compreender os aspectos éticos em Investigação Científica. O6 Conhecer os vários formatos de publicação científica. O7 Compreender a estrutura de um artigo científico e identificar os vários tipos de artigos publicados em revistas científicas. O8 Conhecer as revistas científicas mais importantes em Saúde e compreender os critérios de qualidade. O9 Conhecer as normas de referências bibliográficas. O10 Adquirir capacidades para utilização de softwares de gestão de referências bibliográficas em investigação. Competências Portaria nº 207B/2014, artigo nº 4 ponto nº 2 alínea g), j), k), l) e m).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The objectives of this Curricular Unit (CU) are: O1 To understand the basic principles of research methodology. O2 To familiarise themselves with online bibliographic databases. O3 To understand the various stages of the scientific research process, from the formulation of the question to the dissemination of the results. O4 Know and identify the various study designs. O5 Understand the ethical aspects of scientific research. O6 Know the various scientific publication formats. O7 Understand the structure of a scientific article and identify the various types of articles published in scientific journals. O8 Know the most important scientific journals in Health and understand their quality criteria. O9 Know the rules for bibliographical references. O10 Acquire the skills to use software to manage bibliographic references in research. Competences Law no. 207B/2014, article no. 4 point no. 2 g), j), k), l) and m).

Conteúdos programáticos

C1. Princípios básicos da Metodologia de Investigação em Saúde. O estado da arte. C2. Fontes de Informação e estratégias de pesquisa. Bases de dados para pesquisa Pesquisa eletrónica (operadores booleanos); Pesquisa manual (hand search); reference list checking Organização da base de dados bibliográfica C3. O processo de investigação científica Formulação da questão de investigação Desenhos de estudo Método Análise e interpretação dos dados Normas de apresentação e divulgação dos resultados Referências bibliográficas: normas de apresentação e programas de edição

Syllabus

C1. Basic principles of Health Research Methodology. The state of the art. C2. Information sources and search strategies. Research databases Electronic search (Boolean operators); Manual search (hand search); reference list checking Bibliographic database organisation C3. The scientific research process Formulating the research question Study design Method Analysing and interpreting data Presentation and dissemination of results Bibliographical references: presentation standards and editing programmes

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Tendo em conta os conteudos programaticos definidos, os objectivos estao coerentes na medida que estao de acordo com a operacionalizacao do que e pretendido para os alunos nesta etapa de aquisicao de aprendizagens de bases ao nivel de pesquisa e investigacao. C1. – Relaciona se com os objetivos O1 da Unidade Curricular (UC). C2. – Relaciona se com os objetivos O2 e O3 da UC. C3. – Relacionam se com os objetivos O4; O5; O6; O7; O8; O9; O10 da UC. C1 contribui para o O1, porque aborda os conceitos chave referentes ao estudo dos principios basicos da Metodologia de Investigacao em Saude; C2 contribui para os O2 e O3 porque aborda os conteudos elementares o conhecimento das fontes de Informacao e estrategias de pesquisa; C3 contribui para os O4, O5, O6, O7, O8, O9 e O10 porque aborda os conteudos necessarios para compreender o processo elementar de investigacao cientifica.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Taking into account the defined syllabus, the objectives are coherent insofar as they are in accordance with the operationalisation of what is intended for the students at this stage of learning bases in terms of research and investigation. C1. Relates to the O1 objectives of the course. C2. Relates to objectives O2 and O3 of the course. C3. Relates to objectives O4; O5; O6; O7; O8; O9; O10 of the CU. C1 contributes to O1 because it covers the key concepts relating to the study of the basic principles of Health Research Methodology; C2 contributes to O2 and O3 because it covers the elementary content of knowledge of information sources and research strategies; C3 contributes to O4, O5, O6, O7, O8, O9 and O10 because it covers the content needed to understand the elementary process of scientific research.

Metodologias de ensino e de aprendizagem especificas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Metodos e Tecnicas de Investigacao seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em tarefas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do estudante no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em apresentacoes de caracter formativo/avaliativo. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelos estudantes. Estrutura e formato das aulas: As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos estudantes de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos; d) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Scientific Research Methods will follow the Task Based Learning model. This model aims to stimulate the student's active participation in the learning process, placing them at the center of this process, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge in formative/ evaluative presentations. The teaching learning process will be structured through the development of various pedagogical activities of an individual and collaborative nature, both in the classroom and in the autonomous study carried out by the students. Class structure and format: Classes will be of a theoretical practical nature and, in accordance with the proposed contents and objectives, will include the following formative activities: a) expository presentation of theoretical elements based on technical scientific reference literature; b) active individual or collaborative student participation in the research, analysis and discussion of content through brainstorming sessions; c) practical application of the content in the analysis and resolution of representative problems; d) practical application of the content in demonstrative activities. In order to carry out the proposed training activities, students will be provided with a variety of documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Theoretical practical classes require suitable classrooms and audiovisual equipment.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permite acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de conhecimentos e competências definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliação contínua No processo de avaliação contínua, serão considerados os seguintes formatos de avaliação: 5 etapas realizadas em grupo – 100% (15% + 15% + 15% + 15% + 40%) Todos os elementos de avaliação no processo de avaliação contínua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. Para obterem aprovação a UC através da avaliação contínua, os estudantes terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação final mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. (ii) Regime de avaliação final. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação contínua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process involves two different systems: (i) continuous assessment or (ii) final assessment. Under either system, the student will be successful if they have a final classification of 10 or more. The continuous assessment model is one that takes place throughout the teaching period and reflects permanent interaction between teacher and student. This assessment system is in line with ESSATLA's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. The continuous assessment system will allow the student's learning path to be monitored and adjusted, as well as measuring the acquisition of skills and competences defined in the course objectives. (i) Continuous assessment system In the continuous assessment process, the following assessment formats will be considered: 5 stages carried out in groups 100% (15% + 15% + 15% + 40%). All assessment elements in the continuous assessment process are compulsory and will be graded on a scale of 0 to 20. In order to pass the course through continuous assessment, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, on the weighted average of all the assessment elements. (ii) Final assessment system. Finally, the final assessment system takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as well as those who have failed the continuous assessment. Thus, the student must have a minimum classification of 10. The assessment instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the course.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Tendo em conta que os objetivos da unidade curricular abrangem conteúdos teóricos, mas também o desenvolvimento de capacidades de aplicação prática e real desses conteúdos, considerou-se que a organização das metodologias de ensino em momentos de exposição teórica e momentos de demonstração e prática de pesquisa científica e elaboração de um trabalho (organização, redação e apresentação) seria o mais coerente. Esta associação de metodologias pedagógicas permite a agregação de conhecimentos nos seus vários domínios: conhecimento teórico, competências técnicas e atitudes. A relação de correspondência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos definidos para a UC com o respetivo peso é a seguinte: 1ª Etapa (15%) – Correspondente ao objetivo O1. 2ª Etapa (15%) – Correspondente aos objetivos O2 e O3. 3ª Etapa (15%) – Correspondente aos objetivos O4, O5 e O6. 4ª Etapa (15%) – Correspondente aos objetivos O7 e O8. 5ª Etapa (40%) – Correspondente aos objetivos O9 e O10.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Bearing in mind that the objectives of the course cover theoretical content, but also the development of practical and real life application skills, it was considered that the organisation of teaching methodologies into moments of theoretical exposition and moments of demonstration and practice of scientific research and preparation of a paper (organisation, writing and presentation) would be the most coherent. This combination of teaching methodologies allows for the aggregation of knowledge in its various domains: theoretical knowledge, technical skills and attitudes. The relationship between the teaching and assessment methodologies and the objectives defined for the course with their respective weight is as follows: 1st Stage (15%) Corresponding to objective O1. 2nd Stage (15%) Corresponding to objectives O2 and O3. 3rd Stage (15%) Corresponding to objectives O4, O5 and O6. 4th Stage (15%) Corresponding to objectives O7 and O8. 5th Stage (40%) Corresponding to objectives O9 and O10.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical research ed.)*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

2/ Riley, D. S., Barber, M. S., Kienle, G. S., Aronson, J. K., von Schoen Angerer, T., Tugwell, P., Kiene, H., Helfand, M., Altman, D. G., Sox, H., Werthmann, P. G., Moher, D., Rison, R. A., Shamseer, L., Koch, C. A., Sun, G. H., Hanaway, P., Sudak, N. L., Kaszkin Bettag, M., Carpenter, J. E., ... Gagnier, J. J. (2017). CARE guidelines for case reports: explanation and elaboration document. *Journal of clinical epidemiology*, 89, 218–235. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2017.04.026>

3/ Manyara, A. M., Davies, P., Stewart, D., Weir, C. J., Young, A. E., Blazeby, J., Butcher, N. J., Bujkiewicz, S., Chan, A. W., Dawoud, D., Offringa, M., Ouwens, M., Hrobjartsson, A., Amstutz, A., Bertolaccini, L., Bruno, V. D., Devane, D., Faria, C. D. C. M., Gilbert, P. B., Harris, R., ... Ciani, O. (2024). Reporting of surrogate endpoints in randomised controlled trial reports (CONSORT Surrogate): extension checklist with explanation and elaboration. *BMJ (Clinical research ed.)*, 386, e078524. <https://doi.org/10.1136/bmj.2023.078524>

4/ Piggott, T., Morgan, R. L., Cuello Garcia, C. A., Santesso, N., Mustafa, R. A., Meerpohl, J. J., Schunemann, H. J., & GRADE Working Group (2020). Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluations (GRADE) notes: extremely serious, GRADE's terminology for rating down by three levels. *Journal of clinical epidemiology*, 120, 116–120. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2019.11.019>

5/ American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165.000>.

Observações

A UC de Metodos e Tecnicas de Investigacao do 2º ano/ 2º semestre promove as bases de compreensao para os conteudos leccionados nas seguintes UC: Epidemiologia – 3º ano / 2º semestre Investigacao Aplicada em Osteopatia I – 4º ano / 1º semestre Investigacao Aplicada em Osteopatia II – 4º ano / 2º semestre Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel: Saude e Bem Estar; Educacao de Qualidade; Igualdade de Genero; Reducao das Desigualdades.

Observations

The Research Methods and Techniques course in the 2nd year / 2nd semester provides the basis for understanding the content taught in the following courses: Epidemiology 3rd year / 2nd semester Applied Research in Osteopathy I 4th year / 1st semester Applied Research in Osteopathy II 4th year / 2nd semester Sustainable Development Goals: Health and Well being; Quality Education; Gender Equality; Reducing Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Carlos Jacinto do Espírito Santo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:52

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:52

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção IV EN: Examination and Intervention Techniques IV

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	2º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	256	90	9

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	54		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	16		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	90		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Carlos Jacinto do Espirito Santo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 90

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional: Professor	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Ao terminar a UC os estudantes deverao ser capazes de: O1 Dominar os Principios e Fundamentos do Exame Fisico em Osteopatia em funcao da informacao clinica relevante; O2 Operacionalizar procedimentos de avaliacao do sistema musculo esquelético no que respeita a sua estrutura e funcao por forma a definir um diagnostico Osteopatico dirigido a coluna, dorsal, Torax, Cervical, ATM e Membro Superior (MS); O3 Operacionalizar a avaliacao do sistema musculo esquelético no que respeita a sua estrutura e funcao para definir um diagnostico Osteopatico dirigido a coluna dorsal, Torax, Cervical, ATM e MS; O4 Entender as bases fisiologicas, a aplicabilidade e os efeitos das tecnicas de terapia manual de acordo com a disfuncao somatica. Competencias Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto 1 alinea a), b), c), d), f), g) e h); ponto 2 alinea a), b), c), e), f) e g); ponto 3 alinea a), c), e), f), g), h), e i). Portaria nº 172 E/2015, artigo nº8 alinea c), e); artigo nº 9 a), b), c).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

On completion of this Curricular Unit, students should be able to: O1 Master the Principles and Fundamentals of Physical Examination in Osteopathy according to the relevant clinical information; O2 Operationalise procedures for assessing the musculoskeletal system in terms of its structure and function in order to define an Osteopathic diagnosis aimed at the spine, dorsal, thoracic, cervical, TMJ and upper limb (UL); O3 Operationalise the assessment of the musculoskeletal system in terms of its structure and function in order to define an Osteopathic diagnosis aimed at the dorsal spine, thorax, cervical spine, TMJ and MS; O4 Understand the physiological bases, applicability and effects of manual therapy techniques according to somatic dysfunction. Competences: Law nº 207-B/2014, article n.º 4 paragraph n.º 1 subparagraph a), b), c), d), f), g) and h); paragraph n.º 2 subparagraph a), b), c), e), f) and g); paragraph n.º 3 subparagraph a), c), e), f), g), h) and i);.

Conteúdos programáticos

C1. Principios do Exame Fisico Musculo esquelético Objetivos do Exame Fisico Observacao e inspecao Palpacao e diferenciacao de tecidos na producao de sintomas Avaliacao da mobilidade Testes Ortopedicos Testes Osteopaticos C2. Bases Fisiologicas e Principios de Acao das Tecnicas Manuais na Dimensao do Tratamento Osteopatico O papel terapeutico das tecnicas manuais Forma de atuacao nos tecidos, mecanismos e efeitos das tecnicas miofasciais, inibicao neuromuscular, articulares e musculo energeticas Indicacoes e contra indicacoes C3. Tecnicas de Avaliacao e Intervencao para Pelvis e coluna lombar C4. Tecnicas de Avaliacao e Intervencao para coluna toracica C5. Tecnicas de Avaliacao e Intervencao para coluna cervical C6. Tecnicas de Avaliacao e Intervencao para ATM

Syllabus

C1. Principles of Musculoskeletal Physical Examination Objectives of the Physical Examination Observation and inspection Palpation and differentiation of tissues in the production of symptoms Mobility assessment Orthopaedic tests Osteopathic tests C2. Physiological Basis and Principles of Action of Manual Techniques in the Osteopathic Treatment Dimension The therapeutic role of manual techniques Form of action on tissues, mechanisms and effects of myofascial techniques, neuromuscular inhibition, articular and muscular energetic techniques Indications and contraindications C3. Assessment and intervention techniques for the pelvis and lumbar spine C4. Assessment and intervention techniques for the thoracic spine C5. Assessment and Intervention Techniques for the cervical spine C6. Assessment and Intervention Techniques for the TMJ

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta é a quarta de sete UCs onde os estudantes têm a oportunidade de adquirir e desenvolver conhecimentos e competências nos métodos e técnicas de avaliação e intervenção em Osteopatia. É pretendido que atinjam um nível de proficiência Básico fundamental/ Intermediário na aplicação das técnicas lecionadas e na interpretação dos resultados no contexto de um raciocínio clínico em desenvolvimento. C1. – Relaciona-se com os objetivos O1 e O2 da Unidade Curricular (UC). C2. – Relaciona-se com o objetivo O3 da UC. C3., C4., C5., C6. – Relacionam-se com o objetivo O4 da UC. C1 contribui para os O1, O2 porque aborda os princípios e fundamentos do exame físico e o seu papel dentro do método clínico Osteopático; C2 contribui para O3 porque aborda os princípios de ação das técnicas manuais no âmbito da Osteopatia no que refere à sua forma de atuação, mecanismos e efeitos; C3, C4, C5 e C6 contribuem para O4 porque representam o elemento prático de aplicação das técnicas de avaliação e intervenção.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This is the fourth of seven courses where students have the opportunity to acquire and develop knowledge and skills in the methods and techniques of assessment and intervention in Osteopathy. It is intended that they reach a basic/intermediate level of proficiency in applying the techniques taught and interpreting the results in the context of a developing clinical reasoning. C1. Relates to objectives O1 and O2 of the Course Unit (CU). C2. Relates to objective O3 of the course. C3, C4, C5, C6. Relates to objective O4 of the CU. C1 contributes to O1, O2 because it covers the principles and fundamentals of the physical examination and its role within the Osteopathic clinical method; C2 contributes to O3 because it covers the principles of action of manual techniques in Osteopathy with regard to their action mechanism and effects; C3, C4, C5 and C6 contribute to O4 because they represent the practical element of assessment and intervention techniques.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto teórico prático, práticas e seminários. As aulas teóricas e os seminários envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. As aulas práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para o desenvolvimento de competências clínicas em osteopatia; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with new teaching learning paradigms focused on students and the development of their potential, develops a skills profile in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and practice oriented. This UC is organized into theoretical practical contact classes, practical and seminars. Theoretical classes and seminars involve the oral presentation of contents, aiming to explain topics and knowledge, motivate students, through different audiovisual resources. Practical classes allow you to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The activities training methods to be used are: (i) case study, addressing in an analytical and exhaustive way representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), to find solutions for it, promoting critical analysis of projects and programs, essential for the development of clinical skills in osteopathy; (ii) problem based, self directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação continua será composta por dois momentos de avaliação: i) uma frequência teórica que contabilizará 30% da nota final; ii) uma frequência prática que contabilizará 70% da nota final. O estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores na frequência prática. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido os critérios mínimos de avaliação ou nota mínima de 10 valores na avaliação continua. O instrumento de avaliação é um exame prático, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, the student will be successful if they have a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the process of assessment and regulation of learning throughout the entire teaching process. The continuous assessment regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the achievement of the UC objectives. The continuous assessment will consist of two assessment moments: i) a theoretical frequency that will account for 30% of the final grade; ii) a practical frequency that will account for 70% of the final grade. The student must have a minimum classification of 10 points in the practical frequency. The final assessment regime takes place exclusively after the academic period and will cover all content taught at UC. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as well as those who have not obtained the minimum assessment criteria or a minimum score of 10 in continuous assessment. The assessment instrument is a practical exam, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino, de aprendizagem e de avaliação utilizados nesta UC capacitam os alunos a desenvolver as competências de avaliação e técnica osteopática de uma forma progressiva, crítica e responsável, ativa e baseada na evidência. A base de fundamentação teórica das técnicas de avaliação e tratamento a serem praticadas são apresentadas tendo em conta conceitos biomecânicos, anatómicos e fisiológicos relevantes e a evidência científica disponível. Os estudantes recebem demonstrações práticas nos exames físicos de mobilidade articular e técnicas de mobilidade articular. Os estudantes são estimulados a praticar estas técnicas, trabalhando em grupos de dois ou três sob estreita supervisão dos professores. A reflexão crítica sobre a prática da turma é incentivada pelo docente após a mesma. Questões decorrentes desta reflexão são discutidas e os alunos recebem mais uma oportunidade para praticar a técnica. O modelo pedagógico descrito permite trabalhar sobre os temas do programa, com o objetivo de estimular a participação ativa dos estudantes na estrutura do seu próprio processo de aprendizagem, bem como no desenvolvimento das competências descritas nos objetivos de aprendizagem pretendidos. A estrutura dos dois momentos de avaliação definidos na avaliação contínua mostram-se adequados para aferir a aquisição de competências nos domínios teórico e prático, respetivamente. A relação de correspondência entre as metodologias de ensino e avaliação e os objetivos definidos para a UC com o respetivo peso é a seguinte: Teste escrito: corresponde a 30% da avaliação final e avalia os objetivos O1 e O2. Teste prático: corresponde a 70% da avaliação final e avalia os objetivos O1, O2, O3 e O4.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching, learning and assessment methods used in this course enable students to develop osteopathic assessment and technique skills in a progressive, critical, responsible, active and evidence based manner. The theoretical basis of the assessment and treatment techniques to be practised are presented taking into account relevant biomechanical, anatomical and physiological concepts and the available scientific evidence. Students are given practical demonstrations in joint mobility physical examinations and joint mobility techniques. Students are encouraged to practise these techniques, working in groups of two or three under the close supervision of their teachers. Critical reflection on class practice is encouraged by the lecturer afterwards. Issues arising from this reflection are discussed and the students are given a further opportunity to practise the technique. The pedagogical model described makes it possible to work on the themes of the programme, with the aim of encouraging the active participation of students in the structure of their own learning process, as well as in the development of the competences described in the intended learning objectives. The relationship between the teaching and assessment methodologies and the objectives defined for the course and their respective weights is as follows: Written test: corresponds to 30% of the final assessment and assesses objectives O1 and O2. Practical test: corresponds to 70% of the final assessment and assesses objectives O1, O2, O3 and O4.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Evans D. W. (2022). Why is the prevailing model of joint manipulation (still) incorrect?. *Chiropractic & manual therapies*, 30(1), 51. <https://doi.org/10.1186/s12998-022-00460-2>
- 2/ Sturion, L. A., Nowotny, A. H., Barillec, F., Barette, G., Santos, G. K., Teixeira, F. A., Fernandes, K. P., & da Silva, R. (2020). Comparison between high velocity low amplitude manipulation and muscle energy technique on pain and trunk neuromuscular postural control in male workers with chronic low back pain: A randomised crossover trial. *The South African journal of physiotherapy*, 76(1), 1420. <https://doi.org/10.4102/sajp.v76i1.1420>
- 3/ Bergna, A., Vismara, L., Parravicini, G., & Dal Farra, F. (2020). A new perspective for Somatic Dysfunction in Osteopathy: the Variability Model. *Journal of bodywork and movement therapies*, 24(3), 181–189. <https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.03.008>.

4/ Oliveira, L., Ferreira C de Oliveira, C., Andraus, R. A., Ngomo, S., Fusco, A., Cortis, C., & DA Silva, R. A. (2022). Effectiveness of muscle energy technique in patients with nonspecific low back pain: a systematic review with meta analysis. *European journal of physical and rehabilitation medicine*, 58(6), 827–837. <https://doi.org/10.23736/S1973-9087-22-07424-X>.

5/ Lin, L. H., Lin, T. Y., Chang, K. V., Wu, W. T., & Ozcakar, L. (2023). Muscle energy technique to reduce pain and disability in cases of non specific neck pain: A systematic review and meta analysis of randomized controlled trials. *Heliyon*, 9(11), e22469. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22469>

Observações

A UC de Técnicas de Avaliação e Intervenção IV do 2º ano/ 2º semestre esta sujeita ao Regime de Faltas (artigo 2, Capítulo II – Regulamento Especifico do Curso de Licenciatura em Osteopatia) e e precedente da UC de Estagio Clinico III do 3º ano/ 1º semestre (artigo 4, Capítulo III – Regulamento Especifico do Curso de Licenciatura em Osteopatia). Esta UC promove ainda as bases de compreensao para as UCs de Técnicas de Avaliação e Intervenção V e VI do 3º ano/1º e 2º semestres, respetivamente. Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel: Saude e Bem Estar; Educacao de Qualidade; Igualdade de Genero; Reducao das Desigualdades.

Observations

The Assessment and Intervention Techniques IV CU in the 2nd year/2nd semester is subject to the Absence Regime (article 2, Chapter II Specific Regulations of the Osteopathy Degree Course) and is a precedent to the Clinical Internship III CU in the 3rd year/1st semester (article 4, Chapter III Specific Regulations of the Osteopathy Degree Course). This course also provides the basis for understanding the Assessment and Intervention Techniques V and VI courses in the 3rd year/1st and 2nd semesters, respectively. Sustainable Development Goals: Health and Well being; Quality Education; Gender Equality; Reducing Inequalities.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Carlos Jacinto de Espírito Santo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:12

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:12

Designação da Unidade Curricular
PT: Imagiologia e Análises Clínicas EN: Imagiology and Clinical Analysis

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	3º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Catia Beatriz Almeida Ramalhete		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 14 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Kevin Barros Azevedo		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Equiparado a Professor Assistente	Carga letiva: 14 Horas
Nome completo: Alexandre Mauricio Passos Nunes		

Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 12
--------------	---	------------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1 Distinguir os principais metodos de imagem em radiologia e os principios tecnicos na area da Imagiologia medica de forma a estabelecer coerencia perante o principio da justificacao de praticas; O2 Interpretar a anatomia da imagem medica do cranio, coluna vertebral, bacia e membros superior e inferior; O3 Interpretar analises clinicas de forma a ter conhecimento do estado geral de saude dos pacientes; O4 Interpretar analises clinicas de forma a ter conhecimentos no sentido de realizar um diagnostico diferencial entre patologias do foro Reumatologico e condicoes musculoesqueleticas que permita o encaminhamento acertado do paciente;

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1 Distinguish the main imaging methods in radiology and the technical principles in the area of medical imaging in order to establish coherence with the principle of justification of practices; O2 Interpret the anatomy of the medical image of the skull, spine, pelvis and upper and lower limbs; O3 Interpret clinical analyzes in order to have knowledge of the general health status of patients; O4 Interpret clinical analyzes in order to have knowledge in order to carry out a differential diagnosis between Rheumatological pathologies and musculoskeletal conditions that allow the correct referral of the patient;

Conteúdos programáticos

C1 A radiologia como ciencia introducao ao estudo radiologico C2 Anatomia radiologica normal C3 Interpretacao de patologias comuns: Cranio; Coluna Vertebral; Bacia; Membros superiores e inferiores C4 Introducao ao estudo em Tomografia Computadorizada (TC) C5 Introducao a imagem por Ressonancia Magnetica (RM) C6 Introducao a imagem por Ultra sonografia (US) C7 Referencias em Clinica Laboratorial C8 Hematologia C9 Referencias Enzimaticas C10 Proteinas C11 Ionograma C12 Lipidos C13 Referencias Reumatologicas

Syllabus

C1 Radiology as a science introduction to radiological study C2 Normal radiological anatomy C3 Interpretation of common pathologies: Skull; Spine; Bowl; Upper and lower limbs C4 Introduction to the study of Computed Tomography (CT) C5 Introduction to Magnetic Resonance Imaging (MRI) C6 Introduction to Ultrasonography (US) imaging C7 References in Clinical Laboratory C8 Hematology C9 Enzyme References C10 Proteins C11 Ionogram C12 Lipids C13 Rheumatological References

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos do programa permitem desenvolver competencias relevantes para a pratica profissional dos futuros osteopatas, facilitando a integracao de dados clinicos e a definicao de parametros objetivos para avaliar os efeitos das intervencoes osteopaticas e similares. Os conteudos C1 a C6 contribuem para os objetivos O1 e O2, ao permitir aos estudantes conhecer e distinguir os metodos de imagem e os principios tecnicos da radiologia medica, bem como interpretar imagens medicas do cranio, coluna, bacia e membros. Ja os conteudos C7 a C13 contribuem para os objetivos O3 e O4, ao fornecer conhecimentos sobre parametros bioquimicos essenciais a leitura e interpretacao de analises clinicas, incluindo indicadores do estado geral de saude e marcadores associados a doencas reumatologicas e condicoes musculoesqueleticas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program content aims to develop essential competencies for the professional practice of future osteopaths, enabling better integration of clinical data and the use of objective parameters to assess the outcomes of osteopathic and related interventions. Contents C1 to C6 contribute to Objectives O1 and O2 by allowing students to understand and distinguish between different imaging methods and the technical principles of medical radiology, as well as to interpret medical images of the skull, spine, pelvis, and upper and lower limbs. Contents C7 to C13 contribute to Objectives O3 and O4 by providing knowledge of biochemical parameters essential for interpreting clinical test results, including general health indicators and markers associated with rheumatologic diseases and musculoskeletal conditions.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Imagiologia e Análises Clínicas seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas, o qual pretende estimular a participação ativa do estudante no processo de ensino aprendizagem. Pesquisa, avaliação crítica, tratamento e transmissão de informação científica sobre temas relativos a imagiologia e parâmetros bioquímicos. As aulas serão de natureza teórico-prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos propostos, poderão contemplar as seguintes atividades formativas: seguintes atividades formativas: a) apresentação expositiva dos elementos teóricos com base na literatura de referência técnico-científica; b) participação ativa dos estudantes de forma individual ou colaborativa na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de condições reais; Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, vídeos, links ou outros de interesse), acessíveis através do Moodle. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Para além das atividades em sala de aula, o estudo autónomo assume-se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidação dos conteúdos abordados nas aulas. Assim, o estudo autónomo será orientado através de e atividades de natureza formativa assíncrona propostas pelo docente. As e atividades podem ser de carácter individual ou colaborativo e terão lugar nas Plataformas digitais nomeadamente Moodle e Microsoft Teams onde serão partilhados todos os conteúdos e recursos digitais necessários para o cumprimento de tais tarefas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Imaging and Clinical Analysis UC will use the Problem Based Learning model, which attempts to stimulate active student participation in the teaching and learning process. Research, critical evaluation, processing, and dissemination of scientific data on imaging and biochemical parameters. Classes will be theoretical-practical and, depending on the planned contents and aims, may include the following training activities: a) Present theoretical elements based on technical scientific literature; b) Encourage student participation in research, analysis, and discussion through brainstorming sessions; c) Apply content to solve real-world problems. To carry out the proposed training activities, students will have access to a variety of resources, including texts, scientific papers, videos, and links, through Moodle. Theoretical-practical classes require proper classroom and audiovisual equipment. In addition to classroom activities, independent study is an essential component for strengthening and consolidating the material given in class. As a result, the teacher will propose asynchronous training and activities to guide autonomous study. The e-activities can be either solitary or collaborative in character, and will take place on digital platforms such as Moodle and Microsoft Teams, where all of the content and digital tools required to complete such tasks will be shared.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. (i) Regime de avaliação contínua O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, já que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. Os requisitos de aproveitamento no regime de avaliação contínua são: dois testes escritos (Imagiologia 50%; Análises Clínicas – 30%) e a resolução de exercícios teórico práticos no decorrer das aulas – 20%. Todos os elementos de avaliação no processo de avaliação contínua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. O estudante é aprovado a UC se apresentar nota igual ou superior a 10 valores no somatório de todos os momentos de avaliação. Cada um dos momentos de avaliação tem a nota mínima de 8 valores. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar as matérias lecionadas na disciplina. (ii) Regime de avaliação final O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação contínua. Neste regime, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation procedure has two phases: (i) continuous assessment and (ii) final evaluation. To be successful in any of these regimes, students must get a final classification of 10 or higher. (i) Continuous assessment regime The continuous assessment model is one that occurs throughout the academic year and reflects an ongoing interaction between teacher and student. This assessment regime matches with the ESSATLA pedagogical model, emphasizing the importance of assessment and regulation of learning throughout the learning process. The continuous assessment regime will allow for tracking and adapting the student's learning path, as well as measuring the development of skills and abilities outlined in the UC goals. The conditions for success in the continuous assessment regime are two written tests (Imaging 50%; Clinical Analysis 30%) and the resolution of theoretical practical exercises during class 20%. All evaluation items in the continuous assessment process are required and will be scored on a scale of 0 to 20 points. To be eligible for the UC, students must have a cumulative grade point average (GPA) of 10 or higher across all assessments. Each test evaluation moment requires a minimum score of eight values. All essential and supplemental paperwork for the subjects taught in the discipline will be provided through the "Moodle" platform. (ii) Final evaluation regime. The final assessment regime occurs only after the academic period and will cover all subject taught at the UC. Students who chose this option, including those who failed the ongoing evaluation. In this regime, the student must have a classification of at least 10 points. The assessment instrument is a test, which is consistent with the nature of the learning objectives described in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de avaliação definidas e respetivos instrumentos, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem. Sendo assim, o teste escrito – temática Imagiologia (com ponderação de 50%) permite a avaliação dos objetivos O1 e O2. Já o teste escrito de Análises Clínicas (com ponderação de 30 %) permite a avaliação dos objetivos O3 e O4. No que diz respeito às diferentes fichas/exercícios realizados no decorrer das aulas (com a ponderação de 20%) estas permitem avaliar os objetivos O1 a O4.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined assessment methodologies and corresponding instruments allow for a clear and precise evaluation of the expected outcomes, as well as verification of the achievement of the proposed learning objectives and the development of the competencies within this course unit. The assessment criteria are based on the learning objectives. Accordingly, the written test on the topic of Imaging (weighted at 50%) assesses Objectives O1 and O2. The written test on Clinical Analysis (weighted at 30%) assesses Objectives O3 and O4. The various worksheets/exercises carried out during classes (weighted at 20%) allow for the assessment of Objectives O1 to O4.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Loukas M, Burns D (2020). Fundamentos, Anatomia por Ecografia. Philadelphia,EUA: Lippincott Williams and Wilkins

2/ Standring S (2020). Gray's Anatomy – The Anatomical Basics of Clinical Practice. Elsevier: London, United Kingdom.

3/ Stephen W (2020). Clinical Neuratomy (38th ed.), Mcgraw – Will education: London, United Kingdom

4/ Blanco A., Blanco G. (2022) Medical Biochemistry. (2nd Ed.). Academic Press.

5/ Kumar V., Gill K. D. (2018) Basic concept in Clinical Biochemistry: A Practical guide. Springer Singapore

Observações

A UC de Imagiologia e Análises Clínicas promove as bases de compreensão para a UC de Patologia: Ortopedia e Reumatologia. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 3 Saúde e Bem Estar; 4 Educação de Qualidade; 12 Consumo e Produção Responsáveis.

Observations

The Imaging and Clinical Analysis UC promotes the bases of understanding for the UC of Pathology: Orthopedics and Rheumatology. Sustainable Development Goals (SDGs): 3 – Good Health and Well being; 4 – Quality Education; 12 – Responsible Consumption and Production

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cátia Beatriz Almeida Ramalheite

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:29

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio Clínico II EN: Clinical Learning II

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	112	86	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)	86		
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	86		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 6

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Orientador em local de estagio		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Desenvolver a integração profissional em ambiente clínico; O2. Estar integrado na dinâmica do local onde efetua o estágio, cumprindo e respeitando as normas instituídas; O3. Ter um comportamento profissional de acordo com os princípios deontológicos e éticos subjacentes à profissão; O4. Observar a dinâmica de uma consulta de Osteopatia; O5. Desenvolver competências de registo na ficha clínica; O6. Construir um dossier de estágio; O7. Realizar um relatório de atividades experienciadas ao longo do estágio.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Develop professional integration in a clinical environment; O2. Be integrated into the dynamics of the place where the internship is carried out, complying with and respecting the established standards; O3. Have professional behavior in accordance with the deontological and ethical principles underlying the profession; O4. Observe the dynamics of an osteopathic consultation; O5. Develop recording skills in the clinical record; Build an internship dossier; O6. Create a report on activities experienced throughout the internship.

Conteúdos programáticos

C1. Relação terapêutica com base no contrato terapêutico estabelecido com o utente. C2. Prática do processo de história clínica de forma a estabelecer um diagnóstico diferencial e planejar e executar a respetiva avaliação. C3. Planeamento e execução da avaliação Osteopática de acordo com os objetivos estabelecidos. C4. Registo da informação relativa a todo o processo de intervenção. C5. Continuação da construção do dossier de estágio que retrate um caso clínico completo/ principal e todas as avaliações/tratamento dos casos seguidos.

Syllabus

C1. Therapeutic relationship based on the therapeutic contract established with the user. C2. Practice of the clinical history process in order to establish a differential diagnosis and plan and carry out the respective assessment. C3. Planning and execution of the osteopathic evaluation in accordance with the established objectives. C4. Recording of information relating to the entire intervention process. C5. Continuation of the construction of the internship dossier that portrays a complete/main clinical case and all evaluations/treatment of the cases followed.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão totalmente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade, assegurando coerência pedagógica no segundo estágio clínico. A integração no ambiente de estágio (O1, O2), a postura profissional (O3) e a observação clínica (O4) são desenvolvidas através da prática supervisionada (C1, C2), promovendo o "Aplicar" e "Analisar" da Taxonomia de Bloom. O treino de registo clínico (O5, C4) reforça a organização e sistematização da informação, consolidando o pensamento relacional (SOLO: Relacional). A construção progressiva do dossier (O6, C5) e a elaboração do relatório reflexivo (O7) estimulam a avaliação crítica da experiência, alinhando-se com os níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Avaliar) e da SOLO (Estendido), promovendo uma aprendizagem profunda, autónoma e contextualizada.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The content is fully aligned with the learning objectives of the unit, ensuring pedagogical coherence for the second clinical placement. Integration into the placement setting (O1, O2), professional conduct (O3), and clinical observation (O4) are developed through supervised practice (C1, C2), supporting "Applying" and "Analysing" in Bloom's Taxonomy. Training in clinical record keeping (O5, C4) reinforces the ability to organise and systematise information, fostering relational thinking (SOLO: Relational). The progressive construction of the placement portfolio (O6, C5) and the reflective activity report (O7) promote critical evaluation of clinical experiences, aligning with higher order competencies in Bloom (Evaluating) and SOLO (Extended), supporting deep, autonomous, and contextualised learning.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A frequência do Estágio Clínico II pressupõe a conclusão previa das unidades curriculares Estágio Clínico I, Técnicas de Avaliação e Intervenção IV e Fisiopatologia Neuromusculoesquelética, assegurando que o estudante possui a base teórico-prática essencial para aprofundar a sua aprendizagem clínica. A UC articula-se plenamente com o modelo pedagógico da ESSATLA, que valoriza a integração entre conhecimento científico, prática clínica supervisionada e desenvolvimento pessoal e profissional, promovendo uma aprendizagem ativa, reflexiva e centrada no estudante. As metodologias de ensino assentam nos princípios do alinhamento construtivo (Biggs), garantindo coerência entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos e os métodos de ensino e avaliação. O desenvolvimento das competências associadas à observação clínica (O4), integração profissional (O1, O2), conduta ética (O3) e registo sistemático (O5) é promovido por meio de práticas supervisionadas, com participação ativa nas várias fases da consulta osteopática, incluindo recolha e registo de dados, contacto terapêutico e análise de processos clínicos. A organização e análise de ficheiros clínicos, bem como a discussão de casos reais, reforçam o pensamento crítico e a capacidade de aplicar conhecimentos teóricos em contextos práticos, alinhando-se com os níveis "Aplicar" e "Analisar" da Taxonomia de Bloom, e com o nível "Relacional" da Taxonomia SOLO. A elaboração do dossier de estágio (O6) e do relatório reflexivo (O7) promove competências metacognitivas e de avaliação crítica, estimulando a aprendizagem profunda e transferível (Bloom: Avaliar; SOLO: Estendido). Estas metodologias incluem: • Observação clínica direta com reflexão estruturada; • Discussão orientada de casos clínicos com fundamentação científica; • Organização e análise de fichas clínicas reais; • Aplicação prática de princípios éticos e deontológicos; • Elaboração de dossier de estágio e relatório reflexivo com acompanhamento docente. A combinação destas estratégias pedagógicas permite o desenvolvimento progressivo de competências clínicas, éticas e analíticas, preparando o estudante para os desafios da prática autónoma futura, em consonância com os padrões de qualidade definidos pela ESSATLA e as exigências da profissão de osteopata.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Attendance in Clinical Placement II presupposes prior completion of the course units Clinical Placement I, Assessment and Intervention Techniques IV, and Neuromusculoskeletal Pathophysiology. This ensures that the student has the necessary theoretical and practical foundation to advance their clinical learning. The unit is fully aligned with ESSATLA's pedagogical model, which values the integration of scientific knowledge, supervised clinical practice, and personal and professional development, promoting active, reflective, and student centred learning. The teaching methodologies are grounded in the principles of constructive alignment (Biggs), ensuring coherence between the learning objectives, the programme content, and the teaching and assessment methods. The development of core skills such as clinical observation (O4), professional integration (O1, O2), ethical conduct (O3), and accurate clinical recording (O5) is fostered through structured, supervised activities that immerse students in the various phases of osteopathic consultations, including data collection, therapeutic interaction, and clinical case analysis. Organising and analysing patient case files, along with critical discussion of real cases, reinforces critical thinking and the ability to apply theoretical knowledge in practical contexts, aligned with the "Apply" and "Analyse" levels of Bloom's Taxonomy, and the "Relational" level of the SOLO taxonomy. The construction of the clinical dossier (O6) and the reflective report (O7) promotes metacognitive skills and critical evaluation, encouraging deep, transferable learning (Bloom: Evaluate; SOLO: Extended). These methodologies include: • Structured clinical observation and reflective guidance; • Tutor led case based discussions supported by scientific evidence; • Real case file organisation and clinical record analysis; • Practical application of ethical and professional standards; • Development of a clinical dossier and reflective report with tutor supervision. Together, these strategies support the progressive development of clinical, ethical, and analytical skills, ensuring students are effectively prepared for future autonomous practice, in line with ESSATLA's educational standards and the requirements of the osteopathic profession.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular Estágio Clínico II é definida pelo Regente da UC em articulação com os orientadores de estágio, sendo composta por dois blocos principais: Avaliação Interna (AI) e Avaliação Externa (AE). Cada bloco integra instrumentos específicos e criteriosamente alinhados com os objetivos de aprendizagem da unidade e com o desenvolvimento progressivo de competências clínicas, éticas e reflexivas. Avaliação Interna (AI) – 40% da nota final A AI é da responsabilidade do coordenador da UC e incide sobre dois instrumentos de avaliação: 1. Portfolio Clínico – 20% Documento reflexivo onde o estudante integra as suas experiências clínicas, metas pessoais, feedback recebido e articulação com a evidência científica. Promove o desenvolvimento da autoavaliação, pensamento crítico e ligação entre teoria e prática. 2. Relatório de Estágio Clínico – 20% Documento analítico e estruturado que descreve casos observados e a participação supervisionada do estudante. Deve incluir: o Introdução com justificativa da seleção dos casos; o Apresentação do exame subjetivo e objetivo; o Discussão crítica fundamentada com base na evidência científica; o Reflexão pessoal sobre dificuldades encontradas e estratégias adotadas para superá-las. Ambos os elementos devem cumprir os critérios formais definidos pela ESSATLA. A AI exige nota mínima de 10 valores para aprovação. Avaliação Externa (AE) – 60% da nota final A AE é realizada pelo orientador de estágio através da Grelha de Avaliação Clínica, instrumento estruturado que avalia: • Integração na dinâmica clínica (O1, O2); • Postura ética e profissional (O3); • Participação ativa em observações e registros clínicos (O4, O5); • Comportamento em equipa e capacidade de aprendizagem no contexto real. Esta grelha é aplicada com base na observação direta e na participação do estudante ao longo do estágio. A AE exige nota mínima de 10 valores para aprovação. A classificação final da unidade resulta da média ponderada dos dois blocos (AI – 40% | AE – 60%). A não obtenção da nota mínima em qualquer um dos blocos implica reprovação. Em caso de incumprimento da assiduidade mínima, o estudante será considerado "Reprovado por faltas". Coerência Pedagógica Os instrumentos de avaliação aplicados promovem competências nos níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e asseguram uma aprendizagem profunda de acordo com a Taxonomia SOLO (Relacional, Estendido), em plena consonância com o modelo pedagógico da ESSATLA e com os princípios do alinhamento construtivo (Biggs).

Evaluation

The assessment of the curricular unit Clinical Internship II is defined by the UC Coordinator in collaboration with the clinical placement supervisors and is structured into two main components: Internal Assessment (IA) and External Assessment (EA). Each component comprises specific instruments that are carefully aligned with the unit's learning objectives and the progressive development of clinical, ethical, and reflective competencies. Internal Assessment (IA) – 40% of the final grade The IA is the responsibility of the UC Coordinator and comprises two key instruments: 1. Clinical Portfolio – 20% A reflective document in which the student integrates their clinical experiences, personal learning goals, received feedback, and clinical concepts supported by scientific evidence. It encourages critical thinking, self evaluation, and the integration of theory and practice. 2. Clinical Internship Report – 20% An analytical and structured document that describes observed cases and the student's supervised participation. The report must include: • An introduction justifying the selection of the cases; • Presentation of the subjective and objective examination; • A critical discussion supported by relevant literature; • A personal reflection on difficulties encountered and strategies adopted to overcome them. Both instruments must meet the formal academic standards established by ESSATLA. A minimum score of 10 out of 20 is required for approval in IA. External Assessment (EA) – 60% of the final grade The EA is conducted by the clinical placement supervisor using the Clinical Evaluation Grid, a structured tool designed to assess: • Integration into the clinical setting (O1, O2); • Ethical and professional behaviour (O3); • Active participation in clinical observations and patient records (O4, O5); • Teamwork and the ability to learn in a real clinical environment. This grid is based on continuous direct observation and the student's engagement throughout the placement. A minimum score of 10 out of 20 is required for approval in EA. The final grade for the unit results from the weighted average of both components (IA – 40% | EA – 60%). Failure to achieve the minimum score in either IA or EA results in automatic failure. Students who do not meet attendance requirements will be classified as "Failed due to absences".

Pedagogical Coherence The assessment instruments used are designed to develop high level competencies according to Bloom's Taxonomy (Analyse, Evaluate, Create) and to ensure deep, meaningful learning as described by the SOLO Taxonomy (Relational, Extended). This structure is fully aligned with ESSATLA's pedagogical model and the principles of constructive alignment (Biggs), ensuring that the teaching, learning and assessment strategies support each other to promote reflective, ethical, and evidence based professional development.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e os instrumentos de avaliacao do Estagio Clinico II foram concebidos para garantir um alinhamento construtivo entre os objetivos de aprendizagem, os conteudos programaticos e a pratica pedagogica, em conformidade com o modelo educativo da ESSATLA, centrado na integracao teoria pratica, na autonomia progressiva e na reflexao critica do estudante. A aplicacao do metodo expositivo, nos momentos preparatorios do estagio, visa consolidar os conhecimentos fundamentais adquiridos nas unidades curriculares antecedentes (Estagio Clinico I, Tecnicas de Avaliacao e Intervencao IV e Fisiopatologia Neuro musculo esquelética), assegurando a base teorica necessaria para a observacao clinica estruturada (O1, O2, O3). O modelo observacional em contexto clinico supervisionado permite ao estudante desenvolver a compreensao da dinamica de uma consulta de osteopatia (O4), respeitar as normas e procedimentos institucionais (O2) e observar os principios de comportamento profissional (O3). A construcao do portfolio clinico, como metodologia ativa e reflexiva, permite ao estudante integrar as experiencias vivenciadas, a analise critica de casos observados, o feedback dos orientadores e a evidencia cientifica aplicavel, promovendo competencias metacognitivas e de autorreflexao (O6). Este portefolio e articulado com os registos sistematicos na ficha clinica (C4), promovendo a consolidacao de competencias de documentacao clinica essenciais a pratica profissional (O5). O relatorio de estagio constitui um exercicio analitico e reflexivo sobre a experiencia clinica, permitindo ao estudante evidenciar a sua compreensao do processo de avaliacao osteopatica (C2, C3), justificar as opcoes clinicas com base em literatura (O7), e refletir sobre as dificuldades e estrategias desenvolvidas. A Avaliacao Externa, realizada com base na grelha de avaliacao preenchida pelo orientador, reflete o desempenho pratico do estudante no ambiente real, avaliando a integracao clinica, postura etica, e participacao ativa (O1 a O5). A Avaliacao Interna, atraves do portfolio e do relatorio, avalia a capacidade de articular teoria com pratica, integrar conceitos, refletir criticamente e registar informacao clinica de forma rigorosa (O5 a O7). As metodologias e avaliacoes aplicadas desenvolvem competencias de niveis superiores da Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e promovem uma aprendizagem profunda e transferivel, alinhada com os niveis Relacional e Estendido da Taxonomia SOLO, garantindo a coerencia e progressao pedagogica na formacao profissional do estudante.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies and assessment tools for Clinical Placement II are designed to ensure constructive alignment between the intended learning outcomes, the curricular content, and the pedagogical approach. They are fully consistent with the ESSATLA pedagogical model, which emphasises integration between theoretical knowledge and clinical practice, progressive student autonomy, and critical reflection. The use of the expository method in preparatory sessions provides students with the foundational knowledge needed for effective engagement in the clinical setting, building on prior learning from Clinical Placement I, Techniques of Assessment and Intervention IV, and Neuromusculoskeletal Pathophysiology. This aligns directly with objectives O1, O2 and O3, ensuring students are ready to integrate professionally, adhere to institutional norms, and maintain ethical conduct. The observational method in supervised clinical environments allows students to experience the dynamics of osteopathic consultations (O4), promoting professional behaviour and team collaboration. Students are encouraged to understand the therapeutic relationship and observe clinical reasoning in action (C1, C2). A key methodology is the development of a reflective clinical portfolio (O6), which captures the student's direct observations, feedback received, personal learning goals, and the application of evidence based concepts. This tool supports the development of metacognitive skills and structured self assessment, aligned with SOLO's relational and extended levels of learning. Simultaneously, students are trained to complete structured clinical records (C4), reinforcing clinical documentation skills (O5). The analytical clinical report (O7) provides an opportunity for students to formally describe observed cases and critically reflect on their experiences. The report includes justification of clinical reasoning based on literature, the subjective and objective examination, and strategies used to overcome learning challenges (C3, C5). External Assessment is based on a structured evaluation grid completed by the placement supervisor, assessing clinical engagement, professional conduct, and participation in the observation and documentation processes (O1–O5). Internal Assessment includes both the portfolio and report, evaluating the student's ability to integrate theory with practice, reflect critically, and document clinical activity rigorously (O5–O7). These methods and tools promote high level cognitive competencies in accordance with Bloom's Taxonomy (Analyse, Evaluate, Create), while fostering deep, transferable learning as described by the SOLO Taxonomy (Relational, Extended), ensuring full coherence and developmental progression across the unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira, N., Gago, T. (2017). Competencias Clinicas Praticas e Preparacao para OSCE. (2016). Lisboa: Lidel.
- 2/ Fawkes, C., Leach, J., Mathias, S., Moore, A.P. (2010). Standardised data collection within osteopathic practice in the UK: development and first use of a tool to profile osteopathic care in 2009. NCOR, National Council for Osteopathic Research
- 3/ World Health Organization. (2010). Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine: benchmarks for training in Osteopathy. WHO Library Cataloguing in Publication Data
- 4/ Carnes, D., Fawkes, C. (2017). What is the difference between osteopaths, chiropractors, and physiotherapists. NCOR, National Council for Osteopathic Research.
- 5/ GOsC (2012). Osteopathic Practice Standards

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:19:8

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:19:8

Designação da Unidade Curricular
PT: Osteopatia Visceral EN: Visceral Osteopathy

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	67	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	15		
Prático e laboratorial (PL)	25		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Maria Fernanda Assuncao Alves de Brito Pinto Basto		
Grau: Especialista	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Maria de Fatima Florindo da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 20h
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Atribuir aos estudantes conhecimentos aprofundados de osteopatia visceral no raciocínio clínico, nas competências de palpação, avaliação e intervenção de forma a integrar elementos viscerais no contexto estrutural/global do corpo humano No final da UC estudantes deverão ser capazes: O1 Adquirir competências teórico práticas na OV O2 Agregar conhecimentos, anatomia fisiopatológicos, estabelecer diagnósticos diferenciais, identificar, hierarquizar disfunções osteopáticas viscerais (diagnóstico funcional) O3 Desenvolver competências manuais nas técnicas de avaliação, intervenção OV O4 Desenvolver competências no raciocínio clínico, considerando as relações funcionais do sistema visceral com estruturas somáticas ósseas, articulares, miofasciais, elementos vasculares, linfáticos, nervosos relacionados O5 Desenvolver raciocínios clínicos, capacitar a compreensão de sinais e sintomas, elaborar diagnósticos funcionais e de trabalho: planejar e implementar programas de tratamento.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Objectives UC to provide students with: in depth knowledge of visceral osteopathy in clinical reasoning, palpation skills and intervention assessment in order to integrate visceral elements into the structural/global context of the human body At the end of the course, students should be able to O1 Acquire theoretical and practical skills in VSO O2 Aggregate anatomical and pathophysiological knowledge, establish differential diagnoses, identify, hierarchize visceral osteopathic dysfunctions (functional diagnosis) O3 Develop manual skills in assessment techniques, OV intervention O4 Develop skills in clinical reasoning, considering the functional relationships of the visceral system with related somatic bone, joint, myofascial, vascular, lymphatic, nervous structures O5 Develop clinical reasoning, enable the understanding of signs and symptoms, make functional and working diagnoses: plan and implement treatment programs.

Conteúdos programáticos

C1 Introdução a OV. História e fundamentos. C2 Anatomia topográfica dos órgãos do sistema gastrointestinal C3 Articulações viscerais, técnicas de palpação e escuta abdominal. C4 Indicações/contraindicações da OV. C5 Peritónio, Regiões Reflexogénicas (Esfíncter Oddi, Píloro, JGE, VIC), Fígado, Vesícula Biliar, Esófago, Estômago, Duodeno, Intestino Delgado, Junção jejuno íleo, Intestino Grosso, Cego e elementos neurais e arterio veno linfáticos. C6 Articulações viscerais, relações com o sistema visceral propriamente dito e com outros sistemas, em particular o sistema somático. Técnicas de avaliação e intervenção.

Syllabus

C1 Introduction to OV. History and fundamentals. C2 Topographical anatomy of the organs of the gastrointestinal system C3 Visceral joints, palpation techniques and abdominal listening. C4 Indications/contraindications of OV. C5 Peritoneum, reflexogenic regions (Oddi sphincter, pylorus, JGE, VIC), liver, gall bladder, oesophagus, stomach, duodenum, small intestine, jejunum ileal junction, large intestine, blind and neural elements and arterio venous lymphatics. C6 Visceral joints, relationships with the visceral system itself and with other systems, in particular the somatic system. Assessment and intervention techniques.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Conteudos Programáticos e Objetivos da Unidade Curricular Conteúdo 1(C1) C1 contribui para os Objetivos 1 (O1) com o conhecimento de conceitos básicos para a compreensão dos mecanismos e processos funcionais e disfuncionais da osteopatia visceral, conhecimentos essenciais para o raciocínio e prática clínica da osteopatia visceral. Conteúdos 2, 3, 4, 5, 6, (C2, C3, C4, C5, C6) contribui para os Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 (O2, O3, O4, O5, O6) para reforçar e enquadrar os conhecimentos anatomofisiológicos adquiridos nas Unidades Curriculares anteriores e contextualizar com os conhecimentos da osteopatia visceral na área do raciocínio clínico osteopático (palpação, técnicas, cadeias disfuncionais viscerais, neurais, vasculares e musculoesqueléticas).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Syllabus Contents and Curricular Unit Objectives Content 1 (C1) C1 contribute to Objectives 1 (O1) with the knowledge of basic concepts for understanding the functional and dysfunctional mechanisms and processes of visceral osteopathy, essential knowledge for the reasoning and clinical practice of visceral osteopathy. Contents 2, 3, 4, 5, 6 (C2, C3, C4, C5, C6) contributes to Objectives 2, 3, 4, 5, 6 (O2, O3, O4, O5, O6) to reinforce and frame the anatomophysiological knowledge acquired in the previous Curricular Units and contextualise it with the knowledge of visceral osteopathy in the area of osteopathic clinical reasoning (palpation, techniques, visceral, neural, vascular and musculoskeletal dysfunctional chains).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta unidade curricular está organizada em aulas de contacto Teórico Prático (T/P) e Prático Laboratorial (P/L). (i) As Aulas Teórico Práticas (T/P) envolvem a exposição oral de conteúdos específicos da UC, complementadas com visualização de imagens e modelos em 3D de elementos e modelos viscerais (ii) Nas Aulas Prático Laboratoriais (P/L) o estudante aprende fazendo, trabalhando de forma manipulativa e prática os conteúdos abordados com dinâmicas de observação e palpação sob supervisão do professor. Envolvem também atividades de aprendizagem autodirigida, baseada a partir da análise de casos clínicos estruturados e preparados pelo professor que abordam de forma analítica e exaustiva situações da prática profissional de osteopatia visceral, que o estudante tem de resolver, aplicar os conteúdos teóricos e práticos adquiridos, desenvolvendo processos de análise, interpretação e argumentação dos casos clínicos à luz do conhecimento atual da osteopatia visceral.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with the new teaching learning paradigms centred on students and the development of their potential, develops a profile of competences in line with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and is oriented towards practice. This curricular unit is organised into Theoretical Practical (T/P) and Practical Laboratory (P/L) contact classes. (i) The Theoretical Practical classes (T/P) involve oral presentation of the specific contents of the course, complemented by visualisation of images and 3D models of visceral elements and models of visceral mobility. (ii) In Practical Laboratory (P/L) classes, students learn by doing, working manipulatively and practically on the content covered with observation and palpation dynamics under the supervision of the teacher. They also involve self directed learning activities, based on the analysis of clinical cases structured and prepared by the teacher, which analytically and exhaustively address situations in the professional practice of visceral osteopathy, which the student has to solve, applying theoretical and practical content, developing processes of analysis, interpretation and argumentation of clinical cases in the light of current knowledge of visceral osteopathy.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) Avaliação Contínua ou (ii) Avaliação Final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. (i) O Regime de Avaliação Contínua é composto: Prova de Trabalho de Grupo/Projeto pesquisa científica com apresentação/discussão oral (10%) a realizar individualmente ou em grupo, a propor pelo docente ao longo do período letivo. No final do período existirá ainda uma: Prova de Frequência Escrita Individual (20%) Prova de Frequência Prática Individual (70%) No Regime de Avaliação Contínua, o estudante deverá ter uma classificação mínima média de 10 valores em todos os momentos do Regime de Avaliação Contínua. Todos os momentos do Regime da Avaliação Contínua são obrigatórios. Por último, (ii) o Regime de Avaliação Final, ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao Regime de Avaliação Final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido nota mínima média de 10 valores nos elementos intermédios do Regime de Avaliação Contínua. O Regime de Avaliação Final consta: Prova de Frequência Escrita Individual (30%) Prova de Frequência Prática Individual (70%) No Regime de Avaliação Final, o estudante terá que ter uma classificação final igual ou superior a 10 valores.

Evaluation

The assessment process involves two different systems: (i) Continuous Assessment or (ii) Final Assessment. In either of these systems, the student will be successful if they have a final mark equal to or greater than 10. The continuous assessment model is one that takes place throughout the teaching period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment system is in line with ESSATLA's pedagogical model, in the sense that it values the process of assessing and regulating learning throughout the teaching process. (i) The Continuous Assessment System consists of: Group Work Test/Scientific Research Project with oral presentation/discussion (10%) to be carried out individually or in groups, to be proposed by the teacher throughout the term. There will also be one at the end of the term: Individual Written Frequency Test (20%) Individual Practical Examination (70%) In the Continuous Assessment Scheme, the student must have a minimum average mark of 10 in all the stages of the Continuous Assessment Scheme. All stages of the Continuous Assessment System are compulsory. Finally, (ii) the Final Assessment Scheme, which takes place exclusively after the academic term and will cover all the content taught in the course. Students who choose this option will be admitted to the Final Assessment Scheme, as well as those who have not obtained a minimum average mark of 10 in the intermediate elements of the Continuous Assessment Scheme. The Final Assessment System consists of: Individual Written Frequency Test (30%) Individual Practical Attendance Test (70%) In the Final Assessment Scheme, the student must have a final mark of 10 or more.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias apresentadas operacionalizam os objetivos e capacitam o estudante a desenvolver e a aprofundar os fundamentos teóricos práticos da osteopatia visceral, assim com as competências de palpacao, avaliacao e intervencao de uma forma progressiva. As aulas terao um carater teorico pratico e serao organizadas por forma a colocar a disposicao dos alunos informacao estruturada e organizada atraves de exposicoes orais, modelos anatomicos viscerais e referencias bibliograficas selecionadas. O1, O2 e O4 a metodologia expositiva conceptualiza os fundamentos e modelos da osteopatia visceral. O3 e O4 desenvolve uma metodologia mais pratica que permite a operacionalizacao dos conhecimentos e fundamentos da osteopatia visceral. O5, O6 desenvolve uma metodologia com enfoque no raciocinio clinico e nas competencias de avaliacao e intervencao do modelo visceral atraves da apresentacao, discussao e reflexao de estudos de casos clinicos na area da osteopatia visceral. O regime de avaliacao foi concebido para aferir ate que ponto as competencias palpatorias viscerais e o raciocinio clinico (avaliacao, intervencao) foram desenvolvidos. A tabela infra descreve a relacao de correspondencia entre as metodologias de ensino e avaliacao e os objetivos definidos para a UC com o respetivo peso: Metodologias de ensino e respetiva ponderacao Objetivos da UC Trabalho de Grupo (10%) /100% O1 e O2 Prova Escrita Individual (20%) / 100% O3 e O4 Prova Pratica Individual (70%) /100% O5, O6

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodologies presented operationalise the objectives and enable the student to develop and deepen the theoretical and practical foundations of visceral osteopathy, as well as the skills of palpation, assessment and intervention in a progressive manner. Classes will have a theoretical practical nature and will be organised in such a way as to provide students with structured and organised information through oral presentations, visceral anatomical models and selected bibliographical references. O1, O2 and O4, the expository methodology conceptualises the foundations and models of visceral osteopathy. O3 and O4 develops a more practical methodology that allows the knowledge and foundations of visceral osteopathy to be put into practice. O5, O6 develop a methodology focussed on clinical reasoning and assessment and intervention skills in the visceral model through the presentation, discussion and reflection of clinical case studies in the area of visceral osteopathy. The assessment regime is designed to gauge the extent to which visceral palpation skills and clinical reasoning (assessment, intervention) have been developed. The table below describes the relationship between the teaching and assessment methodologies and the objectives defined for the course, with their respective weights: Teaching methodologies and their weighting UC Objectives Group Work (10%) /100% O1 and O2 Individual written test (20%) / 100% O3 and O4 Individual Practical Test (70%) / 100% O5, O6

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Barral.J.P; Mercier.P.(2023).Manipulations viscerales. Donnes fondamentales. 3ª edition
- 2/ Coster.M; Pollaris. (2018).Osteopati Visceral. 4ª edicion. Paidotribo
- 3/ Barral. J. P. (2018). Manipulations viscerales avancees. Approche neuroendocrine de l abdomen. Elsevier Masson
- 4/ Ricard. F. (2015). Tratado de osteopatia visceral y medicina Interna sistema digestivo. 2º Ed. Editorial Medos
- 5/ Camirand.N. (2019).Axe cerveau intestin pelvis et osteopathie. Approche integrative du stress, de lanxiete et de la depression Cerveau encephalique.Elsevier Masson

Observações

A UC de Osteopatia Visceral do 3º ano/ 1º semestre esta sujeita ao Regime de Faltas (artigo 2, Capitulo II – Regulamento Especifico do Curso de Licenciatura em Osteopatia) ODS nºs 3, 4 e 5

Observations

The Visceral Osteopathy UC of the 3th year / 1st semester is subject to the Absence Regime (article 2, Chapter II Specific Regulations of the Osteopathy Degree Course) ODS nºs 3, 4 e 5

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Maria Fernanda Assunção Alves de Brito Pinto Basto

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:21:21	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:21:21
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Patologia: Ortopedia e Reumatologia EN: Pathology: Orthopedics and Rheumatology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	3º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	50	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	50		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	50		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Ines Pedro		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparada a Professora Assistente	Carga letiva: 50

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular (UC) tem por objetivo a atribuição de competências de raciocínio clínico e diagnóstico em Osteopatia no âmbito das disciplinas de Ortopedia e Reumatologia. Especificamente, os alunos deverão ser capazes de: O1 Adquirir conhecimentos sistematizados sobre patologia do foro Reumatológico e Ortopédico que explicam a sintomatologia, as condutas para o diagnóstico diferencial, a interpretação destes dados, as orientações terapêuticas e o prognóstico das diferentes condições. O2 Adquirir conhecimentos em situações clínicas que é necessário referenciar para a especialidade de Reumatologia e Ortopedia. O3 Preparar os Osteopatas para que, com bases científicas, possam compreender as suas atividades específicas e permitir a sua cabal integração em equipas pluridisciplinares. O4 adquirir as competências definidas na Portaria nº 207B/ 2014, artigo n.º 4 ponto n.º 1 alínea c), ponto n.º 2 alínea e).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide clinical reasoning and diagnostic skills in Osteopathy within the disciplines of Orthopedics and Rheumatology. Specifically, students should be able to: O1 Acquire systematized knowledge about Rheumatological and Orthopedic pathology that explains the symptoms, approaches for differential diagnosis, the interpretation of these data, therapeutic guidelines and the prognosis of different conditions. O2 Acquire knowledge in clinical situations that need to be referred to the specialty of Rheumatology and Orthopedics. O3 Prepare Osteopaths so that, with a scientific basis, they can understand their specific activities and allow their full integration into multidisciplinary teams. O4 acquire the skills defined in Ordinance no. 207B/2014, article no. 4 point no. 1 paragraph c), point no. 2 paragraph e).

Conteúdos programáticos

C1. Introdução a Ortopedia e Reumatologia Definição de Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia C2. História Clínica (diagnóstico e diagnóstico diferencial; avaliação e exame clínico; perfil do doente; meios complementares de diagnóstico; indicações terapêuticas e formas de intervenção complementar) Principais condições ortopédicas e traumatológicas Membro superior e cintura escapular Coluna cervical e ATM Coluna Vertebral Membro inferior e Complexo pélvico C3. Doenças reumatológicas Artrite vs Artrose Quadros inflamatórios reumáticos e auto imunes Classificação das Doenças Reumáticas Principais Síndromes em Reumatologia Doenças difusas do Tecido Conjuntivo Espondiloartropatias Sero negativas Artrites Reativas Artrites Metabólicas Artrites Infeciosas Reumatismos Peri articulares Doenças Ósseas Metabólicas Tumores Manifestações Musculo Esqueléticas de Doenças não Reumáticas Síndromes de Dor e Fadiga Crónica

Syllabus

C1. Introduction to Orthopedics and Rheumatology Definition of Orthopedics, Traumatology and Rheumatology C2. Clinical History (diagnosis and differential diagnosis; clinical assessment and examination; patient profile; complementary means of diagnosis; therapeutic indications and forms of complementary intervention) Main orthopedic and traumatologic conditions Upper limb and shoulder girdle Cervical spine and TMJ Spine Lower limb and pelvic complex C3. Rheumatological diseases Arthritis vs Osteoarthritis Rheumatic and autoimmune inflammatory conditions Classification of Rheumatic Diseases Main Syndromes in Rheumatology Diffuse Connective Tissue Diseases Sero negative spondyloarthropathies Reactive Arthritis Metabolic Arthritis Infectious Arthritis Peri articular rheumatism Metabolic Bone Diseases Tumors Musculoskeletal Manifestations of Non Rheumatic Diseases Chronic Pain and Fatigue Syndromes

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos inseridos no programa da UC permitirão, reunir um conjunto de competências de avaliação e diagnóstico úteis na atividade profissional dos futuros osteopatas em queixas de manifestação neuro muscular esquelética. Essas competências permitirão uma melhor integração dos cuidados osteopáticos nos cuidados de saúde sobretudo em situações clínicas que é necessário referenciar para a especialidade de Reumatologia e Ortopedia. C1. e C2., contribuem para O1 porque abordam os conceitos base e as áreas de aplicação da Ortopedia e Reumatologia; C2. e C3., contribuem para O2, O3, O4 porque abordam as principais patologias no âmbito da Ortopedia e Reumatologia no que refere ao diagnóstico, tratamento e prognóstico.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The contents included in the CU program will make possible to bring together a set of clinical assessment and diagnostic skills useful in the professional activity of future osteopaths in complaints of neuro musculoskeletal nature. These skills will allow for a better integration of osteopathic care into healthcare, especially in clinical situations that require referral to the specialties of Rheumatology and Orthopedics. C1. and C2., contribute to O1 because they address the basic concepts and areas of application of Orthopedics and Rheumatology; C2. and C3., contribute to O2, O3, O4 because they address the main pathologies in the field of Orthopedics and Rheumatology with regard to diagnosis, treatment and prognosis.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Patologia: Ortopedia e Reumatologia seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, colocando-o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informação, desenvolvimento do pensamento crítico e aplicação do conhecimento em problemas representativos de situações reais na área do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem será estruturado através do desenvolvimento de várias atividades pedagógicas de carácter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autónomo desenvolvido pelo aluno. Estrutura e formato das aulas As aulas serão de natureza teórico prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentação expositiva dos elementos teóricos com base na literatura de referência técnico científica; b) participação ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de condições reais; b) aplicação prática dos conteúdos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Pathology: Orthopedics and Rheumatology curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliação continua No processo de avaliação continua, serão considerados 3 elementos com o seguinte peso ponderal: a) Participação nas aulas (10%); b) 1 Teste escrito (60%); c) 1 Trabalho de grupo (30%); Todos os elementos de avaliação são avaliados numa escala de 0 a 20 valores. Sendo obrigatórios para aprovação a UC, a realização com aproveitamento positivo do Teste escrito e Trabalho de grupo. Para obterem aprovação a UC através da avaliação continua, os alunos terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação final mínima de 10 valores, na média ponderada de todos os elementos de avaliação. (ii) Regime de avaliação final. Por último, o regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação continua. Assim, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous assessment model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous evaluation regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation regime, 3 elements will be considered with the following weight: a) Participation in classes (10%); b) 1 Written test (60%); c) 1 Group work (30%); All evaluation elements are classified on a scale from 0 to 20 points. Being mandatory to pass the UC, the completion of the written test and group work with positive results. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all assessment elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The evaluation instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A articulação entre as metodologias de ensino e de avaliação com os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular, assegura que os estudantes desenvolvem de forma progressiva e integrada a aquisição dos conteúdos definidos para cada objetivo. As sessões teórico práticas oferecem o enquadramento científico necessário a compreensão da Patologia Ortopédica e Reumatológica e a forma como esse conhecimento se aplica na prática Osteopática. Esta base teórica sustenta a aquisição de competências nos domínios do raciocínio clínico e diagnóstico diferencial seguindo o proposto descrito na Taxonomia de Bloom, através do compreender e aplicar. Assim, no que refere ao modelo de avaliação, serão utilizados testes escritos e atividades práticas de carácter colaborativo com o objetivo de aferir o grau de aquisição e aplicação de conhecimentos em contexto prático assegurando deste modo a articulação entre o compreender e o aplicar.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The articulation between teaching and assessment methodologies and the learning objectives of this curricular unit ensures that students progressively and comprehensively acquire the content defined for each objective. The theoretical and practical sessions provide the scientific framework necessary for understanding Orthopedic and Rheumatological Pathology and how this knowledge can be applied in osteopathic practice. This theoretical foundation supports the acquisition of skills in clinical reasoning and differential diagnosis, following the proposals described in Bloom's Taxonomy, through understanding and application. Regarding the assessment model, written tests and collaborative practical activities will be used to assess the degree of acquisition and application of knowledge in a practical context, thus ensuring the connection between understanding and application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Pasler, F., (2001) Radiologia Odontológica. Artmed
- 2/ Moeller, T., Reif, E., (2010) Pocket Atlas of Radiographic Anatomy. (3rd ed.) Thieme
- 3/ Imhof., H. et al (2007) Spinal Imaging. Thieme
- 4/ Moeller, T., Reif, E., (2000) Normal Findings in CT and MRI. Thieme
- 5/ Stoller, D., (2000) Ressonância Magnética em Ortopedia e Medicina Desportiva. (2ª ed). Guanabara Koogan

Observações
De acordo com o disposto no artigo 4º do Capítulo III do Regulamento Específico do Curso de Licenciatura em Osteopatia, a UC de Patologia: Ortopedia e Reumatologia do 3º ano/ 1º semestre, e precedente da UC de Estágio Clínico III do 3º ano/ 2º semestre.

Observations
According to article 4 in Chapter III of the Specific Regulations of the Osteopathy Course, the CU of Pathology: Orthopedics and Rheumatology of the 3rd year/ 1st semester, precedes the CU of Clinical Internship III of the 3rd year/ 2nd semester.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:21:28	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:21:28

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção V EN: Techniques in examination and intervention V

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	252	90	9

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	70		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	90		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Alexandre Mauricio Passos Nunes		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 46

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Joao Carlos Jacinto do Espirito Santo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 44
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Objectivos: Explorar a relação entre estrutura e função com os diferentes tipos de dor. Capacidade em elaborar um diagnóstico diferencial Bacia, Lombar e Membro Inferior Capacidade em Aplicar Técnicas Articulares, Técnicas Musculo Energeticas, Técnicas Funcionais e Técnicas de Impulso (HVT) a Bacia, Lombar e Membro Inferior. Capacidade em elaborar um plano de tratamento de acordo com a disfunção somática e apresentação clínica. Capacidade em aplicar exame neurológico e vascular ao membro inferior de forma a realizar um diagnóstico diferencial neurológico. Competências Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto 1 alínea a), b), c), d), f), g) e h); ponto 2 alínea a), b), c), e), f) e g); ponto 3 alínea a), c), e), f), g), h), e i). Formação de acordo com a Portaria nº 172 E/2015, artigo nº8 alínea c), e); artigo nº 9 a), b), c).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Explore the relation between structure and function with different types of pain Skills in performing a differential diagnosis – Pelvis, Lumbar Spine and Lower Limb Skills in application Articular Technique, Muscle Energy Technique, Functional Technique and High Velocity Technique to Pelvis, Lumbar Spine and Lower Limb. Skills in performing a treatment plan accordingly with the somatic dysfunction and clinic presentation. Skills in performing a neurologic and vascular examination to lower limb and applying a differential diagnosis in neurology. Competences: Law nº 207-B/2014, article n.º 4 paragraph n.º 1 subparagraph a), b), c), d), f), g) and h); paragraph n.º 2 subparagraph a), b), c), e), f) and g); paragraph n.º 3 subparagraph a), c), e), f), g), h) and i);.

Conteúdos programáticos

1 - Diagnóstico Osteopático e diagnóstico diferencial a condições que afetam a coluna Lombar, Bacia e Membro Inferior. Relação da coluna lombar e sacral com o membro inferior . Discussão de casos clínicos - Integração de história clínica, avaliação Osteopática e avaliação semiológica. Integração de conhecimentos de anatomia e patologia com informação Osteopática recolhida durante a examinação. Elaboração de um plano de tratamento Osteopático 2 - Técnicas Articulares, Técnicas Musculo Energeticas, Técnicas Funcionais e Técnicas Manipulativas de Impulso de Alta Velocidade e baixa amplitude (H) a Lombar, Bacia e Membro Inferior. Conceitos de qualidade movimentos, restrição na barreira, força e velocidade na aplicação desta técnica. Aplicação da técnica de acordo com a disfunção somática Reavaliar directrizes de segurança e possíveis contra-indicações. 3 - Exame Neurológico e Vascular ao Membro Inferior

Syllabus

1 Osteopathic Diagnosis and differential diagnosis in conditions that affect the Lumbar Spine, Pelvis and Lower Limb. Relation of Lumbar Spine with Sacrum and Lower Limb Clinical case discussion - integration of clinic history, Osteopathic evaluation and semiology. Integration of knowledge in anatomy and pathology with Osteopathic information obtained during examination. Formulation of a Osteopathic treatment plan. 2- Articular Technique, Muscle Energy Technique, Functional Technique and High Velocity Technique to Pelvis, Lumbar Spine and Lower Limb. Concept of quality of movement, barrier restriction, force and speed in application of this technique. Application of this technique accordingly with somatic dysfunction Reassess of security guidelines and possible counter indications. 3 - Neurologic and vascular examination to Lower Limb

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta é a quinta de sete UC onde os estudantes tem a oportunidade de desenvolver conhecimentos osteopáticos específicos e competências que lhes permitam efetivamente avaliar e tratar os seus pacientes. Esta UC permite capacitar os estudantes na aplicação de técnicas osteopáticas de avaliação e tratamento ao nível de proficiência iniciado/principiante, incluindo uma compreensão dos seus princípios e conceitos, indicações e contra-indicações. Além disso, permite aos estudantes atingir o nível de proficiência competente nas técnicas osteopáticas, mobilização articular, "Muscle Energy" e técnicas manipulativas de impulso de alta velocidade e baixa amplitude, e na execução do exame físico de avaliação osteopática e interpretação de resultados subjetivos e objetivos no contexto de um raciocínio clínico em desenvolvimento.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This is the fifth of seven curricular units that provide students with opportunities to develop osteopathic specific knowledge and skills which will enable them to effectively evaluate and treat and manage their patients. This curricular unit enables students to develop capabilities in the application evaluation and treatment to the level of novice, including and understanding of their principles and concepts, indications and contraindications. In addition, it enables students to become competent in the application of soft tissue, fascial, Muscle Energy, mobilisation and HVLA techniques; and to become competent in performing an osteopathic examination in the context of a developing clinical reasoning.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto teórico prático e de práticas. As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. As aulas práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para o desenvolvimento de competências clínicas em osteopatia; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with new teaching learning paradigms focused on students and the development of their potential, develops a skills profile in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and practice oriented. This UC is organized into theoretical practical contact classes and practical. Theoretical classes involve the oral presentation of content, aiming to explain topics and knowledge, motivate students, through different audiovisual resources. Practical classes allow you to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The activities training methods to be used are: (i) case study, addressing in an analytical and exhaustive way representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), to find solutions for it, promoting critical analysis of projects and programs, essential for the development of clinical skills in osteopathy; (ii) problem based, self directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação continua será composta por dois momentos de avaliação: i) uma frequência teórica que contabilizará 30% da nota final; ii) uma frequência prática que contabilizará 70% da nota final. O estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores na frequência prática. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido os critérios mínimos de avaliação ou nota mínima de 10 valores na avaliação continua. . O instrumento de avaliação é um exame prático, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, the student will be successful if they have a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous evaluation model is one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the process of assessment and regulation of learning throughout the entire teaching process. The continuous evaluation regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the achievement of the UC objectives. The continuous assessment will consist of two evaluative moments: i) a theoretical frequency that will account for 30% of the final classification; ii) a practical frequency that will account for 70% of the final classification. The student must have a minimum classification of 10 points in the practical frequency. The final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will cover all content taught at UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have not obtained the minimum evaluation criteria or a minimum score of 10 in continuous evaluation. . The evaluation instrument is a practical exam, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino, de aprendizagem e de avaliação utilizados nesta UC capacitam os alunos a desenvolver as competências de avaliação e técnica osteopática de uma forma progressiva, crítica e responsável, ativa e baseada na evidência. A base de fundamentação teórica das técnicas de avaliação e tratamento a serem praticadas são apresentadas tendo em conta conceitos biomecânicos, anatómicos e fisiológicos relevantes e a evidência científica disponível. Os estudantes recebem demonstrações práticas nos exames físicos de mobilidade articular e técnicas de mobilidade articular. Os estudantes são estimulados a praticar estas técnicas, trabalhando em grupos de dois ou três sob estreita supervisão dos professores. A reflexão crítica sobre a prática da turma é incentivada pelo docente após a mesma. Questões decorrentes desta reflexão são discutidas e os alunos recebem mais uma oportunidade para praticar a técnica. O modelo pedagógico descrito permite trabalhar sobre os temas do programa, com o objetivo de estimular a participação ativa dos estudantes na estrutura do seu próprio processo de aprendizagem, bem como no desenvolvimento das competências descritas nos objetivos de aprendizagem pretendidos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching, learning and assessment methods used in this curricular unit enable students to develop knowledge and practical capabilities in osteopathic evaluation and technique in a progressive, critical, responsible, active and evidence based manner. Students are then presented with practical demonstrations of osteopathic evaluation and treatment techniques on model student patients. Students are then encouraged to practise these techniques by working in groups of two or three under close supervision of tutors. Critical reflection on practise by the class is encouraged by the lead tutor following the class practise of the technique. Issues arising from this reflection are discussed and students are given further opportunity to practise the technique after considering any enhancements. The pedagogical model outlined here, allows to work on the themes of the syllabus in order to stimulate students' active participation in the structure of their own learning process, as well as in developing the competencies outlined in the intended learning outcomes.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Gibbons, P., Tehan, P. (2007). Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis: An Osteopathic Perspective, London: Churchill Livingstone.

3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences

4/ Soares, D.J.L. (2017). Semiologia Medica. Principios, Metodos e Interpretacao. Lidel.

5/ Fuller, G. (2021). Exame Neurologico Simplificado (6 Eds). Guanabara Koogan.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Alexandre Mauricio Passos Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:17

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:17

Designação da Unidade Curricular
PT: Terapeutica Osteopatica no Desporto EN: Osteopathy in Sports

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Esta UC tem por objetivo a atribuicao de competencias de avaliacao, diagnostico e intervencao clinica em Osteopatia aplicada ao Desporto em atletas e para atletas. Especificamente, os alunos deverao ser capazes de: O1 Saber avaliar, distinguir e interpretar uma condicao clinica desportiva e nao desportiva e a implicacao da mesma em atletas e para atletas; O2 Saber identificar e avaliar os fatores de risco para lesao desportiva de acordo com o modelo multifatorial de lesao; O3 Saber enquadrar os sinais e sintomas da lesao no contexto da pratica desportiva em atletas e paratletas; O4 Desenvolver competencias de raciocinio clinico e diagnostico Osteopatico para tomada de decisao e intervencao no ambito do tratamento, gestao e prevencao de lesoes desportivas com base na evidencia cientifica; O5 – Desenvolver competencias de intervencao, acompanhamento e aconselhamento em funcao das fases da lesao e do tipo de atleta; O6 Ser capaz de desenvolver trabalho integrado em equipas mult

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This Curricular Unit (CU) aims to provide assessment, diagnosis and clinical intervention skills in Osteopathy applied to Sports in athletes and para athletes. Specifically, students should be able to: O1 Know how to evaluate, distinguish and interpret a sport and non sport related clinical condition and its implications in athletes and para athletes; O2 Know how to identify and evaluate risk factors for sports injuries according to the multifactorial injury model; O3 Know how to frame the signs and symptoms of injury in the context of sports practice in athletes and para athletes; O4 Develop clinical reasoning and osteopathic diagnostic skills for decision making and intervention in the treatment, management and prevention of sports injuries based on scientific evidence; O5 – Develop intervention, monitoring and counseling skills depending on the phases of the injury and the type of athlete; O6 Be able to develop integrated work in multidisciplinary teams.

Conteúdos programáticos

C1. Introducao a Lesao Desportiva Etiologia da lesao desportiva Tipos e mecanismos de lesao Modelo Multifatorial de lesao A Dor em Atletas C2. Avaliacao e Intervencao no atleta com Lesao Anamnese funcional e dados pre diagnostico Estrutura do exame subjetivo Diagnostico diferencial Exame fisico objetivo e Diagnostico Raciocinio clinico e tomada de decisao Plano de intervencao e tratamento C3. Estrategias de Gestao e Prevencao Implicacoes para a pratica e Prognostico Gestao de sintomas e esforco Return to Play e Prevencao Consideracoes neurofisiologicas, biomecnicas e psicossociais no tratamento da dor em atletas C4. Introducao ao Desporto Adaptado Perspetiva do desporto adaptado em Portugal e no mundo Elegibilidade no desporto adaptado e classificacao desportiva Modalidades adaptadas, relacao com a incapacidade, o gesto tecnico e a lesao; C5. Abordagem, Avaliacao e Intervencao no Atleta com Incapacidade Motora O papel do osteopata na equipa multidisciplinar de alta competicao no

Syllabus

C1. Introduction to Sports Injury Etiology of sports injury Injury type and mechanism Multifactorial injury model Pain in Athletes C2. Assessment and intervention in the injured athletes Functional anamnesis and pre diagnosis data Structure of the subjective exam Differential diagnosis Objective physical examination and diagnosis Clinical reasoning and decision making Intervention and treatment plan C3. Management and Prevention Strategies Implications for practice and prognosis Symptom and effort management Return to Play and Prevention Neurophysiological, biomechanical and psychosocial considerations in the treatment of pain in athletes C4. Introduction to Adapted Sport Perspective of adapted sport in Portugal and around the world Eligibility in adapted sport and sports classification Adapted modalities, relationship with disability, technical gesture and injury; C5. Approach, Assessment and Intervention for Athletes with Motor Disabilities The role of the osteopath in a high level

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC tem por objetivo dotar os estudantes de capacidades de avaliacao, diagnostico e intervencao clinica baseada na evidencia em Osteopatia no ambito do Desporto em atletas e paratletas. C1 contribui para O1 e O2 porque aborda o conceito de lesao desportiva e a sua etiologia multifatorial no que refere aos fatores de risco e respetiva causalidade; C2 e C3 contribuem para O3 e O4 porque abordam os conceitos fundamentais referentes a estrutura da anamnese funcional e exame fisico do atleta bem como as estrategias de intervencao e gestao da lesao desportiva; C4 e C5 contribuem para O5 e O6 porque abordam as varias dimensoes do Desporto adaptado e o papel da intervencao do Osteopata em atletas com incapacidade.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This CU aims to provide students with evidence based skills in the assessment, diagnosis and clinical intervention in Osteopathy within the scope of Sports in athletes and para athletes. The table below describes the correspondence between the contents and the proposed objectives: C1 contributes to O1 and O2 because it addresses the concept of sports injury and its multifactorial etiology with regard to risk factors and respective causality; C2 and C3 contribute to O3 and O4 because they address the fundamental concepts concerning the athlete's functional anamnesis and physical examination as well as the intervention strategies and management of sports injuries; C4 and C5 contribute to O5 and O6 because they address the different dimensions of adapted Sports and the role of the Osteopath intervention in athletes with disabilities.

Metodologias de ensino e de aprendizagem especificas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Terapeutica Osteopatica no Desporto seguira o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participacao ativa do estudante no processo de aprendizagem, colocando o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informacao, desenvolvimento do pensamento critico e aplicacao do conhecimento em problemas representativos de situacoes reais na area do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem sera estruturado atraves do desenvolvimento de varias atividades pedagogicas de caracter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autonomo desenvolvido pelo estudante. Estrutura e formato das aulas As aulas serao de natureza teorico pratica e, de acordo com os conteudos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentacao expositiva dos elementos teoricos com base na literatura de referencia tecnico cientifica; b) participacao ativa dos estudantes de forma individual ou colaborativa na pesquisa, analise e discussao dos conteudos atraves de sessoes de brainstorming; c) aplicacao pratica dos conteudos na analise e resolucao de problemas representativos de condicoes reais; b) aplicacao pratica dos conteudos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serao disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilacao de textos, artigos cientificos, relatorios estrategicos, videos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realizacao das aulas teorico praticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autonomo e e atividades O estudo autonomo assume se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidacao dos conteudos abordados nas aulas. Assim, o estudo autonomo sera orientado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente e descritas previamente. As e atividades podem ser de caracter individual ou colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas nas e atividades. Serao criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e poderao ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Osteopathy in Sports curricular unit will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the centre of it, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. The teaching learning process will be structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities, taking place in the classroom or through autonomous study carried out by the student. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following activities: a) presentation of the theoretical elements based on technical scientific literature of reference; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of the contents through brainstorm sessions; c) practical application of the contents in the analysis and resolution of problems representing real world conditions; b) practical application of the content through activities of demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the contents covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities proposed by the teacher and previously described. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the contents and digital resources necessary to accomplish the proposed tasks will be shared. Discussion forums will be created for guide the study process and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. (i) Regime de avaliacao continua No processo de avaliacao continua, serao considerados 2 momentos de avaliacao que consistem na apresentacao e discussao de casos clinicos em pratica simulada referentes ao contexto desportivo e desportivo adaptado. Os dois momentos de avaliacao serao realizados em grupo e tem um peso de 50% cada um para a nota final da UC. Os 2 momentos de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. Em ambos os momentos de avaliacao os estudantes terao que obter uma nota minima de 10 (dez) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. (ii) Regime de avaliacao final. Por ultimo, o regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Assim, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, a final classification equal to or greater than 10 is required for approval. The continuous assessment model occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the learning process of knowledge acquisition throughout its various stages. The continuous assessment regime will allow to monitor and adjust the student's learning path, as well as measure the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. (i) Continuous evaluation regime In the continuous evaluation process, 2 evaluation moments will be considered, consisting of the presentation and discussion of clinical cases in simulated practice relating to the sports and adapted sports context. The two evaluation moments will be carried out in groups and have a weight of 50% each for the final classification of the CU. The 2 moments of continuous evaluation are mandatory and will be classified on a scale of 0 to 20 points. In both assessment moments, students will have to obtain a minimum score of 10 (ten) points. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all assessment elements. (ii) Final evaluation regime. Finally, the final evaluation regime takes place exclusively after the academic period and will focus on all content taught at the UC. Students who choose this option will be admitted to the final evaluation regime, as well as those who have failed the continuous evaluation. Therefore, the student must have a minimum rating of 10. The evaluation instrument is a test, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e avaliação desta unidade curricular estão cuidadosamente estruturadas para garantir que os estudantes adquiram e apliquem conhecimentos avançados em osteopatia no desporto e nas artes performativas. A abordagem pedagógica enfatiza o desenvolvimento do pensamento crítico, a integração do conhecimento científico e a aquisição de competências clínicas especializadas. Aulas teóricas práticas apoiam o desenvolvimento do conhecimento fundamental, permitindo aos estudantes compreender e avaliar criticamente modelos osteopáticos aplicados ao desporto e a performance, garantindo que os estudantes demonstrem competências clínicas avançadas na avaliação e tratamento de diferentes tipos de lesões decorrentes da prática desportiva. A aprendizagem baseada em casos clínicos possibilita a contextualização das lesões desportivas e ocupacionais, reforçando o raciocínio clínico e a capacidade de tomada de decisão informada. Os estudantes são desafiados a analisar criticamente as abordagens osteopáticas e a justificar os seus planos de tratamento com base na evidência científica. A simulação clínica e o role playing melhoram a capacidade de comunicação e colaboração interprofissional, essenciais para o trabalho em equipas multidisciplinares que envolvem fisioterapeutas, médicos desportivos, nutricionistas e psicólogos. A estratégia de avaliação avalia a capacidade dos estudantes de analisar, refletir e aplicar princípios osteopáticos baseados em evidência ao desporto, demonstrando igualmente competências práticas na avaliação e tratamento osteopático, aplicando técnicas seguras e eficazes na gestão de lesões desportivas e ocupacionais. Estas metodologias garantem que os estudantes desenvolvam competências analíticas, práticas e reflexivas, alinhando-se com os objetivos de aprendizagem. A estrutura de ensino e avaliação permite que os estudantes concluam a unidade curricular com uma formação robusta, baseada na evidência, e diretamente aplicável à prática clínica especializada.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching and assessment methodologies for this course are carefully structured to ensure that students acquire and apply advanced knowledge of osteopathy in sports and the performing arts. The pedagogical approach emphasizes the development of critical thinking, the integration of scientific knowledge, and the acquisition of specialized clinical skills. Theoretical and practical classes support the development of fundamental knowledge, allowing students to understand and critically evaluate osteopathic models applied to sports and performance, ensuring that students demonstrate advanced clinical skills in the evaluation and treatment of various types of sports related injuries. Case based learning allows students to contextualize sports and occupational injuries, reinforcing clinical reasoning and informed decision making. Students are challenged to critically analyze osteopathic approaches and justify their treatment plans based on scientific evidence. Clinical simulation and role playing improve communication and interprofessional collaboration skills, essential for working in multidisciplinary teams involving physical therapists, sports medicine physicians, nutritionists, and psychologists. The assessment strategy assesses students' ability to analyze, reflect, and apply evidence based osteopathic principles to sports, while also demonstrating practical skills in osteopathic assessment and treatment, applying safe and effective techniques to manage sports and occupational injuries. These methodologies ensure that students develop analytical, practical, and reflective skills, aligning with the learning objectives. The teaching and assessment structure allows students to complete the course with a robust, evidence based education that is directly applicable to specialized clinical practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Kenney, W.L., Wilmore, J.H., Costill, D.L. (2020). Physiology of Sport and Exercise, 7th Edition. Human Kinetics

2/ MacArdle, W.D. (2022). Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance, 9th edition. Lippincott Williams & Wilkins.

3/ Rice, D., Nijs, J., Kosek, E., Wideman, T., Hasenbring, M. I., Koltyn, K., Graven Nielsen, T., & Polli, A. (2019). Exercise Induced Hypoalgesia in Pain Free and Chronic Pain Populations: State of the Art and Future Directions. The journal of pain, 20(11), 1249–1266. <https://doi.org/10.1016/j.jpain.2019.03.005>.

4/ Vaegter, H. B., Thinggaard, P., Madsen, C. H., Hasenbring, M., & Thorlund, J. B. (2020). Power of Words: Influence of Preexercise Information on Hypoalgesia after Exercise Randomized Controlled Trial. Medicine and science in sports and exercise, 52(11), 2373–2379. <https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002396>.

5/ LaBaze D., Crasto J.A., Middleton K.K. (2018) An Exercise Prescription for Healthy Active Aging. In: Wright V., Middleton K. (eds) Masterful Care of the Aging Athlete. Springer, Cham.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:52

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:52

Designação da Unidade Curricular
PT: Estagio Clinico III EN: Clinical Learning III

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	196	150	7

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)	150		
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	150		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Maria Fernanda Assuncao Alves de Brito Pinto Basto		
Grau: Mestrado	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 6

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Orientador em local de estagio		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Estar integrado na dinamica do local onde efetua o estagio, cumprindo e respeitando as normas instituidas. O2. Ser elemento ativo de todo o processo de intervencao, quer a nivel do paciente/utente, quer na equipa de saude. O3. Ter um comportamento sustentado num estar profissional, tendo como base os principios deontologicos e eticos subjacentes a profissao. O4. Capacidade de aplicacao dos conhecimento teorico praticos em contexto de estagio. O5. Capacidade de autonomia na tomada de decisoes e na resolucao de problemas em situacoes clinicas. O6. Recolha e registo de dados dos utentes no ambito do exame subjetivo. O7. Avaliacao e examinacao osteopatica no ambito do exame objetivo. O8. Capacidade em realizar um diagnostico diferencial e diagnostico osteopatico. O9. Planear e executar plano de tratamento sem a utilizacao de tecnicas de impulso (HVLA).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Be integrated into the dynamics of the place where you carry out the internship, complying with and respecting the established standards. O2. Be an active element of the entire intervention process, both at the patient/user level and within the healthcare team. O3. Have sustained behavior in a professional manner, based on the deontological and ethical principles underlying the profession. O4. Ability to apply theoretical practical knowledge in an internship context. O5. Capacity for autonomy in decision making and problem solving in clinical situations. O6. Collection and recording of user data within the scope of the subjective examination. O7. Osteopathic evaluation within the scope of the objective examination. O8. Ability to perform a differential diagnosis and osteopathic diagnosis. O9. Plan and execute a treatment plan without using HVLA techniques.

Conteúdos programáticos

C1. Relacao terapeutica com base no contrato terapeutico estabelecido com o paciente. C2. Pratica do processo de historia clinica de forma a estabelecer um diagnostico diferencial e planear e executar a respetiva avaliacao; C3. Planeamento e execucao da avaliacao osteopatica de acordo com os objetivos estabelecidos. C4. Registo da informacao relativa a todo o processo de avaliacao e intervencao; C5. Dossier de estagio que retrate a organizacao de ficheiros clinicos; C6. Relatorio clinico que apresente um caso clinico seguido, estudado e desenvolvido, bem como as suas experiencias enquanto estagiario com um papel de observacao dinamica e participativa.

Syllabus

C1. Therapeutic relationship based on the therapeutic contract established with the patient. C2. Practice of the clinical history process in order to establish a differential diagnosis and plan and carry out the respective assessment; C3. Planning and execution of the osteopathic assessment in accordance with the established objectives. C4. Recording information relating to the entire evaluation and intervention process; C5. Internship dossier that depicts the organization of clinical files; C6. Clinical report that presents a clinical case followed, studied and developed, as well as your experiences as an intern with a dynamic and participatory observation role.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O programa definido vai de encontro a preparacao pretendida para o aluno integrar o seu terceiro estagio com sucesso. Pretende-se ainda que ganhe competencias na recolha e registo de dados dos pacientes no ambito da dinamica da consulta, e na elaboracao de um relatorio que relate de forma reflexiva e analitica as suas experiencias enquanto estagiario com um papel de observacao dinamica e participativa. Os conteudos abordam a pratica da historia clinica, avaliacao osteopatica e diagnostico diferencial, promovendo a autonomia clinica (O4–O9; C2–C4). A organizacao do dossier (C5) e a construcao da relacao terapeutica (C1) reforçam a integracao no ambiente clinico (O1–O3), assegurando coerencia entre pratica, etica e aprendizagem. A unidade desenvolve competencias cognitivas superiores (Bloom: Analisar, Avaliar) e pensamento clinico relacional (SOLO).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined programme aligns with the intended preparation for students to successfully engage in their third clinical placement. It also aims to develop skills in collecting and recording patient data within the dynamics of the consultation, as well as in writing a report that reflects critically and analytically on their experiences as dynamic and participatory observers. The content covers patient history taking, osteopathic evaluation, and differential diagnosis, promoting clinical autonomy (O4–O9; C2–C4). The development of a clinical portfolio (C5) and the therapeutic relationship (C1) reinforce the student's integration into the clinical environment (O1–O3), ensuring coherence between practice, ethics, and learning. The unit fosters higher order cognitive skills (Bloom: Analyse, Evaluate) and relational clinical reasoning (SOLO taxonomy).

Metodologias de ensino e de aprendizagem especificas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A frequencia do Estagio Clinico III pressupoe a conclusao previa das unidades curriculares Estagio Clinico II, Tecnicas de Avaliacao e Intervencao V e Patologia: Ortopedia e Reumatologia. Tal garante que o estudante possui os conhecimentos clinicos, tecnicos e teoricos essenciais para a progressao na pratica clinica supervisionada e reflexiva. De acordo com o modelo pedagogico da ESSATLA — que privilegia a integracao entre conhecimento teorico, pratica clinica supervisionada e desenvolvimento de pensamento critico e etico —, esta unidade adota metodologias centradas no estudante, promovendo o raciocinio clinico reflexivo, a tomada de decisao fundamentada e a construcao da identidade profissional. As metodologias combinam observacao estruturada, pratica guiada e aprendizagem reflexiva. O estudante participa em contexto clinico supervisionado, envolvendo-se progressivamente em todas as fases do processo de consulta: recolha de dados (exame subjetivo e objetivo), avaliacao osteopatica inicial e construcao partilhada de estrategias terapeuticas. Este percurso e suportado por ferramentas como a ficha clinica e o portfolio de estagio clinico, que orientam e documentam o desempenho e a aprendizagem do estudante (alinhado com os objetivos O1–O9 e os conteudos C1–C6). A pratica reflexiva e incentivada atraves da analise de casos clinicos, exercicios de resolucão de problemas baseados em evidencia cientifica e identificacao de incidentes criticos. O estudante e desafiado a refletir sobre a sua atuacao, reconhecer dificuldades e propor estrategias de melhoria, em linha com os principios metacognitivos promovidos pela ESSATLA. O portfolio de estagio clinico e construido ao longo do semestre e inclui registos clinicos, reflexoes pessoais e articulacao com literatura cientifica. Este instrumento, para alem de constituir uma ferramenta de avaliacao, e fundamental no reforco do alinhamento construtivo (Biggs), garantindo coerencia entre metodologias, objetivos de aprendizagem e criterios de avaliacao. Estas metodologias fomentam competencias cognitivas superiores como a analise, avaliacao e criacao (Taxonomia de Bloom) e promovem niveis relacionais e estendidos de aprendizagem (Taxonomia SOLO), permitindo ao estudante integrar conhecimentos teoricos, contextos clinicos e raciocinio critico de forma articulada. Em suma, as metodologias aplicadas refletem os principios do modelo pedagogico da ESSATLA, garantindo o desenvolvimento da autonomia clinica, da conduta etica e da capacidade de fundamentacao cientifica, essenciais para uma pratica osteopatica segura, informada e autonoma.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Clinical Placement III builds upon prior completion of the units Clinical Placement II, Techniques of Assessment and Intervention V, and Pathology: Orthopaedics and Rheumatology. This ensures that students possess the foundational clinical, technical, and theoretical knowledge required to progress toward more autonomous and reflective practice. In alignment with the pedagogical model of ESSATLA — which promotes the integration of theoretical knowledge, supervised clinical experience, and the development of critical and ethical thinking — this unit adopts student centred methodologies designed to foster reflective clinical reasoning, ethical decision making, and professional identity development. The methodologies used combine observation, guided practice, and reflective learning. Students participate in supervised clinical settings where they observe and begin to take an active role in the consultation process, including data collection (subjective and objective), initial osteopathic assessments, and the co construction of therapeutic strategies under guidance. These experiences are supported by the use of clinical documentation tools, such as the clinical case form and the clinical placement portfolio, which structure and guide the student's learning process and professional behaviour (aligned with learning outcomes O1–O9; contents C1–C6). Students engage in reflective practices, including structured observation, discussion of clinical cases, and problem solving exercises grounded in scientific evidence. They are also encouraged to identify and document critical incidents, reflect on their own performance, and articulate strategies for improvement. This aligns with the ESSATLA emphasis on metacognition and critical reflection as drivers of deep learning. Furthermore, students develop a clinical placement portfolio throughout the placement, integrating clinical notes, observations, and personal reflections. This portfolio serves not only as an assessment tool but also as a formative mechanism, reinforcing the constructive alignment between teaching activities, learning objectives, and assessment strategies (Biggs, 1996). Through this process, students move from basic observation to active participation in the evaluation process, while consolidating clinical judgment and ethical responsibility. The methodologies promote high level cognitive competencies such as analysis, evaluation, and the ability to create justified clinical plans (Bloom's taxonomy), while supporting a relational and extended level of learning in line with the SOLO taxonomy — encouraging students to connect multiple dimensions of clinical knowledge and apply them critically in varied clinical contexts. Overall, the unit's methodologies reflect ESSATLA's pedagogical principles by fostering clinical autonomy, ethical conduct, and integration of scientific evidence into practice, preparing students for safe, informed, and independent osteopathic care.

Avaliação

A avaliação da unidade curricular Estágio Clínico III é definida pelo Regente da UC, em articulação com os orientadores de estágio, e está estruturada em dois blocos principais: Avaliação Interna (AI) e Avaliação Externa (AE), com critérios e instrumentos específicos devidamente alinhados com os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento progressivo de competências clínicas, reflexivas e profissionais. Avaliação Interna (AI) – 40% da nota final A AI e da responsabilidade do Regente da UC e integra dois instrumentos de avaliação complementares: 1. Portfolio Clínico – 20% Documento reflexivo onde o estudante recolhe, organiza e analisa criticamente as suas experiências clínicas. Inclui objetivos pessoais, feedback recebido, articulação com literatura científica e plano de desenvolvimento profissional. Promove pensamento crítico, metacognição e integração teoria prática. 2. Relatório de Estágio Clínico – 20% Documento estruturado que apresenta e analisa dois casos clínicos acompanhados. Inclui exame subjetivo e objetivo, identificação de disfunções, diagnóstico osteopático, plano de intervenção e reflexão crítica sobre o processo clínico. Cada caso deve estar sustentado por um artigo científico pertinente. Enfatiza a capacidade analítica, a fundamentação teórica e a melhoria contínua. Ambos os instrumentos devem cumprir os critérios definidos pela ESSATLA. A aprovação na AI exige nota mínima de 10 valores. Avaliação Externa (AE) – 60% da nota final A AE é realizada pelo orientador de estágio através da combinação de dois instrumentos: 1. Grelha de Avaliação Clínica – 35% Instrumento padronizado baseado na observação direta ao longo do estágio. Avalia competências técnicas, comunicação, postura ética, segurança na prática e capacidade de aplicar o raciocínio clínico de forma autónoma e fundamentada. 2. Apresentação de Caso Clínico – 25% Apresentação oral de um caso real experienciado, com enfoque no raciocínio clínico, exame subjetivo e objetivo, hipóteses diagnósticas e plano terapêutico inicial. O estudante deve justificar as suas decisões com base em evidência científica e demonstrar pensamento reflexivo. Avaliação conduzida pelo orientador de estágio. Critérios Gerais de Aprovação Cada um dos blocos de avaliação (AI e AE) exige uma nota mínima de 10 valores. A nota final resulta da média ponderada: 40% AI + 60% AE. Caso o estudante não atinja a nota mínima em qualquer um dos blocos, a classificação final será a nota que motivou a reprovção. Em caso de incumprimento do regime de assiduidade, será atribuído "Reprovado por faltas". Coerência Pedagógica Todos os instrumentos de avaliação promovem competências avançadas, alinhadas com os níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e da Taxonomia SOLO (Relacional, Estendido), assegurando uma aprendizagem profunda, crítica e integradora. Esta abordagem está em plena consonância com o modelo pedagógico da ESSATLA e com os princípios do alinhamento construtivo (Biggs).

Evaluation

The assessment for Clinical Placement III is defined by the Course Unit Coordinator in collaboration with clinical supervisors and is divided into two main components: Internal Assessment (IA) and External Assessment (EA). Both components include specific tools aligned with the learning outcomes and the progressive development of clinical, reflective, and professional skills. Internal Assessment (IA) – 40% of final grade Managed by the Course Unit Coordinator, IA comprises two instruments: 1. Clinical Portfolio – 20% A reflective document in which the student records and critically analyses clinical experiences, feedback received, personal learning goals, and professional development strategies, supported by relevant literature. It fosters critical thinking, metacognitive awareness, and integration of theory and practice. 2. Clinical Placement Report – 20% A structured document analysing two supervised clinical cases. It includes subjective and objective examinations, identification of dysfunctions, osteopathic reasoning, intervention planning, and reflective analysis. Each case is supported by one relevant scientific article. The report promotes analytical skills, evidence based decision making, and ongoing improvement. Both IA components must meet the academic standards set by ESSATLA. A minimum score of 10/20 is required to pass. External Assessment (EA) – 60% of final grade EA is conducted by the clinical supervisor and includes: 1. Clinical Evaluation Grid – 35% A standardised tool used throughout the placement to assess the student's performance, including technical skills, communication, professional conduct, safety, and the ability to apply clinical reasoning under supervision. 2. Clinical Case Presentation – 25% An oral presentation of a real clinical case, focused on reasoning, subjective/objective exams, diagnosis, and initial treatment planning. The student must justify clinical decisions using relevant evidence and demonstrate reflective capacity. This is evaluated by the supervisor. Assessment Rules A minimum of 10/20 is required in both IA and EA. The final grade is the weighted average (40% IA + 60% EA). Failure in either component results in course failure. If the student does not meet attendance requirements, the unit is marked "Failed due to absenteeism."

Pedagogical Coherence All assessment instruments promote higher order competencies in line with Bloom's Taxonomy (Analyse, Evaluate, Create) and the SOLO Taxonomy (Relational, Extended Abstract), ensuring deep, integrated learning. The design reflects ESSATLA's pedagogical model and principles of constructive alignment (Biggs).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e os instrumentos de avaliacao da unidade curricular Estagio Clinico III estao integralmente alinhados com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando coerencia pedagogica, progressao clinica e desenvolvimento profissional. Esta abordagem esta em consonancia com o modelo pedagogico da ESSATLA, que valoriza a integracao entre conhecimento teorico, pratica supervisionada e reflexao critica, em articulacao com os principios do alinhamento construtivo (Biggs). A metodologia expositiva e utilizada para consolidar os conhecimentos teorico praticos adquiridos nas unidades curriculares precedentes (como Estagio Clinico II, Tecnicas de Avaliacao e Intervencao V e Patologia: Ortopedia e Reumatologia), preparando os estudantes para uma atuacao mais autonoma e reflexiva em contexto clinico. Esta preparacao teorica sustenta o desenvolvimento das competencias de aplicacao e analise clinica (O4, O5, O8, O9), essenciais para o desempenho eficaz no estagio. Em contexto real de pratica clinica, e aplicada uma metodologia observacional participativa. Os estudantes acompanham e intervem, sob supervisao, em todo o processo clinico — desde a recolha de dados subjetivos (O6), realizacao do exame objetivo (O7), ate a elaboracao de hipoteses diagnosticas e plano terapeutico (O8, O9). Esta pratica promove o envolvimento ativo na dinamica da consulta (O1, O2), a conduta etica e profissional (O3) e a construcao da relacao terapeutica com o paciente (C1). A construcao do clinical placement portfolio (antigo "dossier de estagio") e um eixo estruturante da metodologia de aprendizagem. Inclui o registo das fichas clinicas (C4, C5), acompanhadas de analise critica e fundamentacao cientifica. Complementarmente, a elaboracao do relatorio clinico permite uma reflexao profunda sobre casos clinicos acompanhados (C6), promovendo competencias de sintese, avaliacao e melhoria continua (O7). A avaliacao externa, realizada atraves da grelha de avaliacao clinica e da apresentacao oral de um caso clinico real (AE), permite aferir o desempenho tecnico, o raciocinio clinico, a seguranca e a capacidade comunicativa do estudante, em alinhamento com todos os objetivos da unidade. A avaliacao interna (AI), composta pelo portfolio e pelo relatorio de estagio, garante a articulacao entre experiencia pratica, conhecimento cientifico e reflexao critica. Todos os metodos e instrumentos de ensino e avaliacao promovem competencias de nivel superior de acordo com a Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e sustentam uma aprendizagem relacional e estendida segundo a Taxonomia SOLO. Esta abordagem assegura uma experiencia formativa profunda e coerente, preparando o estudante para a pratica clinica autonoma, segura e baseada na evidencia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies and assessment instruments for the Clinical Placement III unit are fully aligned with the defined learning outcomes, ensuring pedagogical coherence, clinical progression, and professional development. This approach reflects the pedagogical model of ESSATLA, which prioritises integration between theoretical knowledge, supervised practice, and critical reflection, in accordance with the principles of constructive alignment (Biggs). Expository teaching is used to consolidate theoretical practical knowledge acquired in prior course units (e.g. Clinical Placement II, Techniques of Assessment and Intervention V, and Pathology: Orthopaedics and Rheumatology), preparing students for a more autonomous and reflective clinical role. This theoretical foundation supports the development of clinical application and analytical skills (O4, O5, O8, O9), which are essential for effective performance during placement. In real world clinical settings, an observational participatory methodology is adopted. Students actively observe and participate—under supervision—in all phases of the clinical process, from subjective data collection (O6) and objective examination (O7), to the formulation of differential diagnoses and planning of treatment (O8, O9). This approach reinforces active engagement with clinical dynamics (O1, O2), ethical and professional conduct (O3), and the development of a therapeutic relationship with the patient (C1). The development of a clinical placement portfolio is a central component of the learning methodology. It includes clinical records (C4, C5), critical analysis, and scientific justification. In parallel, the clinical placement report enables deep reflection on clinical cases (C6), fostering skills in synthesis, evaluation, and continuous improvement (O7). External assessment is conducted through a clinical evaluation grid and an oral presentation of a real clinical case. These tools evaluate the student's technical performance, clinical reasoning, safety, and communication skills, in full alignment with the learning outcomes. Internal assessment, comprising the clinical portfolio and the placement report, ensures strong integration between practical experience, scientific evidence, and reflective analysis. All teaching and assessment methods promote high level competencies in accordance with Bloom's Taxonomy (Analyse, Evaluate, Create) and support relational and extended learning as outlined in the SOLO Taxonomy. This ensures a coherent and in depth educational experience, equipping students for safe, evidence based, and autonomous clinical practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira, N., Gago, T. (2017). Competencias Clinicas Praticas e Preparacao para OSCE. (2016). Lisboa: Lidel.
- 2/ Fawkes, C., Leach, J., Mathias, S., Moore, A.P. (2010). Standardised data collection within osteopathic practice in the UK: development and first use of a tool to profile osteopathic care in 2009. NCOR, National Council for Osteopathic Research
- 3/ World Health Organization. (2010). Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine: benchmarks for training in Osteopathy. WHO Library Cataloguing in Publication Data
- 4/ Carnes, D., Fawkes, C. (2017). What is the difference between osteopaths, chiropractors, and physiotherapists. NCOR, National Council for Osteopathic Research.
- 5/ GOsC (2012). Osteopathic Practice Standards

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Maria Fernanda Assunção Alves de Brito Pinto Basto

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:19:14

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:19:14

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção VI EN: Techniques in examination and intervention VI

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	252	90	9

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	70		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	90		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Alexandre Mauricio Passos Nunes		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 48

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Joao Carlos Jacinto do Espirito Santo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 42
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Objectivos: Explorar a relação entre estrutura e função com os diferentes tipos de dor. Capacidade em elaborar um diagnóstico diferencial Torax, Cervical, ATM e Membro Superior. Capacidade em Aplicar Técnicas Articulares, Técnicas Musculo Energeticas, Técnicas Funcionais e Técnicas de Impulso (HVT) a Torax, Cervical, ATM e Membro Superior. Capacidade em elaborar um plano de tratamento de acordo com a disfunção somática e apresentação clínica. Capacidade em aplicar exame neurológico e vascular ao membro inferior de forma a realizar um diagnóstico diferencial neurológico. Competências Portaria nº 207 B/2014, artigo nº 4 ponto 1 alínea a), b), c), d), f), g) e h); ponto 2 alínea a), b), c), e), f) e g); ponto 3 alínea a), c), e), f), g), h), e i). Formação de acordo com a Portaria nº 172 E/2015, artigo nº8 alínea c), e); artigo nº 9 a), b), c).

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Explore the relation between structure and function with different types of pain Skills in performing a differential diagnosis – Torax, Neck, TMJ, and upper limb. Skills in application Articular Technique, Muscle Energy Technique, Functional Technique and High Velocity Technique to Torax, Neck, TMJ, and upper limb. Skills in performing a treatment plan accordingly with the somatic dysfunction and clinic presentation. Skills in performing a neurologic and vascular examination to lower limb and applying a differential diagnosis in neurology. Competences: Law nº 207-B/2014, article n.º 4 paragraph n.º 1 subparagraph a), b), c), d), f), g) and h); paragraph n.º 2 subparagraph a), b), c), e), f) and g); paragraph n.º 3 subparagraph a), c), e), f), g), h) and i);.

Conteúdos programáticos

1 - Diagnóstico Osteopático e diagnóstico diferencial a condições que afetam o torax, cervical, ATM e membro superior. Relação do sistema nervoso simpático com a coluna dorsal Relação do mecanismo respiratório com disfunções cervicais e desfiladeiro torácico Relação do ombro e cintura escapular com cervical. Relação da coluna cervical com o membro superior Discussão de casos clínicos - Integração de história clínica, avaliação Osteopática e avaliação semiológica. Integração de conhecimentos de anatomia e patologia com informação Osteopática recolhida durante a examinação. Elaboração de um plano de tratamento Osteopático 2 - Técnicas Articulares, Técnicas Musculo Energeticas, Técnicas Funcionais e Técnicas Manipulativas de Impulso de Alta Velocidade e baixa amplitude (H) ao torax, cervical, ATM e membro superior. Conceitos de qualidade movimentos, restrição na barreira, força e velocidade na aplicação desta técnica. Aplicação da técnica de ac

Syllabus

1 Osteopathic Diagnosis and differential diagnosis in conditions that affect the Torax, Neck, TMJ, and upper limb. Relationship of the sympathetic nervous system with the dorsal column Relationship of the respiratory mechanism with cervical dysfunction and thoracic outlet Relationship of the shoulder and shoulder girdle with the neck. Relationship of the cervical spine with the upper limb Clinical case discussion - integration of clinic history, Osteopathic evaluation and semiology. Integration of knowledge in anatomy and pathology with Osteopathic information obtained during examination. Formulation of a Osteopathic treatment plan. 2- Articular Technique, Muscle Energy Technique, Functional Technique and High Velocity Technique to Torax, Neck, TMJ, and upper limb. Concept of quality of movement, barrier restriction, force and speed in application of this technique. Application of this technique accordingly with somatic dysfunction Reassess of security guideline

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta é a sexta de sete UC onde os estudantes tem a oportunidade de desenvolver conhecimentos osteopáticos específicos e competências que lhes permitam efetivamente avaliar e tratar os seus pacientes. Esta UC permite capacitar os estudantes na aplicação de técnicas osteopáticas de avaliação e tratamento ao nível de proficiência iniciado/principiante, incluindo uma compreensão dos seus princípios e conceitos, indicações e contra-indicações. Além disso, permite aos estudantes atingir o nível de proficiência competente nas técnicas osteopáticas, mobilização articular, "Muscle Energy" e técnicas manipulativas de impulso de alta velocidade e baixa amplitude, e na execução do exame físico de avaliação osteopática e interpretação de resultados subjetivos e objetivos no contexto de um raciocínio clínico em desenvolvimento.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This is the sixth of seven curricular units that provide students with opportunities to develop osteopathic specific knowledge and skills which will enable them to effectively evaluate and treat and manage their patients. This curricular unit enables students to develop capabilities in the application evaluation and treatment to the level of novice, including and understanding of their principles and concepts, indications and contraindications. In addition, it enables students to become competent in the application of soft tissue, fascial, Muscle Energy, mobilisation and HVLA techniques; and to become competent in performing an osteopathic examination in the context of a developing clinical reasoning.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

O modelo pedagógico da ESSATLA em linha com os novos paradigmas de ensino aprendizagem centrados nos estudantes e no desenvolvimento do seu potencial, desenvolve um perfil de competências de acordo com a área científica do ciclo de estudos, que responde às necessidades do setor de atividade profissional e orientado para a prática. Esta UC está organizada em aulas de contacto teórico prático e de práticas. As aulas teóricas envolvem a exposição oral de conteúdos, visando explicar temas e conhecimentos, motivar os estudantes, através de diferentes recursos audiovisuais. As aulas práticas permitem aprofundar os conteúdos e estudá-los de forma mais aplicada. As atividades formativas a utilizar são: (i) estudo de caso, abordando de forma analítica e exaustiva casos representativos de uma situação real (artigos de investigação, legislação e relatórios), para encontrar soluções para a mesma, fomentando a análise crítica de projetos e programas, essenciais para o desenvolvimento de competências clínicas em osteopatia; (ii) aprendizagem baseada em problemas, autodirigida, partindo de um problema preparado pelo professor, que o estudante tem de resolver aplicando conteúdos teóricos a situações da prática profissional, desenvolvendo a análise e interpretação de problemas e argumentação baseada em evidência científica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

ESSATLA's pedagogical model, in line with new teaching learning paradigms focused on students and the development of their potential, develops a skills profile in accordance with the scientific area of the study cycle, which responds to the needs of the professional activity sector and practice oriented. This UC is organized into theoretical practical contact classes and practical. Theoretical classes involve the oral presentation of content, aiming to explain topics and knowledge, motivate students, through different audiovisual resources. Practical classes allow you to delve deeper into the content and study it in a more applied way. The activities training methods to be used are: (i) case study, addressing in an analytical and exhaustive way representative cases of a real situation (research articles, legislation and reports), to find solutions for it, promoting critical analysis of projects and programs, essential for the development of clinical skills in osteopathy; (ii) problem based, self directed learning, starting from a problem prepared by the teacher, which the student has to solve by applying theoretical content to professional practice situations, developing the analysis and interpretation of problems and argumentation based on scientific evidence.

Avaliação

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação continua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. O modelo de avaliação continua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação continua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição dos objetivos da UC. A avaliação continua será composta por dois momentos de avaliação: i) uma frequência teórica que contabilizará 30% da nota final; ii) uma frequência prática que contabilizará 70% da nota final. O estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores na frequência prática. O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que não tenham obtido os critérios mínimos de avaliação ou nota mínima de 10 valores na avaliação continua. O instrumento de avaliação é um exame prático, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

The evaluation process includes two different regimes: (i) continuous evaluation or (ii) final evaluation. In any of these regimes, the student will be successful if they have a final classification equal to or greater than 10 points. The continuous assessment model is one that takes place throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This assessment regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the process of assessment and regulation of learning throughout the entire teaching process. The continuous assessment regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the achievement of the UC objectives. The continuous assessment will consist of two assessment moments: i) a theoretical frequency that will account for 30% of the final grade; ii) a practical frequency that will account for 70% of the final grade. The student must have a minimum classification of 10 points in the practical frequency. The final assessment regime takes place exclusively after the academic period and will cover all content taught at UC. Students who choose this option will be admitted to the final assessment regime, as well as those who have not obtained the minimum assessment criteria or a minimum score of 10 in continuous assessment. The assessment instrument is a practical exam, in accordance with the nature of the learning objectives defined in the UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os métodos de ensino, de aprendizagem e de avaliação utilizados nesta UC capacitam os alunos a desenvolver as competências de avaliação e técnica osteopática de uma forma progressiva, crítica e responsável, ativa e baseada na evidência. A base de fundamentação teórica das técnicas de avaliação e tratamento a serem praticadas são apresentadas tendo em conta conceitos biomecânicos, anatómicos e fisiológicos relevantes e a evidência científica disponível. Os estudantes recebem demonstrações práticas nos exames físicos de mobilidade articular e técnicas de mobilidade articular. Os estudantes são estimulados a praticar estas técnicas, trabalhando em grupos de dois ou três sob estreita supervisão dos professores. A reflexão crítica sobre a prática da turma é incentivada pelo docente após a mesma. Questões decorrentes desta reflexão são discutidas e os alunos recebem mais uma oportunidade para praticar a técnica. O modelo pedagógico descrito permite trabalhar sobre os temas do programa, com o objetivo de estimular a participação ativa dos estudantes na estrutura do seu próprio processo de aprendizagem, bem como no desenvolvimento das competências descritas nos objetivos de aprendizagem pretendidos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching, learning and assessment methods used in this curricular unit enable students to develop knowledge and practical capabilities in osteopathic evaluation and technique in a progressive, critical, responsible, active and evidence based manner. Students are then presented with practical demonstrations of osteopathic evaluation and treatment techniques on model student patients. Students are then encouraged to practise these techniques by working in groups of two or three under close supervision of tutors. Critical reflection on practise by the class is encouraged by the lead tutor following the class practise of the technique. Issues arising from this reflection are discussed and students are given further opportunity to practise the technique after considering any enhancements. The pedagogical model outlined here, allows to work on the themes of the syllabus in order to stimulate students' active participation in the structure of their own learning process, as well as in developing the competencies outlined in the intended learning outcomes.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chila, A. Fitzgerald, M. (Eds) (2010). Foundations for Osteopathic Medicine (3rd Ed). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

2/ Gibbons, P., Tehan, P. (2007). Manipulation of the Spine, Thorax and Pelvis: An Osteopathic Perspective, London: Churchill Livingstone.

3/ Mayer, J., & Standen, C. (Eds.). (2018). Textbook Osteopathic Medicine. Elsevier Health Sciences

4/ Soares, D.J.L. (2017). Semiologia Medica. Principios, Metodos e Interpretacao. Lidel.

5/ Fuller, G. (2021). Exame Neurologico Simplificado (6 Eds). Guanabara Koogan.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Alexandre Mauricio Passos Nunes

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:22

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:22

Designação da Unidade Curricular
PT: Epidemiologia EN: Epidemiology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	312	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	54	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Compreender a importancia da epidemiologia no contexto da pratica clinica do osteopata e facultar aos estudantes as competencias necessarias para o desenvolvimento da sua pratica baseada em evidencia cientifica. O2. Pretende-se ainda contribuir para que os alunos adquiram competencias transversais, atraves de um conjunto de conhecimentos e capacidades que o tornam capaz de realizar uma intervencao, a um nivel mais avancado, em individuos, grupos, organizacoes e comunidades.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Understand the importance of epidemiology in the context of osteopathic clinical practice and provide students with the necessary skills to develop their practice based on scientific evidence. O2. It is also intended to help students to acquire transversal competences, through a set of knowledge and skills that will enable them to intervene at a more advanced level with individuals, groups, organisations and communities.

Conteúdos programáticos

C1. Conceitos basicos em Epidemiologia: A dinamica de transmissao da doenca Determinantes de saude Indicadores de saude: mortalidade e morbilidade C2. Epidemiologia como forma de identificar a causa da doenca: tipos de estudos epidemiologicos (transversais, coorte, caso controlo e outros) Estimacao de risco: Associacao e causalidade C3. Aplicacao da Epidemiologia como apoio as politicas de saude Avaliacao de servicos de saude Avaliacao de programas de rastreio Politicas de saude publica Problemas eticos

Syllabus

C1. Basic concepts in epidemiology: The dynamics of disease transmission Determinants of health Health indicators: mortality and morbidity C2. Epidemiology as a way of identifying the cause of disease: types of epidemiological studies (cross sectional, cohort, case control and others) Risk estimation: association and causality C3. Applying epidemiology to support health policies Evaluation of health services Evaluation of screening programmes Public health policies Ethical problems

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos desta unidade curricular foram concebidos para assegurar um alinhamento claro com os objetivos de aprendizagem, promovendo o desenvolvimento progressivo de competencias cognitivas. O conteudo C1 contribui para o O1, introduzindo conceitos fundamentais da epidemiologia e desenvolvendo competencias nos niveis de compreender e analisar, essenciais para uma pratica osteopatica baseada em evidencia. O conteudo C2 aprofunda o O1, ao explorar tipos de estudos e estimacao de risco, permitindo aos estudantes aplicar e avaliar criticamente dados cientificos. O conteudo C3 esta alinhado com o O2, ao abordar a aplicacao da epidemiologia no planeamento e avaliacao de politicas e servicos de saude, promovendo competencias nos niveis de analisar, avaliar e criar intervencoes em contextos clinicos e comunitarios. Esta estrutura assegura uma aprendizagem coerente, aplicada e alinhada com os principios do ensino centrado no estudante.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The syllabus content has been structured to ensure clear alignment with the intended learning outcomes, supporting the progressive development of cognitive skills. Content C1 supports O1 by introducing core epidemiological concepts, enabling students to understand and analyse health indicators and transmission dynamics, key for evidence based osteopathic practice. Content C2 reinforces O1 by exploring epidemiological study types and risk estimation, fostering the ability to apply and evaluate scientific data. Content C3 aligns with O2, addressing the role of epidemiology in evaluating health services and policies, which develops the capacity to analyse, evaluate, and create interventions in public health and clinical settings. This structure promotes meaningful and applied learning, consistent with student centred pedagogical approaches.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As estratégias de ensino e aprendizagem adotadas nesta unidade curricular refletem o modelo pedagógico da ESSATLA, que promove uma abordagem centrada no estudante, orientada para o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico e da aplicação prática dos conhecimentos. A unidade curricular está organizada em aulas teórico-práticas, concebidas para apoiar a aquisição progressiva de conhecimentos, aptidões e competências em alinhamento com os objetivos de aprendizagem definidos. As aulas integram metodologias ativas que incentivam a participação dos estudantes e a sua responsabilização no processo de aprendizagem. Estas incluem a pesquisa, análise crítica e discussão de informação científica relevante para a epidemiologia e a sua aplicação à prática osteopática. Os estudantes são estimulados a explorar conceitos, sintetizar evidência e refletir sobre o papel da epidemiologia na decisão clínica e na formulação de estratégias de saúde pública. São utilizadas atividades interativas, como discussões orientadas, resolução de problemas baseados em dados reais e análise crítica de estudos epidemiológicos, promovendo o desenvolvimento de competências cognitivas associadas à Taxonomia de Bloom — nomeadamente, compreender, aplicar, analisar e avaliar. Estas metodologias contribuem diretamente para a concretização dos objetivos de aprendizagem, em especial no que diz respeito à interpretação crítica de indicadores de saúde, ao uso fundamentado da evidência científica e à aplicação da epidemiologia em contextos clínicos e comunitários. Para reforçar a aprendizagem autónoma e garantir a continuidade do processo formativo, é utilizada a plataforma Moodle, onde são disponibilizados os sumários das aulas, materiais de apoio, artigos científicos e outros recursos pertinentes. Esta plataforma digital permite ainda a realização de atividades colaborativas e assíncronas, apoiando a articulação entre os momentos presenciais e o estudo independente. Desta forma, garante-se o alinhamento construtivo, assegurando que os métodos de ensino e aprendizagem estão diretamente ligados aos objetivos de aprendizagem e às formas de avaliação, promovendo uma aprendizagem profunda, significativa e orientada para o desenvolvimento profissional dos estudantes.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching and learning strategies adopted in this unit reflect the ESSATLA pedagogical model, which promotes a student centred approach aimed at developing autonomy, critical thinking, and practical application of knowledge. The curricular unit is structured around theoretical practical classes designed to support the progressive acquisition of knowledge, skills, and competences in alignment with the intended learning outcomes. Classes adopt a variety of active methodologies that encourage student participation and responsibility in their own learning process. These include the critical search, analysis, and discussion of scientific information relevant to epidemiology and its impact on osteopathic practice. Students are guided to explore concepts, synthesise evidence, and reflect on how epidemiological tools inform clinical decisions and public health strategies. Interactive activities, such as guided discussions, real world problem solving tasks, and analysis of epidemiological data, are used to foster the development of cognitive skills aligned with Bloom's taxonomy—particularly the ability to understand, apply, analyse, and evaluate. These methods directly support the achievement of learning outcomes, particularly those related to the interpretation of epidemiological studies, critical use of health indicators, and application of evidence in clinical and community contexts. To further support autonomous learning and ongoing engagement, the Moodle platform is employed as a central resource hub. It provides access to class summaries, reading materials, scientific articles, and other relevant content that complements in class activities. This digital space also serves to facilitate asynchronous interactions and collaborative tasks, enhancing the continuity of the learning process beyond the classroom. Overall, the methodology ensures constructive alignment by linking learning activities and teaching strategies directly to the learning outcomes and assessment methods. It supports deep learning, critical engagement, and the development of professional competences essential for evidence based osteopathic practice and interdisciplinary collaboration.

Avaliação

O processo de avaliação desta unidade curricular está estruturado para garantir o alinhamento construtivo entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos, as metodologias de ensino e os instrumentos de avaliação, promovendo uma aprendizagem significativa e centrada no estudante, conforme preconizado pelo modelo pedagógico da ESSATLA. O regime de avaliação continua e preferencial e visa acompanhar o progresso do estudante ao longo do semestre, permitindo uma monitorização formativa e reguladora das aprendizagens. Este regime integra dois momentos avaliativos complementares: A) Teste escrito individual (70%) – Este instrumento avalia a compreensão e aplicação dos conceitos fundamentais abordados na unidade curricular, nomeadamente no que se refere à importância da epidemiologia na prática clínica osteopática, aos diferentes tipos de estudos, ao cálculo de indicadores e à sua interpretação crítica no contexto da saúde pública. Está alinhado com os objetivos O1 e O2 e mobiliza níveis cognitivos da Taxonomia de Bloom como compreender, aplicar e analisar. B) Análise crítica de artigo científico com apresentação oral (30%) – Esta componente permite aos estudantes explorar e discutir uma publicação científica recente, desenvolvendo competências de análise crítica, interpretação de evidência e comunicação científica, em articulação com a prática osteopática e os desafios éticos e sociais da saúde pública. Está particularmente alinhada com o objetivo O2, promovendo competências de intervenção em contextos complexos. Ambos os momentos são de realização obrigatória. A nota final no regime contínuo resulta da média ponderada dos dois momentos: A (70%) + B (30%). A classificação mínima exigida para aprovação neste regime é de 9,5 valores em 20. O regime de avaliação final aplica-se aos estudantes que optem por esta modalidade ou que não tenham cumprido os critérios mínimos do regime contínuo. Consiste num teste escrito individual (100%), incidindo sobre a totalidade dos conteúdos programáticos da unidade curricular. Esta prova visa aferir o mesmo conjunto de objetivos de aprendizagem, abrangendo os níveis de compreensão, aplicação e análise. A classificação mínima para aprovação neste regime é de 10 valores em 20. Este sistema de avaliação, em todas as suas modalidades, garante coerência pedagógica, equidade na aferição das competências e valorização da aprendizagem ativa, crítica e autónoma dos estudantes.

Evaluation

The assessment process for this curricular unit is designed to ensure full constructive alignment between the learning objectives, syllabus content, teaching methodologies, and assessment instruments. It promotes meaningful, student centred learning, in line with the pedagogical model adopted by ESSATLA. The continuous assessment regime is the preferred approach and allows for formative and ongoing regulation of learning throughout the semester. It comprises two complementary components: A) Individual written test (70%) – This instrument assesses students' understanding and application of key concepts addressed in the unit, particularly the role of epidemiology in osteopathic clinical practice, study designs, health indicators, and their critical interpretation within the context of public health. It is aligned with learning outcomes O1 and O2 and targets Bloom's cognitive levels of understanding, applying, and analysing. B) Critical analysis of a scientific article with oral presentation (30%) – This task enables students to explore and discuss recent scientific publications, developing skills in critical analysis, evidence interpretation, and scientific communication. It is particularly aligned with outcome O2, encouraging the integration of epidemiological reasoning into decision making processes across individuals, groups, and communities. Both components are mandatory. The final grade in the continuous assessment regime is calculated as: A (70%) + B (30%). The minimum pass mark for this regime is 9.5 out of 20. The final assessment regime applies exclusively after the teaching period and is available to students who opt for it or who did not meet the minimum requirements in the continuous regime. It consists of a single written exam (100%), covering the full scope of the syllabus content. This exam is designed to assess the same learning outcomes, including the cognitive levels of understanding, applying, and analysing. The minimum passing grade in the final assessment regime is 10 out of 20. This assessment structure ensures pedagogical coherence, fair measurement of competencies, and values active, critical, and autonomous student learning in alignment with the objectives of the curricular unit.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A abordagem pedagógica desta unidade curricular foi estruturada com base no modelo de alinhamento construtivo, garantindo coerência entre os objetivos de aprendizagem, os conteúdos programáticos, as metodologias de ensino e os métodos de avaliação. O ensino é centrado no estudante, de acordo com o modelo pedagógico da ESSATLA, valorizando a participação ativa, o pensamento crítico e o desenvolvimento de competências aplicadas à prática clínica e à saúde pública. As aulas teóricas são orientadas para a apresentação sistematizada dos conteúdos programáticos, promovendo a aquisição de conhecimentos fundamentais em epidemiologia, nomeadamente os conceitos básicos, os indicadores de saúde, os tipos de estudo, as estimativas de risco e os fundamentos das políticas públicas de saúde. Estas sessões contribuem diretamente para o desenvolvimento dos objetivos O1 e O2, trabalhando os níveis cognitivos de compreender e analisar, conforme a Taxonomia de Bloom. Nas aulas teórico-práticas, os estudantes aplicam os conhecimentos adquiridos, analisando criticamente estudos epidemiológicos e casos aplicados à prática osteopática. Estas sessões fomentam a capacidade de síntese e de avaliação de evidência científica, desenvolvendo competências que se alinham com os objetivos O1 e O2, ao nível de analisar, avaliar e aplicar. A metodologia ativa, centrada na resolução de problemas e na leitura crítica de textos científicos, permite aos alunos compreender a relevância da epidemiologia para a prática clínica e para a intervenção em saúde pública. O trabalho autónomo e colaborativo é igualmente valorizado, sendo proposto aos estudantes a realização de um trabalho individual de análise crítica de um artigo científico em epidemiologia. Esta tarefa é desenhada para aferir a capacidade dos alunos de interpretar evidência científica, relacionar dados com os contextos clínicos e comunitários, e comunicar de forma estruturada as suas conclusões. A avaliação desta tarefa contribui para consolidar os objetivos O1 e O2 e atua nos níveis superiores da Taxonomia de Bloom: avaliar e criar. Paralelamente, um teste escrito individual permite avaliar de forma objetiva a aquisição dos conhecimentos fundamentais abordados nas sessões teóricas e teórico-práticas, assegurando uma medição válida das aprendizagens. A articulação entre as metodologias expositivas, analíticas e reflexivas, aliada a uma avaliação estruturada, assegura que o percurso de aprendizagem é coerente, progressivo e significativo, preparando os estudantes para integrar os conhecimentos de epidemiologia na sua futura prática profissional em osteopatia.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The learning process for this course unit is designed in alignment with the principles of constructive alignment, ensuring a coherent relationship between learning objectives, syllabus content, teaching strategies, and assessment methods. In accordance with ESSATLA's student centred pedagogical model, this unit promotes critical thinking, scientific reasoning, and the development of applied competences in both clinical and public health contexts. Theoretical sessions are focused on the structured development of the syllabus, presenting the state of the art in epidemiology. These lectures cover fundamental concepts such as disease transmission dynamics, health determinants, morbidity and mortality indicators, epidemiological study designs, risk estimation, health service evaluation, screening programmes, and public health policies. These sessions directly support Learning Objectives O1 and O2, developing cognitive levels such as understand and analyse, as described in Bloom's Taxonomy. Theoretical practical sessions allow students to consolidate and apply the knowledge acquired in lectures. Through the critical reading of scientific texts and analysis of epidemiological studies, students develop the ability to interpret evidence and contextualise data in relation to clinical and community health problems. These sessions promote active learning and foster higher order skills aligned with Objectives O1 and O2 at the levels of apply, analyse, and evaluate. Independent and collaborative work is also emphasised. Students are required to complete an individual assignment consisting of a critical analysis of a scientific article in epidemiology. This task assesses the student's ability to interpret and evaluate evidence, relate findings to osteopathic practice, and communicate insights clearly. This directly supports the development of analytical and evaluative skills at higher levels of Bloom's taxonomy (evaluate and create), aligned with the learning objectives. In addition, students complete an individual written test, which objectively measures the acquisition of theoretical knowledge across the course content. This test ensures consistency between what is taught and what is assessed, contributing to the reliability of the evaluation process. Together, these methodologies – expository, analytical, and reflective – combined with a structured and aligned assessment strategy, ensure that students engage in a coherent and progressive learning process. The overall approach equips students to integrate epidemiological knowledge effectively into osteopathic and broader health practice settings.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Celentano, D. D., Szklo, M., & Farag, Y. (2024). Gordis epidemiology (7th ed.). Elsevier. ISBN 9780323877756.
- 2/ Lau, B., Duggal, P., Ehrhardt, S., Armenian, H., Branas, C. C., Colditz, G. A., Fox, M. P., Hawes, S. E., He, J., Hofman, A., Keyes, K., Ko, A. I., Lash, T. L., Levy, D., Lu, M., Morabia, A., Ness, R., Nieto, F. J., Schisterman, E. F., ... Celentano, D. D. (2020). Perspectives on the future of epidemiology: A framework for training. *American Journal of Epidemiology*, 189(7), 634–639. <https://doi.org/10.1093/aje/kwaa013>
- 3/ Munnangi, S., & Boktor, S. W. (2023). Epidemiology Of Study Design. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- 4/ Hernandez, J. B. R., & Kim, P. Y. (2022). Epidemiology Morbidity And Mortality. In StatPearls. StatPearls Publishing.
- 5/ Jensen, H. A. R., & Ekholm, O. (2021). Therapy dependent inconsistencies in self reported use of complementary and alternative medicine in the general population: findings from a longitudinal study. *BMJ open*, 11(11), e051647. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-051647>.

Observações
Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:13:5	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:13:5
--------------------	---	---

Designação da Unidade Curricular
PT: Terapeutica Osteopatica em Geriatria EN: Osteopathic Therapeutics in Geriatrics

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	72	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	20		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Cristina Isabel Marques da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparado a professor assistente	Carga letiva: 20

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Carlos Antonio Nogueira dos Santos Mendes		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparado a professor assistente	Carga letiva: 20
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Saber e adaptar as técnicas osteopáticas às alterações fisiológicas e patológicas dos tecidos músculo ligamentar esquelético neuro visceros circulatório; Saber as Patologias que afetam os adultos mais velhos e suas implicações no sistema músculo ligamentar esquelético neuro visceros circulatório; Aplicar os princípios e conceitos osteopáticos à população sénior; Cuidados a ter com a população sénior na prática clínica; Desenvolver a capacidade de observação da funcionalidade e das capacidades/ incapacidades do adulto mais velho independentemente da idade; Conhecimentos sobre aconselhamento de exercícios e cuidados de saúde aos adultos mais velhos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Know and adapt Osteopathic techniques to physiological and pathological changes in musculoskeletal tissues; Know the Pathologies that affect the senior population and their implications for the musculoskeletal system; Apply osteopathic principles and concepts to the senior population; Care to be taken with the senior population in clinical practice; Develop the ability to observe the functionality and abilities/disabilities of older adults regardless of age; Knowledge of exercise advice and health care for the senior population.

Conteúdos programáticos

1 Processo de Envelhecimento Alterações fisiológicas dos tecidos músculo esqueléticos Terapêutica Osteopática aplicada às alterações fisiológicas Precauções e contraindicações das técnicas Osteopáticas 2 Patologias Comuns na População Sénior Sistema Músculo esquelético Sistema Neurológico Sistema Cardiovascular e Respiratório Sistema Endócrino Conceitos Osteopáticos aplicados às alterações patológicas 3 Cuidados na Prática Clínica História Clínica Exame Osteopático Posições de tratamento aconselhadas à população sénior Aplicação das técnicas Osteopáticas Precauções, indicações e contraindicações 4 Exercício e saúde Tipo de exercícios para a população idosa Noções básicas de conselhos de saúde aos idosos

Syllabus

1 Aging Process Physiological changes in musculoskeletal tissues Osteopathic therapy applied to physiological changes Precautions and contraindications of osteopathic techniques 2 Common Pathologies in the Senior Population Musculoskeletal System Neurological System Cardiovascular and Respiratory System Endocrine System Osteopathic concepts applied to pathological changes 3 Care in Clinical Practice Clinical History Osteopathic Examination Treatment positions recommended for the senior population Application of osteopathic techniques Precautions, indications and contraindications 4 Exercise and health Type of exercises for the elderly population Basics of health councils for the elderly

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os tópicos apresentados nos objetivos têm uma correspondência direta com os pontos apresentados nos conteúdos programáticos da unidade curricular. Tendo esta unidade curricular uma componente prática, é importante a introdução de técnicas e estratégias de intervenção aplicadas a simulações de casos reais. Para a componente teórica, é utilizado um método expositivo e de debate da prática baseada na evidência mais adequada para as disfunções músculo esqueléticas abordadas em pacientes adultos mais velhos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The topics presented in the objectives have a direct correspondence with the points presented in the syllabus of the curricular unit. As this curricular unit has a practical component, it is important to introduce techniques and intervention strategies applied to simulations of real cases. For the theoretical component, an expository and debate method of practice based on the most appropriate evidence for musculoskeletal disorders addressed in older adult patients is used.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta unidade curricular encontra se organizada em aulas teoricas e praticas. As primeiras serao do tipo expositivas, e interativas com o aluno, havendo um constante debate sobre a tematica em estudo. As aulas praticas serao baseadas em dinamicas de grupo e momentos de cariz demonstrativo assente no raciocinio osteopatico tendo como base a apresentacao, desenvolvimento e discussao de casos clinicos. Avaliacao continua estruturada inclui: Trabalho escrito de grupo, com apresentacao/discussao oral (30%) Prova de Frequencia Pratica (70%) Nota minima de 10 valores (em 20) em ambos os momentos avaliativos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This curricular unit is organized into theoretical and practical classes. The first will be expository and interactive with the student, with a constant debate on the topic under study. Practical classes will be based on group dynamics and demonstrative moments based on osteopathic reasoning based on the presentation, development and discussion of clinical cases. Structured continuous assessment includes: Written group work, with oral presentation/discussion (30%) Practical Attendance Test (70%) Minimum score of 10 points (out of 20) in both evaluation moments.

Avaliação

Avaliacao teorico pratica continua estruturada: Apresentacao desenvolvimento e discussao de casos clinicos constituindo importante preparacao para os posteriores momentos de avaliacao Trabalho escrito de grupo de 2 alunos, com apresentacao de powerpoint e discussao oral, com ponderacao de 30% na nota final da UC Prova de Frequencia Pratica que consiste na avaliacao de todo o conteudo programatico desenvolvido, com uma ponderacao de 70% na nota final da UC Nota minima de 10 valores em cada um dos momentos avaliativos.

Evaluation

Avaliacao teorico pratica continua estruturada: Apresentacao desenvolvimento e discussao de casos clinicos constituindo importante preparacao para os posteriores momentos de avaliacao Trabalho escrito de grupo de 2 alunos, com apresentacao de powerpoint e discussao oral, com ponderacao de 30% na nota final da UC Prova de Frequencia Pratica que consiste na avaliacao de todo o conteudo programatico desenvolvido, com uma ponderacao de 70% na nota final da UC Nota minima de 10 valores em cada um dos momentos avaliativos.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Tendo esta unidade curricular uma componente pratica, e importante a introducao de tecnicas e estrategias de intervencao aplicadas a simulacoes de casos reais. Para a componente teorica, e utilizado um metodo expositivo e de debate da pratica baseada na evidencia mais adequada para as disfuncoes musculo esqueletico ligamentar visceral circulatorias, abordadas em pacientes idosos. A consciencia e conhecimento do processo de envelhecimento como facilitador na capacidade avaliativa e de intervencao no adulto mais velho, bem como do processo funcional/ afuncional causado pelas patologias frequentes no adulto mais velho.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

As this curricular unit has a practical component, it is important to introduce techniques and intervention strategies applied to simulations of real cases. For the theoretical component, an expository and debate method of practice based on the most appropriate evidence for musculoskeletal ligamentous visceral circulatory dysfunctions, addressed in elderly patients, is used. Awareness and knowledge of the aging process as a facilitator in the assessment and intervention capacity in older adults, as well as the functional/non functional process caused by common pathologies in older adults.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Lopez, King, et al (2011) Effects of Comprehensive Osteopathic Manipulative Treatment on Balance in Elderly Patients: A Pilot Study, JAOA, Vol 111, Nº 6, June 2011

2/ Channell, Wang, et al (2015) Osteopathic Manipulative Treatment for Older Patients: A National Survey of Osteopathic Physicians, The JAOA, March 2016, Vol 116, Nº 3

3/ M. Jill Gronholz, DO (2008) Prevention, Diagnosis, and Management of Osteoporosis Related Fracture: A Multifactorial Osteopathic Approach, JAOA, Vol 108, Nº 10

4/ Nicholas, A., Nicholas, E., (2012) Atlas of Osteopathic Techniques. (2nd ed) Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, USA.

5/ Dierlmeier, Daniel, (2015) Sistema Nervoso Y Osteopatia (1ª ed) Paidotribo, Badalona, Espanha

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristina Isabel Marques da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:35

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:35

Designação da Unidade Curricular
PT: Terapeutica Osteopatica em Obstetricia EN: Therapeutics in Obstetrics Osteopathy

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	3º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	20		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Maria de Fatima Florindo da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Cristina Isabel Marques da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Equiparada a Professora Assistente	Carga letiva: 20h
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1Adquirir competencias teorico praticasarea da OsteopatiaUro ginecologia Obstetricia. O2Agregar conhecimentos de anatomofisiologia, de fisiopatologia, alteracoes anatomo funcionais do organismo materno gravidez, entre outros, estabelecer diagnosticos diferenciais identificar disfuncoes osteopaticas sistema uro ginecologico, gravidez pos parto (patologia funcional). O3Desenvolver competencias manuais nas tecnicas de avaliacao intervencao Uro ginecologia Obstetricia. O4Desenvolver competencias raciocinio clinico patologias funcionais sistema uro ginecologico gravidez, relacoes funcionais com estruturas somaticas osseas, articulares, miofasciais elementos vasculares, linfaticos nervosos objetivoelaborar diagnostico osteopatico funcional. O5 No final competencias necessarias identificar disfuncoes osteopaticas nestas areas estabelecer diagnostico de trabalho planear, efetuar/ implementar adequado programa tratamento seguro, efetivo e apropriado identificando contraindicacoes.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1Acquire theoretical practical skills area of Osteopathy Uro gynecology Obstetrics. O2Add knowledge of anatomophysiology, pathophysiology, anatomo functional changes in the maternal organism during pregnancy, among others,establish differential diagnoses identify osteopathic dysfunctions uro gynecological system, during pregnancy and postpartum (functional pathology). O3Develop manual skills assessment intervention techniques Urogynecology Obstetrics. O4Develop skills clinical reasoning functional pathologies uro gynecological system and pregnancy, functional relationships with somatic bone, joint, myofascial structures and related vascular, lymphatic nervous elements, preparing a functional osteopathic diagnosis. O5At the end acquired necessary skills identify prioritize osteopathic dysfunctions in these areas establish working diagnosis planning, and carrying out/implementing appropriate treatment program, safe, effective appropriate, early identifying contraindications.

Conteúdos programáticos

C1 Revisao da Anatomia do Sistema Uro ginecologico Relacao dos orgaos urogenitais com o sistema musculo esqueletico, vascular e nervoso; C2 Clinica Osteopatica Exame subjetivo Estrategias de comunicacao C3 Disfuncoes do sistema Uro ginecologico Patologias funcionais Tecnicas de avaliacao e de intervencao osteopatica C4 Gravidez Biomecanica das estruturas abdominais infradiafragmaticas Alteracoes posturais, fisiologicas e disfuncoes durante a gravidez Tecnicas de avaliacao e de intervencao osteopatica C5 Pos Parto Biomecanica das estruturas abdominais infradiafragmaticas Alteracoes posturais, fisiologicas disfuncoes no pos parto Tecnicas de avaliacao e de intervencao osteopatica C6 Tipo de exercicio para a gravidez e pos parto

Syllabus

C1 Review of the Anatomy of the Urogenital System Relationship of urogenital organs with the musculoskeletal, vascular and nervous system; C2 Osteopathic Clinic Subjective examination Communication strategies C3 Dysfunctions of the gynecological Uro system Functional pathologies Osteopathic assessment and intervention techniques C4 Pregnancy Biomechanics of infradiaphragmatic abdominal structures Postural changes, physiological dysfunctions during pregnancy Osteopathic assessment and intervention techniques C5 Postpartum Biomechanics of infradiaphragmatic abdominal structures Postpartum changes, physiological dysfunctions in the postpartum period Osteopathic assessment and intervention techniques C6 Type of exercise for pregnancy and postpartum

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

C1 C6 contribuem todos para O1, funciona como objetivo geral conhecimento de conceitos básicos compreensão dos mecanismos e processos funcionais e disfuncionais Osteopatia uro ginecológica, gravidez e pós parto, conhecimentos essenciais para raciocínio e prática clínica da osteopatia nesta área. C1 C5 contribuem para O2, reforçar e enquadrar os conhecimentos anatomofisiológicos adquiridos nas Unidades Curriculares anteriores e contextualizar com os conhecimentos da osteopatia em Uro ginecologia, e em Obstetria na área do raciocínio clínico osteopático para estabelecer diagnóstico osteopático e diferencial. C3 C5, contribuem para O3, O4 competências a nível da avaliação, raciocínio clínico, diagnóstico funcional e na intervenção da Osteopatia nestas áreas específicas. C1 Contribuem O5, identificar disfunções osteopáticas funcionais Uro ginecologia e Obstetria, elaborar raciocínio clínico, diagnóstico de trabalho seguro efetivo apropriado saúde mulher.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

C1 C6 contribute to O1, general objective: knowledge of basic concepts and understanding of the functional and dysfunctional mechanisms and processes of urogynecological osteopathy, pregnancy, and postpartum. This knowledge is essential for reasoning and clinical practice of osteopathy in this area. C1 C5 contribute to O2, reinforcing and framing the anatomical and physiological knowledge acquired in previous courses and contextualizing it with the knowledge of osteopathy in urogynecology and obstetrics in the area of osteopathic clinical reasoning to establish osteopathic diagnosis and differential diagnosis. C3 C5 contribute to O3 and O4, skills in assessment, clinical reasoning, functional diagnosis, and osteopathic intervention in these specific areas. C1 C5 contribute to O5, identifying functional osteopathic dysfunctions in urogynecology and obstetrics, developing clinical reasoning, and establishing a safe, effective, and appropriate work diagnosis for women's health.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC será desenvolvida em sala de aula com aulas teórico práticas. Na parte teórica tem como objetivo a apresentação de todas as temáticas necessárias como base de conhecimento necessário nesta área com práticas reflexivas, resolução de problemas e debate dos temas apresentados. As aulas práticas, serão baseadas em dinâmicas de grupo, momentos de caráter demonstrativo e reflexivo e práticas desenvolvidas entre estudantes, simulando atividades onde executam as técnicas de avaliação e intervenção, com aquisição de competências, aplicadas igualmente na simulação de casos reais e na prática baseada em evidência para as condições funcionais e disfunções abordadas. A metodologia de ensino é fundamentada nos modelos dos sistemas de influência POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) ou CBL (Case Based Learning) de modo a aproximar o conhecimento teórico a prática clínica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course will be delivered in a classroom setting with theoretical and practical sessions. The theoretical portion aims to present all the necessary topics as a foundation for the knowledge required in this area, with reflective practices, problem solving, and discussion of the topics presented. Practical sessions will be based on group dynamics, demonstrative and reflective moments, and hands-on practice sessions among students, simulating activities in which they perform assessment and intervention techniques, with the acquisition of skills. These sessions will also be applied to simulated real life cases and evidence based practice for the functional conditions and dysfunctions addressed. The teaching methodology is based on the POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) or CBL (Case Based Learning) models of influence systems, bridging theoretical knowledge with clinical practice.

Avaliação

Regime de Avaliacao Continua: Prova de Trabalho de Grupo/Projeto pesquisa cientifica com apresentacao/discussao oral (30%) Prova de Frequencia Pratica Individual (70%) O estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores em cada um dos momentos. Todos os momentos da Avaliacao continua sao obrigatorios. Regime de Avaliacao Final: Avaliacao Escrita Individual (30%) - Avaliacao Pratica Individual (70%) Observacao: No Regime de Avaliacao Final o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores em cada um dos momentos. (Regulamento Geral dos Estudantes (artigo 19º a 23º; 25º a 28º, em vigor ESSATLA).

Evaluation

Continuous assessment system: Group Work/Scientific Research Project Test with oral presentation/discussion (30%) Individual Practical Test (70%) The student must have a minimum mark of 10 in each of the moments. All stages of Continuous Assessment are compulsory. Final Assessment Scheme: Individual Written Assessment (30%) Individual Practical Assessment (70%) Note: In the Final Assessment Scheme, the student must have a minimum mark of 10 in each of the stages. (General Student Regulations (articles 19 to 23; 25 to 28, in force at ESSATLA).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos inseridos no programa, estao alinhados com os objetivos de aprendizagem, permitindo que os estudantes reuam um conjunto de conhecimentos, competencias e atitudes na area da Osteopatia em Uro ginecologia e Obstetricia (O1 O5). E promovida a tomada de conhecimento com a area e o desenvolvimento do raciocinio clinico, habilitando os estudantes para a tomada de decisao. Os criterios de avaliacao estao alinhados com os objetivos de aprendizagem. A avaliacao divide se numa componente teorica com um formato escrito, numa avaliacao por trabalho de grupo e numa componente pratica que segue a metodologia do OSCE (Objective Structured Clinical Examination), onde os estudantes passam por um cenarios de avaliacao para testar habilidades clinicas, competencias de comunicacao, raciocinio clinico e habilidades praticas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The program's syllabus is aligned with the learning objectives, enabling students to develop a comprehensive set of knowledge, skills, and attitudes in Uro gynecology Obstetric Osteopathy (O1 O5). It promotes familiarity with the field and the development of clinical reasoning, empowering students for decision making. Assessment criteria are aligned with the learning objectives. Assessment is divided into a theoretical component in a written format, a group work assessment, and a practical component following the OSCE (Objective Structured Clinical Examination) methodology, where students undergo assessment scenarios to test clinical skills, communication skills, clinical reasoning, and practical skills.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Bazin O., Naudin M. (2016). Manipulations des Dysfonctions Pelviennes Feminines. Elsevier Masson
- 2/ Boudehen G., (2017), Soins de la femme enceinte en osteopathie structurelle, Sully
- 3/ Ferru, B. (2024). Osteopathie Accouchement & Post partum, 2e edition, TITA
- 4/ Ferru, B. (2016). Osteopathie & Grossesse. TITA Editions
- 5/ Lavillonniere, J. Et all (2022) Manuel d'obstetrique physiologique: Pour l'accompagnement des femmes et des couples au cours de la grossesse et de l'accouchement, Rabelais

Observações

ODS nºs 3,4,5 e 10

Observations		
ODS nºs 3,4,5 e 10		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Maria de Fátima Florindo da Silva		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:22:40	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:22:40

Designação da Unidade Curricular
PT: Farmacologia e Toxicologia EN: Pharmacology and Toxicology

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	721	3º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	30		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Catia Beatriz Almeida Ramalhete		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Auxiliar	Carga letiva: 30 Horas

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1 Adquirir conceitos básicos sobre farmacologia e farmacocinética que permitam uma clara compreensão dos grupos farmacológicos em estudo. O2 Adquirir conhecimentos das principais vias de administração e formas farmacêuticas disponíveis, sobre os diferentes grupos farmacológicos e ainda, desenvolver competências para integração desses conceitos na prática profissional. O3 Conhecer o conceito de tóxico e de toxicidade O4 Conhecer a atuação fisiopatológica de cada uma das substâncias estudadas O5 Conhecer os sinais específicos de cada uma das substâncias estudadas O6 Conhecer o papel do laboratório no diagnóstico e monitorização da intoxicação O7 Interpretar resultados de análises toxicológicas

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1 Acquire basic concepts about pharmacology and pharmacokinetics that allow a clear understanding of the pharmacological groups under study. O2 Acquire knowledge of the main routes of administration and pharmaceutical forms available, about the different pharmacological groups and also develop skills to integrate these concepts into professional practice. O3 Know the concept of toxic and toxicity O4 Know the pathophysiological action of each of the substances studied O5 Know the specific signs of each of the substances studied O6 Know the role of the laboratory in diagnosing and monitoring poisoning O7 Interpret toxicological analysis results

Conteúdos programáticos

Farmacologia C1 Introdução a Farmacologia como ciência C2 Farmacologia Geral C3 Principais grupos terapêuticos; Medicamentos para o relaxamento muscular com um efeito sobre o SNC; Medicamentos para o relaxamento muscular que atuam sobre a musculatura; Medicamentos ativos no SNC com um efeito paliativo principal e de relaxamento muscular adicional. C4 Noções de alguns outros subgrupos terapêuticos, nomeadamente psicofarmacos, fármacos ativos no sistema cardiovascular e gástrico, etc. Toxicologia C5 História da toxicologia C6 Abordagem geral das intoxicações C7 O sistema ADME C8 Conceito de farmacodinamia, biodistribuição e farmacodependência C9 As principais vias de intoxicação C10 Atuação dos tóxicos nos diferentes sistemas C11 Síndromes tóxicas e sinais vitais C12 Síndromes de abstinência C13 Tipos de dependência Intoxicação C14 Intoxicação por medicamentos de venda livre C15 Intoxicação por Antibióticos, drogas cardíacas e psicofarmacos

Syllabus

Pharmacology C1 Introduction to Pharmacology as a science C2 General Pharmacology C3 Main therapeutic groups; Medicines for muscle relaxation with an effect on the CNS; Medicines for muscle relaxation that act on the muscles; CNS active medicines with a main palliative and additional muscle relaxation effect. C4 Understanding of some other therapeutic subgroups, namely psychotropic drugs, drugs active in the cardiovascular and gastric systems, etc. Toxicology C5 History of toxicology C6 General approach to poisoning C7 The ADME system C8 Concept of pharmacodynamics, biodistribution and pharmacodependence C9 The main routes of intoxication C10 Action of toxicants in different systems C11 Toxic syndromes and vital signs C12 Withdrawal syndromes C13 Types of dependency Intoxication C14 Poisoning from over the counter medications C15 – Antibiotic, cardiac and psychotropic drug poisoning

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta Unidade Curricular visa ensinar noções básicas de farmacologia e toxicologia, permitindo ao aluno, no futuro, reconhecer fármacos e substâncias tóxicas, com ênfase nos seus mecanismos de ação e interações moleculares e biológicas. Pretende-se sensibilizar o aluno para a relevância da farmacologia e toxicologia na prática clínica. Os conteúdos C1 e C2 contribuem para o objetivo O1, ao abordar os conceitos gerais da farmacologia e as fases da farmacocinética. Os conteúdos C3 e C4 apoiam o objetivo O2, ao fornecer conhecimentos sobre fármacos de diferentes grupos terapêuticos, abordando mecanismos de ação, reações adversas, interações, vias de administração e formas farmacêuticas. Os conteúdos C5 a C13 contribuem para o objetivo O3, ao introduzir os fundamentos da toxicologia. Por fim, os conteúdos C14 e C15 contribuem para os objetivos O4 a O7, focando os efeitos nocivos de fármacos e a interpretação dos parâmetros toxicológicos.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course unit aims to teach basic concepts of pharmacology and toxicology, enabling students to later identify both drugs and toxic substances, with emphasis on their mechanisms of action and molecular and biological interactions. The goal is to raise awareness of the relevance of pharmacology and toxicology in clinical practice. Contents C1 and C2 contribute to Objective O1 by addressing general pharmacology concepts and the phases of pharmacokinetics. Contents C3 and C4 support Objective O2 by providing knowledge of drugs from different therapeutic groups, including mechanisms of action, adverse reactions, interactions, routes of administration, and pharmaceutical forms. Contents C5 to C13 contribute to Objective O3 by introducing the fundamentals of toxicology. Finally, contents C14 and C15 support Objectives O4 to O7, focusing on the harmful effects of drugs and the interpretation of toxicological parameters.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Farmacologia e Toxicologia seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas, o qual pretende estimular a participação ativa do estudante no processo de ensino aprendizagem. Pesquisa, avaliação crítica, tratamento e transmissão de informação científica sobre temas de farmacologia, com impacto na osteopatia. Eventual apresentação de pequenos seminários sobre temas atuais e importantes no âmbito da Unidade Curricular. As aulas serão de natureza teórico-prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos propostos, poderão contemplar as seguintes atividades formativas: a) apresentação expositiva dos elementos teóricos com base na literatura de referência técnico-científica; b) participação ativa dos estudantes de forma individual ou colaborativa na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de condições reais; Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados aos estudantes recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, vídeos, links ou outros de interesse), acessíveis através do Moodle. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Para além das atividades em sala de aula, o estudo autónomo assume-se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidação dos conteúdos abordados nas aulas. Assim, o estudo autónomo será orientado através de atividades de natureza formativa assíncrona propostas pelo docente. As atividades podem ser de carácter individual ou colaborativo e terão lugar na Plataforma digitais nomeadamente Moodle e Microsoft Teams onde serão partilhados todos os conteúdos e recursos digitais necessários para o cumprimento de tais tarefas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Curricular Unit of Pharmacology and Toxicology will follow the Problem Based Learning model, which aims to encourage active student participation in the teaching learning process. Research, critical evaluation, treatment and transmission of scientific information on pharmacology topics, with an impact on osteopathy. Possible presentation of small seminars on current and important topics within the scope of the Curricular Unit. The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, may include the following training activities: a) expository presentation of theoretical elements based on technical scientific reference literature; b) active participation of students individually or collaboratively in the research, analysis and discussion of content through brainstorming sessions; c) practical application of content in the analysis and resolution of problems representing real conditions; To carry out the proposed training activities, resources will be made available to students diversified documents (compilation of texts, scientific articles, videos, links or others of interest), accessible through Moodle. Theoretical practical classes require proper classroom and audiovisual equipment. In addition to classroom activities, independent study is an essential component for strengthening and consolidating the material given in class. As a result, the teacher will propose asynchronous training e activities to guide autonomous study. The e activities can be either solitary or collaborative in character, and will take place on digital platforms such as Moodle and Microsoft Teams, where all of the content and digital tools required to complete such tasks will be shared.

Avaliação

O processo de avaliacao contempla dois regimes distintos: (i) avaliacao continua ou (ii) avaliacao final. Em qualquer destes regimes, o estudante obtera aproveitamento se tiver classificacao final igual ou superior a 10 valores. (i) Regime de avaliacao continua O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, ja que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. Os requisitos de aproveitamento na "avaliacao continua" serao a realizacao de: um teste escrito (60%, momento de avaliacao que sera arquivado) e de duas fichas de trabalho individuais (Ficha 1 30 % + Ficha 2 – 10%). O aluno e aprovado a UC se apresentar nota igual ou superior a 10 valores no somatorio de todos os momentos de avaliacao. No teste escrito os alunos nao deverao ter nota inferior a 8 valores. A plataforma "Moodle" sera o metodo utilizado para disponibilizar toda a documentacao obrigatoria e complementar as materias lecionadas na UC. (ii) Regime de avaliacao final O regime de avaliacao final ocorre exclusivamente apos o periodo letivo e incidira sobre todos os conteudos lecionados na UC. Serao admitidos ao regime de avaliacao final os estudantes que escolham esta opcao, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliacao continua. Neste regime, o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores. O instrumento de avaliacao e um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Evaluation

O processo de avaliação contempla dois regimes distintos: (i) avaliação contínua ou (ii) avaliação final. Em qualquer destes regimes, o estudante obterá aproveitamento se tiver classificação final igual ou superior a 10 valores. (i) Regime de avaliação contínua O modelo de avaliação contínua é aquele que decorre ao longo do período letivo e reflete uma permanente interação entre docente e estudante. Este regime de avaliação converge com o modelo pedagógico da ESSATLA, já que valoriza o processo de avaliação e regulação das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. Os requisitos de aproveitamento na "avaliação contínua" serão a realização de: um teste escrito (60%, momento de avaliação que será arquivado) e de duas fichas de trabalho individuais (Ficha 1 30 % + Ficha 2 – 10%). O aluno é aprovado a UC se apresentar nota igual ou superior a 10 valores no somatório de todos os momentos de avaliação. No teste escrito os alunos não deverão ter nota inferior a 8 valores. A plataforma "Moodle" será o método utilizado para disponibilizar toda a documentação obrigatória e complementar as matérias lecionadas na UC. (ii) Regime de avaliação final O regime de avaliação final ocorre exclusivamente após o período letivo e incidirá sobre todos os conteúdos lecionados na UC. Serão admitidos ao regime de avaliação final os estudantes que escolham esta opção, bem como aqueles que tenham reprovado na avaliação contínua. Neste regime, o estudante deverá ter uma classificação mínima de 10 valores. O instrumento de avaliação é um teste, em conformidade com a natureza dos objetivos de aprendizagem definidos na UC.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de avaliação definidas e respetivos instrumentos, permitem de forma explícita e precisa, avaliar os resultados esperados, e aferir a aquisição dos objetivos de aprendizagem propostos e das competências a desenvolver no âmbito desta UC. Os critérios de avaliação são baseados nos objetivos de aprendizagem. Deste modo, o teste escrito (com ponderação de 60%) irá permitir avaliar os objetivos O1 a O7. Já a ficha 1 (com ponderação de 30%) irá permitir a avaliação dos objetivos O1 e O2. Por fim a Ficha 2 (com ponderação de 10%) irá permitir a avaliação dos objetivos O2 a O5.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The defined assessment methodologies and corresponding instruments allow for a clear and precise evaluation of the expected outcomes, as well as the verification of the achievement of the proposed learning objectives and the development of the competencies within this course unit. The assessment criteria are based on the learning objectives. Thus, the written test (weighted at 60%) will assess Objectives O1 to O7. Worksheet 1 (weighted at 30%) will assess Objectives O1 and O2. Finally, Worksheet 2 (weighted at 10%) will assess Objectives O2 to O5.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Brunton, L.L., Hilal Dandan, R., Knollmann, Bjorn C. (2023) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics (14th ed.) MacGraw Hill.
- 2/ Katzung, B.G., Vanderah, T.W. (2021) Basic & Clinical Pharmacology (15th ed.) MacGraw Hill.
- 3/ Tripathi, K.D. (2018). Essentials of Medical Pharmacology (8th ed.) Jaypee Brothers Medical Publishers.
- 4/ Klaassen C.D., editor (2019) CASARETT AND DOULL'S Toxicology: the basic science of poisons. 9th Ed. McGraw Hill Companies. USA.
- 5/

Observações

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS): 3 Saude e Bem Estar; 4 Educacao de Qualidade; 12 Consumo e Producao Responsaveis.

Observations

Sustainable Development Goals (SDGs): 3 – Good Health and Well being; 4 – Quality Education; 12 – Responsible Consumption and Production
--

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cátia Beatriz Almeida Ramalhete

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves
--

Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:19:35	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:19:35
--------------------	--	--

Designação da Unidade Curricular
PT: Terapeutica Osteopatica em Pediatria EN: Osteopathic therapeutic in Pediatrics

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	112	40	4

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)	40		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	40		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Maria de Fatima Florindo da Silva		
Grau: Licenciada	Categoria profissional: Professora adjunta convidada	Carga letiva: 40 h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1Adquirir competencias teorico praticas area da Osteopatia PediatriaO2Agregar conhecimentos anatomofisiologia fisiopatologia alteracoes anatomo funcionais bebe crianca, entre outros para estabelecer diagnosticos diferenciais identificar prevenir relacionar patologia com as disfuncoes osteopaticasO3Desenvolver competencias manuais tecnicas de avaliacao e intervencao PediatriaO4 Desenvolver competencias raciocinio clinico patologias funcionais, considerando as relacoes funcionais com estruturas somaticas osseas, articulares, miofasciais e elementos vasculares, linfaticos e nervosos relacionados, com objetivo de elaborar diagnostico osteopatico funcionalO5No final o estudante tera adquirir competencias para identificar hierarquizar as disfuncoes osteopaticas estabelecer diagnostico de trabalho de acordo com disfuncoes somaticas, apresentacao clinica e idade planejar efetuar/ implementar programa tratamento precoce/ adequado seguro, identificando possiveis contraindicacoes tratamento

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1Acquire theoretical practical skills area Osteopathy in PediatricsO2 Add knowledge of anatomophysiology, pathophysiology, anatomo functional changes in the baby's and child's body, among others, establish differential diagnoses identify prevent relate pathology with osteopathic dysfunctionsO3Develop manual skills assessment intervention techniques PediatricsO4 Develop skills clinical reasoning in functional pathologies, considering their functional relationships with somatic bone, joint, myofascial structures and related vascular, lymphatic and nervous elements, aim of preparing a functional osteopathic diagnosisO5At the end the student will have acquired the necessary skills to identify prioritize osteopathic dysfunctions in this area and establish a working diagnosis according to somatic dysfunctions, clinical presentation and age of the child planning, and carrying out/implementing an early/timely, adequate safe treatment program, identifying contraindications treatment

Conteúdos programáticos

C1 Fases de desenvolvimento neuro sensorio motor do bebe e crianca, ate a fase de adolescencia. Desenvolvimento musculo esqueletico. C2 Patologia de condicoes pediatricas mais comuns e relacao com disfuncao somatica.Na primeira infancia: Otite media; Colicas/Obstipacao; Torcicolo e plagiocefalia; dificuldades na amamentacao; entre outras. Na segunda infancia: Asma; Escoliose e Cifose; Patologia Reumatologica e Ortopedica. C3 Clinica Osteopatica. Historia Clinica Bebes e criancas.Avaliacao Bebe e criancas. C4 Intervencao /Tratamento Osteopatico em bebes e criancas.Tecnicas Cranianas e Viscerais. C5 Indicacoes, precaucoes e contraindicacoes.

Syllabus

C1 Phases of neuro sensorimotor development of babies and children, up to adolescence. Musculoskeletal development. C2 Pathology of most common pediatric conditions and relationship with somatic dysfunction.In early childhood: Otitis media; Cramps/Constipation; Torticollis and plagiocephaly; difficulties in breastfeeding; among others. In second childhood: Asthma; Scoliosis and Kyphosis; Rheumatological and Orthopedic Pathology. C3 Osteopathic Clinic. Clinical History Babies and children. Baby and children assessment. C4 Osteopathic Intervention/Treatment in babies and children. Cranial and visceral techniques. C5 Indications, precautions and contraindications.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

C1aC5Contribuem todos para O1 funciona como um objetivo geral com conhecimento de conceitos basicos para compreensao mecanismos e processos funcionais e disfuncionais da osteopatia em Pediatria, conhecimentos essenciais para o raciocinio e pratica clinica da osteopatia nesta area. C1,C2,C5Contribuem para O2, reforcar enquadrar conhecimentos anatomofisiologicos fisiopatologicos contextualizar conhecimentos da osteopatia Pediatria raciocinio clinico osteopatico estabelecer diagnostico diferencial e osteopatico. C3, C4Contribuem para O3 competencias avaliacao intervencao Osteopatia Pediatria. C1,C2, C3Contribuem para O4,identificar disfuncoes osteopaticas pediatria elaborar raciocinio clinico, efetuar diagnostico osteopatico funcional. C1aC5Contribuem para O2eO5, identificar disfuncoes osteopaticas funcionais, raciocinio clinico, efetuar/implementar diagnostico de trabalho seguro, precoce e adequado para a condicao e idade da crianca.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Content C1 C5 contribute to O1, general objective knowledge of basic concepts for understanding the functional and dysfunctional mechanisms and processes of osteopathy in Pediatrics, essential knowledge for the reasoning and clinical practice of osteopathy in this area. ContentsC1,C2,C5Contribute to O2,reinforce and frame anatomophysiological and pathophysiological knowledge contextualize it with the knowledge of osteopathy in Pediatrics osteopathic clinical reasoning to establish differential and osteopathic diagnosis. ContentsC3,C4Contribute to O3 of assessment skills in Osteopathy intervention in this specific population. ContentsC1,C2,C3All contribute to O4, identify functional osteopathic disorders in Pediatrics, develop clinical reasoning, make functional osteopathic diagnosis Contents C1 C5 contribute to O2,O5identify functional osteopathic disorders, develop clinical reasoning,carryout/implement a safe, early and appropriate working diagnosis for child's condition and age

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC sera desenvolvida em sala de aula com aulas teorico praticas. Na parte teorica tem como objetivo a apresentacao de todas as tematicas necessarias como base de conhecimento necessario nesta area com praticas reflexivas, resolucao de problemas e debate dos temas apresentados. As aulas praticas, serao baseadas em dinamicas de grupo, momentos de cariz demonstrativo e reflexivo e praticas desenvolvidas entre estudantes, simulando atividades onde executam as tecnicas de avaliacao e intervencao , com aquisicao de competencias , aplicadas igualmente na simulacoes de casos reais e na pratica baseada em evidencia para as condicoes funcionais e disfuncoes abordadas. A metodologia de ensino e fundamentada nos modelos dos sistemas de influencia POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) ou CBL (Case Based Learning) de modo a aproximar o conhecimento teorico a pratica clinica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The course will be delivered in a classroom setting with theoretical and practical sessions. The theoretical portion aims to present all the necessary topics as a foundation for the knowledge required in this area, with reflective practices, problem solving, and discussion of the topics presented. Practical sessions will be based on group dynamics, demonstrative and reflective moments, and hands on practice sessions among students, simulating activities in which they perform assessment and intervention techniques, with the acquisition of skills. These sessions will also be applied to simulated real life cases and evidence based practice for the functional conditions and dysfunctions addressed. The teaching methodology is based on the POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learning) or CBL (Case Based Learning) models of influence systems, bridging theoretical knowledge with clinical practice.

Avaliação

Regime de Avaliacao Continua: Avaliacao teorica (30%): Trabalho de Grupo/Projeto pesquisa cientifica com apresentacao/discussao oral (10%) + frequencia teorica individual (20%) Avaliacao pratica Individual (70%) O estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores em cada um dos momentos. Todos os momentos da Avaliacao continua sao obrigatorios. Regime de Avaliacao Final: Avaliacao Escrita Individual (30%) Avaliacao Pratica Individual (70%) Observacao: No Regime de Avaliacao Final o estudante devera ter uma classificacao minima de 10 valores em cada um dos momentos. (Regulamento Geral dos Estudantes (artigo 19º a 23º; 25º a 28º, em vigor ESSATLA).

Evaluation

Continuous assessment system: Theoretical evaluation (30%) Work/Scientific Research Project Test with oral presentation/discussion (10%)+ individual theoretical Test (20%) Individual Practical Test (70%) The student must have a minimum mark of 10 in each of the moments.All stages of Continuous Assessment are compulsory. Final Assessment Scheme: Individual Written Assessment (30%) Individual Practical Assessment (70%) Note: In the Final Assessment Scheme, the student must have a minimum mark of 10 in each of the stages. (General Student Regulations (articles 19 to 23; 25 to 28, in force at Essatla).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos inseridos no programa, estao alinhados com os objetivos de aprendizagem, permitindo que os estudantes reuam um conjunto de conhecimentos, competencias e atitudes na area da Osteopatia em Pediatria (O1 O5). E promovida a tomada de conhecimento com a area e o desenvolvimento do raciocinio clinico, habilitando os estudantes para a tomada de decisao. Os criterios de avaliacao estao alinhados com os objetivos de aprendizagem. A avaliacao divide se numa componente teorica com um formato escrito, numa avaliacao por trabalho de grupo e numa componente pratica que segue a metodologia do OSCE (Objective Structured Clinical Examination), onde os estudantes passam por um cenarios de avaliacao para testar habilidades clinicas, competencias de comunicacao, raciocinio clinico e habilidades praticas.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The program's syllabus is aligned with the learning objectives, enabling students to develop a comprehensive set of knowledge, skills, and attitudes in Pediatric Osteopathy (O1 O5). It promotes familiarity with the field and the development of clinical reasoning, empowering students for decision making. Assessment criteria are aligned with the learning objectives. Assessment is divided into a theoretical component in a written format, a group work assessment, and a practical component following the OSCE (Objective Structured Clinical Examination) methodology, where students undergo assessment scenarios to test clinical skills, communication skills, clinical reasoning, and practical skills.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Kern, P. (2018) Cahier d'osteopathie cranienne. 100 Techniques pour corriger les dysfonctions craniennes, Editions Frison Roche

2/ Laforge, A. (2020) Approche osteopathique du nouveau ne: La face cahee d'une vie de bebe, Sully

3/ Lambert S. (2023) Le guide de l'osteopathie pour bebe, Larousse

4/ Roth, B. (2019) Osteopathie pediatrique et medecine manuelle, Sauramps Medica

5/ Sergueef, N. (2019) Osteopatie Pediatrique, Elsevier Masson

Observações

ODS nºs 3,4 ,5 e 10

Observations		
ODS nºs 3,4 ,5 e 10		
Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Maria de Fátima Florindo da Silva		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:22:46	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:22:46

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio Clínico IV EN: Clinical Learning IV

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	280	215	10

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)	215		
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	215		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Carlos Jacinto do Espirito Santo		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 6

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1 Estar integrado na dinâmica do local onde efetua o estágio, cumprindo e respeitando as normas instituídas; O2 Ser elemento ativo de todo o processo de intervenção, quer a nível do paciente/utente, quer na equipa de saúde; O3 Ter um comportamento sustentado num estar profissional, tendo como base os princípios deontológicos e éticos subjacentes à profissão; O4 Capacidade de aplicação do conhecimento teórico prático em contexto de estágio; O5 Capacidade de autonomia na tomada de decisões e na resolução de problemas em situações clínicas; O6 Capacidade de autonomia e segurança em todo o processo clínico aplicando toda a variedade de técnicas osteopáticas no tratamento.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1 To be integrated into the dynamics of the place where the internship is carried out, complying with and respecting the established standards; O2 Be an active element of the entire intervention process, both at the patient/user level and within the healthcare team; O3 Have sustained behavior in a professional manner, based on the deontological and ethical principles underlying the profession; O4 Ability to apply theoretical practical knowledge in an internship context; O5 Capacity for autonomy in decision making and problem solving in clinical situations; O6 Capacity for autonomy and safety throughout the clinical process, applying the full variety of osteopathic techniques in treatment.

Conteúdos programáticos

C1. Prática do processo de história clínica de forma a estabelecer um diagnóstico diferencial e planejar e executar a respetiva avaliação, bem como o diagnóstico osteopático/ de trabalho. –C2. Planeamento e execução do tratamento Osteopático de acordo com os objetivos estabelecidos. C3. Relação terapêutica com base no contrato terapêutico estabelecido com o paciente. C4. Registo da informação relativa a todo o processo de intervenção. C5. Construção de um portefólio de estágio com a discussão de casos clínicos específicos e de discussão de artigos científicos.

Syllabus

C1. Practice of the clinical history process in order to establish a differential diagnosis and plan and execute the respective evaluation, as well as the osteopathic/working diagnosis. C2. Planning and execution of osteopathic treatment in accordance with the established objectives. C3. Therapeutic relationship based on the therapeutic contract established with the patient. C4. Recording of information relating to the entire intervention process. C5. Construction of an internship portfolio with the discussion of specific clinical cases and discussion of scientific articles.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos estão plenamente alinhados com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando coerência pedagógica e progressão clínica. A prática da história clínica (C1) desenvolve as competências de análise e avaliação (Bloom: Analisar, Avaliar) necessárias para a autonomia na decisão clínica (O4, O5). O planeamento e execução do tratamento osteopático (C2) permitem aplicar e criar intervenções seguras (Bloom: Aplicar, Criar), promovendo a autonomia clínica (O5). A relação terapêutica (C3) e o registo sistemático da intervenção (C4) sustentam o comportamento profissional e ético (O2, O3), enquanto o portefólio e a discussão crítica (C5) desenvolvem competências metacognitivas e de reflexão crítica (Bloom: Avaliar, Criar), promovendo uma aprendizagem relacional e estendida conforme a Taxonomia SOLO.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The content is fully aligned with the intended learning objectives, ensuring pedagogical coherence and clinical progression. The practice of case history taking (C1) develops analytical and evaluative skills (Bloom: Analyze, Evaluate) essential for clinical decision making autonomy (O4, O5). The planning and execution of osteopathic treatment (C2) support the application and creation of safe, patient centred interventions (Bloom: Apply, Create), promoting full clinical autonomy (O5). The therapeutic relationship (C3) and systematic documentation (C4) reinforce professional and ethical behavior (O2, O3), while the portfolio and critical discussion of clinical cases and articles (C5) enhance metacognitive and reflective skills (Bloom: Evaluate, Create), fostering relational and extended understanding in line with the SOLO taxonomy.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A frequência do Estágio Clínico IV pressupõe a conclusão previa das unidades Estágio Clínico III e Técnicas de Avaliação e Intervenção VI, garantindo que o estudante atinja um nível de proficiência clínica adequado para a consolidação de uma prática autónoma, crítica e baseada na evidência. As metodologias de ensino aplicadas nesta unidade estão integralmente articuladas com o modelo pedagógico da ESSATLA, que privilegia a integração entre conhecimento teórico, prática supervisionada e desenvolvimento pessoal e profissional. Este modelo assenta nos princípios do "constructive alignment" (Biggs), promovendo coerência entre os objetivos de aprendizagem, os métodos de ensino e os instrumentos de avaliação. O estágio decorre em contexto real de prática clínica, onde o estudante participa, com supervisão docente, em todas as fases do processo osteopático: recolha de dados (anamnese e exame físico), formulação de quadros fisiopatológicos, definição e fundamentação de diagnóstico diferencial e osteopático, plano terapêutico e prognóstico. A utilização da ficha clínica permite estruturar, organizar e refletir sobre a informação de forma sistemática e segura, promovendo a tomada de decisão informada. As metodologias são centradas no estudante e visam o desenvolvimento progressivo de competências técnicas, cognitivas, relacionais e éticas. Incluem: • Prática clínica supervisionada com feedback contínuo e formativo; • Observação e participação ativa em sessões clínicas; • Discussão estruturada e crítica de casos clínicos reais; • Leitura e análise de artigos científicos com aplicação à prática; • Simulações clínicas orientadas para a resolução de problemas; • Elaboração de um portefólio reflexivo, integrando evidência da prática, reflexão crítica, discussão científica e plano de desenvolvimento profissional. Estas estratégias metodológicas estimulam o pensamento crítico, a metacognição e a integração entre teoria e prática, alinhando-se com níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Avaliar e Criar) e com níveis relacional e estendido da Taxonomia SOLO. O processo é complementado com momentos avaliativos que, além da sua função classificativa, orientam e reforçam a aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Clinical Placement IV requires the successful completion of Clinical Placement III and Osteopathic Assessment and Intervention Techniques VI. This ensures that the student reaches an appropriate level of clinical proficiency, enabling the consolidation of autonomous, critical, and evidence based osteopathic practice. The teaching methodologies applied in this unit are fully aligned with the ESSATLA pedagogical model, which prioritises the integration of theoretical knowledge, supervised practice, and personal and professional development. This model is underpinned by the principles of constructive alignment (Biggs), promoting coherence between learning outcomes, teaching methods, and assessment strategies. The placement takes place in a real clinical setting, where students, under academic supervision, participate actively in all phases of the osteopathic process: data collection (subjective and objective examination), construction of pathophysiological frameworks, formulation and justification of differential and osteopathic diagnoses, therapeutic planning, and prognosis. The clinical record serves as a structuring tool, enabling the systematic and safe organisation and reflection of clinical data, and fostering informed decision making. The student centred methodologies aim to progressively develop technical, cognitive, interpersonal, and ethical competences. These include: • Supervised clinical practice with continuous formative feedback; • Observation and active participation in clinical sessions; • Structured and critical discussion of real clinical cases; • Reading and analysis of scientific articles with practical application; • Clinical simulations focused on problem solving and decision making; • Development of a reflective portfolio integrating evidence from practice, critical reflection, scientific discussion, and a personal development plan. These methodologies stimulate critical thinking, metacognition, and the integration of theory and practice, aligning with the higher levels of Bloom's Taxonomy (Evaluate and Create) and with the relational and extended levels of the SOLO taxonomy. Assessment moments are integrated throughout the learning process and serve not only summative purposes but also as essential tools for guiding and enhancing learning.

Avaliação

A avaliação do Estágio Clínico IV é definida pelo Regente da Unidade Curricular, em articulação com os orientadores de estágio e encontra-se dividida em dois blocos de avaliação: Avaliação Interna (AI) e Avaliação Externa (AE). Avaliação Externa (60%) 1. Mini Clinical Exams (MCEs) – 40% Dois momentos de avaliação estruturada em contexto real de estágio (meio e final do semestre), utilizando grelha padronizada para avaliar a segurança, competências técnicas, comunicação e raciocínio clínico. 2. Discussão de Caso Clínico Complexo – 10% Apresentação oral de um caso real experienciado, com justificação baseada em raciocínio clínico e evidência científica. O estudante deve incluir e referenciar um artigo científico pertinente. 3. Discussão de Artigo Científico – 10% Análise crítica de artigo relacionado com a prática clínica. Aplicação dos conceitos ao contexto do paciente real. Avaliação Interna (40%) 1. Relatório de Estágio Clínico Relatório crítico reflexivo baseado em prática supervisionada, demonstrando capacidade de análise, interpretação, decisão terapêutica, com fundamentação teórica e evidência científica. Coerência Pedagógica • Taxonomia de Bloom: Todos os instrumentos promovem competências de avaliação e criação — avaliação crítica de evidência, síntese clínica e tomada de decisão fundamentada. • Taxonomia SOLO: Os estudantes trabalham a integração profunda do conhecimento com a prática (relacional), e demonstram pensamento clínico independente, adaptado e crítico (estendido). A aprovação requer nota mínima de 10 valores na avaliação interna e externa. A nota final resulta da média ponderada: 40% (interna) + 60% (externa), assegurando rigor académico e preparação para o exercício autónomo da profissão.

Evaluation

The Clinical Internship IV assessment is determined by the Curricular Unit Director, in conjunction with the internship supervisors, and is divided into two assessment blocks: Internal Assessment (IA) and External Assessment (AE). External Assessment (60%) 1. Mini Clinical Exams (MCEs) – 40% Two structured assessments in a real internship context (mid semester and end of semester), using a standardized framework to assess safety, technical skills, communication, and clinical reasoning. 2. Discussion of a Complex Clinical Case – 10% Oral presentation of a real life case, with justification based on clinical reasoning and scientific evidence. The student must include and reference a relevant scientific article. 3. Discussion of a Scientific Article – 10% Critical analysis of an article related to clinical practice. Application of concepts to the context of a real patient. Internal Assessment (40%) 1. Clinical Internship Report A critically reflective report based on supervised practice, demonstrating analytical, interpretative, and therapeutic decision making skills, with theoretical foundation and scientific evidence. Pedagogical Coherence • Bloom’s Taxonomy: All instruments promote assessment and creative skills—critical evaluation of evidence, clinical synthesis, and informed decision making. • SOLO Taxonomy: Students work on the deep integration of knowledge with practice (relational) and demonstrate independent, adapted, and critical clinical thinking (extended). Approval requires a minimum score of 10 points in both the internal and external assessments. The final grade is a weighted average: 40% (internal) + 60% (external), ensuring academic rigor and preparation for independent professional practice.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e os instrumentos de avaliação da unidade curricular Estágio Clínico IV estão integralmente alinhados com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando coerência pedagógica, progressão clínica e desenvolvimento profissional. Esta abordagem está em consonância com o modelo pedagógico da ESSATLA, que valoriza a integração entre conhecimento teórico, prática supervisionada e reflexão crítica, em articulação com os princípios do alinhamento construtivo (Biggs). A metodologia expositiva é utilizada para consolidar os conhecimentos teórico práticos adquiridos nas unidades curriculares precedentes como Estágio Clínico III e Técnicas de Avaliação e Intervenção VI, preparando os estudantes para uma atuação mais autónoma e reflexiva em contexto clínico. Esta preparação teórica sustenta o desenvolvimento das competências de aplicação e análise clínica essenciais para um desempenho eficaz no estágio. Em contexto real de prática clínica, é aplicada uma metodologia observacional participativa. Os estudantes acompanham e intervêm, sob supervisão, em todo o processo clínico — desde a recolha de dados subjetivos, realização do exame objetivo, até a elaboração de hipóteses diagnósticas e respetivo plano terapêutico. Esta prática promove o envolvimento ativo na dinâmica da consulta, a conduta ética e profissional e a construção da relação terapêutica com o paciente. A construção do portefólio é um eixo estruturante da metodologia de aprendizagem. Inclui o registo das fichas clínicas acompanhadas de análise crítica e fundamentação científica. Complementarmente, a elaboração do relatório clínico permite uma reflexão profunda sobre casos clínicos acompanhados, promovendo competências de síntese, avaliação e melhoria contínua. A avaliação externa, realizada através dos momentos referentes aos Mini Clinical Exams, discussão de casos clínicos e de artigos científicos, permitem aferir o desempenho técnico, o raciocínio clínico, a segurança e a capacidade comunicativa do estudante, em alinhamento com todos os objetivos da unidade curricular. A avaliação interna (AI), composta pelo relatório de estágio, garante a articulação entre experiência prática, conhecimento científico e reflexão crítica. Todos os métodos e instrumentos de ensino e avaliação promovem competências de nível superior de acordo com a Taxonomia de Bloom (Analisar, Avaliar, Criar) e sustentam uma aprendizagem relacional e estendida segundo a Taxonomia SOLO. Esta abordagem assegura uma experiência formativa profunda e coerente, preparando o estudante para a prática clínica autónoma, segura e baseada na evidência.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies and assessment instruments for the Clinical Internship IV course are fully aligned with the defined learning objectives, ensuring pedagogical coherence, clinical progression, and professional development. This approach is in line with ESSATLA's pedagogical model, which values the integration of theoretical knowledge, supervised practice, and critical reflection, in conjunction with the principles of constructive alignment (Biggs). The expository methodology is used to consolidate the theoretical and practical knowledge acquired in previous courses, such as Clinical Internship III and Assessment and Intervention Techniques VI, preparing students for more autonomous and reflective practice in a clinical setting. This theoretical preparation supports the development of clinical application and analysis skills essential for effective internship performance. In a real clinical practice context, an observational participatory methodology is applied. Students monitor and intervene, under supervision, throughout the clinical process—from collecting subjective data and performing objective examinations to developing diagnostic hypotheses and the corresponding treatment plan. This practice promotes active involvement in the consultation process, ethical and professional conduct, and the development of a therapeutic relationship with the patient. Portfolio construction is a key component of the learning methodology. It includes recording clinical records accompanied by critical analysis and scientific justification. Additionally, preparing a clinical report allows for in depth reflection on the clinical cases monitored, fostering skills in synthesis, evaluation, and continuous improvement. External evaluation, conducted through Mini Clinical Exams and discussion of clinical cases and scientific articles, allows for the assessment of students' technical performance, clinical reasoning, confidence, and communication skills, in alignment with all the objectives of the course. Internal evaluation (IA), consisting of the internship report, ensures the balance between practical experience, scientific knowledge, and critical reflection. All teaching and assessment methods and tools promote higher level competencies according to Bloom's Taxonomy (Analyze, Evaluate, Create) and support relational and extended learning according to the SOLO Taxonomy. This approach ensures a deep and coherent educational experience, preparing students for independent, safe, and evidence based clinical practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira, N., Gago, T. (2017). Competencias Clinicas Praticas e Preparacao para OSCE. (2016). Lisboa: Lidel.
- 2/ Fawkes, C., Leach, J., Mathias, S., Moore, A.P. (2010). Standardised data collection within osteopathic practice in the UK: development and first use of a tool to profile osteopathic care in 2009. NCOR, National Council for Osteopathic Research
- 3/ World Health Organization. (2010). Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine: benchmarks for training in Osteopathy. WHO Library Cataloguing in Publication Data
- 4/ Carnes, D., Fawkes, C. (2017). What is the difference between osteopaths, chiropractors, and physiotherapists. NCOR, National Council for Osteopathic Research.
- 5/ GOsC (2012). Osteopathic Practice Standards

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Carlos Jacinto do Espírito Santo

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:19:20

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:19:20

Designação da Unidade Curricular
PT: Investigacao Aplicada em Osteopatia I EN: Applied Research in Osteopathy I

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	84	30	3

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	22		
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	8		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	30		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 30

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta Unidade Curricular tem como objetivo que os estudantes desenvolvam competências ao nível do desenho e implementação de um trabalho na forma de ante projeto de investigação ou de intervenção aplicado a Osteopatia. No final da UC os estudantes deverão ser capazes de: O1 Desenvolver competências de raciocínio crítico e análise interpretativa da literatura por forma a identificar o estado atual do conhecimento e as respetivas lacunas sobre um tema de interesse; O2 Ser capaz de formular uma proposta de investigação e/ou intervenção devidamente fundamentada, tendo por base as lacunas existentes; O3 Ser capaz de desenvolver um racional teórico que suporte o propósito da proposta de intervenção.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This curricular unit aims to develop skills in the design and implementation of a preliminary research or intervention project applied to Osteopathy. By the end of the course, students should be able to: O1 Develop critical thinking skills and interpretive analysis of the literature to identify the current state of knowledge and its gaps on a topic of interest; O2 Formulate a well founded research and/or intervention proposal based on existing gaps; O3 Develop a theoretical rationale that supports the purpose of the intervention proposal.

Conteúdos programáticos

S1. Osteopatia Baseada na Evidência – Seminário temático S2 . Revisão da literatura "O Estado da Arte" – Seminário temático C1. Etapas de um Projeto C2. Definir uma proposta de investigação/intervenção C3. O processo de Revisão da Literatura C4. Perguntas, problemas e respostas do "Estado do Conhecimento" C5. Fundamentação e Racional teórico

Syllabus

S1. Evidence Based Osteopathy – Thematic Seminar S2. Literature Review "The State of the Art" – Thematic Seminar C1. Project Stages C2. Defining a Research/Intervention Proposal C3. The Literature Review Process C4. Questions, Problems, and Answers of the "State of Knowledge" C5. Foundation and Theoretical Rationale

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A UC de Investigação Aplicada em Osteopatia I, tem como objetivo principal que o estudante adquira conhecimento e competências de forma a desenhar um anteprojecto de investigação ou intervenção no âmbito da osteopatia. Os alunos deverão demonstrar autonomia no desenho fundamentado do problema de investigação ou do propósito da intervenção, através da pesquisa bibliográfica adequada e da construção do racional teórico que irá orientar o projeto. Ao reconhecer a importância das diferentes fases do processo de investigação, o estudante valoriza a necessidade do desenvolvimento da investigação, para uma Prática Baseada na Evidência e a consolidação e divulgação da osteopatia.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Applied Research in Osteopathy I course aims to empower students to acquire the knowledge and skills to design a preliminary research or intervention project in the field of osteopathy. Students must demonstrate autonomy in the well founded design of the research problem or intervention purpose, through appropriate bibliographical research and the development of a theoretical rationale that will guide the project. By recognizing the importance of the different phases of the research process, students recognize the need for research development, for Evidence Based Practice, and for the consolidation and dissemination of osteopathy.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Investigação Aplicada em Osteopatia I seguirá o modelo de Aprendizagem Baseada em Problemas. Este modelo pretende estimular a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, colocando-o no centro desse processo, estimulando a necessidade de pesquisa de informação, desenvolvimento do pensamento crítico e aplicação do conhecimento em problemas representativos de situações reais na área do ciclo de estudos. O processo de ensino aprendizagem será de descoberta guiada, estruturado através do desenvolvimento de várias atividades pedagógicas de carácter individual e colaborativo quer em sala de aula quer no estudo autónomo desenvolvido pelo aluno. As atividades a desenvolver apresentam uma estrutura evolutiva com várias etapas em que cada uma corresponde a tópicos e conteúdos de aprendizagem com objetivos específicos de natureza precedente para a atividade seguinte. O mapa conceptual das atividades e tarefas a desenvolver será descrito na planificação da UC. Estrutura e formato das aulas As aulas serão de natureza teórico-prática e, de acordo com os conteúdos e os objetivos propostos, contemplam as seguintes atividades formativas: a) apresentação expositiva dos elementos teóricos com base na literatura de referência técnico-científica; b) participação ativa dos alunos de forma individual ou colaborativa na pesquisa, análise e discussão dos conteúdos através de sessões de brainstorming; c) aplicação prática dos conteúdos na análise e resolução de problemas representativos de condições reais; b) aplicação prática dos conteúdos em atividades de natureza demonstrativa. Para o cumprimento das atividades formativas propostas serão disponibilizados ao estudante recursos documentais diversificados (compilação de textos, artigos científicos, relatórios estratégicos, vídeos, links ou outros) e o acesso ao campus virtual. A realização das aulas teórico-práticas requer salas e equipamento audiovisual adequados. Estudo autónomo e atividades O estudo autónomo assume-se como um elemento fundamental para o aprofundamento e consolidação dos conteúdos abordados nas aulas. Assim, o estudo autónomo será orientado através de atividades de natureza formativa assíncrona propostas pelo docente e descritas na planificação da UC. As atividades podem ser de carácter individual ou colaborativo e terão lugar na Plataforma digital Moodle e Microsoft Teams onde serão partilhados todos os conteúdos e recursos digitais necessários para o cumprimento das tarefas propostas nas atividades. Serão criados fóruns de discussão e dúvidas para estudo guiado e poderão ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Applied Research in Osteopathy I CU will follow the Problem Based Learning model. This model aims to encourage the student's active participation in the learning process, placing them at the center of this process, stimulating the need to search for information, develop critical thinking and apply knowledge to problems representing real situations in the area of the study cycle. The teaching learning process will be one of guided discovery, structured through the development of several individual and collaborative pedagogical activities both in the classroom and in the independent study carried out by the student. The activities to be developed have an evolutionary structure with several stages in which each one corresponds to topics and learning contents with specific objectives of a preceding nature for the following activity. The conceptual map of activities and tasks to be developed will be described in the UC planning. Structure and format of classes The classes will be theoretical practical in nature and, according to the proposed contents and objectives, include the following training activities: a) expository presentation of theoretical elements based on technical scientific reference literature; b) active participation of students individually or collaboratively in research, analysis and discussion of content through brainstorming sessions; c) practical application of content in the analysis and resolution of problems representing real conditions; b) practical application of content in activities of a demonstrative nature. To carry out the proposed training activities, students will be provided with diverse documentary resources (compilation of texts, scientific articles, strategic reports, videos, links or others) and access to the virtual campus. Carrying out theoretical practical classes requires adequate rooms and audiovisual equipment. Self study and e activities Autonomous study is a fundamental element for deepening and consolidating the content covered in classes. Thus, autonomous study will be guided through e activities of an asynchronous training nature proposed by the teacher and described in the UC planning. The e activities can be individual or collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the content and digital resources necessary to fulfill the tasks proposed in the e activities will be shared. Discussion forums and questions will be created for guided study and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

Nesta UC o processo de avaliacao contempla apenas o regime de avaliacao continua. Para obter aproveitamento, o estudante devera ter uma classificacao igual ou superior a 10 valores numa escala de 0 a 20. O modelo de avaliacao continua e aquele que decorre ao longo do periodo letivo e reflete uma permanente interacao entre docente e estudante. Este regime de avaliacao converge com o modelo pedagogico da ESSATLA, no sentido em que valoriza o processo de avaliacao e regulacao das aprendizagens ao longo de todo o processo de ensino. O regime de avaliacao continua permitira acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisicao de aptidoes e competencias definidas nos objetivos da UC. Nesta UC, o regime de avaliacao continua considera os seguintes elementos: a) O desenvolvimento de um trabalho de grupo produzido sob a forma de anteprojeto de Investigacao/ Intervencao que representa 70% da nota final b) A apresentacao e defesa do trabalho que representa 30% da nota final. Os 2 momentos de avaliacao continua sao obrigatorios e serao classificados numa escala de 0 a 20 valores. No elemento da alinea a) os alunos terao que obter uma nota minima de 10 (dez) valores. No elemento da alinea b) terao que obter uma nota minima de 8 (oito) valores. Para obterem aprovacao a UC atraves da avaliacao continua, os alunos terao que demonstrar conhecimentos e competencias que correspondam a uma classificacao final minima de 10 valores, na media ponderada de todos os elementos de avaliacao. Em caso de obter uma classificacao inferior a 10v ou de ocorrer a nao realizacao de um dos elementos de avaliacao, o estudante reprova automaticamente por demonstracao insuficiente de aquisicao de conhecimentos e/ ou por ausencia de elementos de avaliacao suficientes.

Evaluation

In this CU, the evaluation process only includes the continuous evaluation regime. To be successful, the student must have a classification equal to or greater than 10 on a scale from 0 to 20. The continuous evaluation model is the one that occurs throughout the academic period and reflects a permanent interaction between teacher and student. This evaluation regime converges with the ESSATLA pedagogical model, in the sense that it values the process of evaluation and regulation of learning throughout the entire teaching process. The continuous evaluation regime will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. In this UC, the continuous evaluation regime considers the following elements: a) The development of group work produced in the form of a preliminary research/intervention project that represents 70% of the final classification. b) Presentation and defense of the work that represents 30% of the final classification. The 2 moments of continuous evaluation are mandatory and will be classified on a scale of 0 to 20 points. In both evaluation moments, students will have to obtain a minimum score of 10 (ten) points. To obtain approval in the UC through continuous evaluation, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final classification of 10, in the weighted average of all evaluation elements. If a classification lower than 10 is obtained or one of the evaluation elements is not completed, the student fails automatically due to insufficient knowledge demonstration and/or lack of sufficient evaluation elements.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para os conceitos centrais existirão aulas teóricas expositivas, utilizando o método interrogativo e reflexivo. Serão também usadas metodologias de aplicação dos conhecimentos teóricos a situações práticas, demonstrativas e ativas, baseadas nas etapas que constituem um projeto de investigação. Durante essas etapas os alunos terão tarefas a realizar em aula e em trabalho autónomo, enquadrado em metodologias de natureza colaborativa, por forma a consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos e a cumprir com os objetivos propostos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

For the core concepts there will be expository theoretical classes, using the interrogative and reflective method. Methodologies for applying theoretical knowledge to practical, demonstrative and active situations will also be used, based on the stages that constitute a research project. During these stages, students will have tasks to carry out in class and in independent work, framed in methodologies of a collaborative nature, in order to consolidate and apply the knowledge acquired and meet the proposed objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Chandler J, Cumpston M, Thomas J, Higgins JPT, Deeks JJ, Clarke MJ. Chapter 1: Introduction. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.1 (updated September 2020). Cochrane, 2020.

2/ David R Thomas & Ian Hodges, Designing and Planning Your Research Project: Core Skills for Social and Health Researchers. Sage Publications. 2010.

3/ Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ (Clinical research ed.)*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

4/ Alvarez, G., Justribo, C., Sundberg, T., Thomson, O. P., & Leach, M. J. (2021). A national cross sectional survey of the attitudes, skills and use of evidence based practice amongst Spanish osteopaths. *BMC health services research*, 21(1), 130. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06128-6>.

5/ American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165.000>.

Observações

De acordo com o disposto no artigo 4º do Capítulo III do Regulamento Específico do Curso de Licenciatura em Osteopatia, a UC de Investigação Aplicada em Osteopatia I do 4º ano/ 1º semestre e precedente da UC de Investigação Aplicada em Osteopatia II do 4º ano/ 2º semestre.

Observations

According to article 4 in Chapter III of the Specific Regulations of the Osteopathy Course, the UC of Applied Research in Osteopathy I of the 4th year/ 1st semester precedes the UC of Applied Research in Osteopathy II of the 4th year/ 2nd semester.

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:40

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:40

Designação da Unidade Curricular
PT: Osteopatia Craniana EN: Cranial Osteopathy

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	140	50	5

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	50		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Maria Fernanda Assuncao Alves de Brito Pinto Basto		
Grau: Especialista	Categoria profissional: Professora Adjunta Convidada	Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo: Maria de Fatima Florindo da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Professora Adjunta convidada	Carga letiva: 20h
Nome completo:		

Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
-------	-------------------------	---------------

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1 Adquirir competências teórico práticas na área da Osteopatia Craniana. O2 Agregar conhecimentos anteriores anatomofisiológicos e fisiopatológicos, entre outros, para estabelecer diagnósticos diferenciais e identificar e hierarquizar disfunções osteopáticas cranianas (diagnóstico funcional). O3 Desenvolver competências manuais nas técnicas de avaliação e intervenção em Osteopatia Craniana. O4 Desenvolver competências no raciocínio clínico, considerando as relações funcionais do sistema craniano com estruturas somáticas ósseas, articulares, miofasciais e os elementos vasculares, linfáticos e nervosos relacionados, com o objetivo de elaborar um diagnóstico osteopático. O5 Desenvolver o raciocínio clínico para capacitar a compreensão de sinais e sintomas e estabelecer diagnósticos funcionais. O6 No final desta UC o estudante terá que ter adquirido competências necessárias para identificar e hierarquizar as disfunções osteopáticas cranianas e estabelecer o diagnóstico de funcionais.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1 Acquire theoretical and practical skills in the area of Cranial Osteopathy. O2 Get previous anatomophysiological and pathophysiological knowledge, among others, to establish differential diagnoses and identify and prioritise cranial osteopathic dysfunctions (functional diagnosis). O3 Develop manual skills in assessment and intervention techniques in Cranial Osteopathy. O4 Develop clinical reasoning skills, considering the functional relationships of the cranial system with somatic bone, joint and myofascial structures and related vascular, lymphatic and nervous elements, with the aim of drawing up an osteopathic diagnosis. O5 Develop clinical reasoning in order to understand signs and symptoms and establish functional diagnoses. O6 At the end of this course, the student will have acquired the necessary skills to identify and prioritise cranial osteopathic dysfunctions and establish a working diagnosis that includes planning and carrying out/implementing an appropriate t

Conteúdos programáticos

C1 - Introdução a Osteopatia Craniana - História, Fundamentos. C2- Anatomofisiologia do Cranio - Revisão anatômica e topográfica dos ossos cranianos, articulações, suturas e forâmenes. Revisão anatomofisiológica das meninges cranianas e espinhais, vascularização, enervação e músculos. C3 Anatomia Palpatória: ossos, articulações, suturas, músculos e pontos craniométricos. C4 - Conceito do Mecanismo Respiratório Primário (MRP): Fundamentos e elementos do MRP. O Impulso Ritmo Craniano (IRC). Mobilidade do crânio e sacro C5 Princípios e métodos de intervenção: técnicas diretas, indiretas, libertação de suturas (V spread) e técnicas liquidianas (vasculares e Líquido Cefalorraquidiano (LCR) C6 Sinfise Esfeno Basilar mobilidade, disfunções e técnicas de normalização. C7 Mobilidade, disfunções e técnicas de intervenção do neurocrânio (temporais, esfenoide, etmoide, parietais, frontal, occipital) e viscerocrânio (os maxilares, os palatinos, os zigomáticos, os lacrimais, os nasais e o vo

Syllabus

C1 Introduction to Cranial Osteopathy History, Fundamentals, Indications and Contraindications. C2 Anatomophysiology of the Skull Review of the anatomy and topography of the cranial bones, joints, sutures and foramen. Anatomophysiological review of the cranial and spinal meninges, vascularisation, enervation and muscles. C3 Palpatory anatomy: bones, joints, sutures, muscles and craniometric points. C4 Concept of the Primary Respiratory Mechanism (PRM): Fundamentals and elements of the PRM. The Cranial Rhythmic Impulse (CRI). Mobility of the skull and sacrum C5 Principles and methods of intervention: direct and indirect techniques, suture release (V spread) and liquid techniques (vascular and cerebrospinal fluid (CSF)) C6 Spheno basilar symphysis mobility, dysfunctions and normalisation techniques. C7 Mobility, dysfunctions and intervention techniques of the neurocranium (temporal, sphenoid, ethmoid, parietal, frontal, occipital) and viscerocranium (maxillae, palatine, zygomatic, I

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Conteudos Programaticos Objetivos da Unidade Curricular Conteudo 1,2 (C1,C2) Conteudo 1 e 2 (C1,C2) contribuem para o Objetivo 1 e 2 (O1,O2) na aquisicao de competencias teorico praticas na area da osteopatia craniana Conteudos 3 (C3) Conteudo 3 (C3) contribui para o Objetivo 3 (O39) na aquisicao de competencias manuais cranianas Conteudos 4,5,7 (C4, C5, C7) Os conteudos 4,5,7 (C4,C5,C7) contribuem para os Objetivos 4,5,7 (O4,O5,O7) na aquisicao de competencias de avaliacao, desenvolvimento do raciocinio clinico e competencias de intervencao Conteudos 8,9 (C8,C9) Os conteudos 8 e 9 (C8,C9) contribuem para os objetivos 8 e 6 (O6,O 8) nas competencias de planeamento e implementacao de programas de intervencao e tratamento

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Syllabus Contents Curricular Unit Objectives Content 1,2 (C1,C2) Contents 1 and 2 (C1,C2) contribute to Objectives 1 and 2 (O1,O2) in the acquisition of theoretical and practical skills in the area of cranial osteopathy. Content 3 (C3) Content 3 (C3) contributes to Objective 3 (O39) in the acquisition of skills in cranial palpatory anatomy Contents 4,5,7 (C4, C5, C7) Contents 4,5,7 (C4,C5,C7) contribute to Objectives 4,5,7 (O4,O5,O7) in the acquisition of assessment skills, development of clinical reasoning and intervention skills. Contents 8,9 (C8,C9) Contents 8 and 9 (C8,C9) contribute to objectives 8 and 6 (O6,O 8) in the competences of planning and implementing intervention and treatment programmes.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Tendo esta unidade curricular uma componente pratica, e importante a introducao de tecnicas e estrategias de intervencao aplicadas a simulacoes de casos reais. Para a componente teorica, e utilizado um metodo expositivo e de debate da pratica baseada na evidencia mais adequada para as disfuncoes musculo-esqueleticas abordadas e outras.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

As this course has a practical component, it is important to introduce intervention techniques and strategies applied to simulations of real cases. The theoretical component uses an expository method and discussion of the most appropriate evidence based practice for the musculoskeletal dysfunctions covered and others.

Avaliação

Regime de Avaliacao Continua: 1º Prova de Frequencia Teorica (20%) 2º Prova de Trabalho de Grupo/Projeto, com apresentacao/discussao oral (10%) 3º Prova de Frequencia Pratica Individual (70%) Observacoes: Na Prova de Frequencia Teorica, Prova de Trabalho de Grupo/Projeto e na Prova de Frequencia Pratica Individual o estudante tera que ter a classificacao minima de 10 valores. No Regime de Avaliacao Continua o aluno tera que ter uma classificacao final, igual ou superior a 10 valores. Todos os momentos do Regime da Avaliacao Continua sao obrigatorios. Regime de Avaliacao Final: Avaliacao Escrita Individual (30%) - Avaliacao Pratica Individual (70%). Observacoes: Na Prova de Avaliacao Escrita Individual e na Prova de Frequencia Pratica Individual o estudante tera que ter, nos dois momentos a classificacao minima de 10 valores. No Regime de Avaliacao Final o aluno tera que ter uma classificacao final, igual ou superior a 10 valores. (Regulamento Geral dos Estudantes (artigo 19º a 23º; 25º a 28º, em vigor Essatla).

Evaluation

Continuous assessment system: 1st Theoretical Frequency Test (20%) 2nd Group Work/Project Test, with oral presentation/discussion (20%) 3rd Individual Practical Frequency Test (70%) Observations: In the Theoretical Attendance Test and the Group Work/Project Test with oral presentation/discussion, the student must have a minimum mark of 8. In the Individual Practical Attendance Test, the student must have a minimum mark of 10. In the Continuous Assessment Scheme, the student must have a final mark of 10 or more. All stages of Continuous Assessment are compulsory. Final Assessment Scheme: Individual Written Assessment weighted at 30% Individual Practical Assessment weighted at 70% Observations: In the individual Written Assessment Test, the student must have a minimum mark of 8. In the Individual Practical Test, the student must have a minimum mark of 10. In the Final Assessment Scheme, the student must have a final mark of 10 or more. (General Student Regulations (articles 19 to 23; 25 to 28, in force at Essatla).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Metodologias de Ensino Objetivos da UC Expositiva e interativa O1, O2 Demonstrativo/Pratica O4, O3 Discussao de Estudo de Caso/Simulacao de Casos O5, O6, O8

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

Teaching Methodologies UC Objectives Expository and interactive type O1, O2 Demonstrative/Practical O4, O3 Case Studies/Simulation of Cases O5, O6, O8

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Sergueef. N. (2018). Le B.A. B.A. de l'osteopathie cranienne. Principes et applications pratique. Elsevier Masson
- 2/ Busquet. L. (2015). L' Osteopathie Cranienne. Editions Busquet
- 3/ Kern.P.(2018). Traite Pratique d' osteopathie cranienne. Tome I et Tome II. Sully
- 4/ Barral.J.P. (2021). Approche osteopathique du cerveau. Elsevier Masson.
- 5/ Sergueef. N. (2021). Osteopathie orofacial et temporo mandibulaire. Elsevier Masson

Observações

ODS nºs 3,4 e 10

Observations

ODS nºs 3,4 e 10

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Maria Fernanda Assunção Alves de Brito Pinto Basto		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 17 Set 2025 16:21:9	Data da Validação desta FUC: 17 Set 2025 16:21:9

Designação da Unidade Curricular
PT: Técnicas de Avaliação e Intervenção VII EN: Examination and Intervention Techniques VII

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	1º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	224	80	8

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	10		
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	40		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	80		

Horas de contacto (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Jorge Eduardo de Jesus Esteves		
Grau: Doutor	Categoria profissional: Professor Coordenador	Carga letiva: 80

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1 Demonstrar capacidade de trabalho autonomo em ambiente clinico. O2 Saber aplicar os elementos de base do conceito osteopatico utilizados para interpretar os casos clinicos propostos e propor eixos de tratamento osteopaticos. O3 Saber interpretar e analisar as disfuncoes osteopaticas, elaborar um raciocinio osteopatico e fazer uma sintese afim de propor um protocolo da tratamento adaptado. O4 Demonstrar capacidade em aplicar conhecimento semiologicos com a finalidade de obter um diagnostico clinico. O5 Demonstrar, no tratamento de casos clinicos, a capacidade em aplicar e justificar uma ampla variedade de tecnicas de avaliacao e tecnicas de intervencao osteopaticas. O6 Ser capaz de justificar as intervencoes terapeuticas, bem como explicar e adequar as tecnicas a aplicar. O7 Capacidade em interpretar, sintetizar e argumentar os casos clinicos. O8 Capacidade em estabelecer um plano de tratamento e prognostico individualizado. Competencias -Portaria nº 207-B/2014, artigo n.º 4

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1 Demonstrate the ability to work independently in a clinical environment. O2 Know how to apply the basic elements of the osteopathic concept used to interpret the clinical cases proposed and propose axes of osteopathic treatment. O3 Be able to interpret and analyse osteopathic dysfunctions, develop an osteopathic rationale and synthesise it in order to propose an adapted treatment protocol. O4 Demonstrate the ability to apply semiological knowledge in order to obtain a clinical diagnosis. O5 Demonstrate, in the treatment of clinical cases, the ability to apply and justify a wide variety of osteopathic assessment techniques and intervention techniques. O6 Be able to justify therapeutic interventions, as well as explain and adapt the techniques to be applied. O7 Ability to interpret, synthesise and argue the clinical cases. O8 Ability to establish an individualised treatment plan and prognosis. Competences Ministerial Order no. 207B/2014, article 4

Conteúdos programáticos

C1 A Pratica Osteopatica Referencial de competencias para uma pratica autonoma; Raciocinio Clinico e Diagnostico Diferencial; C2 Diagnostico de Trabalho Escolha fundamentada da intervencao terapeutica; C3 Abordagem a Casos Clinicos Complexos - Criar uma historia clinica consistente de forma a elaborar um documento legal Elaborar e executar avaliacao osteopatica e semiologia complexa de forma sequencial e objetiva - Aplicar conceitos e principios da osteopatia em todo o processo de consulta e tratamento - Capacidades de comunicacao com o paciente acerca de tratamento osteopatico e prognostico. C4 Avaliacao e Intervencao na pratica osteopatica

Syllabus

C1 Osteopathic Practice Competence framework for autonomous practice Clinical Reasoning and Differential Diagnosis C2 Working Diagnosis Reasoned choice of therapeutic intervention C3 Approach to Complex Clinical Cases Create a consistent clinical history in order to draw up a legal document Prepare and carry out osteopathic assessment and complex semiology in a sequential and objective manner Apply concepts and principles of osteopathy throughout the consultation and treatment process Communication skills with the patient about osteopathic treatment and prognosis C4 Assessment and intervention in osteopathic practice

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Cada bloco de conteúdos foi desenhado para garantir coerência entre os objetivos, os níveis da Taxonomia de Bloom, as dimensões de conhecimento e as tarefas de avaliação, seguindo o modelo de Constructive Alignment de Biggs. Os blocos C1 e C2 suportam os objetivos O1–O4, mobilizando os níveis do processo cognitivo Aplicar, Analisar e Criar, e as dimensões do conhecimento Factual, Conceptual e Procedimental, aferidos principalmente pela prova prática. Os blocos C3 e C4 sustentam os objetivos O5–O8, promovendo os níveis do processo cognitivo Avaliar e Criar, e integrando as dimensões do conhecimento Procedimental, Conceptual e Metacognitivo, verificados no projeto de intervenção e no portfólio reflexivo. Desta forma, cada conteúdo, método e tarefa de avaliação está alinhado de modo a assegurar que os estudantes desenvolvam exatamente as competências previstas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Each content block was designed to ensure coherence between the learning objectives, the levels of Bloom's Taxonomy, the dimensions of knowledge, and the assessment tasks, in accordance with Biggs' Constructive Alignment model. Blocks C1 and C2 support objectives O1–O4, drawing on the cognitive process levels of Apply, Analyse, and Create, and the Factual, Conceptual, and Procedural dimensions of knowledge, primarily assessed through the practical examination. Blocks C3 and C4 support objectives O5–O8, promoting the cognitive process levels of Evaluate and Create, and integrating the Procedural, Conceptual, and Metacognitive dimensions of knowledge, assessed through the intervention project and reflective portfolio. In this way, each content area, teaching method, and assessment task is aligned to ensure that students develop the intended competencies.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

As metodologias de ensino e aprendizagem da unidade curricular "Técnicas de Avaliação e Intervenção VII" assentam num modelo pedagógico construtivista e centrado no estudante, que valoriza a participação ativa, a resolução de problemas clínicos e a reflexão metacognitiva. Cada método foi desenhado para desenvolver, de forma integrada, as competências previstas nos objetivos de aprendizagem (O1–O8) e reforçar os processos cognitivos da Taxonomia de Bloom.

1. Aulas teórico-práticas interactivas Estas sessões combinam breves exposições conceptuais com demonstrações de técnicas osteopáticas e discussão orientada de casos clínicos. Utilizando perguntas dirigidas e sondagens rápidas, promovem-se os níveis de Aplicar e Analisar: o estudante revisita conceitos (Factual e Conceptual), observa a aplicação prática (Procedimental) e começa a estruturar o seu próprio raciocínio diagnóstico (Metacognitivo). A alternância contínua entre teoria e prática assegura imediata transferência de saberes para a prova prática e para os estudos de caso.
2. Estudos de caso em pequenos grupos – PBL Inspirados na aprendizagem colaborativa e no problem based learning, os estudantes analisam casos clínicos reais ou simulados, formulam hipóteses diagnósticas, defendem-nas oralmente e debatem prognósticos. Este método estimula os níveis de Analisar, Avaliar e Criar: os participantes organizam informação (Conceptual), avaliam evidências (Procedimental) e sintetizam planos de intervenção (Metacognitivo). A interação em pares ou trios potencia a construção conjunta de conhecimento e o desenvolvimento de competências argumentativas (O7).
3. Aulas práticas supervisionadas Nas aulas práticas, cada estudante pratica técnicas osteopáticas avançadas com um colega, recebendo feedback imediato do docente e dos colegas. A justificativa oral, em tempo real, fortalece a consciência metacognitiva e permite o ajustamento contínuo das estratégias de intervenção. Aqui, predomina o nível de Aplicar, mas também se invocam Analisar e Avaliar, uma vez que se selecionam técnicas adequadas ao contexto clínico (O1–O8).
4. Projeto de intervenção clínica Em regime de trabalho autónomo e colaborativo, os estudantes elaboram um plano de tratamento completo e prognóstico para um caso atribuído, sustentando cada escolha numa revisão de evidências científicas. A apresentação oral e o relatório escrito articulam os níveis de Criar e Avaliar: sintetiza-se conhecimento Conceptual e Procedimental, demonstrando capacidade de planeamento individualizado (O3, O8) e justificação baseada em resultados empíricos (O5, O7).
5. Diários reflexivos e portfolio A prática reflexiva é incentivada através de registos periódicos, nos quais o estudante documenta decisões clínicas, sucessos, dificuldades e estratégias de superação. Esta atividade metacognitiva promove o nível cognitivo de Avaliar: os estudantes monitorizam o seu progresso, ajustam as metas de aprendizagem e consolidam as competências de autoavaliação (O6, O7, O8).

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching and learning methodologies used in this curricular unit are grounded in a constructivist, student centred pedagogical model, which values active participation, clinical problem solving, and metacognitive reflection. Each method was designed to foster, in an integrated manner, the competences outlined in the learning objectives (O1–O8) and to reinforce the cognitive processes from Bloom's Taxonomy.

1. Interactive theoretical practical sessions These sessions combine brief conceptual expositions with demonstrations of osteopathic techniques and guided discussions of clinical cases. Through targeted questioning and quick polls, the sessions promote the cognitive levels of Apply and Analyse: students revisit concepts (Factual and Conceptual), observe practical application (Procedural), and begin to structure their own diagnostic reasoning (Metacognitive). The continuous alternation between theory and practice ensures immediate knowledge transfer to the practical exam and case study analysis.
2. Case studies in small groups – Problem Based Learning (PBL) Inspired by collaborative and problem based learning approaches, students analyse real or simulated clinical cases, formulate diagnostic hypotheses, defend them orally, and discuss prognoses. This method stimulates the levels of Analyse, Evaluate, and Create: participants organise information (Conceptual), assess evidence (Procedural), and synthesise intervention plans (Metacognitive). Pair or triad interaction fosters joint knowledge construction and the development of argumentation skills (O7).
3. Supervised practical classes In these sessions, each student practises advanced osteopathic techniques with a peer, receiving immediate feedback from both the tutor and their colleagues. Real time oral justification strengthens metacognitive awareness and enables continuous adjustment of intervention strategies. Although the dominant cognitive level is Apply, Analyse and Evaluate are also called upon, as students select techniques appropriate to the clinical context (O1–O8).
4. Clinical intervention project Through autonomous and collaborative work, students develop a complete treatment plan and prognosis for an assigned case, substantiating each decision with a review of scientific evidence. The oral presentation and written report reflect the levels of Create and Evaluate: students synthesise Conceptual and Procedural knowledge, demonstrating the ability to develop individualised planning (O3, O8) and provide justification based on empirical data (O5, O7).
5. Reflective journals and portfolio Reflective practice is encouraged through regular entries in which students document clinical decisions, successes, difficulties, and strategies for overcoming challenges. This metacognitive activity fosters the cognitive level of Evaluate: students monitor their progress, adjust their learning goals, and consolidate self assessment skills (O6, O7, O8).

Avaliação

Regime de Avaliacao Continua A avaliacao continua e composta por tres momentos distintos, concebidos para aferir os objetivos de aprendizagem de forma progressiva e integrada. O primeiro momento (T1) consiste numa Prova de Frequencia Pratica Individual, na qual o estudante realiza um exame osteopatico completo e aplica tecnicas especificas em cenario simulado, seguido de uma defesa oral. Esta prova avalia os objetivos O1, O2, O3 e O4 e representa 50% da nota final. O segundo momento (T2) corresponde a um Trabalho de Grupo, sob a forma de um projeto de intervencao clinica. Os estudantes elaboram um relatorio escrito e realizam uma apresentacao oral, fundamentando um protocolo terapeutico e o respetivo prognostico com base em evidencia cientifica. Este trabalho avalia os objetivos O5, O6, O7 e O8, com um peso de 30% na nota final. O terceiro momento (T3) e constituido por um Portfolio Reflexivo, onde os estudantes compilam diarios de pratica e desenvolvem uma autoavaliacao metacognitiva, refletindo criticamente sobre decisoes clinicas tomadas ao longo do processo. Esta tarefa tambem avalia os objetivos O5, O6, O7 e O8 e corresponde a 20% da classificacao final. E obrigatoria a obtencao de uma classificacao minima de 10 valores tanto na Prova de Frequencia Pratica Individual como no Trabalho de Grupo. Para aprovacao no regime de avaliacao continua, a media ponderada final deve ser igual ou superior a 10 valores, conforme o Regulamento Geral dos Estudantes (Seccao II, Artigo 23, Alinea 3). Todos os momentos da avaliacao continua sao de carater obrigatorio.

Regime de Avaliacao Final O regime de avaliacao final e composto por uma Prova de Frequencia Pratica Individual, que integra duas componentes: uma Prova Escrita Individual, com um peso de 30%, e uma Prova Pratica Individual, que representa 70% da nota final. Ambas incidem sobre todos os conteudos lecionados na unidade curricular. Para aprovacao, o estudante devera obter uma classificacao minima de 10 valores em cada uma das componentes, bem como na nota final global do exame.

Evaluation
Continuous Assessment Regime The continuous assessment consists of three distinct components, designed to progressively and integratively evaluate the intended learning outcomes. The first component (T1) is an Individual Practical Exam, in which the student performs a full osteopathic examination and applies techniques in a simulated clinical scenario, followed by an oral defence. This assessment addresses learning outcomes O1, O2, O3, and O4 and accounts for 50% of the final grade. The second component (T2) is a Group Project, presented as a clinical intervention plan. Students are required to produce a written report and deliver an oral presentation outlining a therapeutic protocol and prognosis, substantiated by scientific evidence. This task evaluates learning outcomes O5, O6, O7, and O8 and contributes 30% to the final mark. The third component (T3) is a Reflective Portfolio, consisting of practice logs and a metacognitive self assessment, where students critically reflect on clinical decisions made throughout the course. This assignment also targets outcomes O5, O6, O7, and O8 and constitutes 20% of the final grade. Students must achieve a minimum score of 10 out of 20 in both the Individual Practical Exam and the Group Project. To pass the continuous assessment regime, the final weighted average must be equal to or greater than 10, in accordance with the General Student Regulations (Section II, Article 23, Paragraph 3). All components of the continuous assessment are mandatory. Final Assessment Regime The final assessment regime consists of an Individual Practical Exam, comprising two parts: a Written Test (30% of the final mark) and a Practical Assessment (70% of the final mark). Both parts cover the full content of the curricular unit. To pass, the student must achieve a minimum of 10 out of 20 in each component and in the overall final assessment.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os objetivos de aprendizagem O1 a O4 estão diretamente suportados pelos blocos de conteúdos C1 e C2. Estes são trabalhados através de aulas teórico práticas, estudos de caso e sessões de laboratório, permitindo aos estudantes compreender e aplicar progressivamente os conceitos fundamentais da unidade curricular. Estes momentos de aprendizagem são avaliados através da Prova Prática Individual (T1), assegurando que os níveis cognitivos pretendidos — compreender, aplicar e analisar — são efetivamente alcançados. Os objetivos O5 a O8 estão alinhados com os blocos de conteúdos C3 e C4, que abordam aspetos mais complexos e integrativos do raciocínio clínico e da intervenção terapêutica. Estes conteúdos são explorados através de aprendizagem baseada em casos, novas sessões laboratoriais, projetos em grupo e atividades reflexivas em portfolio. As tarefas de avaliação correspondentes (T2 e T3) permitem aos estudantes avaliar e sintetizar conhecimentos e práticas clínicas em cenários reais e com reflexão autónoma. Desta forma, assegura-se que cada conjunto de objetivos está coerentemente suportado pelos respetivos conteúdos programáticos, metodologias de ensino e instrumentos de avaliação, em conformidade com os princípios do alinhamento construtivo proposto por Biggs. Tal garante uma experiência de aprendizagem integrada que promove o desenvolvimento académico e a competência profissional dos estudantes.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
--

The learning objectives O1 to O4 are directly supported by the content blocks C1 and C2. These are addressed through theoretical practical classes, case studies, and laboratory based sessions, which allow students to progressively understand and apply the foundational concepts of the course. These learning moments are assessed through the Individual Practical Exam (T1), ensuring that the intended cognitive levels—understand, apply, and analyse—are effectively reached. Objectives O5 to O8 are aligned with content blocks C3 and C4, which delve into more complex and integrative aspects of clinical reasoning and intervention. These are explored through case based learning, further laboratory sessions, collaborative projects, and reflective portfolio activities. The corresponding assessment tasks (T2 and T3) enable students to evaluate and synthesise clinical knowledge and practice through real world scenarios and self directed reflection. In this way, each set of objectives is consistently supported by its respective content areas, teaching methods, and assessment tasks, fully aligned with the principles of constructive alignment as proposed by Biggs. This ensures a coherent and integrated learning experience that fosters both academic development and professional competence.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Geffroy, F., Perot, J.F. (2019). Le diagnostic osteopathique. De l'analyse a la comprehension Clinique. Maloine
- 2/ Gadet, P. (2018). Maitriser l'examen clinique em osteopathie. L'examen pas a pas. Elsevier Masson
- 3/ Gustowski, Sharon; Budner Gentry, Maria; Seals, Ryan. (2017). Osteopathic Techniques. The Learner's Guide. Thieme
- 4/ Chantepie, A., Perot, J.F., Toussiot, P.H. (2017). Cahiers d'osteopathie. Concept Osteopathique de la posture. 3^a edition. Maloine
- 5/ Todd, C. (2022). Managing the spino pelvic hip complex: an integrated approach. Jessica Kingsley Publishers.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:22:28

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:22:28

Designação da Unidade Curricular
PT: Estágio Clínico V EN: Clinical Learning V

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contacto	ECTS
semestral	616	475	22

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)	475		
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	475		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Cristina Isabel Marques da Silva		
Grau: Licenciatura	Categoria profissional: Professora equiparada a assistente	Carga letiva: 15

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

O1. Estar integrado na dinamica do local onde efetua o estagio, cumprindo e respeitando as normas instituidas; O2. Ser elemento ativo de todo o processo de intervencao, quer a nivel do paciente/utente, quer na equipa de saude; O3. Ter um comportamento sustentado num estar profissional, tendo como base os principios deontologicos e eticos subjacentes a profissao; O4. Capacidade de aplicacao dos conhecimento teorico praticos em contexto de estagio; O5. Capacidade de autonomia na tomada de decisoes e na resolucao de problemas em situacoes clinicas; O6. Capacidade de autonomia e seguranca em todo o processo clinico aplicando toda a variedade de tecnicas osteopaticas no tratamento.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

O1. Be integrated into the dynamics of the place where the internship is carried out, complying with and respecting the established standards; O2. Be an active element of the entire intervention process, both at the patient/user level and within the healthcare team; O3. Have sustained behavior in a professional manner, based on the deontological and ethical principles underlying the profession; O4. Ability to apply theoretical practical knowledge in an internship context; O5. Capacity for autonomy in decision making and problem solving in clinical situations; O6. Capacity for autonomy and safety throughout the clinical process, applying the full variety of osteopathic techniques in treatment.

Conteúdos programáticos

C1. Pratica do processo de historia clinica de forma a estabelecer um diagnostico diferencial e planear e executar a respetiva avaliacao, bem como o diagnostico osteopatico/ de trabalho. C2. Planeamento e execucao do tratamento Osteopatico de acordo com os objetivos estabelecidos. C3. Relacao terapeutica com base no contrato terapeutico estabelecido com o paciente. C4. Registo da informacao relativa a todo o processo de intervencao. C5. Construcão de um portfolio de estagio com a discussao de casos clinicos especificos e de discussao de artigos scientificos.

Syllabus

C1. Practice of the clinical history process in order to establish a differential diagnosis and plan and execute the respective evaluation, as well as the osteopathic/working diagnosis. C2. Planning and execution of osteopathic treatment in accordance with the established objectives. C3. Therapeutic relationship based on the therapeutic contract established with the patient. C4. Recording of information relating to the entire intervention process. C5. Construction of an internship portfolio with the discussion of specific clinical cases and discussion of scientific articles.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteudos programaticos estao plenamente alinhados com os objetivos de aprendizagem definidos, assegurando coerencia pedagogica e progressao clinica. A pratica da historia clinica (C1) desenvolve as competencias de analise e avaliacao (Bloom: Analisar, Avaliar) necessarias para a autonomia na decisao clinica (O4, O5). O planeamento e execucao do tratamento osteopatico (C2) permitem aplicar e criar intervencoes seguras (Bloom: Aplicar, Criar), promovendo a autonomia clinica (O6). A relacao terapeutica (C3) e o registo sistematico da intervencao (C4) sustentam o comportamento profissional e etico (O2, O3), enquanto o portfolio e a discussao critica (C5) desenvolvem competencias metacognitivas e de reflexao critica (Bloom: Avaliar, Criar), promovendo uma aprendizagem relacional e estendida conforme a Taxonomia SOLO.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The content is fully aligned with the intended learning objectives, ensuring pedagogical coherence and clinical progression. The practice of case history taking (C1) develops analytical and evaluative skills (Bloom: Analyze, Evaluate) essential for clinical decision making autonomy (O4, O5). The planning and execution of osteopathic treatment (C2) support the application and creation of safe, patient centred interventions (Bloom: Apply, Create), promoting full clinical autonomy (O6). The therapeutic relationship (C3) and systematic documentation (C4) reinforce professional and ethical behavior (O2, O3), while the portfolio and critical discussion of clinical cases and articles (C5) enhance metacognitive and reflective skills (Bloom: Evaluate, Create), fostering relational and extended understanding in line with the SOLO taxonomy.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A frequência do Estágio Clínico V pressupõe a conclusão previa das unidades Estágio Clínico IV e Técnicas de Avaliação e Intervenção VII, garantindo que o estudante atinja um nível de proficiência clínica adequado para a consolidação de uma prática autónoma, crítica e baseada na evidência. As metodologias de ensino aplicadas nesta unidade estão integralmente articuladas com o modelo pedagógico da ESSATLA, que privilegia a integração entre conhecimento teórico, prática supervisionada e desenvolvimento pessoal e profissional. Este modelo assenta nos princípios do "constructive alignment" (Biggs), promovendo coerência entre os objetivos de aprendizagem, os métodos de ensino e os instrumentos de avaliação. O estágio decorre em contexto real de prática clínica, onde o estudante participa, com supervisão docente, em todas as fases do processo osteopático: recolha de dados (anamnese e exame físico), formulação de quadros fisiopatológicos, definição e fundamentação de diagnóstico diferencial e osteopático, plano terapêutico e prognóstico. A utilização da ficha clínica permite estruturar, organizar e refletir sobre a informação de forma sistemática e segura, promovendo a tomada de decisão informada. As metodologias são centradas no estudante e visam o desenvolvimento progressivo de competências técnicas, cognitivas, relacionais e éticas. Incluem: • Prática clínica supervisionada com feedback contínuo e formativo; • Observação e participação ativa em sessões clínicas; • Discussão estruturada e crítica de casos clínicos reais; • Leitura e análise de artigos científicos com aplicação à prática; • Simulações clínicas orientadas para a resolução de problemas; • Elaboração de um portefólio reflexivo, integrando evidência da prática, reflexão crítica, discussão científica e plano de desenvolvimento profissional. Estas estratégias metodológicas estimulam o pensamento crítico, a metacognição e a integração entre teoria e prática, alinhando-se com níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Avaliar e Criar) e com níveis relacional e estendido da Taxonomia SOLO. O processo é complementado com momentos avaliativos que, além da sua função classificativa, orientam e reforçam a aprendizagem.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Clinical Placement V requires the successful completion of Clinical Placement IV and Osteopathic Assessment and Intervention Techniques VII. This ensures that the student reaches an appropriate level of clinical proficiency, enabling the consolidation of autonomous, critical, and evidence based osteopathic practice. The teaching methodologies applied in this unit are fully aligned with the ESSATLA pedagogical model, which prioritises the integration of theoretical knowledge, supervised practice, and personal and professional development. This model is underpinned by the principles of constructive alignment (Biggs), promoting coherence between learning outcomes, teaching methods, and assessment strategies. The placement takes place in a real clinical setting, where students, under academic supervision, participate actively in all phases of the osteopathic process: data collection (subjective and objective examination), construction of pathophysiological frameworks, formulation and justification of differential and osteopathic diagnoses, therapeutic planning, and prognosis. The clinical record serves as a structuring tool, enabling the systematic and safe organisation and reflection of clinical data, and fostering informed decision making. The student centred methodologies aim to progressively develop technical, cognitive, interpersonal, and ethical competences. These include: • Supervised clinical practice with continuous formative feedback; • Observation and active participation in clinical sessions; • Structured and critical discussion of real clinical cases; • Reading and analysis of scientific articles with practical application; • Clinical simulations focused on problem solving and decision making; • Development of a reflective portfolio integrating evidence from practice, critical reflection, scientific discussion, and a personal development plan. These methodologies stimulate critical thinking, metacognition, and the integration of theory and practice, aligning with the higher levels of Bloom's Taxonomy (Evaluate and Create) and with the relational and extended levels of the SOLO taxonomy. Assessment moments are integrated throughout the learning process and serve not only summative purposes but also as essential tools for guiding and enhancing learning.

Avaliação

A avaliação do Estágio Clínico V é definida pelo Regente da Unidade Curricular, em articulação com os orientadores de estágio e encontra-se dividida em dois blocos de avaliação: Avaliação Interna (AI) e Avaliação Externa (AE). Avaliação Externa (60%) 1. Mini Clinical Exams (MCEs) – 40% Dois momentos de avaliação estruturada em contexto real de estágio (meio e final do semestre), utilizando grelha padronizada para avaliar a segurança, competências técnicas, comunicação e raciocínio clínico. 2. Discussão de Caso Clínico Complexo – 20% Apresentação oral de um caso real experienciado, com justificação baseada em raciocínio clínico e evidência científica. O estudante deve incluir e referenciar um artigo científico pertinente. Avaliação Interna (40%) 1. Teste de Raciocínio Clínico – 10% Prova escrita (60 minutos), com perguntas abertas ou de desenvolvimento, que avalia a integração do conhecimento, o raciocínio clínico e a tomada de decisão em cenários clínicos complexos. 2. Prova Prática e Defesa Teórico Científica – 30% Consulta supervisionada (60 min) seguida de defesa oral (30 min) perante júri. Avalia todo o processo clínico: anamnese, exame, diagnóstico, plano terapêutico e fundamentação das decisões. O perfil de competências a desenvolver pelo estudante no âmbito da UC de Estágio V, bem como os critérios de avaliação e reprovação aplicados aos elementos que constituem as AE e AI encontram-se descritos detalhadamente no Documento Orientador de Estágio que é de consulta obrigatória por parte do estudante. Coerência Pedagógica Todos os instrumentos de avaliação promovem competências de alto nível de acordo com os modelos taxonómicos de Bloom e SOLO: • Taxonomia de Bloom: Avaliar, criar, justificar decisões clínicas • Taxonomia SOLO: Integração profunda da teoria com a prática (relacional), pensamento clínico autónomo e crítico (estendido) A aprovação requer nota mínima de 10 valores na avaliação interna e externa. A nota final resulta da média ponderada: 40% (interna) + 60% (externa), assegurando rigor académico e preparação para o exercício autónomo da profissão.

Evaluation

The assessment of Clinical Placement V is defined by the Unit Coordinator, in coordination with the placement supervisors, and is divided into two blocks: Internal Assessment (IA) and External Assessment (EA). External Assessment (60%) 1. Mini Clinical Exams (MCEs) – 40% Two structured assessment moments in a real clinical placement context (mid and end of semester), using a standardised rubric to evaluate clinical safety, technical skills, communication, and clinical reasoning. 2. Discussion of a Complex Clinical Case – 10% Oral presentation of a real clinical case experienced during placement, with justification based on clinical reasoning and scientific evidence. The student must include and reference a relevant scientific article. Internal Assessment (40%) 1. Clinical Reasoning Test – 10% A written exam (60 minutes), consisting of open or essay style questions, designed to assess knowledge integration, clinical reasoning, and decision making in complex clinical scenarios. 2. Practical Exam and Theoretical Defence – 30% A supervised consultation (60 minutes) followed by an oral defence (30 minutes) before a panel. The evaluation covers the entire clinical process: anamnesis, physical examination, diagnosis, treatment plan, and justification of clinical decisions. The competency profile to be developed by the student in this unit, along with the assessment and failure criteria for both EA and IA, are detailed in the Clinical Placement Handbook, which is mandatory reading for all students. Pedagogical Coherence All assessment instruments promote high level competencies aligned with the Bloom and SOLO taxonomies: • Bloom's Taxonomy: Evaluate, create, and justify clinical decisions • SOLO Taxonomy: Deep integration of theory and practice (relational), and development of autonomous, critical clinical thinking (extended) To pass the unit, students must obtain a minimum grade of 10 (out of 20) in both internal and external assessments. The final mark is calculated based on the weighted average: 40% (internal) + 60% (external), ensuring academic rigour and preparation for independent professional practice.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As metodologias de ensino e os instrumentos de avaliação da unidade Estágio Clínico V foram desenhados para garantir alinhamento construtivo com os objetivos de aprendizagem da UC, promovendo uma progressão pedagógica coerente e clínica. O objetivo O1 — integração na dinâmica do local de estágio e cumprimento das normas — é trabalhado desde o início através da prática clínica supervisionada, reforçando o comportamento profissional e o respeito pelas normas éticas e institucionais (C3). O2 e O3 — participação ativa e postura ética — são promovidos na atuação direta com os utentes e na interação em equipa, observados e discutidos em sessões de feedback clínico e no contexto do portefólio. O4, O5 e O6 — aplicação prática dos conhecimentos, autonomia na decisão clínica e segurança na intervenção — são desenvolvidos através da resolução de problemas clínicos reais, elaboração de planos terapêuticos fundamentados, discussão crítica com os orientadores e simulações clínicas. A estrutura da avaliação garante que essas competências são aferidas em contexto real (Mini Clinical Exams), complementadas por uma avaliação prática perante júri, que permite avaliar o raciocínio clínico, a autonomia e a fundamentação teórica das decisões tomadas. O portefólio reflexivo e o relatório final de estágio são instrumentos centrais na avaliação interna. Estes documentos exigem análise crítica dos casos acompanhados, articulação com literatura científica, autorreflexão sobre competências desenvolvidas e identificação de áreas de melhoria — alinhando-se com os objetivos de autonomia, pensamento crítico e prática baseada na evidência. A avaliação teórica, através de teste escrito, explora a capacidade do estudante para aplicar o raciocínio clínico em cenários complexos e ambíguos, promovendo a consolidação dos objetivos O4 a O6. A discussão de artigos e casos clínicos estimula o pensamento crítico, a tomada de decisão informada e a capacidade de síntese. Assim, todas as metodologias e formas de avaliação estão plenamente alinhadas com os objetivos da unidade, promovendo competências nos níveis superiores da Taxonomia de Bloom (Avaliar, Criar) e níveis Relacional e Estendido da Taxonomia SOLO, assegurando uma aprendizagem profunda, crítica e transferível para a prática autónoma do osteopata.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodologies and assessment instruments of the Clinical Placement V unit have been designed to ensure constructive alignment with the unit's learning outcomes, promoting coherent pedagogical and clinical progression. Learning Outcome O1 — integration into the clinical environment and adherence to local norms — is addressed from the outset through supervised clinical practice, reinforcing professional behaviour and respect for ethical and institutional guidelines (C3). Outcomes O2 and O3 — active participation and ethical conduct — are developed through direct engagement with patients and collaborative interaction with the healthcare team, observed and reflected upon in clinical feedback sessions and documented in the reflective portfolio. Learning Outcomes O4, O5, and O6 — practical application of knowledge, clinical decision making autonomy, and safe intervention — are cultivated through real world clinical problem solving, formulation of evidence based treatment plans, critical discussions with mentors, and clinical simulations. The assessment structure ensures that these competencies are evaluated in authentic clinical settings (Mini Clinical Exams), complemented by a practical assessment in front of a jury to evaluate clinical reasoning, autonomy, and theoretical justification of decisions made. The reflective portfolio and final placement report are key components of internal assessment. These instruments require critical analysis of supervised cases, integration with scientific literature, self reflection on skills acquired, and identification of improvement areas — supporting the development of autonomy, critical thinking, and evidence based practice. The theoretical assessment, conducted through a written exam, evaluates the student's ability to apply clinical reasoning in complex and ambiguous scenarios, thus reinforcing Learning Outcomes O4 to O6. The structured discussion of scientific articles and clinical cases further stimulates critical thinking, informed decision making, and synthesis of complex information. Overall, all teaching and assessment methods are fully aligned with the unit's learning outcomes, promoting high level competencies consistent with the upper levels of Bloom's Taxonomy (Evaluate, Create) and the Relational and Extended levels of the SOLO Taxonomy, ensuring deep, critical, and transferable learning for autonomous osteopathic practice.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

- 1/ Castelo Branco, L., Guerra Pereira, N., Gago, T. (2017). Competencias Clinicas Praticas e Preparacao para OSCE. (2016). Lisboa: Lidel.
- 2/ Fawkes, C., Leach, J., Mathias, S., Moore, A.P. (2010). Standardised data collection within osteopathic practice in the UK: development and first use of a tool to profile osteopathic care in 2009. NCOR, National Council for Osteopathic Research
- 3/ World Health Organization. (2010). Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine: benchmarks for training in Osteopathy. WHO Library Cataloguing in Publication Data
- 4/ Carnes, D., Fawkes, C. (2017). What is the difference between osteopaths, chiropractors, and physiotherapists. NCOR, National Council for Osteopathic Research.
- 5/ GOsC (2012). Osteopathic Practice Standards

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Cristina Isabel Marques da Silva

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:19:28

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:19:28

Designação da Unidade Curricular
PT: Investigacao Aplicada em Osteopatia II EN: Applied Research in Osteopathy II

Designação do Ciclo de Estudos
L Osteopatia

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	999	4º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	224	15	8

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-praticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	15		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	15		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular		
Nome completo: Joao Paulo Azinheira Martins Moita		
Grau: Doutoramento	Categoria profissional: Professor Adjunto	Carga letiva: 15

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular		
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:
Nome completo:		
Grau:	Categoria profissional:	Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade curricular foi concebida para apoiar os estudantes no desenvolvimento de um Projeto de Investigação/ Intervenção de acordo com os seus interesses individuais no âmbito da Osteopatia. Tem como objetivo fornecer o enquadramento necessário para a concepção e realização do trabalho de forma semi autónoma, orientando os ao longo das principais etapas do processo investigativo. Permite-lhes envolver-se criticamente com os referenciais teóricos e os padrões profissionais da osteopatia, garantindo que a os seus projetos refletem tanto o rigor académico como a relevância para a profissão. Com ênfase na aprendizagem autónoma e na autorresponsabilização, esta unidade promove o envolvimento ativo na investigação, a análise crítica e a produção científica. No final desta UC, os estudantes estarão preparados para produzir um projeto que demonstre as suas competências de investigação, capacidade analítica e aptidão para comunicar as suas propostas de forma eficaz na comunidade académica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course is designed to support students in developing a Research/Intervention Project based on their individual interests in the field of Osteopathy. It aims to provide the necessary framework for students to design and carry out their project semi autonomously, guiding them through the main stages of the research process. It allows them to critically engage with the theoretical frameworks and professional standards of osteopathy, ensuring that their projects reflect both academic rigor and relevance to the profession. With an emphasis on autonomous learning and self accountability, this unit promotes active engagement in research, critical analysis, and scientific production. By the end of this unit, students will be prepared to produce a project that demonstrates their research skills, analytical capacity, and ability to communicate their proposals effectively within the academic and professional community.

Conteúdos programáticos

O conteúdo programático desta unidade curricular será estruturado de acordo com o projeto de investigação de cada estudante, garantindo a sua adequação às diferentes etapas do projeto e ao desenvolvimento das competências científicas necessárias. Através de vários seminários temáticos, a unidade curricular abordará aspectos fundamentais da conceção e execução de um projeto de investigação/ intervenção, incluindo a definição do problema, a revisão crítica da literatura, a seleção da metodologia apropriada, os resultados esperados e a sua implicação para o estado atual do conhecimento em Osteopatia. Adicionalmente, será dada ênfase ao desenvolvimento de competências de escrita académica e à estruturação da dissertação, assegurando que os estudantes são capazes de comunicar de forma clara, rigorosa e fundamentada as suas conclusões, contribuindo para o avanço do conhecimento em osteopatia.

Syllabus

The syllabus for this course will be structured according to each student's research project, ensuring its suitability for the different stages of the project and the development of the necessary scientific skills. Through several thematic seminars, the course will address fundamental aspects of designing and executing a research/intervention project, including problem definition, critical literature review, selection of appropriate methodology, expected results, and their implications for the current state of knowledge in osteopathy. Furthermore, emphasis will be placed on developing academic writing skills and structuring the dissertation, ensuring that students are able to communicate their conclusions clearly, rigorously, and well foundedly, contributing to the advancement of knowledge in osteopathy.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta unidade curricular visa apoiar os estudantes no desenvolvimento das suas competencias no ambito do desenho de um projeto de investigacao e/ou intervencao. O trabalho proposto pretende que os estudantes demonstrem as suas capacidades para analisar e interpretar criticamente o estado do conhecimento atual, identificando lacunas existentes e problemas aos quais seja necessario e pertinente dar respostas fundamentadas. Esta unidade curricular fomenta a autonomia na investigacao, o pensamento critico e as competencias de escrita academica, garantindo que os estudantes produzam um projeto com viabilidade de implementacao e que possa contribuir para o avanco do conhecimento osteopatico e para a pratica profissional.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This curricular unit aims to support students in developing their skills in designing a research and/or intervention project. The proposed work aims to demonstrate students' ability to critically analyze and interpret the current state of knowledge, identifying existing gaps and problems that require informed responses. This curricular unit encourages research autonomy, critical thinking, and academic writing skills, ensuring that students produce a project that is feasible for implementation and contributes to the advancement of osteopathic knowledge and professional practice.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A UC de Investigacao Aplicada em Osteopatia II caracteriza se por apresentar uma estrutura baseada em Seminarios tematicos. Os Seminarios irao abordar os conteudos a desenvolver no desenho e contrucao do seu projeto. Os estudantes deverao trabalhar esses conteudos de forma semi autonoma. O trabalho autonomo dos estudantes sera guiado atraves de e atividades de natureza formativa assincrona propostas pelo docente e descritas na planificacao da UC. As e atividades serao de caracter colaborativo e terao lugar nas Plataforma digitais Moodle e Microsoft Teams onde serao partilhados todos os conteudos e recursos digitais necessarios para o cumprimento das tarefas propostas. Serao ainda criados foruns de discussao e duvidas para estudo guiado e poderao ser utilizadas ferramentas como o VideoAnt, Padlet entre outros.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The Applied Research in Osteopathy II course is characterized by a structure based on thematic seminars. The seminars will cover the content to be developed in the design and construction of your project. Students will work on this content semi autonomously. Students' autonomous work will be guided through asynchronous training e activities proposed by the teacher and described in the CU planning. The e activities will be collaborative in nature and will take place on the Moodle and Microsoft Teams digital platforms, where all the content and digital resources necessary to fulfill the proposed tasks will be shared. Discussion forums will also be created for guided study and tools such as VideoAnt, Padlet, among others, can be used.

Avaliação

Nesta UC o processo de avaliação contempla o regime de avaliação contínua e regime de avaliação final. Para obter aproveitamento, o estudante deverá ter uma classificação igual ou superior a 10 valores numa escala de 0 a 20. O regime de avaliação contínua permitirá acompanhar e ajustar o percurso de aprendizagem do estudante, assim como mensurar a aquisição de aptidões e competências definidas nos objetivos da UC. Nesta UC, o regime de avaliação contínua considera os seguintes elementos: a) O desenvolvimento de um trabalho na forma de projeto de investigação ou intervenção que contabiliza 70% da nota final; b) A apresentação e defesa do trabalho de investigação perante um júri constituído pelo Professor regente da UC e outro Professor do Curso de Licenciatura em Osteopatia. Esta alínea representa 30% da nota final. Os 2 momentos de avaliação contínua são obrigatórios e serão classificados numa escala de 0 a 20 valores. Para obterem aprovação a UC através da avaliação contínua, os alunos terão que demonstrar conhecimentos e competências que correspondam a uma classificação final mínima de 10 valores em ambos os elementos de avaliação, sendo a nota final a média ponderada dos dois. Em caso de obter uma classificação inferior a 10v ou de ocorrer a não realização de um dos elementos de avaliação, o aluno reprova automaticamente por demonstração insuficiente dos conhecimentos adquiridos e/ou por ausência de elementos de avaliação suficientes e ficará inscrito para o regime de avaliação final. O regime de avaliação final é constituído por um elemento escrito na forma de projeto com 70% de ponderação e a respetiva defesa perante júri com ponderação de 30%.

Evaluation

In this CU, the assessment regime includes the continuous assessment and the final assessment regime. To be approved, the student must have a classification equal to or higher than 10 on a scale of 0 to 20. The continuous assessment system will allow monitoring and adjusting the student's learning path, as well as measuring the acquisition of skills and competencies defined in the UC objectives. In this UC, the continuous assessment regime considers the following elements: a) The development of a work in the form of a research or intervention project that accounts for 70% of the final grade; b) The presentation and defense of the research work before a panel consisting of the Professor in charge of the UC and another Professor from the Undergraduate Course in Osteopathy. This item represents 30% of the final grade. The 2 continuous assessment moments are mandatory and will be classified on a scale of 0 to 20 points. To obtain approval in the UC through continuous assessment, students will have to demonstrate knowledge and skills that correspond to a minimum final grade of 10 in both assessment elements, with the final grade being the weighted average of the two. If a grade of less than 10v is obtained or one of the assessment elements is not completed, the student will automatically fail due to insufficient demonstration of the knowledge acquired and/or the lack of sufficient assessment elements and will be registered for the final assessment regime. The final assessment system consists of a written element in the form of a project with a weighting of 70% and the respective defense before a jury with a weighting of 30%.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Para os conceitos centrais existirão aulas teóricas expositivas na forma de seminários temáticos, utilizando o método interrogativo e reflexivo. Serão também usadas metodologias de aplicação dos conhecimentos teóricos a situações práticas, demonstrativas e ativas, baseadas nas etapas que constituem um projeto de investigação. Durante essas etapas os alunos terão tarefas a realizar em aula e em trabalho autónomo, enquadrado em metodologias de natureza individual ou colaborativa, por forma a consolidar e aplicar os conhecimentos adquiridos e a cumprir com os objetivos propostos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

For core concepts, theoretical classes will be delivered in the form of thematic seminars, utilizing interrogative and reflective methods. Methodologies for applying theoretical knowledge to practical, demonstrative, and active situations will also be used, based on the stages of a research project. During these stages, students will be assigned tasks in class and through independent work, framed within individual or collaborative methodologies, to consolidate and apply the knowledge acquired and achieve the proposed objectives.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Chandler J, Cumpston M, Thomas J, Higgins JPT, Deeks JJ, Clarke MJ. Chapter I: Introduction. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 6.1 (updated September 2020). Cochrane, 2020.

2/ David R Thomas & Ian Hodges, Designing and Planning Your Research Project: Core Skills for Social and Health Researchers. Sage Publications. 2010.

3/ Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ (Clinical research ed.), 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.

4/ Alvarez, G., Justribo, C., Sundberg, T., Thomson, O. P., & Leach, M. J. (2021). A national cross sectional survey of the attitudes, skills and use of evidence based practice amongst Spanish osteopaths. BMC health services research, 21(1), 130. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06128-6>.

5/ American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: João Paulo Azinheira Martins Moita

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Jorge Eduardo de Jesus Esteves

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 17
Set 2025 16:20:46

Data da Validação desta FUC: 17
Set 2025 16:20:46